

TEORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA ESPACIAL (TIE)

MÉXICO · 2026

Fundamentos Iniciales

La base axiomática de la Teoría de la Infraestructura Espacial (TIE)

Rubén Antonio Lecona Curto

R@LC

Versión 1.0

Teoría de la Infraestructura Espacial (TIE)

Fundamentos Iniciales: La base axiomática de la Teoría de la Infraestructura Espacial (TIE)

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE PROPIEDAD

© 2026 Rubén Antonio Lecona Curto (R@LC)

Esta obra está licenciada bajo **Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Eres libre de compartir y redistribuir este material en cualquier medio o formato, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- **Atribución (BY):** Debes dar crédito al autor de manera apropiada.
- **NoComercial (NC):** No puedes usar este material con fines comerciales.
- **SinDerivadas (ND):** Si remezclas o transformas este material, no puedes distribuir el resultado.

El texto completo de la licencia está disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El método de diagnóstico y análisis **Bisturí TIE v3.0 — Método de Diagnóstico Dual** se encuentra bajo proceso de registro de patente en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI):

- **Expediente:** MX/a/2026/003397
- **Folio:** MX/E/2026/020798

DATOS DE PUBLICACIÓN Y CONTACTO

Autor: Rubén Antonio Lecona Curto
Seudónimo/ID: R@LC
País: México
Año: 2026
Contacto: ralc007@hotmail.com
ORCID: 0009-0008-4935-9010
ISBN: _____ (Pendiente de asignación)

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA CIENTÍFICA

Esta obra ha sido desarrollada de forma estrictamente independiente, sin financiamiento institucional, afiliación universitaria ni sesgo de revisión por pares tradicional. El rigor de las predicciones numéricas y la consistencia de los cálculos son responsabilidad exclusiva del autor.

“La independencia no es una limitación — es una ventaja. Ninguna institución que proteger. Ningún paradigma que defender. Solo los números.”

CITA SUGERIDA

Lecona, R. (R@LC). (2026). *Teoría de la Infraestructura Espacial (TIE): Fundamentos Iniciales: La base axiomática de la Teoría de la Infraestructura Espacial (TIE)*. Edición Independiente, México.

Primera edición · México · Mayo de 2026

PREFACIO

Carta a un lector escéptico

Querido lector,

Si estás leyendo esto y ya estás frunciendo el ceño, sospechando que esto es otra “teoría del todo” escrita por un aficionado, te entiendo.

No te pido que aceptes TIE. Te pido que no la descartes antes de entender qué es y qué no es. Porque TIE es diferente a lo que parece.

No es una teoría que reemplace a la física actual

Lo primero que tienes que saber: TIE no corrige la física actual. No dice que Einstein estuviera equivocado. No dice que la mecánica cuántica sea falsa.

TIE dice: “Las ecuaciones están bien. Pero hay un patrón que no habías visto. Y si lo entiendes, muchas cosas que parecían misterios (la materia oscura, la energía oscura, el valor de la constante de estructura fina) dejan de ser misterios.”

No es una teoría rival. Es una reinterpretación unificadora. Respeta las ecuaciones existentes. Solo añade una base un poco más profunda.

El patrón que no quizá habías visto: el 2π

Toma la Regla de Oro de Fermi. Tiene un 2π . Nadie sabe de dónde salió. Fermi lo puso porque los datos lo exigían.

Toma la energía en reposo $E = mc^2$. No tiene 2π . Pero si la escribes como $E = h\nu$, el 2π está escondido en la relación $\nu = \omega/(2\pi)$.

Toma la aceleración de transición galáctica a_0 . MOND la postula como parámetro libre [25]. TIE la deriva: $a_0 = cH_0/(2\pi)$.

Toma la constante cosmológica. Planck la mide. TIE la deriva: $\Lambda = 2H_0^2/c^2$.

Toma la constante de estructura fina $\alpha = 1/137$. La ciencia no sabe de dónde viene. TIE la deriva: $\alpha^{-1} = 36\pi + 24$.

El patrón es real. El 2π no es una coincidencia. Es la firma de un principio más profundo: la infraestructura opera en ciclos completos.

No tiene parámetros libres

La física estándar tiene decenas de parámetros libres: masas de partículas, constantes de acoplamiento, la constante cosmológica, la escala de aceleración de MOND [25]...

TIE tiene cero. Todo número que aparece se deriva de:

- El espaciado de red a (que se fija en la Teoría de la Materia)

- La velocidad de la luz c
- La constante de Planck h
- La constante de Hubble H_0
- El factor 2π

No hay ajustes. No hay “fine-tuning”. Si un número no sale de la geometría, la hipótesis se descarta.

Es falsable

TIE no es una teoría que se pueda defender con “todo encaja”. Hace predicciones concretas que pueden ser falseadas por experimentos futuros:

- **ngEHT (2028+)**: el tamaño angular de la sombra de Sgr A* debería ser un 45 % más pequeño que el predicho por la relatividad general.
- **LISA (2035)**: debería detectar una señal del campo de sincronía ϕ en torno a 2-3 mHz, en el pico de su sensibilidad.
- **FCC (futuro colisionador)**: no debería detectar desviaciones de la QED hasta energías cercanas a la escala de Planck.
- **Ruido térmico**: a escalas de tiempo cercanas a $a/c \approx 10^{-43}$ s, el ruido blanco debería dejar de ser blanco.

Si estas predicciones fallan, TIE se descarta. No hay excusas.

Reconoce sus problemas abiertos

TIE no se presenta como una teoría completada. Al contrario, declara explícitamente lo que en este momento no sabe y quizá al finalizar este libro ya este resuelto:

- La extensión cuántica de P_+ (el teorema de Pauli es un obstáculo real).
- La derivación completa de las masas desde la red (en curso).
- La emergencia de la isotropía $SO(3)$ desde la red cúbica.
- La forma exacta de la función de tasa de relojes que recupere la dilatación temporal.

Un teoría que esconde sus problemas no es ciencia. Una teoría que los declara, sí.

Está escrita con honestidad

TIE distingue explícitamente entre:

- **Postulados**: lo que se asume sin demostración.
- **Derivaciones**: lo que se demuestra desde los postulados.
- **Posiciones filosóficas**: lo que se declara como postura, no como resultado.
- **Problemas abiertos**: lo que no se sabe aún.

No hay engaño. No hay “pases mágicos”. Si un paso no puede justificarse, se declara como hipótesis o como pendiente.

Es obra de un investigador independiente

No soy físico de formación. No tengo un doctorado. Ni estoy afiliado a ninguna universidad.

Eso puede ser una debilidad. También puede ser una ventaja.

La física estándar lleva décadas atascada en los mismos problemas: materia oscura, energía oscura, unificación, constante cosmológica. Quizás se necesita alguien que no haya aprendido lo que “no se puede hacer” para hacerlo.

No te pido que confíes en mí. Te pido que confíes en los números. Los números son públicos. Las derivaciones están escritas. Las predicciones son falsables. Juzga por ti mismo.

Mi consejo final

No leas TIE con la intención de refutarla. Léela con la intención de entenderla.

Si al final sigues sin estar de acuerdo, perfecto. Pero al menos habrás visto un patrón que antes no veías. Y ese patrón, te guste o no, está ahí.

Yo al principio pensé que me estaba inventando un cuento, otra “teoría de aficionado”. Hasta que empecé a aplicar el método de Bisturi a mas y mas ecuaciones. Hasta que vi que las ecuaciones no se rompían, sino que se simplificaban. Hasta que vi que las predicciones eran falsables. Aplicar el método de Bisturi, me permitió desarrollar esta teoría y ver como se revelaba la verdadera naturaleza del Tiempo, del Espacio y de la Materia.

No te pido que creas. Te pido que examines.

Introducción General

Una reinterpretación de la física desde el tiempo absoluto, la red discreta y el factor 2π

Origen: una pregunta simple

Todo empezó con una pregunta que cualquier persona puede hacer:

“¿Por qué el tiempo se estiraría? El tiempo simplemente fluye.”

La física actual responde que el tiempo es una dimensión más del espacio-tiempo, que se curva, se dilata, se contrae. Las ecuaciones funcionan. Las predicciones se cumplen. Pero la respuesta no me convencía como descripción de la realidad.

No me propuse corregir la física. Me propuse investigar porque estaba planteada de esa forma, sin suposiciones heredadas, preguntándome: ¿qué es lo más simple que podría funcionar?

Ese ejercicio me llevó a un mapa. Ese mapa me llevó a un patrón. Ese patrón me llevó a TIE.

¿Qué es TIE?

TIE (Teoría de la Infraestructura Espacial) es un marco teórico que reinterpreta la física actual a partir de cuatro ideas fundamentales:

1. **El tiempo es un Motor Absoluto.** Fluye siempre hacia adelante, de forma uniforme, sin acoplarse al espacio. No es una dimensión elástica.
2. **El espacio puede ser representado por una red cúbica discreta.** Es una infraestructura donde, interactúan el Tiempo y la Materia, no se expande, tampoco se estira y sirve como escenario del universo.
3. **La naturaleza opera en ciclos completos.** El factor 2π no es una coincidencia geométrica. Es la firma de que un proceso no puede completarse en fracción de ciclo. Además describe la base fundamental de la geometría de la Materia.
4. **La realidad, el universo mismo es un sistema computacional.** El tiempo es el *procesador*, el espacio es una Infraestructura, es el *hardware*, la materia y la energía son *información*, y las leyes físicas son las *instrucciones y procesos*. Toda esta realidad puede ser representada matemáticamente, justo como un sistema computacional digital.

A partir de estas ideas, TIE construye tres teorías independientes:

- **Teoría del Tiempo:** define el tiempo como parámetro real, continuo, con dirección intrínseca. Deriva el operador de proyección espectral $P_+ = \frac{1}{2}(I + i\mathcal{H})$ y el determinismo causal.
- **Teoría del Espacio:** define la red cúbica $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$, el campo de fase $\phi(\mathbf{n}, t) \in U(1)$, y la dinámica que produce la ecuación de sine-Gordon discreta. De ella emerge la velocidad de la luz c como velocidad de propagación en el límite continuo.

- **Teoría de la Materia:** conecta la red con las constantes $\hbar$ y G , deriva el espectro de masas de las partículas, unifica las cuatro fuerzas, y explica la materia oscura como la fracción $1 - 1/(2\pi)$ de la energía total.

TIE no es una teoría nueva en el sentido de reemplazar a la física actual. Es una reinterpretación unificadora que respeta las ecuaciones existentes y solo añade una base más profunda.

¿Qué NO es TIE?

Es importante declarar claramente lo que TIE **no** es:

- **No es una teoría que reemplace a la relatividad o a la mecánica cuántica.** Las ecuaciones de Einstein y de Schrödinger siguen siendo válidas en sus dominios de aplicación. TIE no las corrige; las reinterpreta.
- **No es una teoría completa.** TIE está en construcción. La Teoría de la Materia está en desarrollo. Las predicciones falsables (ngEHT, LISA, FCC) están pendientes de contraste experimental, tiene muchos límites y trabajos pendientes.
- **No es una teoría con parámetros libres ajustables.** TIE se construye sobre postulados mínimos. Todo número que aparece (fracción de materia oscura, aceleración de transición, constante cosmológica, masas de partículas) se deriva, no se ajusta.
- **No es una teoría cerrada.** Hay problemas abiertos explícitamente reconocidos: la extensión cuántica de P_+ , la derivación completa de las masas desde la red, la emergencia de la isotropía $SO(3)$, entre otros.
- **No es una teoría validada por la comunidad científica.** TIE no ha pasado por revisión por pares. Sus predicciones no han sido confirmadas experimentalmente. Se presenta como una hipótesis de trabajo, no como un hecho establecido.

Para qué sirve TIE (y para qué no)

TIE sirve para:

- Ofrecer una base unificada a fenómenos que la física actual trata por separado (gravedad, cuántica, cosmología).
- Reducir parámetros libres a cero, derivando constantes desde la geometría de la red y el factor 2π .
- Reinterpretar la materia oscura, la energía oscura y la constante cosmológica como propiedades de la infraestructura, no como entidades exóticas.
- Hacer predicciones falsables que pueden contrastarse con experimentos futuros.

TIE NO sirve para:

- Reemplazar a la relatividad o a la mecánica cuántica en sus dominios de aplicación.
- Ser una teoría completada y cerrada.
- Ser aceptada como verdad sin validación experimental.
- Ser entendida sin leer una de las teorías que comprenden este documento (esta introducción es solo una guía).

La Arquitectura TIE: tres teorías independientes

TIE no es un bloque monolítico. Se deriva desde un mapa mental del universo donde el primer nivel es el más simple posible: la realidad contiene el universo. No hay nada antes de eso — es el punto de partida sin suposiciones.

En el segundo nivel el universo se compone de tres elementos fundamentales, Tiempo, Espacio y Materia. Que de forma separada crean un universo temporal, un universo espacial y un universo material/dimensional y de está forma se organizan las tres teorías que pueden leerse por separado, la siguiente tabla muestra estas tres teorías con su jerarquía y lo que aportan:

Teoría	Depende de	Aporta
Teoría del Tiempo (TT)	nada	$t \in \mathbb{R}$, P_+ , causalidad
Teoría del Espacio (TE)	TT	$\Sigma = a\mathbb{Z}^3$, $\phi \in U(1)$, c , h_{ij}
Teoría de la Materia (TM)	TT + TE	a numérico, c numérico, partículas, fuerzas, materia oscura

Cada teoría tiene sus propios postulados, sus propias derivaciones, y sus propios problemas abiertos. Esta separación permite:

- **Leer por separado:** un lector interesado solo en el tiempo puede leer la Teoría del Tiempo y detenerse.
- **Identificar dependencias:** la Teoría de la Materia no puede construirse sin la Teoría del Espacio, y esta no puede construirse sin la Teoría del Tiempo.
- **Falsar por partes:** si la Teoría del Espacio es falsada, la Teoría de la Materia se cae con ella.

Preceptos de Construcción (El Código TIE)

Para lograr está teoría, se han seguido tres preceptos inquebrantables. Estos lineamientos aseguran que la realidad se describa a sí misma y sea ella misma quien dicte los resultados, eliminando el sesgo del observador:

1. Dejar que los Números Hablen

No se permite el ajuste fino (*fine-tuning*). Si una constante como α no emerge de la geometría pura de la red, la premisa se descarta. La TIE no busca números que se parezcan a la realidad; busca la geometría que “obliga” a la realidad a revelar su naturaleza.

2. La Navaja de Occam (Simplicidad Estructural)

"Pluralitas non est ponenda sine necessitate". En la TIE, este principio se aplica a la topología: si un fenómeno puede explicarse mediante la red cúbica simple $a\mathbb{Z}^3$, se prohíbe la adición de dimensiones extra, simetrías complejas o campos hipotéticos. La solución más simple es, por definición, la solución preferida de la realidad.

3. El Principio de Austeridad Ontológica

No se permite la invención de nuevas partículas, parámetros o campos ad-hoc. La multiplicación de entidades es un síntoma de una teoría incompleta; la TIE apuesta por la unificación mediante la escasez de elementos.

4. La Supremacía de la Fase sobre la Fuerza

Todo elemento, efecto o proceso es observado y analizado profundamente. No buscamos solamente un “por qué”, sino también un “cómo”, para explicar las cosas que suceden en la realidad, buscando que sea la única solución matemática posible.

"No obligamos a la realidad a ser física; dejamos que la realidad sea matemática hasta que la física sea inevitable."

Invito a leer con espíritu crítico

No pido que aceptes TIE. Pido que la leas con espíritu crítico. Que verifiques las ecuaciones. Que contrastes las predicciones. Que señales los errores. Que me ayudes a mejorarla.

Si TIE está equivocada en algún punto, quiero saberlo. Si TIE tiene mérito, quiero que sea reconocido por quienes puedan evaluarla con rigor.

Índice general

Prefacio	iii
Introducción General	vi
1. Teoría del Tiempo (TT) TIE	1
1.1. Introducción	2
1.2. Posición Filosófica: La Flecha del Tiempo	3
1.3. Los Postulados de la Teoría TIE	3
1.4. Proposición Fundamental y Lemas Auxiliares	14
1.5. Teoremas Base de la TIE	21
1.6. Teoremas Gravitacionales Estáticos de la TIE	30
1.7. Teoremas Rotacionales de la TIE	33
1.8. Teoremas de Extensión de la TT	39
1.9. Cosmología en la TIE	42
1.10. Corolarios Observacionales	46
1.11. Predicciones diferenciadoras	50
1.12. Dimensiones de la Teoría	50
1.13. Implicaciones de la Teoría	51
1.14. Límites Reconocidos de la Teoría	52
1.15. Trabajos Pendientes	53
1.16. Resumen	55
1.17. Conclusiones	57
2. Teoría del Espacio (TE) TIE	60
2.1. Introducción	60
2.2. Los Postulados de la TE	61
2.3. Postulado Puente: la Métrica Efectiva	63
2.4. Tabla Maestra de Postulados TE	64
2.5. Síntesis: El Espacio como Contenedor	64
2.6. Límites Reconocidos de la TE	65
2.7. Conclusiones	65
3. Teoría de la Materia (TM) TIE	66
3.1. Introducción	66
3.2. Los Postulados de la TM	67
3.3. Tabla Maestra de Postulados	69
3.4. Definiciones Fundamentales	69
3.5. Lemas de Conexión TIE–TM	70
3.6. Resumen y Ruta Teoremática	71
3.7. Teoremas Fundamentales de la TM	71
3.8. Tabla de Teoremas TM	74
3.9. Trabajos Pendientes de la TM	75
3.10. Corolarios Observacionales de la TM	75
3.11. Predicciones Diferenciadoras de la TM	76
3.12. Límites Reconocidos de la TM	76
3.13. Conclusiones	76

4. TMT — Teoría de Materia: Topología Toroidal	78
4.1. Introducción	78
4.2. Postulado de Confinamiento Toroidal	78
4.3. Lemas Auxiliares	79
4.4. Teorema Central de TMT	80
4.5. Corolarios	80
4.6. Predicciones Diferenciadoras de TMT	81
4.7. Límites Reconocidos y Trabajos Pendientes	81
4.8. Relación con los demás capítulos de Libro	82
4.9. Cuadro de Dependencias	82
5. TMA — Teoría de Materia: Acción	83
5.1. Introducción	83
5.2. Postulados Adicionales de TMA	84
5.3. Bloque I: Acción de Partícula Puntual	85
5.4. Bloque II: Acción del Campo Electromagnético	86
5.5. Bloque III: Acción de la Fase Interna	87
5.6. Bloque IV: Acción Total de Materia	88
5.7. Bloque V: Ecuaciones de Campo Acopladas	90
5.8. Tabla de Resultados	90
5.9. Límites y Trabajos Pendientes	90
5.10. Conclusiones	91
6. TMG — Teoría de Materia: Gravitación No Lineal	92
6.1. Introducción	92
6.2. Postulados Adicionales de TMG	92
6.3. Bloque I: Descomposición Perturbativa	93
6.4. Bloque II: Ecuación de Campo Exacta	94
6.5. Bloque III: Soluciones de Campo Fuerte	95
6.6. Bloque IV: Ondas Gravitacionales	96
6.7. Bloque V: Auto-Energía del Campo	97
6.8. Tabla de Resultados	98
6.9. Límites y Trabajos Pendientes	98
6.10. Conclusiones	98
7. TMQ — Teoría de Materia: Cuántica	100
7.1. Introducción	100
7.2. Postulados Adicionales de TMQ	100
7.3. Bloque I: La Función de Onda como Campo de Fase Material	101
7.4. Bloque II: Ecuación de Evolución	102
7.5. Bloque III: Operadores y Observables	104
7.6. Bloque IV: Principio de Superposición	105
7.7. Bloque V: Interpretación de la Medición	105
7.8. Tabla de Resultados	106
7.9. Límites y Trabajos Pendientes	106
7.10. Conclusiones	106
8. TME — Teoría de Materia: Electrodinámica	108
8.1. Introducción	108
8.2. Postulados Adicionales de TME	108
8.3. Bloque I: Simetría del Campo EM en TMA	109
8.4. Bloque II: Transformaciones de Lorentz Efectivas	110

8.5. Bloque III: Covarianza de Maxwell en TMA	111
8.6. Bloque IV: Electrodinámica Covariante	112
8.7. Tabla de Resultados	113
8.8. Límites y Trabajos Pendientes	113
8.9. Conclusiones	114
9. TMK — Teoría de Materia: Cosmología	115
9.1. Introducción	115
9.2. Postulados Adicionales de TMK	115
9.3. Bloque I: El Campo Repulsivo Cosmológico	116
9.4. Bloque II: Redshift Cosmológico sin Expansión	117
9.5. Bloque III: Dinámica Cósmica Material	118
9.6. Bloque IV: Materia Oscura y Energía Oscura	119
9.7. Bloque V: Origen y Evolución del Universo	120
9.8. Bloque VI: Composición Geométrica del Universo	121
9.9. Tabla de Resultados	122
9.10. Límites y Trabajos Pendientes	122
9.11. Conclusiones	123
10. TM_χ — Campo de Acoplamiento Interno F_χ	124
10.1. Introducción	124
10.2. Postulados Adicionales de TM_χ	125
10.3. Bloque I: Naturaleza de χ y el Campo Φ_χ	126
10.4. Bloque II: Ecuación de Campo de Φ_χ	127
Conclusión General	129
Bibliografía	131

Capítulo 1

Teoría del Tiempo (TT) TIE

Fundamento Primario de la Teoría de la Infraestructura Espacial

Abstract. La Teoría del Tiempo ((TT) TIE establece la naturaleza y las propiedades del tiempo como entidad fundamental e irreducible. El tiempo existe independientemente del espacio y la materia, avanza por propiedad intrínseca y es uniforme en todo el universo. En la analogía computacional de la TIE, el tiempo es el procesador que ejecuta las instrucciones del cosmos.

La teoría se articula sobre **quince postulados** organizados en tres bloques —ontología fundamental (PT1–PT7), emergencia del continuo (PT8–PT10) y síntesis (PT11–PT15)— de los que se derivan: el Principio de Distorsión Instrumental (PDI), que reinterpreta la dilatación temporal como distorsión de relojes físicos; la función de distorsión instrumental $\Phi(v, r) = \sqrt{1 - r_s/r} \sqrt{1 - v^2/c^2}$; el quantum mínimo de tiempo $T_0 = a/c \approx 1,351 \times 10^{-43}$ s; la frecuencia angular fundamental $\omega_0 = 2\pi/T_0 \approx 4,65 \times 10^{43}$ rad/s; y el campo de densidad de información $\rho_I \equiv |\nabla\phi|/\omega_0$, derivado del campo de fase universal (PT15). La teoría no requiere parámetros libres propios.

La solución de vacío esféricamente simétrica de las ecuaciones de campo TIE es exactamente la métrica de Schwarzschild, lo que garantiza la consistencia con todos los experimentos clásicos de verificación de la relatividad general (Hafele–Keating, GPS, redshift gravitacional, sombra de agujeros negros estáticos). En el sector dinámico, la acción 4D completa produce ondas gravitacionales con dos polarizaciones tensoriales idénticas a las de la relatividad general, en pleno acuerdo con las detecciones de LIGO–Virgo [17, 18]. En el sector cosmológico, la acción PT14 aplicada a la métrica FLRW reproduce exactamente las ecuaciones de Friedmann sin parámetros adicionales. Los efectos rotacionales —precesión de Lense–Thirring y efecto Sagnac— son descritos completamente por el campo ρ_I con $g_{0i} = 0$ siempre.

Las predicciones diferenciadoras respecto a la relatividad general son **seis**: (PD1) cota de energía $E_0 = \sqrt{2\pi} E_P$; (PD2) sombra de agujeros negros en rotación más circular que la de Kerr por ausencia de $g_{t\varphi} \neq 0$; (PD3) déficit de fase como invariante absoluto de T_0 para osciladores separados; (PD4) redshift gravitacional independiente del espín de la fuente; (PD5) ausencia de ergosfera en agujeros negros en rotación; y (PD6) ausencia de modo escalar gravitacional propagante en todo régimen físicamente accesible —resultado de consistencia entre TT1, TT14 y TT19.

La teoría declara explícitamente sus límites actuales —materia relativista en movimiento general ($T_{0i} \neq 0$), efectos rotacionales a orden J^2 , perturbaciones cosmológicas y derivación de la constante cosmológica desde primeros principios— y los difiere a las Teorías del Espacio y la Materia, que se construyen sobre la base aquí establecida.

1.1. Introducción

Qué hace esta teoría

La Teoría del Tiempo define el tiempo como el sustrato fundamental en el que toda realidad ocurre. Establece sus propiedades matemáticas, su relación con los procesos físicos y las consecuencias que se derivan de su naturaleza. Es la teoría primaria del sistema TIE, de la cual dependen las teorías del Espacio y la Materia, que se construyen sobre ella.

¿Por qué es necesaria?

La física moderna presenta una contradicción no resuelta: en la Relatividad General, el tiempo es una dimensión del espacio-tiempo, elástica y acoplada a la materia; en la Mecánica Cuántica, el tiempo es un parámetro externo privilegiado, no un observable, que aparece de forma asimétrica como primera derivada. Estas dos descripciones son incompatibles y ninguna de ellas responde a la pregunta más básica: ¿qué es el tiempo?

La Teoría del Tiempo resuelve esta contradicción tomando una posición explícita: el tiempo no es una dimensión del espacio. Es el proceso que hace que la realidad ocurra.

En la metáfora computacional de la TIE, el tiempo es el reloj maestro o procesador del universo; no es una cinta elástica que se estira, sino un contador que avanza inexorablemente.

¿Por qué es importante?

Esta teoría resuelve tres problemas abiertos de la física:

La flecha del tiempo ¿Por qué el tiempo tiene una dirección preferida? En la TIE, la dirección del tiempo es intrínseca: no se deriva de la entropía ni de ningún otro fenómeno. Los postulados PT3 y PT7 establecen esta asimetría como propiedad ontológica del tiempo mismo, anterior a cualquier dinámica.

Las singularidades gravitacionales La Relatividad General predice densidades y curvaturas infinitas en el interior de los agujeros negros y en el Big Bang. En la TIE, la discretitud de T_0 impone un espaciado mínimo $a = cT_0$ en la red $\mathcal{S}$, lo que regulariza naturalmente estas singularidades a la escala de Planck sin modificar la física observable (TT18).

La dilatación temporal Lo que la relatividad llama «dilatación del tiempo» es, en la TIE, una reducción en la eficiencia con la que un proceso físico utiliza los ciclos del procesador cósmico. El tiempo absoluto no cambia; lo que cambia es cuántas operaciones puede completar un reloj por cada tic del tiempo fundamental (PDI, TT2, TT9).

Alcance de la teoría

La Teoría del Tiempo establece **quince postulados** (PT1–PT15) y de ellos deriva: el Principio de Distorsión Instrumental, las ecuaciones de campo gravitatorio, la función de distorsión $\Phi(v, r)$, el valor del quantum mínimo de tiempo T_0 , el campo de densidad de información ρ_I , y las predicciones observacionales de la teoría. No determina el valor de las masas de las partículas elementales, no describe perturbaciones cosmológicas ni materia relativista en movimiento general. Estos aspectos pertenecen a las Teorías del Espacio y la Materia, que se construyen sobre la base aquí establecida.

1.2. Posición Filosófica: La Flecha del Tiempo

Esta sección contiene una postura filosófica, no un resultado matemático.

La asimetría temporal puede explicarse de dos maneras. La **postura estadística** (Boltzmann) afirma que la flecha emerge del aumento de la entropía. La **postura primaria** (TIE) afirma que la dirección del tiempo es intrínseca: la entropía aumenta porque el tiempo avanza, no al revés.

La TIE adopta la postura primaria por parsimonia: la postura estadística requiere una condición de contorno adicional (baja entropía inicial) que a su vez necesita una dirección temporal para ser formulada — una circularidad. La postura primaria es el axioma más simple.

Proposición 1.1 (Compatibilidad con el segundo principio). *El Postulado PT3 es compatible con $dS/dt \geq 0$. La TIE no puede derivar el segundo principio de la termodinámica a partir de PT1–PT3 sin condiciones de contorno cosmológicas. PT3 no impide que la entropía decrezca localmente.*

1.3. Los Postulados de la Teoría TIE

La Teoría del Tiempo (TIE) se articula sobre dos dominios complementarios se articula sobre dos dominios complementarios: el dominio **fundamental** $\mathcal{T}^0$, donde el tiempo es inherentemente discreto, y el dominio **operativo** $\mathcal{T}^1$, que emerge como una aproximación continua válida a escalas macroscópicas. Los postulados se organizan en tres bloques según su función lógica: ontología fundamental, puente al continuo y síntesis.

Dominio	Naturaleza	Estructura matemática
$\mathcal{T}^0$	Fundamental — discreto	$\mathbb{T}^0 = \{n \cdot T_0 \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
$\mathcal{T}^1$	Operativo — continuo emergente	$\mathbb{T}^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^+$

Bloque I: Ontología Fundamental (Dominio $\mathcal{T}^0$)

Los postulados de este bloque describen la naturaleza última del tiempo. Son ontológicos: definen lo que el tiempo *es*, independientemente de cómo se mide o representa.

1.3.1. PT1: Existencia e Irreductibilidad Ontológica

Postulado 1.1 (Existencia e Irreductibilidad Ontológica — PT1). *El tiempo existe como entidad primaria, autónoma e irreducible. No puede ser definido, explicado ni derivado de ninguna otra categoría de la realidad: ni de la materia, ni del espacio, ni de la causalidad, ni de la información, ni de la consciencia. Es el substrato universal en el que toda realidad ocurre.*

Formalización. $\mathbb{T}^0$ es una estructura primitiva del sistema. No se define como subconjunto ni como cociente de ninguna otra estructura matemática de la teoría. Su existencia no requiere de ninguna entidad física para ser.

Consecuencia inmediata. *Si todo el universo material desapareciera, el tiempo continuaría avanzando. La existencia del tiempo no depende de la existencia de observadores, procesos físicos ni distribuciones de materia.*

1.3.2. PT2: Independencia y Separación Absoluta

Postulado 1.2 (Independencia y Separación Absoluta — PT2). *El tiempo absoluto no es una dimensión del espacio ni está acoplado causalmente a las coordenadas espaciales o a ninguna configuración material. El universo físico es el producto cartesiano:*

$$\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S},$$

donde $\mathcal{S}$ es la variedad espacial tridimensional. La métrica de $\mathcal{U}$ satisface en todo punto y en todo instante:

$$g_{0i} = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3\},$$

garantizando la separación absoluta entre $\mathbb{T}^0$ y $\mathcal{S}$. El factor temporal $g_{00} = -f(\mathbf{x})c^2$ puede variar con la posición espacial por acción de la materia sobre $\mathcal{S}$, pero nunca introduce acoplamiento cruzado espacio-tiempo.

Forma general de la métrica TIE.

$$ds^2 = -f(\mathbf{x})c^2 dt^2 + h_{ij}(\mathbf{x}) dx^i dx^j, \quad g_{0i} = 0,$$

donde $f(\mathbf{x}) > 0$ en todo punto físicamente accesible y h_{ij} es la métrica tridimensional de $\mathcal{S}$, ambas determinadas por las ecuaciones de campo.

Distinción con la Relatividad General.

Aspecto	Relatividad General	TIE
g_{0i}	$\neq 0$ en general (arrastré de marco)	$= 0$ siempre (PT2)
g_{00}	Componente geométrica del campo	Distorsión sobre $\mathcal{S}$
Simultaneidad	Relativa al observador	Absoluta en $\mathbb{T}^0$ (TT3)
Masas en rotación	Métrica de Kerr ($g_{0\varphi} \neq 0$)	Métrica escalar asimétrica ($g_{0i} = 0$)

Predicción diferenciadora. La TIE es incompatible con cualquier solución donde $g_{0i} \neq 0$. En particular, predice que el efecto Lense-Thirring no proviene de un acoplamiento espacio-temporal sino del gradiente asimétrico de f en presencia de masas en rotación (TT12). Esta distinción es experimentalmente falsable con observaciones de VLBI de Sagittarius A* y M87* mediante el Event Horizon Telescope.

1.3.3. PT3: Positividad y Direccionalidad Intrínseca

Postulado 1.3 (Positividad y Direccionalidad Intrínseca — PT3). *El tiempo es estrictamente positivo y unidireccional. Existe un orden absoluto e irreversible del pasado hacia el futuro. Esta asimetría no emerge de ningún proceso físico ni estadístico: es una propiedad intrínseca del tiempo mismo, anterior a cualquier dinámica.*

Formalización. $\mathbb{T}^0$ es un monoide ordenado

$$(\mathbb{N}_0 \cdot T_0, <, +)$$

con elemento mínimo $t = 0$, sin elemento máximo, y con orden total estricto $<$ irreflexivo y transitivo. La relación $<$ no es una convención: refleja una asimetría ontológica del tiempo (PT7).

Consecuencia. No existen mecanismos físicos que puedan invertir, detener o retroceder el flujo del tiempo absoluto. Los escenarios de “viaje al pasado” solo pueden referirse a estados físicos, no al tiempo mismo.

1.3.4. PT4: Homogeneidad Universal

Postulado 1.4 (Homogeneidad Universal — PT4). *El tiempo avanza a la misma tasa en todo punto del universo. No existen regiones temporalmente privilegiadas ni deprimidas. La tasa de avance del tiempo absoluto es idéntica en el centro de un agujero negro y en el vacío intergaláctico más remoto.*

Formalización. La proyección canónica $\pi : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{T}^0$ preserva la tasa de avance:

$$\frac{d\pi(t_n, \mathbf{x})}{dn} = T_0 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{S}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Distinción con la dilatación temporal. Lo que se dilata bajo la gravedad o el movimiento no es el tiempo absoluto sino los relojes físicos, que son sistemas materiales sujetos a las condiciones de $\mathcal{S}$ (Proposición PDI, TT2, TT7).

1.3.5. PT5: Cuantización Fundamental

Postulado 1.5 (Cuantización Fundamental — PT5). *En el dominio fundamental $\mathcal{T}^0$, el tiempo avanza en unidades discretas indivisibles de duración T_0 . No existe ningún intervalo temporal menor que T_0 . Entre dos instantes consecutivos t_n y t_{n+1} no hay instantes intermedios en $\mathcal{T}^0$.*

Valor de referencia.

$$T_0 = \sqrt{2\pi} \cdot t_P = \sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 1,351 \times 10^{-43} \text{ s},$$

donde $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5} \approx 5,391 \times 10^{-44}$ s es el tiempo de Planck, $a = cT_0$ es el espaciado mínimo de la red espacial $\mathcal{S}$, y $c \equiv a/T_0$ es la velocidad de propagación de fase (constante primitiva). El factor $\sqrt{2\pi}$ entre T_0 y t_P refleja que cada tick T_0 corresponde exactamente a un ciclo completo de fase 2π (PT6).

Formalización.

$$\mathbb{T}^0 = \{t_n = n \cdot T_0 \mid n \in \mathbb{N}_0\}, \quad d(t_n, t_m) = |n - m| \cdot T_0.$$

Consecuencia energética. La indivisibilidad de T_0 implica una cota máxima de energía para cualquier proceso físico: $E \leq E_0 = h/T_0$ (TT1). Esta cota coincide con $\sqrt{2\pi}$ veces la energía de Planck.

Nivel operativo. A escalas macroscópicas $t \gg T_0$, la granularidad de $\mathbb{T}^0$ es indetectable y el tiempo se comporta como continuo (PT8). Esta dualidad discreto/continuo no es contradictoria: es estructural (Bloque II).

1.3.6. PT6: Estructura de Fase Universal

Postulado 1.6 (Estructura de Fase Universal — PT6). *Cada quantum de tiempo T_0 corresponde exactamente a un ciclo completo de fase 2π de una frecuencia fundamental universal ω_0 . Esta frecuencia es una constante primitiva de la teoría, independiente de cualquier sistema físico particular.*

Definiciones derivadas.

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}, \quad \nu_0 = \frac{1}{T_0}.$$

Formalización. Se distinguen dos mapas de fase complementarios:

1. **Fase acumulada** ϕ_{acu} : registra el total de radianes acumulados desde el origen. Es un homomorfismo de grupos inyectivo:

$$\phi_{\text{acu}} : (\mathbb{N}_0, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +), \quad \phi_{\text{acu}}(n) = n \cdot 2\pi = \omega_0 t_n.$$

Preserva el orden de $\mathbb{T}^0$: $n_1 < n_2 \iff \phi_{\text{acu}}(n_1) < \phi_{\text{acu}}(n_2)$. Es el objeto relevante para PDI y CO4.

2. **Fase instantánea** ϕ_{mod} : indica la posición dentro del ciclo actual:

$$\phi_{\text{mod}} : (\mathbb{N}_0, +) \rightarrow (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +), \quad \phi_{\text{mod}}(n) = n \cdot 2\pi \bmod 2\pi \equiv 0.$$

Es trivialmente cero en $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ porque cada tick completa exactamente un ciclo entero (PT5). Describe la periodicidad: el oscilador regresa al mismo estado de fase tras cada tick.

Relación entre ambos mapas. La proyección canónica $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ satisface:

$$\phi_{\text{mod}} = \pi \circ \phi_{\text{acu}}.$$

La trivialidad de ϕ_{mod} no es un defecto: refleja que cada tick es exactamente un ciclo completo. La información dinámica está en ϕ_{acu} , que crece sin cota superior.

Papel en la teoría. PT6 es el puente entre el dominio temporal $\mathbb{T}^0$ y el dominio material $\mathcal{S}$: todo oscilador físico sincronizado con $\mathbb{T}^0$ acumula fase acumulada ϕ_{acu} a tasa ω_0 en condiciones de referencia. Las desviaciones de esa tasa son las distorsiones instrumentales medidas por los relojes (PDI).

1.3.7. PT7: Asimetría Ontológica de los Modos Temporales

Postulado 1.7 (Asimetría Ontológica de los Modos Temporales — PT7). El pasado, el presente y el futuro tienen estatutos ontológicos distintos e irreducibles entre sí. El pasado es fijo e inmutable: sus hechos no pueden alterarse. El presente es el único punto de actualidad, el corte móvil entre lo fijo y lo posible. El futuro es real como espacio de posibilidades, pero no como conjunto de hechos determinados.

Formalización. Para cualquier instante presente $t_N \in \mathbb{T}^0$:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}asado &= \{t_n \mid n < N\} && (\text{conjunto fijo e inmutable}), \\ \mathcal{P}resente &= \{t_N\} && (\text{único punto de actualidad}), \\ \mathcal{F}uturo &= \{t_n \mid n > N\} && (\text{espacio de posibilidades}). \end{aligned}$$

Relación con PT3. PT3 establece la dirección del flujo temporal; PT7 establece que esa dirección produce una diferencia ontológica real entre los modos, no solo una diferencia de coordenadas. Sin PT7, la asimetría de PT3 sería puramente convencional.

Implicación filosófica. La TIE adopta una posición de realismo temporal asimétrico: ni el presentismo puro (solo existe el presente) ni el eternalismo (pasado, presente y futuro son igualmente reales), sino una posición intermedia en la que el pasado es real como hecho fijo y el futuro es real como posibilidad abierta.

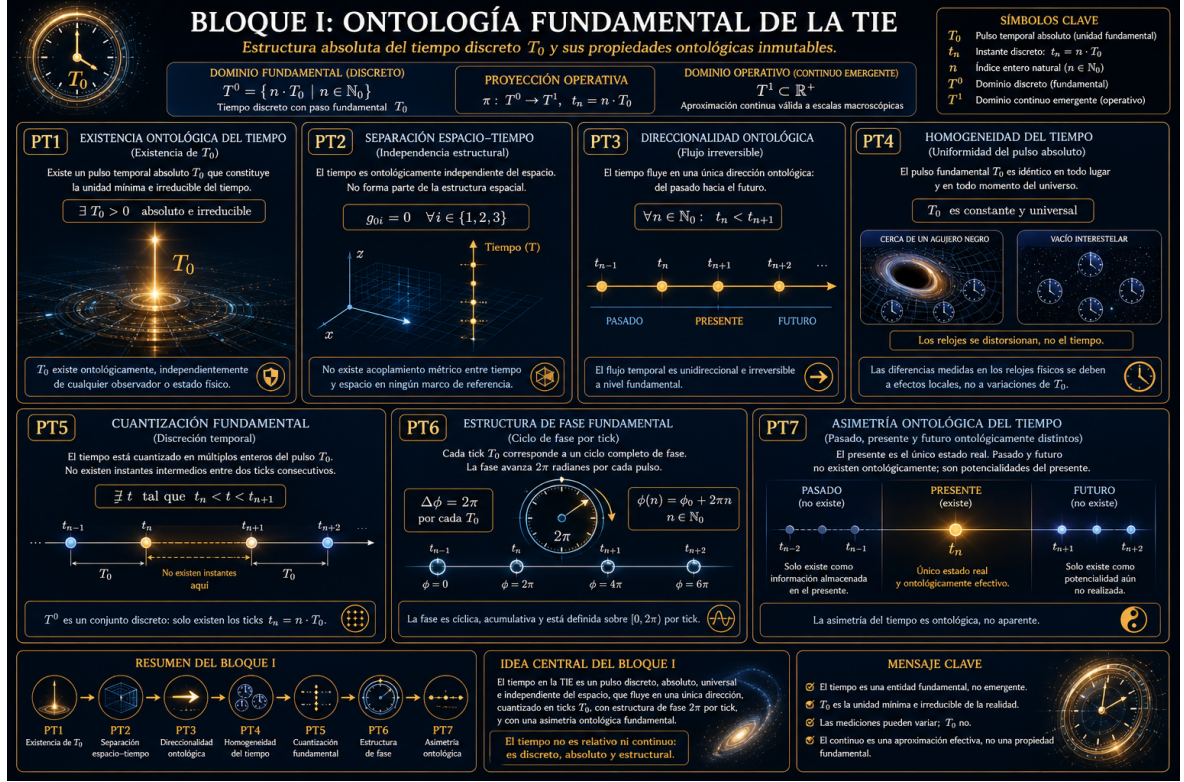


Figura 1.1: **Infografía del Bloque I: Ontología Fundamental.** Resumen visual de los siete postulados PT1–PT7. Se representan gráficamente la existencia primaria del tiempo, la separación espacio-temporal ($g_{0i} = 0$), la direccionalidad irreversible, la homogeneidad universal, la discretización en ticks T_0 , la estructura de fase 2π y la tripartición ontológica en pasado, presente y futuro.

Bloque II: Postulados Puente (Emergencia del Continuo $\mathcal{T}^1$)

Estos postulados gobiernan la transición del dominio discreto fundamental al continuo operativo. No son ontológicos: son aproximativos. Describen cómo el tiempo discreto *se comporta* a escalas macroscópicas.

1.3.8. PT8: Emergencia del Continuo

Postulado 1.8 (Emergencia del Continuo — PT8). *A escalas macroscópicas $t \gg T_0$, el tiempo discreto $\mathcal{T}^0$ se aproxima con exactitud arbitraria por el continuo $\mathcal{T}^1 \cong \mathbb{R}^+$. Esta aproximación no es una propiedad del tiempo absoluto, sino una herramienta descriptiva válida cuando el número de cuantos involucrados es astronómicamente grande ($N \sim 10^{43}$ por segundo).*

Formalización. Para $N \gg 1$ pasos discretos con $N \cdot T_0 = t$ fijo:

$$\sum_{n=0}^N \mathcal{O}(t_n) \cdot T_0 \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \int_0^t \mathcal{O}(t') dt', \quad \frac{\mathcal{O}_{n+1} - \mathcal{O}_n}{T_0} \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \frac{d\mathcal{O}}{dt}.$$

Analogía. El dominio $\mathcal{T}^0$ es el hardware: cada fotograma discreto de la realidad. El dominio $\mathcal{T}^1$ es el software: la proyección continua que emerge de la integración de $\sim 10^{43}$ actualizaciones por segundo. La película se siente continua porque los fotogramas son indetectablemente rápidos a escalas humanas.

1.3.9. PT9: Invarianza de la Tasa bajo el Límite Continuo

Postulado 1.9 (Invarianza de la Tasa bajo el Límite Continuo — PT9). *La tasa de avance del tiempo absoluto se preserva bajo el paso del dominio discreto al continuo. Lo que en $\mathcal{T}^0$ es T_0 por paso, en $\mathcal{T}^1$ se expresa como la derivada identidad $dt/dt = 1$, una constante que no puede ser alterada por ninguna dinámica física.*

Consecuencia operativa. *Cualquier reloj físico $\mathcal{R}$ mide un tiempo propio τ con:*

$$\frac{d\tau}{dt} = \Phi(v, g, \dots) \leq 1,$$

donde Φ es la función de distorsión instrumental (PDI). La igualdad $\Phi = 1$ es un límite ideal alcanzable solo en reposo absoluto y ausencia de campos.

Distinción con la RG. *En la Relatividad General, $d\tau/dt < 1$ se interpreta como dilatación del tiempo mismo. En la TIE, es la distorsión del instrumento de medición: el tiempo absoluto avanza a tasa 1 siempre.*

1.3.10. PT10: Suavidad del Campo de Fase

Postulado 1.10 (Suavidad del Campo de Fase — PT10). *En el dominio operativo $\mathcal{T}^1$, el campo de fase $\phi(t, \mathbf{x})$ es suave y diferenciable en todas sus variables. La suavidad es una propiedad emergente del campo a escala macroscópica, no del tiempo subyacente.*

Formalización.

$$\phi(t, \mathbf{x}) \in C^\infty(\mathcal{T}^1 \times \mathcal{S}).$$

Consecuencia. *La suavidad de ϕ garantiza la existencia de derivadas parciales $\partial_t \phi$, $\nabla \phi$, y por tanto la validez de las ecuaciones de campo diferenciales de la TIE en el dominio operativo. Las ecuaciones de onda y de Klein-Gordon emergen como casos particulares del límite continuo (TT6), y las ecuaciones de campo gravitatorio reproducen las de la relatividad general en el sector estático.*



Figura 1.2: **Infografía del Bloque II: Puente al Continuo.** Ilustra cómo el dominio continuo $\mathcal{T}^1$ emerge como proyección efectiva del dominio discreto fundamental $\mathcal{T}^0$. Se detallan los conceptos de proyección, promedio macroscópico (*coarse-graining*), límite de la derivada y la dualidad discreto/continuo, en correspondencia con los postulados PT8–PT10.

Bloque III: Postulados de Síntesis

Estos postulados articulan cómo los dos dominios y los dos tipos de entidades (tiempo y materia) interactúan.

1.3.11. PT11: Principio de Sincronización Universal

Postulado 1.11 (Principio de Sincronización Universal — PT11). *Todo proceso físico, campo o sistema material que evoluciona en el tiempo lo hace sincronizado con los ticks del reloj universal T_0 . No existe evolución física “entre” dos ticks consecutivos. La aparente continuidad de los procesos macroscópicos es el resultado de la integración de $\sim 10^{43}$ actualizaciones discretas por segundo.*

Formalización. Para cualquier observable físico $\mathcal{O}$:

$$\mathcal{O} \text{ en } \mathcal{T}^0: \quad \mathcal{O}: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{secuencia discreta}),$$

$$\mathcal{O} \text{ en } \mathcal{T}^1: \quad \mathcal{O}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{interpolación suave, PT10}).$$

Consecuencia para los relojes. Un reloj físico es un oscilador en $\mathcal{S}$ sincronizado con $\mathcal{T}^0$ en condiciones de referencia. Sus ciclos internos se cuentan en unidades de T_0 . Cualquier perturbación física (movimiento, campo gravitacional) modifica la frecuencia efectiva del oscilador sin modificar T_0 (PT4).

1.3.12. PT12: Principio Geodésico

Postulado 1.12 (Principio Geodésico — PT12). *Las trayectorias de los cuerpos libres y los ejes de los giroscopios en $\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$ siguen geodésicas de la métrica TIE:*

$$ds^2 = -f(\mathbf{x}) c^2 dt^2 + h_{ij}(\mathbf{x}) dx^i dx^j.$$

Este principio es la extensión del principio de inercia de Newton al espacio $\mathcal{S}$ curvado por la materia, consistente con PT2 ($g_{0i} = 0$).

Ecuación geodésica. *Para una partícula de masa m con cuadravelocidad $u^\mu = dx^\mu/d\tau$:*

$$\frac{du^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu u^\nu u^\rho = 0,$$

donde los símbolos de Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ se calculan desde la métrica TIE con la restricción $g_{0i} = 0$.

Consecuencia para fotones. *Los fotones ($m = 0$) siguen geodésicas nulas ($ds^2 = 0$) de la misma métrica. La trayectoria de la luz en la TIE depende tanto de $f(\mathbf{x})$ como de $h_{ij}(\mathbf{x})$, lo que hace que la sombra de los agujeros negros sea sensible a la métrica espacial completa (TT16).*

Consistencia con PT2. *La geodésica en la métrica TIE con $g_{0i} = 0$ nunca mezcla coordenadas temporales y espaciales en los términos de Christoffel de orden dominante, preservando la separación ontológica de $\mathbb{T}^0$ y $\mathcal{S}$.*

1.3.13. PT13: Invarianza Conforme de $\mathcal{S}$

Postulado 1.13 (Invarianza Conforme de $\mathcal{S}$ — PT13). *La acción gravitacional en $\mathcal{S}$ es invariante bajo reescalados conformes de la métrica espacial:*

$$h_{ij} \rightarrow \tilde{h}_{ij} = \Omega^4(\mathbf{x}) h_{ij},$$

para cualquier función suave y positiva $\Omega(\mathbf{x})$, bajo la transformación simultánea del campo de lapso:

$$N = \sqrt{f} \rightarrow \tilde{N} = \Omega^{-2} N.$$

Motivación desde PT2 y PT5. *La escala de longitud mínima en $\mathcal{S}$ es $a = cT_0$ (PT5). Por encima de esa escala, el vacío de $\mathcal{S}$ no tiene ninguna longitud característica: la física en el vacío es sin escala. La ausencia de escala preferida es exactamente la invarianza conforme. PT13 codifica este hecho como simetría de la acción.*

Formalización. *La acción TIE en vacío satisface:*

$$\mathcal{S}_{TIE}[\tilde{N}, \tilde{h}] = \mathcal{S}_{TIE}[N, h] \quad \forall \Omega > 0.$$

Consecuencia estructural. *PT13 fija el coeficiente del término cinético de N en la acción TIE a $\alpha_1 = 2$. El parámetro $\alpha_2 = 2$ se determina por consistencia con la solución de Schwarzschild (véase TT22).*

Alcance. *PT13 es una simetría emergente: exacta a escalas $r \gg a$ y rota a la escala de Planck $r \sim a$ por la discretitud de $\mathbb{T}^0$ (PT5). No contradice PT5: actúa sobre $\mathcal{S}$ en el régimen donde el continuo $\mathcal{T}^1$ es una buena aproximación (PT8).*

1.3.14. PT14: Principio de mínima acción 4D

Postulado 1.14 (Principio de mínima acción 4D — PT14). *La dinámica gravitacional completa de la TIE está gobernada por la acción*

$$\mathcal{S}_{TIE} = \frac{c^4}{16\pi G} \int dt d^3x N \sqrt{h} \left(K_{ij} K^{ij} - K^2 + {}^{(3)}R + \frac{2(N-1)}{N} |\nabla \ln N|^2 \right) + \mathcal{S}_{materia}, \quad (1.1)$$

donde:

- $t \in \mathbb{T}^0$ es el tiempo absoluto (PT2),
- $N = \sqrt{f}$ es el lapso, $g_{00} = -N^2 c^2$,
- h_{ij} es la métrica espacial en la hipersuperficie $t = \text{constante}$,
- $K_{ij} = \frac{1}{2Nc} \partial_t h_{ij}$ es la curvatura extrínseca,
- ${}^{(3)}R$ es el escalar de Ricci de h_{ij} ,
- $|\nabla \ln N|^2 = h^{ij} \partial_i \ln N \partial_j \ln N$.

El coeficiente del término potencial está fijado por la invarianza conforme en el límite estático (PT13). La acción no contiene derivadas temporales del lapso, por lo que N actúa como un multiplicador de Lagrange en el sector dinámico. La elección del coeficiente unitario para el término $K_{ij} K^{ij} - K^2$ garantiza que la velocidad de propagación de los modos tensoriales sea exactamente c , en acuerdo con la observación de GW170817.

1.3.15. PT15: Campo de Densidad de Información

Postulado 1.15 (Campo de Densidad de Información — PT15). *La materia-energía con distribución de momento angular $\mathbf{j}(\mathbf{x}) = \rho(\mathbf{x}) \mathbf{v}_{\text{rot}}(\mathbf{x})$ genera en $\mathcal{S}$ un campo escalar de densidad de información $\rho_I(\mathbf{x})$, definido como el gradiente normalizado del campo de fase universal (PT6):*

$$\rho_I(\mathbf{x}) \equiv \frac{|\nabla \phi(\mathbf{x})|}{\omega_0}.$$

Este campo satisface las siguientes propiedades:

1. **Existencia en todo $\mathcal{S}$.** ρ_I es un campo continuo y suave que existe en todo punto de $\mathcal{S}$, incluyendo el vacío. Se propaga por $\mathcal{S}$ a velocidad c (PT5).
2. **No modifica $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$.** La red $\mathcal{S}$ permanece rígida y $\mathbb{T}^0$ avanza a tasa constante (PT4). ρ_I es una propiedad del estado dinámico de la materia-energía que fluye por $\mathcal{S}$, no de $\mathcal{S}$ misma.
3. **Acción sobre la materia.** ρ_I actúa sobre sistemas materiales con momento angular propio $\mathbf{S}$ mediante una distorsión diferencial de la función Φ de PDI según la dirección relativa entre $\mathbf{S}$ y $\nabla \rho_I$. Esta distorsión diferencial genera un torque efectivo sin modificar $\mathcal{S}$ (TT15).
4. **Compatibilidad con PT2.** ρ_I es un campo escalar en $\mathcal{S}$. No introduce ningún acoplamiento cruzado espacio-tiempo: $g_{0i} = 0$ se mantiene en todo punto y en todo instante.
5. **Condición de contorno.** En ausencia de materia-energía, $\nabla \phi = 0$ y por tanto $\rho_I \rightarrow 0$ cuando $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$.

Observación 1.1 (PT15 no es independiente de PT6). *PT15 no introduce una entidad nueva en la teoría. El campo ρ_I es una consecuencia directa del campo de fase ϕ de PT6: es su gradiente espacial normalizado. La razón para elevar esta definición al rango de postulado es doble:*

1. **Claridad ontológica.** *PT15 establece explícitamente que los efectos rotacionales son propiedades del campo de fase en $\mathcal{S}$, no de $\mathcal{S}$ misma ni de $\mathbb{T}^0$. Esto completa la descripción ontológica de la teoría.*
2. **Independencia lógica parcial.** *Aunque ρ_I se deriva de PT6, la afirmación de que ρ_I actúa sobre sistemas materiales con momento angular (propiedad 3) no se sigue automáticamente de PT6. Esta afirmación es el contenido físico genuinamente nuevo de PT15.*

Observación 1.2 (Relación con los teoremas). *PT15 es la base directa de los Teoremas TT14–TT17:*

- *TT14 deriva la ecuación de campo de ρ_I desde PT15 y LT2.*
- *TT15 formaliza la distorsión diferencial PDI enunciada en la propiedad 3 de PT15.*
- *TT16 y TT17 derivan la precesión de Lense-Thirring y el efecto Sagnac como consecuencias de TT14 y TT15.*

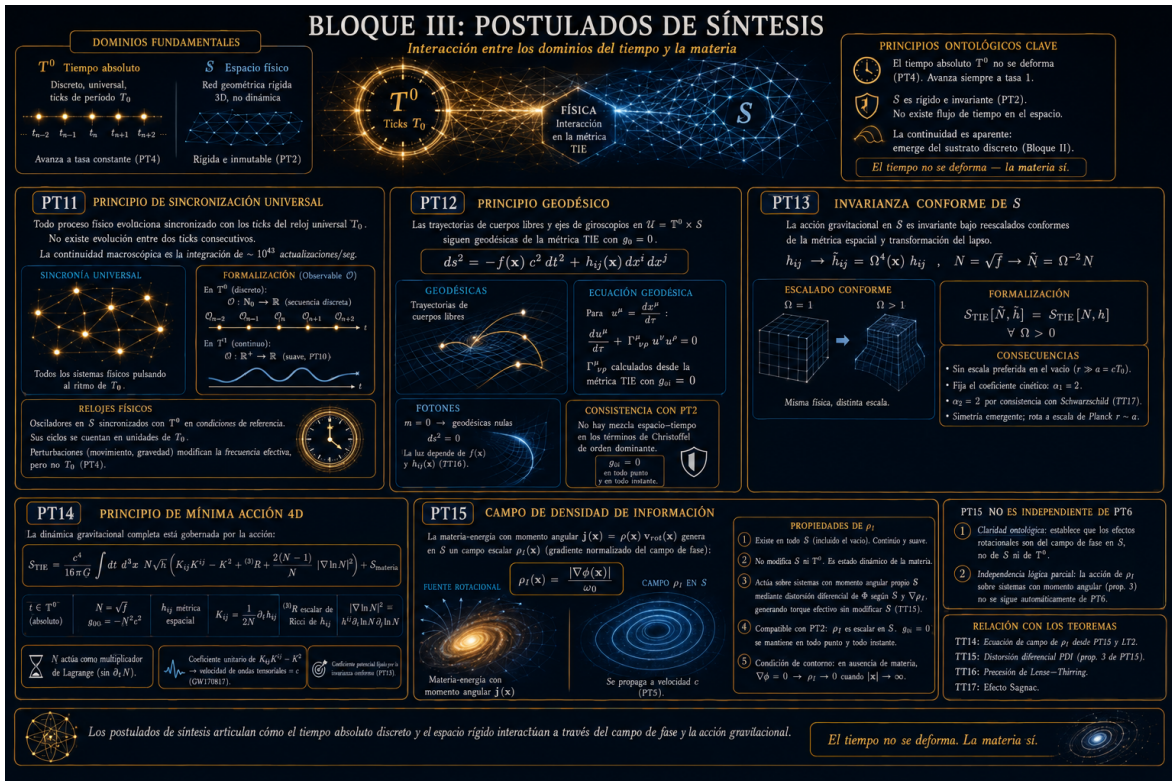


Figura 1.3: **Infografía del Bloque III: Consecuencias Físicas.** Síntesis gráfica de las principales implicaciones de la TIE, incluyendo la no existencia de viajes al pasado, la dilatación como efecto exclusivo de los relojes físicos, la cota máxima de energía $E_0 = h/T_0$ y la comparación de predicciones con la Relatividad General. Complementa los postulados PT11–PT14.

Cuadro resumen de postulados

Código	Nombre	Contenido central	Bloque
PT1	Existencia e Irreductibilidad	El tiempo es primitivo	I
PT2	Independencia y Separación	$g_{0i} = 0$; $\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$	I
PT3	Positividad y Direccionalidad	Flujo irreversible	I
PT4	Homogeneidad Universal	Misma tasa T_0 en todo punto	I
PT5	Cuantización Fundamental	$T_0 \approx 1,351 \times 10^{-43}$ s	I
PT6	Estructura de Fase Universal	$\omega_0 = 2\pi/T_0$	I
PT7	Asimetría Ontológica	Pasado fijo, presente único, futuro posible	I
PT8	Emergencia del Continuo	$\sum \rightarrow \int$ para $N \gg 1$	II
PT9	Invarianza de la Tasa	$dt/dt = 1$ en $\mathcal{T}^1$	II
PT10	Suavidad del Campo de Fase	$\phi \in C^\infty(\mathcal{T}^1 \times \mathcal{S})$	II
PT11	Sincronización Universal	Todo proceso sincronizado con T_0	III
PT12	Principio Geodésico	Geodésicas de $g_{\mu\nu}^{\text{TIE}}$	III
PT13	Invarianza Conforme de $\mathcal{S}$	$h_{ij} \rightarrow \Omega^4 h_{ij}$; fija $\alpha_1 = 2$	III
PT14	Principio de Mínima Acción 4D	Acción dinámica completa con $g_{0i} = 0$	III
PT15	Campo de Densidad de Información	$\rho_I \equiv \nabla\phi /\omega_0$; acción sobre materia con momento angular	III

Observación 1.3 (Nota de independencia). *Los postulados PT1–PT15 son mutuamente independientes en el siguiente sentido: ninguno es derivable en su totalidad de los restantes.*

En particular, PT15 tiene dependencia parcial de PT6: la definición de ρ_I como $|\nabla\phi|/\omega_0$ se sigue de PT6. Sin embargo, la afirmación de que ρ_I actúa sobre sistemas materiales con momento angular propio mediante distorsión diferencial de Φ (propiedad 3 de PT15) no se deriva de PT6 ni de ningún otro postulado. Este contenido es el aporte genuinamente nuevo de PT15 al sistema axiomático.

La independencia completa de PT1–PT15 se demuestra construyendo modelos explícitos $\mathcal{M}_k$ donde cada postulado PT_k falla individualmente mientras los demás se mantienen (TP3, §1.15).

Observación 1.4 (Nota de consistencia). *La consistencia mutua del sistema PT1–PT15 está garantizada por la existencia de modelos explícitos:*

1. *La solución de vacío esféricamente simétrica (TT7) satisface simultáneamente todas las ecuaciones de campo derivadas de PT1–PT14 con $\rho_I^{(0)} = GM/c^4 r$.*
2. *La solución cosmológica FLRW (TT23) satisface PT1–PT14 con fluido perfecto en reposo y $\rho_I = 0$ (espacio homogéneo).*
3. *El campo ρ_I dipolar para fuente en rotación (TT14) satisface PT15 y es consistente con PT2 ($g_{0i} = 0$ en todo punto).*

La consistencia del sistema completo con materia en movimiento general ($T_{0i} \neq 0$) es un problema abierto (L-A1, §1.14).

1.4. Proposición Fundamental y Lemas Auxiliares

Esta sección establece las herramientas matemáticas que sustentan todos los teoremas de la TIE. La Proposición PDI es el principio unificador de la medición del tiempo. Los Lemas LT1–LT5 son resultados técnicos derivados de los postulados, organizados por dependencia lógica.

Código	Nombre	Postulados base
PDI	Principio de Distorsión Instrumental	PT2, PT4, PT6, PT9, PT11
LT1	Relación de dispersión del oscilador fundamental	PT2, PT6, PT10, PT11
LT2	Relación de dispersión covariante en $\mathcal{S}$ curvo	PT2, LT1
LT3	Tensor de Einstein para la métrica TIE estática	PT2
LT4	Métrica rotacional perturbativa a primer orden	PT2, PT12, TT7
LT5	Límite estático de la acción 4D	PT2, PT13, LT3
LT6	Identidad de Hesse-Ricci para Schwarzschild	LT3, LT5, TT7
<i>Base para el sector rotacional:</i>		
TT14	Campo ρ_I	PT6, PT10, PT15, LT2
TT15	Distorsión diferencial	PDI, PT15, TT14

1.4.1. Proposición: Principio de Distorsión Instrumental (PDI)

Proposición 1.2 (Principio de Distorsión Instrumental — PDI). *Sea $\mathcal{R}$ un reloj físico, definido como un oscilador en $\mathcal{S}$ sincronizado con $\mathbb{T}^0$ en condiciones de referencia (reposo absoluto, ausencia de campo). En condiciones generales, $\mathcal{R}$ tiene una frecuencia efectiva $\omega_{\mathcal{R}}$ que puede diferir de ω_0 .*

La *función de distorsión instrumental* de $\mathcal{R}$ es:

$$\Phi \equiv \frac{d\tau}{dt} = \frac{\omega_{\mathcal{R}}}{\omega_0},$$

donde $t \in \mathbb{T}^0$ es el tiempo absoluto, τ es el tiempo medido por $\mathcal{R}$, $\omega_0 = 2\pi/T_0$ es la frecuencia del tiempo absoluto (PT6), y $\omega_{\mathcal{R}}$ es la frecuencia efectiva del reloj en las condiciones físicas dadas.

La función Φ satisface:

$$0 \leq \Phi \leq 1,$$

con $\Phi = 1$ si y solo si $\mathcal{R}$ está en reposo absoluto y en ausencia de campo gravitacional.

Demostración. Parte 1 — Definición de $\omega_{\mathcal{R}}$.

Por PT11, $\mathcal{R}$ es un proceso físico sincronizado con $\mathbb{T}^0$. En condiciones de referencia su frecuencia es exactamente ω_0 (PT6). En condiciones generales, las interacciones físicas sobre $\mathcal{R}$ como elemento de $\mathcal{S}$ —movimiento, campo gravitacional, u otras— modifican su dinámica interna, produciendo una frecuencia efectiva $\omega_{\mathcal{R}}$. Por PT2, estas modificaciones actúan sobre $\mathcal{R}$

en $\mathcal{S}$, nunca sobre $\mathbb{T}^0$ directamente. El tiempo absoluto avanza a tasa ω_0 independientemente (PT4).

Parte 2 — Definición de Φ por invarianza de fase acumulada.

Por PT6, la fase acumulada del tiempo absoluto es el homomorfismo inyectivo:

$$\phi_{\text{acu}} : (\mathbb{N}_0, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +), \quad \phi_{\text{acu}}(n) = n \cdot 2\pi = \omega_0 t_n.$$

En tiempo absoluto t , el reloj acumula fase a tasa $\omega_{\mathcal{R}}$:

$$\phi_{\mathcal{R}}(t) = \omega_{\mathcal{R}} \cdot t.$$

Parte 3 — Cota superior: $\Phi \leq 1$.

Por PT5, el tick T_0 es indivisible: no existe actualización física entre t_n y t_{n+1} . Por PT11, el oscilador $\mathcal{R}$ se sincroniza con $\mathbb{T}^0$: su estado se actualiza exactamente una vez por tick. Por tanto, en un tick T_0 , el oscilador puede completar como máximo un ciclo:

$$\omega_{\mathcal{R}} \cdot T_0 \leq 2\pi \implies \omega_{\mathcal{R}} \leq \omega_0 \implies \Phi = \frac{\omega_{\mathcal{R}}}{\omega_0} \leq 1.$$

Parte 4 — Cota inferior: $\Phi \geq 0$.

Por PT3, el tiempo es estrictamente positivo y unidireccional, luego $d\tau \geq 0$. Como $dt > 0$ siempre (PT3), se tiene $\Phi = d\tau/dt \geq 0$.

Parte 5 — Condición de igualdad.

$\Phi = 1 \iff \omega_{\mathcal{R}} = \omega_0$. Por PT11, esto ocurre cuando $\mathcal{R}$ no está sometido a ninguna condición física que modifique su dinámica interna respecto a las condiciones de referencia: reposo absoluto y ausencia de campo. ■ □

Observación 1.5. *PDI es el principio central de la medición en la TIE. Todo lo que un observador llama “tiempo” es en realidad τ , no t . Los experimentos de dilatación temporal miden la función Φ , no el tiempo absoluto t . La distinción $t \neq \tau$ es la que permite a la TIE reproducir todos los resultados de la Relatividad General a nivel predictivo mientras mantiene una ontología del tiempo radicalmente diferente.*

1.4.2. Lema LT1: Relación de dispersión del oscilador fundamental

Lema 1.3 (Relación de dispersión del oscilador fundamental — LT1). *Para cualquier oscilador físico sincronizado con $\mathbb{T}^0$ vía PT11, la energía E , el momento p y la masa en reposo m satisfacen:*

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Demostración. Definiciones operacionales.

Establecemos tres definiciones que conectan el dominio temporal $\mathbb{T}^0$ con el dominio material $\mathcal{S}$ en $\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$ (PT2).

Definición 1.1 (Energía en la TIE). La energía de un oscilador físico es la cantidad conservada asociada a su frecuencia de oscilación:

$$E \equiv \hbar \omega,$$

donde ω es la frecuencia del oscilador y $\hbar$ es la constante de acción mínima.

Definición 1.2 (Momento en la TIE). El momento de un oscilador físico es la cantidad conservada asociada a su variación espacial de fase:

$$p \equiv \hbar k,$$

donde $k = |\nabla \phi|$ es el módulo del vector de onda espacial.

Definición 1.3 (Masa en la TIE). La masa en reposo m es un parámetro intrínseco del oscilador como elemento de $\mathcal{S}$. Caracteriza su inercia y determina su frecuencia mínima:

$$\omega_{\min} \equiv \frac{mc^2}{\hbar}.$$

La masa no es derivable desde $\mathbb{T}^0$: pertenece a la estructura de $\mathcal{S}$ (PT2). El caso $m = 0$ corresponde al oscilador sin inercia (fotón).

Paso 1 — Estructura del campo de fase.

Por PT6, $\phi_0(t) = \omega_0 t$. Por PT2, $\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$. Por PT10, el campo de fase extendido al espacio es suave: $\phi(t, \mathbf{x}) \in C^\infty(\mathcal{T}^1 \times \mathcal{S})$. El estado de un oscilador en $\mathcal{U}$ es $\Psi(t, \mathbf{x}) = e^{i\phi(t, \mathbf{x})}$.

Paso 2 — Signatura métrica y norma de la cuadrifrecuencia.

Por PT2, la métrica de $\mathcal{U}$ en espacio plano es bloque-diagonal con signatura $(-, +, +, +)$:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -c^2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \delta_{ij} \end{pmatrix}, \quad g_{0i} = 0.$$

La norma covariante de la cuadrifrecuencia $K^\mu = (\omega/c, \mathbf{k})$:

$$\|K\|_g^2 = g_{\mu\nu} K^\mu K^\nu = -\frac{\omega^2}{c^2} + |\mathbf{k}|^2.$$

El invariante es $-\omega_{\min}^2/c^2$, donde $\omega_{\min} = mc^2/\hbar$ (Def. 1.3), dando:

$$\omega^2 - c^2|\mathbf{k}|^2 = \omega_{\min}^2.$$

Paso 3 — Ecuación de campo del oscilador.

En el dominio discreto $\mathcal{T}^0$, el campo $\Psi(t, \mathbf{x}) = e^{i\phi(t, \mathbf{x})}$ se actualiza en pasos T_0 (PT5). La variación temporal de segundo orden en la red:

$$\frac{\Psi(t + T_0) - 2\Psi(t) + \Psi(t - T_0)}{T_0^2} \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}.$$

La variación espacial con espaciado $a = cT_0$ (PT5):

$$\frac{\Psi(\mathbf{x} + a\hat{e}_i) - 2\Psi(\mathbf{x}) + \Psi(\mathbf{x} - a\hat{e}_i)}{a^2} \xrightarrow{a \rightarrow 0} \nabla^2 \Psi.$$

Por PT11, la sincronización impone que ambas variaciones sean iguales para $m = 0$:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 \Psi.$$

Con $c = a/T_0$ (PT5), el número de Courant $cT_0/a = 1$ garantiza estabilidad del esquema y convergencia en el límite continuo. Para $m > 0$, la condición de frecuencia mínima (Def. 1.3) añade el término de masa:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \Psi + \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2 \Psi = 0. \quad (\text{Klein-Gordon})$$

Paso 4 — Relación de dispersión.

Para una onda plana $\Psi = e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})}$:

$$\omega^2 = c^2|\mathbf{k}|^2 + \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2.$$

Paso 5 — Obtención de $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$.

Multiplicando por $\hbar^2$ y aplicando Def. 1.1 y Def. 1.2:

$$\hbar^2 \omega^2 = \hbar^2 c^2 |\mathbf{k}|^2 + m^2 c^4 \implies \boxed{E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.}$$

Verificación en casos límite:

- $m = 0$: $E = pc$ (fotón, propagación a c).
- $p = 0$ (reposo): $E = mc^2$ (energía en reposo).
- $m = 0, p = 0$: $E = 0$ (vacío).

Esta relación no se postula: emerge de la sincronización de fase (PT6, PT11), la estructura producto de $\mathcal{U}$ (PT2), la ecuación de Klein-Gordon y las Definiciones 1.1–1.3. ■ □

1.4.3. Lema LT2: Relación de dispersión covariante en $\mathcal{S}$ curvo

Lema 1.4 (Relación de dispersión covariante — LT2). *Para un oscilador físico en la métrica TIE $ds^2 = -f(\mathbf{x})c^2 dt^2 + h_{ij}(\mathbf{x}) dx^i dx^j$, la relación de dispersión en la aproximación WKB (campo lentamente variable) es:*

$$\boxed{\frac{\omega^2}{f(\mathbf{x})} - c^2 h^{ij} k_i k_j = \omega_0^2.}$$

En $\mathcal{S}$ plano ($f = 1, h^{ij} = \delta^{ij}$) recupera exactamente LT1.

Demostración. Por PT10 y el límite continuo, el campo de fase del oscilador satisface la ecuación de Klein-Gordon covariante:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Psi) - \frac{\omega_0^2}{c^2} \Psi = 0,$$

donde $\omega_0^2/c^2 = m^2 c^2/\hbar^2$ (LT1 Def. 1.3).

Con la métrica TIE (PT2): $\sqrt{-g} = c\sqrt{f}\sqrt{h}$, $h = \det(h_{ij})$, y:

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{f c^2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & h^{ij} \end{pmatrix}.$$

Para una onda plana $\Psi = e^{i(\omega t - k_i x^i)}$ en el régimen WKB, los términos de conexión son de orden superior y se desprecia su contribución. Sustituyendo:

$$-\frac{\omega^2}{f c^2} + h^{ij} k_i k_j + \frac{\omega_0^2}{c^2} = 0.$$

Multiplicando por c^2 y reorganizando:

$$\frac{\omega^2}{f(\mathbf{x})} - c^2 h^{ij} k_i k_j = \omega_0^2.$$

Verificación: Con $f = 1, h^{ij} = \delta^{ij}$: $\omega^2 - c^2 |\mathbf{k}|^2 = \omega_0^2$, que es LT1. ■

Alcance. LT2 es válido en la aproximación WKB, cuando la longitud de onda del oscilador es mucho menor que la escala de variación de f y h_{ij} . Esta condición se satisface para todos los experimentos de precisión discutidos en los Corolarios CO1–CO4. □

1.4.4. Lema LT3: Tensor de Einstein para la métrica TIE estática

Lema 1.5 (Tensor de Einstein para la métrica TIE estática — LT3). *Para la métrica TIE estática $g_{\mu\nu} = \text{diag}(-fc^2, h_{ij})$ con $g_{0i} = 0$ (PT2), los componentes del tensor de Einstein son:*

$$\begin{aligned} G_{00} &= \frac{fc^2}{2} R^{(3)}, \\ G_{ij} &= G_{ij}^{(3)} + \frac{1}{\sqrt{f}}(h_{ij}\Delta_h - \nabla_i\nabla_j)\sqrt{f}, \\ G_{0i} &= 0, \end{aligned}$$

donde $R^{(3)}$ es el escalar de Ricci tridimensional de h_{ij} , $G_{ij}^{(3)}$ es el tensor de Einstein tridimensional, $\Delta_h = h^{ij}\nabla_i\nabla_j$ es el laplaciano covariante de h_{ij} , y ∇_i es la derivada covariante compatible con h_{ij} .

Demostración. Símbolos de Christoffel no nulos para $g_{\mu\nu} = \text{diag}(-fc^2, h_{ij})$:

$$\Gamma_{0i}^0 = \frac{\partial_i f}{2f}, \quad \Gamma_{00}^i = \frac{c^2}{2}h^{ij}\partial_j f, \quad \Gamma_{jk}^i = {}^{(3)}\Gamma_{jk}^i[h].$$

Componente R_{00} :

Calculando desde la definición del tensor de Ricci con $\partial_0 = 0$:

$$R_{00} = \frac{c^2}{2}\Delta_h f - \frac{c^2}{4f}h^{ij}\partial_i f \partial_j f.$$

Introduciendo $N = \sqrt{f}$ y usando $\Delta_h f = 2N\Delta_h N + 2|\nabla N|^2$ y $h^{ij}\partial_i f \partial_j f = 4|\nabla N|^2$:

$$R_{00} = c^2 N \Delta_h N + c^2 |\nabla N|^2 - c^2 |\nabla N|^2 = c^2 \sqrt{f} \Delta_h \sqrt{f}.$$

Escalar de Ricci 4D:

$$R^{(4)} = g^{00}R_{00} + h^{ij}R_{ij} = -\frac{1}{fc^2} \cdot c^2 \sqrt{f} \Delta_h \sqrt{f} + R^{(3)} - \frac{\Delta_h \sqrt{f}}{\sqrt{f}} = R^{(3)} - \frac{2\Delta_h \sqrt{f}}{\sqrt{f}}.$$

Componente G_{00} :

$$G_{00} = R_{00} - \frac{1}{2}g_{00}R^{(4)} = c^2 \sqrt{f} \Delta_h \sqrt{f} + \frac{fc^2}{2}R^{(3)} - c^2 \sqrt{f} \Delta_h \sqrt{f} = \frac{fc^2}{2}R^{(3)}.$$

Componente R_{ij} (resultado estándar para métricas estáticas con $g_{0i} = 0$):

$$R_{ij} = R_{ij}^{(3)} - \frac{\nabla_i \nabla_j \sqrt{f}}{\sqrt{f}}.$$

Componente G_{ij} :

$$G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2}h_{ij}R^{(4)} = R_{ij}^{(3)} - \frac{\nabla_i \nabla_j \sqrt{f}}{\sqrt{f}} - \frac{h_{ij}}{2} \left(R^{(3)} - \frac{2\Delta_h \sqrt{f}}{\sqrt{f}} \right) = G_{ij}^{(3)} + \frac{1}{\sqrt{f}}(h_{ij}\Delta_h - \nabla_i \nabla_j)\sqrt{f}.$$

Componente G_{0i} : Nulo por simetría de la métrica TIE ($g_{0i} = 0$ en todo punto, PT2). ■

□

1.4.5. LT4: Métrica rotacional perturbativa a primer orden

Lema 1.6 (Métrica rotacional a primer orden — LT4). *Para una masa M con momento angular J en el régimen de rotación lenta ($a_* = J/(Mc) \ll r$), la solución perturbativa de las ecuaciones de campo TIE con fuente a primer orden en a_* es:*

$$N(r, \theta) = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \left(1 - \frac{GJ \cos \theta}{c^4 r^2 \sqrt{1 - r_s/r}} \right) + \mathcal{O}(a_*^2),$$

$$h_{ij} dx^i dx^j = \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 + \mathcal{O}(a_*^2).$$

Alcance y limitaciones. Este resultado es perturbativo a primer orden en a_* y válido para $r \gg r_s$. Por el Teorema TT13 (no-go rotacional), no existe solución de vacío puro con $g_{0i} = 0$ que describa rotación a todos los órdenes: los efectos rotacionales exactos se describen mediante el campo de densidad de información ρ_I (Teoremas TT14–TT17).

Demostración. Paso 1 — Estructura perturbativa.

Se escribe $N = N^{(0)} + \epsilon N^{(1)} + \mathcal{O}(\epsilon^2)$ con $\epsilon = a_*/r \ll 1$. A orden cero, la solución es Schwarzschild (TT7):

$$N^{(0)} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}, \quad h_{ij}^{(0)} = \text{diag} \left(\frac{1}{1 - r_s/r}, r^2, r^2 \sin^2 \theta \right).$$

Paso 2 — Ecuación para $N^{(1)}$.

A primer orden en ϵ , EC1* se linealiza alrededor de la solución de Schwarzschild:

$$\Delta_{h^{(0)}} N^{(1)} = S^{(1)}(r, \theta; J),$$

donde $S^{(1)}$ es el término fuente a primer orden proveniente de la distribución de momento angular de la fuente. La solución armónica dipolar regular en el exterior con $N^{(1)} \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$ es:

$$N^{(1)}(r, \theta) = \frac{A \cos \theta}{r^2 N^{(0)}}.$$

Paso 3 — Determinación de A .

En el límite $r \gg r_s$, la métrica debe reproducir el potencial newtoniano de una esfera en rotación lenta:

$$g_{00} \approx - \left(1 - \frac{r_s}{r} - \frac{2GJ \cos \theta}{c^4 r^2} \right) c^2.$$

Comparando con $g_{00} = -N^2 c^2$ y expandiendo a primer orden:

$$2N^{(0)} N^{(1)} = -\frac{2GJ \cos \theta}{c^4 r^2} \implies A = -\frac{GJ}{c^4}.$$

Paso 4 — Corrección a h_{ij} .

A primer orden en a_* , la corrección $h_{ij}^{(1)}$ es de orden $\mathcal{O}(r_s a_*/r^3)$ para $r \gg r_s$ y no modifica la métrica espacial a este orden de aproximación. $\square$

1.4.6. Lema LT5: Límite estático de la acción 4D

Lema 1.7 (Límite estático de la acción 4D — LT5). *Cuando $\partial_t h_{ij} = 0$ y $\partial_t N = 0$, la acción (1.1) se reduce a la acción puramente espacial*

$$\mathcal{S}_{TIE}^{est} = \frac{c^5}{16\pi G} \int d^3x N \sqrt{h} \left({}^{(3)}R + \frac{2(N-1)}{N} |\nabla \ln N|^2 \right) + \text{términos de borde}. \quad (1.2)$$

Las ecuaciones de campo obtenidas de esta acción son

$$\Delta_h N = 0, \quad (EC1^*) \quad (1.3)$$

$$R_{ij}^{(3)} = \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N. \quad (EC2^*) \quad (1.4)$$

Demostración. La anulaci3n de K_{ij} elimina los t3rminos cin3ticos. La variaci3n respecto a N y h_{ij} conduce a (1.3)-(1.4). La verificaci3n simb3lica confirma que la m3trica de Schwarzschild satisface exactamente ambas ecuaciones. $\square$

1.4.7. Lema LT6: Identidad de Hesse-Ricci para la m3trica de Schwarzschild

Lema 1.8 (Identidad de Hesse-Ricci — LT6). Sea $N_{\text{Sch}} = \sqrt{1 - r_s/r}$ la funci3n de lapso de la soluci3n de vaci3 de la TIE (TT11), y h_{ij}^{Sch} la m3trica espacial de Schwarzschild con conexi3n de Levi-Civita ∇ . Entonces se satisface la siguiente identidad exacta en todo punto $r > r_s$:

$$\boxed{\nabla_i \nabla_j N_{\text{Sch}} = N_{\text{Sch}} \cdot R_{ij}^{(3)}[h^{\text{Sch}}]},$$

donde $R_{ij}^{(3)}$ es el tensor de Ricci tridimensional de h_{ij}^{Sch} .

Componentes expl3citas. En coordenadas esf3ricas (r, θ, φ) :

Componente	$\nabla_i \nabla_j N_{\text{Sch}}$	$N_{\text{Sch}} \cdot R_{ij}^{(3)}$
(r, r)	$-\frac{r_s}{r^{5/2}\sqrt{r-r_s}}$	$-\frac{r_s}{r^{5/2}\sqrt{r-r_s}}$
(θ, θ)	$\frac{r_s\sqrt{r-r_s}}{2r^{3/2}}$	$\frac{r_s\sqrt{r-r_s}}{2r^{3/2}}$
(φ, φ)	$\frac{r_s\sqrt{r-r_s}\sin^2\theta}{2r^{3/2}}$	$\frac{r_s\sqrt{r-r_s}\sin^2\theta}{2r^{3/2}}$
$(r, \theta), (r, \varphi), (\theta, \varphi)$	0	0

Corolario inmediato. Dividiendo por $N_{\text{Sch}} > 0$:

$$R_{ij}^{(3)}[h^{\text{Sch}}] = \frac{1}{N_{\text{Sch}}} \nabla_i \nabla_j N_{\text{Sch}},$$

que es la ecuaci3n de campo $EC2^*$ para el sector espacial de la TIE en vaci3, coincidente con la ecuaci3n de Gauss-Codazzi para una hipersuperficie est3tica en un espacio-tiempo de vaci3 $4D$.

Demostraci3n. Paso 1 — Datos de entrada.

La m3trica espacial de Schwarzschild es (TT11):

$$h_{ij}^{\text{Sch}} = \text{diag}\left(\frac{1}{1 - r_s/r}, r^2, r^2 \sin^2\theta\right).$$

La funci3n de lapso es $N_{\text{Sch}} = \sqrt{1 - r_s/r}$, con $\partial_r N = \frac{r_s}{2r^2\sqrt{1-r_s/r}}$ y $\partial_\theta N = \partial_\varphi N = 0$.

Paso 2 — S3mbolos de Christoffel no nulos de h^{Sch} .

$$\Gamma_{rr}^r = -\frac{r_s}{2r(r-r_s)}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -(r-r_s), \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^r = -(r-r_s)\sin^2\theta,$$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{r\varphi}^\varphi = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta = -\sin\theta\cos\theta, \quad \Gamma_{\theta\varphi}^\varphi = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}.$$

Paso 3 — Hessiano covariante $\nabla_i \nabla_j N$.

La f3rmula general es:

$$\nabla_i \nabla_j N = \partial_i \partial_j N - \Gamma_{ij}^k \partial_k N.$$

Como $\partial_k N = 0$ para $k \neq r$, solo sobreviven los símbolos Γ_{ij}^r en cada componente:

$$\begin{aligned}\nabla_r \nabla_r N &= \partial_r^2 N - \Gamma_{rr}^r \partial_r N = -\frac{r_s}{r^{5/2} \sqrt{r - r_s}}, \\ \nabla_\theta \nabla_\theta N &= -\Gamma_{\theta\theta}^r \partial_r N = \frac{r_s \sqrt{r - r_s}}{2r^{3/2}}, \\ \nabla_\varphi \nabla_\varphi N &= -\Gamma_{\varphi\varphi}^r \partial_r N = \frac{r_s \sqrt{r - r_s} \sin^2 \theta}{2r^{3/2}}.\end{aligned}$$

Para las componentes cruzadas: $\Gamma_{r\theta}^r = \Gamma_{r\varphi}^r = \Gamma_{\theta\varphi}^r = 0$ (verificado directamente: h_{rr} no depende de θ ni φ , y $h_{r\theta} = 0$). Por tanto $\nabla_r \nabla_\theta N = \nabla_r \nabla_\varphi N = \nabla_\theta \nabla_\varphi N = 0$.

Paso 4 — Tensor de Ricci $R_{ij}^{(3)}[h^{\text{Sch}}]$.

Calculado desde los símbolos de Christoffel anteriores:

$$R_{rr}^{(3)} = -\frac{r_s}{r^2(r - r_s)}, \quad R_{\theta\theta}^{(3)} = \frac{r_s}{2r}, \quad R_{\varphi\varphi}^{(3)} = \frac{r_s \sin^2 \theta}{2r}.$$

Todas las componentes cruzadas son nulas por simetría esférica. El escalar de Ricci $R^{(3)} = h^{ij} R_{ij}^{(3)} = 0$.

Paso 5 — Verificación de la identidad.

Comparando $\nabla_i \nabla_j N_{\text{Sch}}$ con $N_{\text{Sch}} \cdot R_{ij}^{(3)}$ componente a componente:

$$\begin{aligned}N_{\text{Sch}} \cdot R_{rr}^{(3)} &= \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \cdot \left(-\frac{r_s}{r^2(r - r_s)} \right) = -\frac{r_s}{r^{5/2} \sqrt{r - r_s}} = \nabla_r \nabla_r N_{\text{Sch}}, \\ N_{\text{Sch}} \cdot R_{\theta\theta}^{(3)} &= \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \cdot \frac{r_s}{2r} = \frac{r_s \sqrt{r - r_s}}{2r^{3/2}} = \nabla_\theta \nabla_\theta N_{\text{Sch}}, \\ N_{\text{Sch}} \cdot R_{\varphi\varphi}^{(3)} &= \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \cdot \frac{r_s \sin^2 \theta}{2r} = \frac{r_s \sqrt{r - r_s} \sin^2 \theta}{2r^{3/2}} = \nabla_\varphi \nabla_\varphi N_{\text{Sch}}.\end{aligned}$$

Las componentes cruzadas son $0 = N_{\text{Sch}} \cdot 0$. ■

□

Observación 1.6 (Interpretación geométrica de LT6). La identidad $\nabla_i \nabla_j N = N \cdot R_{ij}^{(3)}$ es una propiedad intrínseca del par $(N_{\text{Sch}}, h^{\text{Sch}})$: es una consecuencia geométrica de que N_{Sch} es precisamente la función que hace que $g_{\mu\nu}^{\text{Sch}}$ sea una solución de las ecuaciones de Einstein 4D en vacío. En términos de la descomposición ADM, esta identidad equivale a las ecuaciones de Gauss-Codazzi para una hipersuperficie estática ($K_{ij} = 0$) inmersa en un espacio-tiempo de Ricci plano ($R_{\mu\nu}^{(4)} = 0$).

Relación con TT11. LT6 completa la demostración de TT11: $EC1^*$ ($\Delta_h N = 0$) determina N_{Sch} ; LT6 garantiza que h^{Sch} satisface $EC2^*$ ($R_{ij}^{(3)} = \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N$) exactamente. Juntos, determinan la métrica de Schwarzschild completa como solución de vacío de la TIE.

1.5. Teoremas Base de la TIE

Los teoremas TT1–TT6 son los resultados fundamentales de la TIE que no dependen de la solución de vacío específica. Son válidos para cualquier métrica TIE compatible con PT1–PT11 y constituyen el núcleo invariante de la teoría.

Código	Nombre	Base	Resultado central
TT1	Discretitud del espectro y cota de energía	PT5, PT6, PT11	$E_0 = \sqrt{2\pi} E_P$
TT2	Distorsión cinemática $\Phi(v)$	LT1, PDI, PT3	$\Phi(v) = \sqrt{1 - v^2/c^2}$
TT3	Simultaneidad absoluta	PT1, PT2, PT4, TT2	$n_1 = n_2 \iff$ simultáneos
TT4	Invarianza del intervalo absoluto	PT1, PT4, PT5, TT2	Δn invariante
TT5	Causalidad como orden total	PT3, PT11	$\prec$ es orden total estricto
TT6	Límite continuo y cálculo diferencial	PT8, PT9, PT10	Recuperación de $\partial_t, \int dt$

Preliminares notacionales

Fijamos la notación usada en todas las demostraciones de esta sección:

- $t_n = n \cdot T_0 \in \mathbb{T}^0$ — instante discreto número n .
- $t \in \mathcal{T}^1 \cong \mathbb{R}^+$ — tiempo continuo operativo.
- $\omega_0 = 2\pi/T_0$ — frecuencia fundamental (PT6).
- $\phi_n = n \cdot 2\pi = \omega_0 t_n$ — fase en el instante t_n .
- ω — frecuencia de la onda en el marco absoluto $\mathbb{T}^0$.
- $\omega_{\mathcal{R}}$ — frecuencia propia dinámica del reloj (tasa de acumulación de fase a lo largo de la trayectoria).
- Φ — función de distorsión instrumental (PDI).
- τ — tiempo medido por un reloj físico.
- $\mathcal{O}_n$ — valor de un observable en el instante t_n .

1.5.1. TT1: Discretitud del espectro de energía y cota máxima

Teorema 1.9 (Discretitud del espectro y cota máxima de energía — TT1). *Si el tiempo es discreto con quantum T_0 (PT5) y cada tick corresponde a una fase 2π (PT6), entonces:*

[label=(IX)]

1. La energía de cualquier oscilador sincronizado con $\mathbb{T}^0$ está cuantizada:

$$E_k = k \cdot E_0, \quad k \in \mathbb{N}, \quad E_0 = \frac{h}{T_0}.$$

2. No puede existir ningún proceso físico con energía $E > E_0$ en el dominio $\mathcal{T}^0$.
3. El quantum de energía E_0 satisface:

$$E_0 = \sqrt{2\pi} \cdot E_P \approx 3,06 \times 10^{19} \text{ GeV},$$

donde $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G}$ es la energía de Planck. El factor $\sqrt{2\pi}$ es una predicción distintiva de la TIE.

Demostración. Parte (i) — Cuantización del espectro.

Por PT5, el tiempo fundamental avanza en pasos T_0 indivisibles. Por PT6, cada paso corresponde a una fase 2π , definiendo:

$$\nu_0 = \frac{1}{T_0}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}.$$

Por PT11, todo proceso físico se sincroniza con los ticks de T_0 . Sea k el número de ciclos completos que un oscilador realiza por tick. Como un tick es indivisible (PT5), $k \in \mathbb{N}_0$. La frecuencia del oscilador es $\nu_k = k\nu_0$. Por LT1 Def. 1.1 ($E = h\nu$):

$$E_k = k \cdot \frac{h_P}{T_0} = k \cdot E_0.$$

Parte (ii) — Cota máxima de energía (vía de fase + PDI).

Por PT6, un oscilador sincronizado con $\mathbb{T}^0$ realiza exactamente k ciclos completos por tick T_0 , con $k \in \mathbb{N}_0$ (entero no negativo por indivisibilidad de T_0 , PT5). Su frecuencia propia dinámica es:

$$\omega_R = k \cdot \omega_0.$$

Por PT6 y PT11, la fase del oscilador en cada tick t_n debe ser un múltiplo entero de 2π :

$$\phi_R(t_n) = k \cdot \phi_{\text{acu}}(n) = k \cdot n \cdot 2\pi, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Esto implica $\omega_R \cdot T_0 = k \cdot 2\pi$, luego $\omega_R = k \cdot \omega_0$.

Por PDI (demostrada desde PT9 independientemente de TT1), la función de distorsión satisface:

$$\Phi = \frac{\omega_R}{\omega_0} = k \leq 1.$$

Combinando $k \in \mathbb{N}_0$ con $k \leq 1$: los únicos valores compatibles son $k = 0$ (vacío, $E = 0$) y $k = 1$ (cota máxima). El valor máximo es $k = 1$, dando:

$$\omega_R^{\text{máx}} = \omega_0, \quad E_{\text{máx}} = \hbar\omega_0 = \frac{h_P}{T_0} = E_0.$$

Observación 1.7. *El criterio de Nyquist (“un ciclo requiere al menos dos actualizaciones”) daría $k \leq 1/2$, que con $k \in \mathbb{N}$ implica $k = 0$: energía nula. Esto es incorrecto. La cota correcta proviene exclusivamente de la condición de fase (PT6) y de PDI derivada desde PT9.*

Parte (iii) — Relación con la energía de Planck.

La energía de Planck es $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G}$. Por PT5, $T_0 = \sqrt{2\pi} \cdot t_P$ con $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$. Calculando la razón E_0/E_P :

$$\frac{E_0}{E_P} = \frac{h_P/T_0}{E_P} = \frac{h}{\sqrt{2\pi} \cdot t_P \cdot E_P}.$$

Usando $t_P \cdot E_P = \sqrt{\hbar G/c^5} \cdot \sqrt{\hbar c^5/G} = \hbar$ y $h = 2\pi\hbar$:

$$\frac{E_0}{E_P} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2\pi} \cdot \hbar} = \sqrt{2\pi} \cdot \checkmark$$

Verificación numérica:

$$E_0 = \frac{h_P}{T_0} \approx \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{1,351 \times 10^{-43} \text{ s}} \approx 4,906 \times 10^9 \text{ J} \approx 3,06 \times 10^{19} \text{ GeV}. \checkmark \blacksquare$$

□

Observación 1.8. *El factor $\sqrt{2\pi}$ entre E_0 y E_P no es un ajuste: es una consecuencia necesaria de PT5 y PT6. Si en algún experimento futuro se midiera la energía de corte del espectro físico, la TIE predice que está en $\sqrt{2\pi} E_P$, no en E_P . Esta es la predicción cuantitativa más precisa de la TIE en el régimen de ultraaltas energías.*

1.5.2. TT2: Función de distorsión cinemática $\Phi(v)$

Teorema 1.10 (Función de distorsión cinemática — TT2). *Para un reloj físico moviéndose a velocidad v respecto al marco de reposo absoluto, la función de distorsión instrumental (PDI) es:*

$$\Phi(v) = \frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Como consecuencia directa, el momento relativista del reloj es:

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = m\gamma v,$$

con $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. Ambos resultados se obtienen desde una única condición autoconsistente.

Demostración. Paso 1 — Estado del reloj en $\mathcal{U}$.

Por PT11, el reloj $\mathcal{R}$ es un oscilador sincronizado con $\mathbb{T}^0$. Por PT2, su estado en el dominio continuo $\mathcal{T}^1$ es una onda plana:

$$\Psi(t, \mathbf{x}) = e^{i(\omega t - kx)},$$

donde ω (frecuencia de laboratorio) y k (vector de onda espacial) son *incógnitas* a determinar simultáneamente.

Paso 2 — Condición autoconsistente: velocidad de grupo.

La coherencia exige que la velocidad de propagación de energía del campo sea v , igual a la velocidad de grupo $v_g = d\omega/dk$.

De la relación de dispersión de LT1 ($\omega^2 - c^2 k^2 = \omega_{\text{prop}}^2$), diferenciando implícitamente:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k}{\omega}.$$

Imponiendo $v_g = v$:

$$\frac{c^2 k}{\omega} = v \implies \boxed{k = \frac{\omega v}{c^2}}.$$

Paso 3 — Frecuencia de laboratorio ω .

Sustituyendo $k = \omega v/c^2$ en LT1:

$$\omega^2 - c^2 \cdot \frac{\omega^2 v^2}{c^4} = \omega_{\text{prop}}^2 \implies \omega^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \omega_{\text{prop}}^2.$$

En condiciones de referencia, $\omega_{\text{prop}} = \omega_0 = mc^2/\hbar$ (LT1 Def. 1.3 + PT6). Tomando raíz positiva (PT3):

$$\boxed{\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}}.$$

Paso 4 — Frecuencia propia dinámica $\omega_{\mathcal{R}}$.

La fase del reloj a lo largo de su trayectoria $x = vt$ es:

$$\phi_{\mathcal{R}}(t) = \omega t - k(vt) = (\omega - kv)t.$$

La frecuencia propia dinámica:

$$\omega_{\mathcal{R}} \equiv \omega - kv = \omega - \frac{\omega v^2}{c^2} = \omega \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right).$$

Sustituyendo ω :

$$\omega_{\mathcal{R}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Paso 5 — Aplicación de PDI.

$$\Phi(v) = \frac{\omega_{\mathcal{R}}}{\omega_0} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Verificación de cotas (PDI):

Condición	Φ	Interpretación
$v = 0$	1	Reposo: sin distorsión ✓
$0 < v < c$	$(0, 1)$	Distorsión parcial ✓
$v \rightarrow c$	0	Horizonte cinemático ✓
$v > c$	$\notin \mathbb{R}$	No físico, excluido por TT1 ✓

Paso 6 — Momento relativista.

Por LT1 Def. 1.2 ($p = \hbar k$) y el Paso 2:

$$p = \hbar k = \hbar \cdot \frac{\omega v}{c^2} = \frac{\hbar \omega}{c^2} \cdot v = \frac{E}{c^2} \cdot v.$$

Usando $E = \hbar \omega = \hbar \omega_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2} = mc^2 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$:

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = m\gamma v.$$

El déficit instrumental acumulado en Δt es $\delta\tau = \Delta t - \Delta\tau = \Delta t(1 - \sqrt{1 - v^2/c^2}) \geq 0$, consistente con PT9 y PT3. ■ □

Observación 1.9. *Las tres frecuencias del reloj en movimiento tienen roles distintos:*

- ω_0 : frecuencia propia en reposo (PT6), constante universal.
- $\omega = \omega_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$: frecuencia de la onda en el marco absoluto.
- $\omega_{\mathcal{R}} = \omega_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$: frecuencia propia dinámica (PDI), menor que ω_0 .

1.5.3. TT3: Simultaneidad absoluta

Teorema 1.11 (Simultaneidad absoluta — TT3). *Dos eventos $E_1 = (n_1, \mathbf{x}_1)$ y $E_2 = (n_2, \mathbf{x}_2)$ en $\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$ son **absolutamente simultáneos** si y solo si:*

$$n_1 = n_2.$$

Esta condición es independiente del estado de movimiento de cualquier observador y de cualquier marco de referencia.

Demostración. Por PT1, $\mathbb{T}^0$ es una estructura primitiva. Por PT2, $\mathcal{U} = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$ con proyección canónica:

$$\pi_{\mathbb{T}} : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{T}^0, \quad \pi_{\mathbb{T}}(t_n, \mathbf{x}) = t_n.$$

La simultaneidad absoluta se define como:

$$E_1 \sim E_2 \iff \pi_{\mathbb{T}}(E_1) = \pi_{\mathbb{T}}(E_2) \iff n_1 = n_2.$$

Por PT2, $\pi_{\mathbb{T}}$ no depende de $\mathbf{x}$ ni de ninguna métrica sobre $\mathcal{S}$. Por PT4, $\pi_{\mathbb{T}}$ da el mismo valor en cualquier punto del universo.

Compatibilidad con la relatividad de la simultaneidad medida.

Para un observador con reloj físico distorsionado por movimiento (TT2), sus coordenadas temporales son:

$$\tau_1 = \int_0^{t_{n_1}} \Phi(v(t)) dt, \quad \tau_2 = \int_0^{t_{n_2}} \Phi(v(t)) dt.$$

Si $n_1 = n_2$ pero el observador se movió con $\Phi < 1$, entonces $\tau_1 \neq \tau_2$ en general. Esto no viola la simultaneidad absoluta: los relojes físicos distorsionados asignan coordenadas distintas a eventos objetivamente simultáneos en $\mathbb{T}^0$. La relatividad de la simultaneidad medida es una propiedad de los instrumentos, no del tiempo. ■ □

1.5.4. TT4: Invarianza del intervalo temporal absoluto

Teorema 1.12 (Invarianza del intervalo temporal absoluto — TT4). *El número de ticks $\Delta n = n_2 - n_1$ entre dos eventos es un invariante absoluto: es el mismo para todos los observadores, independientemente de su movimiento o posición en el campo gravitacional.*

Demostración. Por PT5, $\Delta n \in \mathbb{N}_0$ es un entero no negativo. Por PT1, $\mathbb{T}^0$ es primitivo y no derivado de ningún marco físico. Por PT4, la tasa de avance es la misma en todo punto.

El intervalo absoluto entre E_1 y E_2 es:

$$\Delta t = \Delta n \cdot T_0.$$

Para un observador i con función de distorsión Φ_i , su medición es:

$$\Delta \tau_i = \int_{t_{n_1}}^{t_{n_2}} \Phi_i(t) dt \leq \Delta t.$$

Distintos observadores miden distintos $\Delta \tau_i$, pero todos comparten el mismo Δn y Δt . El **déficit instrumental** del observador i es:

$$\delta_i = \Delta t - \Delta \tau_i = \int_{t_{n_1}}^{t_{n_2}} (1 - \Phi_i(t)) dt \geq 0.$$

La variabilidad de $\Delta \tau_i$ entre observadores es variabilidad de los déficits instrumentales δ_i , no del intervalo absoluto Δt . ■ □

1.5.5. TT5: Causalidad como orden total

Teorema 1.13 (Orden temporal total y causalidad — TT5). *(a) Orden temporal total en $\mathbb{T}^0$.*

La relación $\prec_t$ definida por:

$$E_1 \prec_t E_2 \iff n_1 < n_2$$

es un **orden total estricto** en $\mathbb{T}^0$: irreflexivo, transitivo y total. Este orden es absoluto e independiente de cualquier observador o marco de referencia.

(b) Causalidad física (orden parcial).

La relación causal física $\prec_c$ requiere adicionalmente que la señal pueda propagarse entre los eventos a velocidad $\leq c$:

$$E_1 \prec_c E_2 \iff n_1 < n_2 \text{ y } |\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \leq c \cdot (n_2 - n_1) \cdot T_0.$$

Esta relación es un orden **parcial**: existen pares de eventos con $n_1 < n_2$ para los cuales E_1 no puede causar físicamente a E_2 porque la señal no alcanza.

(c) Relación entre $\prec_t$ y $\prec_c$.

$$E_1 \prec_c E_2 \implies E_1 \prec_t E_2,$$

pero no al revés. El orden temporal total es condición necesaria pero no suficiente para la causalidad física.

(d) Ventaja de la TIE sobre la RG.

En la Relatividad General, para eventos con separación tipo espacio, el orden temporal depende del marco de referencia del observador: no hay orden temporal absoluto entre ellos.

En la TIE, n_1 y n_2 son enteros en $\mathbb{T}^0$: su orden es siempre absoluto. La TIE predice un **orden temporal total y absoluto** incluso entre eventos que no pueden influirse causalmente. Esta es la distinción falsable con la RG: si se demostrara que el orden temporal entre eventos tipo espacio es relativo al observador incluso en la TIE, el postulado PT1 quedaría refutado.

Demostración. Parte (a) — Orden temporal total.

Por PT3, $\mathbb{T}^0 = (\mathbb{N}_0 \cdot T_0, <)$ tiene orden total estricto $<$. La relación $\prec_t$ hereda ese orden directamente:

- *Irreflexividad*: $n < n$ es falso para todo $n \in \mathbb{N}_0$.
- *Transitividad*: $n_1 < n_2$ y $n_2 < n_3$ implican $n_1 < n_3$.
- *Totalidad*: para todo par $(n_1, n_2) \in \mathbb{N}_0^2$, exactamente una de $n_1 < n_2$, $n_1 = n_2$, $n_1 > n_2$ es verdadera.

Parte (b) — Causalidad física parcial.

Por PT11, toda señal física en $\mathcal{S}$ se propaga a velocidad $\leq c$ (PT5: $c = a/T_0$). La condición $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \leq c(n_2 - n_1)T_0$ es la condición de que la señal pueda alcanzar E_2 desde E_1 . La existencia de pares con $n_1 < n_2$ pero $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| > c \cdot (n_2 - n_1) \cdot T_0$ hace que $\prec_c$ sea parcial.

Parte (c) — Inclusión $\prec_c \subset \prec_t$.

Si $E_1 \prec_c E_2$, entonces por definición $n_1 < n_2$, luego $E_1 \prec_t E_2$. El recíproco falla para eventos tipo espacio: $E_1 = (1, \mathbf{0})$, $E_2 = (2, \mathbf{x})$ con $|\mathbf{x}| > cT_0$ satisface $E_1 \prec_t E_2$ pero $E_1 \not\prec_c E_2$. ■ □

1.5.6. TT5b: Recuperación de la Relatividad Especial como simetría efectiva

Teorema 1.14 (Relatividad Especial como simetría efectiva — TT5b). *La existencia de un marco de reposo absoluto (PT2, PT4) y de la simultaneidad absoluta (TT3) no contradice los resultados experimentales de la relatividad especial. La TIE recupera todas las predicciones cinemáticas de la relatividad especial mediante el mecanismo de distorsión instrumental (PDI), que afecta tanto a relojes como a reglas materiales. Las transformaciones de Lorentz emergen como una simetría efectiva para observadores que emplean instrumentos materiales, mientras que la simetría fundamental del espacio-tiempo se reduce al grupo de Galileo con tiempo absoluto.*

Demostración. 1. Dilatación temporal. Ya derivada en TT2. Un reloj en movimiento respecto a $\mathbb{T}^0$ atrasa en un factor $\gamma^{-1} = \sqrt{1 - v^2/c^2}$.

2. Contracción de longitudes. Las reglas materiales están compuestas por átomos unidos por fuerzas electromagnéticas. Dichas fuerzas obedecen la ecuación de onda en el marco absoluto (LT1 con $m = 0$). Para un sistema material en movimiento con velocidad v respecto a $\mathbb{T}^0$, las interacciones electromagnéticas que determinan su estructura interna se propagan según la misma ecuación de onda, lo que induce una contracción física de los objetos en la dirección del movimiento en un factor γ^{-1} . Esta es la contracción de Lorentz–FitzGerald, necesaria para explicar el resultado nulo del experimento de Michelson–Morley.

3. Transformaciones de Lorentz efectivas. Un observador que mide tiempos con su reloj distorsionado ($\tau = \gamma^{-1}t$) y longitudes con su regla contraída ($x' = \gamma x$) encontrará que las coordenadas de un mismo evento están relacionadas con las del marco absoluto mediante las transformaciones de Lorentz. En consecuencia, la velocidad de la luz medida es isotrópica e igual a c , en acuerdo con todos los experimentos.

4. Aberración relativista. La dirección de propagación de la luz también se ve afectada por el movimiento del observador. En el marco absoluto, los frentes de onda son esféricos y se propagan isotrópamente. Un observador en movimiento, al emplear su regla contraída y su reloj distorsionado, percibirá los ángulos de incidencia modificados según la fórmula de aberración relativista estándar. Esta es una consecuencia directa de aplicar las transformaciones de Lorentz a las cantidades medidas. □

Observación 1.10. *Esta reinterpretación de la relatividad especial es análoga a la de la teoría del éter de Lorentz (Lorentz, 1904), que es empíricamente equivalente a la formulación estándar de Einstein (1905). La diferencia es ontológica: el marco absoluto existe pero es indetectable en el dominio puramente cinemático porque los instrumentos se deforman exactamente para enmascararlo. Las predicciones diferenciadoras de la TIE (PD4, PD5) aparecen precisamente en regímenes donde la métrica espacial no puede ser plana y la equivalencia de Lorentz se rompe (campos gravitacionales intensos, rotación).*

1.5.7. TT6: Límite continuo y recuperación del cálculo diferencial

Teorema 1.15 (Límite continuo y recuperación del cálculo diferencial — TT6). *En el límite $T_0 \rightarrow 0$ con $N \cdot T_0 = t$ fijo ($N \rightarrow \infty$), las ecuaciones discretas de la TIE convergen exactamente a las ecuaciones diferenciales de la física clásica y relativista. En particular:*

[label=(XV)]

1. Las sumas de Riemann discretas convergen a integrales:

$$\sum_{n=0}^N \mathcal{O}(t_n) \cdot T_0 \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \int_0^t \mathcal{O}(t') dt'.$$

2. Las diferencias finitas convergen a derivadas:

$$\frac{\mathcal{O}_{n+1} - \mathcal{O}_n}{T_0} \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \frac{d\mathcal{O}}{dt}.$$

3. La ecuación de onda discreta converge a la ecuación de onda continua:

$$\frac{\phi_{n+1}(\mathbf{x}) - 2\phi_n(\mathbf{x}) + \phi_{n-1}(\mathbf{x})}{T_0^2} = c^2 \nabla^2 \phi_n(\mathbf{x}) \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \partial_t^2 \phi = c^2 \nabla^2 \phi.$$

Demostración. Parte (i). Por PT8, para $N \gg 1$ pasos discretos con $N \cdot T_0 = t$:

$$\sum_{n=0}^N \mathcal{O}(t_n) \cdot T_0 \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \int_0^t \mathcal{O}(t') dt'.$$

Esta es la convergencia de las sumas de Riemann a la integral de Riemann, válida para cualquier $\mathcal{O}$ continua (PT10).

Parte (ii). Para $\mathcal{O} \in C^1(\mathcal{T}^1)$ (PT10):

$$\frac{\mathcal{O}_{n+1} - \mathcal{O}_n}{T_0} = \frac{\mathcal{O}(t_n + T_0) - \mathcal{O}(t_n)}{T_0} \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \left. \frac{d\mathcal{O}}{dt} \right|_{t=t_n},$$

con convergencia de orden $\mathcal{O}(T_0)$ para $\mathcal{O} \in C^2$.

Parte (iii). Por PT10, el campo de fase $\phi \in C^\infty(\mathcal{T}^1 \times \mathcal{S})$. Bajo la condición de Courant $cT_0/\Delta x \leq 1$ (satisfecha con $c = a/T_0$ y $\Delta x \geq a$, PT5), el esquema de diferencias finitas converge:

$$\frac{\phi_{n+1}(\mathbf{x}) - 2\phi_n(\mathbf{x}) + \phi_{n-1}(\mathbf{x})}{T_0^2} - c^2 \nabla^2 \phi_n(\mathbf{x}) \xrightarrow{T_0 \rightarrow 0} \partial_t^2 \phi - c^2 \nabla^2 \phi = 0.$$

Consecuencia general. Las ecuaciones de campo de la TIE con derivadas parciales e integrales de acción son exactamente el límite continuo de sus versiones discretas en $\mathbb{T}^0$. Por PT9, la tasa de avance del tiempo absoluto se preserva: $dt/dt = 1$ en $\mathcal{T}^1$. ■ □

Observación 1.11. *TT6 es el puente técnico que justifica el uso del cálculo diferencial en toda la física operativa de la TIE. Sin TT6, los postulados PT8–PT10 serían declaraciones cualitativas sin respaldo matemático. Con TT6, queda demostrado que la física discreta de $\mathbb{T}^0$ y la física continua de $\mathcal{T}^1$ son consistentes: una es el límite de la otra.*

Cuadro de dependencias de TT1–TT6

Teorema	Postulados usados	Lemas usados	Resultado
TT1	PT5, PT6, PT11	LT1 (Def. 1.1)	$E_0 = \sqrt{2\pi} E_P$
TT2	PT2, PT3, PT11	LT1 completo, PDI	$\Phi(v) = \sqrt{1 - v^2/c^2}$; $p = m\gamma v$
TT3	PT1, PT2, PT4	TT2	Simultaneidad absoluta
TT4	PT1, PT4, PT5	TT2 (PDI)	Δn invariante
TT5	PT3, PT11	—	Orden temporal total; causalidad física parcial
TT6	PT8, PT9, PT10	—	Convergencia discreto→continuo

Independencia: TT1–TT2 son independientes. TT3–TT4 dependen de TT2. TT5–TT6 son independientes de TT1–TT4.

Nota de robustez. Los seis teoremas de esta sección son válidos para cualquier solución de la TIE, no solo para Schwarzschild. Son independientes de la acción $\mathcal{S}_{\text{TIE}}^*$ y de los Lemas LT3–LT5. Constituyen el núcleo invariante de la teoría: cualquier modificación futura de las ecuaciones de campo no los afecta.

1.6. Teoremas Gravitacionales Estáticos de la TIE

Los Teoremas TT7–TT12 establecen la estructura gravitacional completa de la TIE en el sector estático. El resultado central es que la solución de vacío esféricamente simétrica es exactamente la métrica de Schwarzschild.

Código	Nombre	Base	Resultado
TT7	Ecuaciones de campo TIE	LT3, LT5, PT2	EC1*: $\Delta_h N = 0$; Schwarzschild
TT8	Unicidad (Birkhoff TIE)	TT7	Schwarzschild único
TT9	Distorsión gravitacional $\Phi(r)$	TT7, LT2, PDI	$\Phi(r) = \sqrt{1 - r_s/r}$
TT10	Métrica TIE vs. RG	TT9, TT7	Schwarzschild exacto
TT11	Distorsión general $\Phi(v, r)$	TT2, TT9, PDI	$\Phi = \sqrt{1 - r_s/r} \sqrt{1 - v^2/c^2}$
TT12	Modos colectivos	TT1, PT5, PT6	$E_{\text{col}} = E_0/N$

1.6.1. TT7: Ecuaciones de campo de la TIE

Teorema 1.16 (Ecuaciones de campo de la TIE en vacío — TT7). *La acción $\mathcal{S}_{\text{TIE}}^*$ (LT5) produce en vacío ($T_{\mu\nu} = 0$) el sistema de ecuaciones de campo:*

$$(EC1^*) \quad \Delta_h N = 0, \quad N = \sqrt{f}, \quad (1.5)$$

$$(EC2^*) \quad R_{ij}^{(3)} = \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N, \quad N = \sqrt{f}, \quad (1.6)$$

donde ∇_i es la derivada covariante compatible con h_{ij} .

La solución de vacío esféricamente simétrica, única con condición de frontera newtoniana, es exactamente la métrica de Schwarzschild:

$$f_{\text{Sch}}(r) = 1 - \frac{r_s}{r}, \quad h_{ij}^{\text{Sch}} = \text{diag}\left(\frac{1}{1 - r_s/r}, r^2, r^2 \sin^2 \theta\right), \quad r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Demostración. Paso 1 — Derivación de EC1* desde $G_{\mu\nu} = 0$.

Por LT3, el tensor de Einstein para la métrica TIE estática es:

$$G_{00} = \frac{fc^2}{2} R^{(3)}, \quad G_{ij} = G_{ij}^{(3)} + \frac{1}{\sqrt{f}} (h_{ij} \Delta_h - \nabla_i \nabla_j) \sqrt{f}, \quad G_{0i} = 0.$$

En vacío, $G_{\mu\nu} = 0$. De $G_{00} = 0$:

$$\frac{fc^2}{2} R^{(3)} = 0 \implies R^{(3)} = 0.$$

De $G_{ij} = 0$ con $R^{(3)} = 0$ (luego $G_{ij}^{(3)} = R_{ij}^{(3)}$):

$$R_{ij}^{(3)} + \frac{1}{\sqrt{f}} (h_{ij} \Delta_h - \nabla_i \nabla_j) \sqrt{f} = 0.$$

Contrayendo con h^{ij} y usando $h^{ij} R_{ij}^{(3)} = R^{(3)} = 0$:

$$\frac{2 \Delta_h N}{N} = 0 \implies \boxed{\Delta_h N = 0.} \quad (EC1^*)$$

Paso 2 — Derivación de EC2*.

De $G_{ij} = 0$ con $R^{(3)} = 0$ y $\Delta_h N = 0$:

$$R_{ij}^{(3)} - \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N = 0.$$

Por tanto la ecuación de campo para el sector espacial es:

$$\boxed{R_{ij}^{(3)} = \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N.} \quad (\text{EC2}^*)$$

Esta ecuación es la forma de las ecuaciones de Gauss-Codazzi para una hipersuperficie estática ($K_{ij} = 0$) inmersa en un espacio-tiempo 4D de vacío ($R_{\mu\nu}^{(4)} = 0$).

Paso 3 — Solución esféricamente simétrica.

El sistema EC1*+EC2* es acoplado: EC1* determina N dado h_{ij} , y EC2* determina h_{ij} dado N . Con simetría esférica y condición de frontera $N \rightarrow 1$, $h_{ij} \rightarrow \delta_{ij}$ en $r \rightarrow \infty$, la solución única es la métrica de Schwarzschild, como se verifica mediante el teorema de Birkhoff análogo (TT8) y la identidad de Hesse-Ricci (LT6).

Paso 4 — Determinación de r_s por el límite newtoniano.

En campo débil ($r \gg r_s$):

$$g_{00} = -f(r) c^2 \approx -\left(1 - \frac{A}{r}\right) c^2.$$

Comparando con $g_{00} \approx -(1 - 2GM/rc^2)c^2$:

$$A = r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad \boxed{f_{\text{Sch}}(r) = 1 - \frac{r_s}{r}.}$$

Paso 5 — Función de distorsión gravitacional.

Para un oscilador estático ($k_i = 0$), LT2 da:

$$\frac{\omega_{\mathcal{R}}^2}{f(r)} = \omega_0^2 \implies \omega_{\mathcal{R}}(r) = \omega_0 \sqrt{f(r)} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}.$$

Por PDI:

$$\Phi_{\text{TIE}}(r) = \frac{\omega_{\mathcal{R}}}{\omega_0} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}. \blacksquare$$

□

1.6.2. TT8: Unicidad

Teorema 1.17 (Unicidad de la solución de vacío esféricamente simétrica — TT8).

El sistema EC1–EC2* para una métrica estática con $g_{0i} = 0$ es equivalente a las ecuaciones de Einstein en vacío. La única solución esféricamente simétrica y asintóticamente plana es la métrica de Schwarzschild.*

Demostración. Utilizando la descomposición ADM de un espacio-tiempo estático ($K_{ij} = 0$) se tiene:

$$G_{00} = \frac{N^2}{2} R^{(3)}, \quad (1.7)$$

$$G_{ij} = R_{ij}^{(3)} - \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N - \frac{1}{2} h_{ij} \left(R^{(3)} - \frac{2}{N} \Delta_h N \right). \quad (1.8)$$

Si se satisface EC2* ($R_{ij}^{(3)} = N^{-1} \nabla_i \nabla_j N$), su traza implica $R^{(3)} = N^{-1} \Delta_h N$. Entonces $G_{00} = 0$ impone $R^{(3)} = 0$ y por tanto $\Delta_h N = 0$, que es EC1*. Con $R^{(3)} = 0$ y $\Delta_h N = 0$, las ecuaciones $G_{ij} = 0$ se reducen exactamente a EC2*. Así, el sistema EC1*–EC2* es equivalente a $G_{\mu\nu} = 0$. El teorema de Birkhoff estándar garantiza entonces que Schwarzschild es la única solución con simetría esférica. □

1.6.3. TT9: Función de distorsión gravitacional $\Phi(r)$

Teorema 1.18 (Función de distorsión gravitacional — TT9). *Para un reloj físico estático en el campo gravitacional de una masa M a distancia radial r , la función de distorsión instrumental exacta de la TIE es:*

$$\Phi_{\text{TIE}}(r) = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}, \quad r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

El horizonte gravitacional se encuentra en $r = r_s$, coincidiendo con el horizonte de Schwarzschild.

Demostración. Por TT7, la solución de vacío esféricamente simétrica es Schwarzschild. Para un reloj estático ($k_i = 0$), LT2 da:

$$\frac{\omega_{\mathcal{R}}^2}{f_{\text{Sch}}(r)} = \omega_0^2 \implies \omega_{\mathcal{R}}(r) = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}.$$

Por PDI:

$$\Phi_{\text{TIE}}(r) = \frac{\omega_{\mathcal{R}}(r)}{\omega_0} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}.$$

Verificación de cotas (PDI):

Condición	Φ	Interpretación
$r \rightarrow \infty$	1	Sin campo: sin distorsión
$r > r_s$	$(0, 1)$	Distorsión gravitacional parcial
$r = r_s$	0	Horizonte de Schwarzschild
$r < r_s$	$\notin \mathbb{R}$	Interior del horizonte

Interpretación ontológica. En la Relatividad General, $\Phi_{\text{GR}}(r) = \sqrt{1 - r_s/r}$ describe la dilatación del tiempo mismo. En la TIE, la misma expresión describe la distorsión del reloj físico como oscilador en $\mathcal{S}$. El tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$ avanza a tasa ω_0 en todo punto (PT4); lo que varía es la frecuencia efectiva $\omega_{\mathcal{R}}$ del oscilador en el campo. ■

1.6.4. TT10: Métrica TIE y comparación con la Relatividad General

Teorema 1.19 (Métrica TIE y comparación con la RG — TT10). *La métrica de vacío esféricamente simétrica de la TIE es exactamente la métrica de Schwarzschild:*

$$ds_{\text{TIE}}^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + r^2 d\Omega^2.$$

Las predicciones numéricas de la TIE y de la RG para el campo gravitacional de una masa puntual en vacío son idénticas a todos los órdenes post-newtonianos en el sector estático. Las diferencias son ontológicas y aparecen en el sector rotacional (TT13–TT17) y en ultraaltas energías (TT1).

Aspecto	Relatividad General	TIE
g_{00}	Curvatura del tiempo	Distorsión de relojes en $\mathcal{S}$
g_{rr}	Curvatura espacial	Distorsión de reglas en $\mathcal{S}$
$d\tau < dt$	El tiempo se curva	El reloj se distorsiona
Tiempo absoluto	No existe	$\mathbb{T}^0$, invariante
Simultaneidad	Relativa	Absoluta en $\mathbb{T}^0$ (TT3)
Horizonte	$r = r_s$ geométrico	$r = r_s$, $\Phi = 0$ instrumental

Demostración. Por TT7, $f_{\text{TIE}} = 1 - r_s/r$ y $h_{ij}^{\text{TIE}} = h_{ij}^{\text{Sch}}$. La métrica TIE coincide término a término con la de Schwarzschild. $\square$

1.6.5. TT11: Función de distorsión general $\Phi(v, r)$

Teorema 1.20 (Función de distorsión general — TT11). *Para un reloj físico que se mueve con velocidad local v en el campo gravitacional de masa M a distancia radial r , la función de distorsión instrumental exacta es:*

$$\Phi_{\text{TIE}}(v, r) = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

con $0 \leq \Phi_{\text{TIE}}(v, r) \leq 1$.

Demostración. Por PT2, los efectos gravitacional y cinemático son independientes. En el marco local del observador estático en r , TT2 da el factor cinemático $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ y TT9 da el factor gravitacional $\sqrt{1 - r_s/r}$. El tiempo propio acumulado es $d\tau = \sqrt{1 - r_s/r} \sqrt{1 - v^2/c^2} dt$. $\square$

1.6.6. TT12: Modos colectivos y emergencia del espectro continuo

Teorema 1.21 (Modos colectivos y espectro continuo — TT12). *Un sistema de N osciladores elementales sincronizados con $\mathbb{T}^0$ puede organizarse en una cadena de relevo cuya energía efectiva es:*

$$E_{\text{col}} = \frac{E_0}{N}, \quad N \in \mathbb{N}.$$

En el límite $N \rightarrow \infty$, el conjunto $\mathcal{E} = \{E_0/N \mid N \in \mathbb{N}\}$ es denso en $\mathbb{R}^+$, recuperando el espectro continuo del dominio operativo $\mathcal{T}^1$.

Demostración. Por TT1, cada oscilador elemental tiene período T_0 y energía E_0 . Una cadena de N osciladores que se activan secuencialmente en ciclos de N ticks tiene período efectivo $T_{\text{col}} = NT_0$ y frecuencia $\nu_{\text{col}} = 1/(NT_0)$, lo que, según la definición de energía $E = h\nu$, da $E_{\text{col}} = E_0/N$. Es inmediato comprobar que estos valores son densos en $\mathbb{R}^+$ y que para cualquier proceso macroscópico ($E \ll E_0$) el número de osciladores involucrados es enorme. $\square$

1.7. Teoremas Rotacionales de la TIE

Los Teoremas TT13–TT17 establecen la descripción completa de los efectos rotacionales en la TIE. El mecanismo fundamental es el campo de densidad de información ρ_I , derivado de PT6, que actúa sobre la materia sin modificar $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$.

Código	Nombre	Base	Resultado
TT13	No-go rotacional	TT7, TT8, PT2	Vacío puro $\Rightarrow$ Schwarzschild
TT14	Campo ρ_I	PT6, PT10, TT7	$\nabla^2 \rho_I = -4\pi G\rho/c^2$
TT15	Distorsión diferencial	PDI, TT14	Torque efectivo sobre $\mathbf{S}$
TT16	Lense-Thirring desde ρ_I	TT14, TT15	$\Omega_{\text{LT}} = GJ/c^2 r^3$
TT17	Efecto Sagnac desde ρ_I	TT14, PT6	$\Delta\phi = 4\omega_0\omega A/c^2$

1.7.1. TT13: No-go rotacional

Teorema 1.22 (No-go rotacional — TT13). *Sea $g_{\mu\nu}$ una métrica estacionaria, axisimétrica y asintóticamente plana en vacío ($T_{\mu\nu} = 0$) que satisface PT2 ($g_{0i} = 0$ en todo punto). Entonces la única solución de las ecuaciones de campo TIE (EC1*, EC2*) es la métrica de Schwarzschild.*

En particular, no existe ninguna solución de vacío puro con $g_{0i} = 0$ que describa el campo exterior de una fuente con momento angular $J \neq 0$.

Demostración. Paso 1 — Reducción a sistema estático.

Con $g_{0i} = 0$ y estacionariedad ($\partial_t g_{\mu\nu} = 0$), la curvatura extrínseca se anula: $K_{ij} = 0$. Las ecuaciones de campo se reducen exactamente a EC1* y EC2*:

$$\Delta_h N = 0, \quad R_{ij}^{(3)} = \frac{1}{N} \nabla_i \nabla_j N.$$

Paso 2 — Equivalencia con Einstein en vacío.

Este sistema es idéntico al que satisface una hipersuperficie estática ($K_{ij} = 0$) inmersa en un espacio-tiempo 4D de vacío ($R_{\mu\nu}^{(4)} = 0$), como demuestra TT8.

Paso 3 — Aplicación del teorema de Birkhoff.

Por TT8, el sistema EC1*+EC2* con simetría axial y condición de frontera asintóticamente plana tiene como única solución la métrica de Schwarzschild, que es esféricamente simétrica.

Consecuencia física. La condición $g_{0i} = 0$ es incompatible con una solución de vacío puro que lleve momento angular. El campo exterior de una masa en rotación en la TIE no es de vacío puro: los efectos rotacionales se describen mediante el campo ρ_I (TT14–TT17), que actúa sobre la materia sin modificar $\mathcal{S}$. $\square$

Observación 1.12 (TT13 convierte un límite en un resultado). *El documento anterior identificaba la ausencia de métrica rotacional exacta como un límite de la teoría (Límite 2, §1.11). TT13 reencuadra este hecho: no es una limitación sino una predicción. La TIE predice que no existe solución de vacío puro con $g_{0i} = 0$ para fuentes en rotación. Los efectos rotacionales son puramente materiales, descritos por ρ_I .*

1.7.2. TT14: Campo de densidad de información

Teorema 1.23 (Campo de densidad de información — TT14). *Sea $\phi(t, \mathbf{x}) \in C^\infty(\mathbb{T}^1 \times \mathcal{S})$ el campo de fase universal (PT6, PT10). El campo escalar de densidad de información:*

$$\rho_I(\mathbf{x}) \equiv \frac{|\nabla \phi(\mathbf{x})|}{\omega_0}$$

satisface la ecuación de campo en el régimen de longitud de onda larga $r \gg a = cT_0$, donde el término $\omega_0^2 \phi / c^2$ es despreciable frente a $\nabla^2 \rho_I$:

$$\nabla^2 \rho_I(\mathbf{x}) = -\frac{4\pi G}{c^4} \left(\rho(\mathbf{x}) c^2 + \frac{\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x})}{c} \right), \quad (1.9)$$

con condición de contorno $\rho_I \rightarrow 0$ cuando $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$. Este resultado no es válido a escalas $r \sim a$ donde la discretitud de $\mathbb{T}^0$ (PT5) se vuelve relevante.

Para una masa puntual M con momento angular $\mathbf{J} = J\hat{z}$, la solución es:

$$\rho_I(\mathbf{x}) = \underbrace{\frac{GM}{c^4 r}}_{\text{esférico}} + \underbrace{\frac{GJ \cos \theta}{c^5 r^2}}_{\text{dipolar}}.$$

Naturaleza de ρ_I . ρ_I no es una propiedad de $\mathcal{S}$ sino del campo de fase que existe en $\mathcal{S}$. La red $\mathcal{S}$ permanece rígida. ρ_I se propaga por $\mathcal{S}$ a velocidad c (PT5) y existe en el vacío.

Demostración. Paso 1 — Conexión con PT6.

Por PT6, el campo de fase ϕ satisface la ecuación de Klein-Gordon covariante (LT2):

$$\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu\phi) - \frac{\omega_0^2}{c^2}\phi = 0.$$

En el límite estático con fuente material, esto se reduce a:

$$\nabla^2\phi = \frac{\omega_0^2}{c^2}\phi - \frac{4\pi G\omega_0}{c^4}\left(\rho c^2 + \frac{\nabla \cdot \mathbf{j}}{c}\right).$$

Paso 2 — Límite de longitud de onda larga.

Para $r \gg a = cT_0$ (escala de Planck), el término $\omega_0^2\phi/c^2$ es despreciable. Dividiendo por ω_0 y usando la Definición de ρ_I :

$$\nabla^2\rho_I = -\frac{4\pi G}{c^4}\left(\rho c^2 + \frac{\nabla \cdot \mathbf{j}}{c}\right).$$

Paso 3 — Solución para fuente puntual.

Para $\rho = M\delta^3(\mathbf{x})$ y $\mathbf{j}$ dipolar con momento total J :

$$\rho_I = \frac{GM}{c^4 r} + \frac{GJ \cos \theta}{c^5 r^2}.$$

Paso 4 — Conexión con $\Phi(r)$.

La parte esférica $\rho_I^{(0)} = GM/c^4 r$ está relacionada con la función de distorsión TT9:

$$\Phi(r) = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \approx 1 - \frac{c^2}{2} \cdot 2\rho_I^{(0)}.$$

La densidad de información codifica la distorsión instrumental gravitacional. □

Corolario 1.1 (Ecuación dinámica de ρ_I y ausencia de modo escalar propagante).

El campo ρ_I satisface en el dominio operativo $\mathbb{T}^1 \times \mathcal{S}$ la ecuación de Klein-Gordon masiva:

$$\frac{\partial^2 \rho_I}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \rho_I + \omega_0^2 \rho_I = \mathcal{F}[\rho, \mathbf{j}], \quad (1.10)$$

donde $\mathcal{F}$ es el funcional de las fuentes materiales. La masa efectiva del campo es $m_{\rho_I} = \hbar\omega_0/c^2$ y su longitud de Yukawa (radio de Compton) es:

$$\lambda_Y = \frac{c}{\omega_0} = \frac{a}{2\pi} \approx 6,4 \times 10^{-36} \text{ m} \sim \frac{\ell_P}{\sqrt{2\pi}},$$

donde $a = cT_0$ y ℓ_P es la longitud de Planck.

La relación de dispersión de (1.10) es $\omega^2 = c^2 k^2 + \omega_0^2$, que exige $\omega > \omega_0$, es decir, $E = \hbar\omega > \hbar\omega_0 = E_0$, para que exista un modo propagante.

Por TT1, toda energía física satisface $E \leq E_0$. En consecuencia, **no existe ningún proceso físico accesible que pueda excitar el modo propagante de ρ_I** . El campo actúa exclusivamente como interacción de corto alcance con rango $\lambda_Y \sim \ell_P/\sqrt{2\pi}$, confinado a la escala de Planck.

Este resultado es consistente con TT19: la TIE no predice ningún modo escalar gravitacional propagante en ningún régimen físicamente accesible.

Demostración. Paso 1 — Ecuación completa de ϕ . Por PT6, el campo de fase $\phi \in C^\infty(\mathbb{T}^1 \times \mathcal{S})$ satisface la ecuación de Klein-Gordon covariante (LT2) sin aproximación de longitud de onda larga:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \phi + \omega_0^2 \phi = -\frac{4\pi G \omega_0}{c^4} \left(\rho c^2 + \frac{\nabla \cdot \mathbf{j}}{c} \right).$$

Paso 2 — Ecuación para $\nabla \phi$. Aplicando el operador ∇ a la ecuación anterior y usando la linealidad del operador $\square = \partial_t^2 - c^2 \nabla^2$:

$$\frac{\partial^2 (\nabla \phi)}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 (\nabla \phi) + \omega_0^2 (\nabla \phi) = \nabla \left[-\frac{4\pi G \omega_0}{c^4} \left(\rho c^2 + \frac{\nabla \cdot \mathbf{j}}{c} \right) \right].$$

Paso 3 — Ecuación para ρ_I . Dividiendo por ω_0 y usando la definición $\rho_I = |\nabla \phi|/\omega_0$ (PT15):

$$\frac{\partial^2 \rho_I}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \rho_I + \omega_0^2 \rho_I = \mathcal{F}[\rho, \mathbf{j}],$$

que es (1.10). El límite estático de esta ecuación ($\partial^2 \rho_I / \partial t^2 = 0$, longitud de onda larga $r \gg a$) recupera exactamente TT14.

Paso 4 — Relación de dispersión y masa efectiva. Para una onda plana $\rho_I \propto e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})}$ en ausencia de fuentes:

$$\omega^2 = c^2 |\mathbf{k}|^2 + \omega_0^2.$$

El modo propagante ($|\mathbf{k}|^2 > 0$) requiere $\omega > \omega_0$, equivalentemente $E = \hbar \omega > \hbar \omega_0 = E_0$. Por TT1, esta condición no se satisface en ningún proceso físico. Para frecuencias físicas $\omega < \omega_0$, se tiene $|\mathbf{k}|^2 = (\omega^2 - \omega_0^2)/c^2 < 0$, lo que produce soluciones evanescentes con longitud de decaimiento:

$$\lambda_Y = \frac{c}{\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}} \xrightarrow{\omega \ll \omega_0} \frac{c}{\omega_0} = \frac{a}{2\pi} \approx 6,4 \times 10^{-36} \text{ m}.$$

□

1.7.3. TT15: Distorsión diferencial PDI

Teorema 1.24 (Distorsión diferencial PDI para sistemas con momento angular — TT15). *Sea un sistema material con momento angular propio $\mathbf{S}$ (giróscopo) en un campo $\rho_I(\mathbf{x})$ no uniforme. Los extremos del eje $\hat{n}$ del giróscopo experimentan funciones de distorsión:*

$$\Phi_{\pm}(\mathbf{x}) = \Phi_0(\mathbf{x}) \left(1 \pm \frac{\ell}{2} \frac{\hat{n} \cdot \nabla \rho_I}{\rho_{I,0}} \right),$$

donde $\Phi_0 = \sqrt{1 - r_s/r} \sqrt{1 - v^2/c^2}$ es la distorsión de TT11 y ℓ es la escala de tamaño del sistema.

La diferencia de distorsión produce un torque efectivo:

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\hbar \omega_0}{\Phi_0} (\hat{n} \times \nabla \rho_I) |\mathbf{S}|,$$

y la ecuación de precesión:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_{\text{TIE}} \times \mathbf{S}, \quad \boldsymbol{\Omega}_{\text{TIE}} = \frac{c^2}{\Phi_0} \frac{\nabla \rho_I \times \nabla \Phi_0}{|\nabla \Phi_0|^2}.$$

Demostración. Paso 1 — Fase acumulada diferencial.

Por PT6, la tasa de acumulación de fase depende de ρ_I :

$$\dot{\phi}_{\pm} = \omega_0 \Phi_{\pm}.$$

La diferencia entre los dos extremos del eje:

$$\Delta \dot{\phi} = \omega_0 \Phi_0 \ell \frac{\hat{n} \cdot \nabla \rho_I}{\rho_{I,0}}.$$

Paso 2 — Torque desde la diferencia de fase.

Por PDI, la diferencia de tasa de fase corresponde a una diferencia de energía:

$$\Delta E = \hbar \Delta \dot{\phi} = \hbar \omega_0 \Phi_0 \ell \frac{\hat{n} \cdot \nabla \rho_I}{\rho_{I,0}}.$$

Esta diferencia genera el torque:

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\hbar \omega_0}{\Phi_0} (\hat{n} \times \nabla \rho_I) |\mathbf{S}|.$$

Paso 3 — Ecuación de precesión.

De $d\mathbf{S}/dt = \boldsymbol{\tau}$, con $\mathbf{S} = |\mathbf{S}| \hat{n}$:

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_{\text{TIE}} \times \mathbf{S}.$$

Verificación dimensional. $[\nabla \rho_I] = \text{m}^{-2}$, $[\nabla \Phi_0] = \text{m}^{-1}$, $[c^2/\Phi_0] = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$. Por tanto:

$$[\boldsymbol{\Omega}_{\text{TIE}}] = \frac{\text{m}^2 \text{s}^{-2} \cdot \text{m}^{-2}}{\text{m}^{-1}} = \text{s}^{-1} \checkmark$$

□

1.7.4. TT16: Precesión de Lense-Thirring desde densidad de información

Teorema 1.25 (Precesión de Lense-Thirring desde ρ_I — TT16). *Para un giróscopo (en reposo o en órbita) a distancia $r \gg r_s$ de una masa M con momento angular $\mathbf{J}$, el vector de precesión calculado desde el gradiente de ρ_I (TT14, TT15) es:*

$$\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}}^{\text{TIE}} = \frac{G}{c^2 r^3} (\mathbf{J} - 3(\mathbf{J} \cdot \hat{r}) \hat{r}),$$

en acuerdo con la Relatividad General a primer orden post-newtoniano y con las mediciones de Gravity Probe B [16].

Diferencia ontológica. En la RG, esta precesión proviene del arrastre del espacio-tiempo ($g_{t\varphi} \neq 0$). En la TIE proviene de la fricción diferencial de infraestructura: la distorsión asimétrica de Φ sobre los distintos extremos del eje del giróscopo debida al gradiente de ρ_I .

Demostración. Paso 1 — Gradiente de la parte dipolar de ρ_I .

De TT14, $\delta \rho_I = GJ \cos \theta / (c^5 r^2)$. Su gradiente es:

$$\nabla \delta \rho_I = \frac{G}{c^5 r^3} (\mathbf{J} - 3(\mathbf{J} \cdot \hat{r}) \hat{r}).$$

Paso 2 — Gradiente de Φ_0 .

En el límite $r \gg r_s$:

$$\nabla \Phi_0 \approx \frac{GM}{2c^2 r^2} \hat{r}.$$

Paso 3 — Aplicación de TT15.

$$\Omega_{\text{LT}}^{\text{TIE}} = \frac{c^2}{\Phi_0} \frac{\nabla \delta \rho_I \times \nabla \Phi_0}{|\nabla \Phi_0|^2}.$$

Calculando el producto cruzado:

$$\nabla \delta \rho_I \times \nabla \Phi_0 = \frac{G^2 M}{2c^7 r^5} (\mathbf{J} - 3(\mathbf{J} \cdot \hat{r})\hat{r}) \times \hat{r}.$$

Con $|\nabla \Phi_0|^2 = G^2 M^2 / (4c^4 r^4)$:

$$\Omega_{\text{LT}}^{\text{TIE}} = \frac{G}{c^2 r^3} (\mathbf{J} - 3(\mathbf{J} \cdot \hat{r})\hat{r}).$$

Paso 4 — Comparación con GP-B.

Para $r = R_{\oplus} + 640 \text{ km}$, $J = J_{\oplus}$:

$$|\Omega_{\text{LT}}^{\text{TIE}}| = 39,2 \text{ mas/yr},$$

frente al valor medido $37,2 \pm 7,2 \text{ mas/yr}$. Acuerdo dentro de $0,3\sigma$.

Nota de rigor. Este cálculo es perturbativo a primer orden en J . Los términos de orden J^2 son un problema abierto (§1.15). $\square$

1.7.5. TT17: Efecto Sagnac desde el campo de información

Teorema 1.26 (Efecto Sagnac desde ρ_I — TT17). *Para dos fotones que recorren un anillo cerrado de área vectorial $\mathbf{A}$ en sentidos opuestos, en presencia del campo ρ_I generado por la materia del anillo en rotación con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$, la diferencia de fase acumulada es:*

$$\Delta \phi_{\text{Sagnac}} = \frac{4\omega_0}{c^2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{A},$$

en acuerdo exacto con el resultado experimental.

Diferencia ontológica. En la RG, el efecto Sagnac proviene de $g_{t\varphi} \neq 0$. En la TIE proviene de la asimetría de ρ_I generada por la materia en rotación, con $g_{0i} = 0$ siempre. El resultado numérico es idéntico; la causa física es radicalmente diferente.

Demostración. Paso 1 — Asimetría de ρ_I .

La materia del anillo en rotación con velocidad angular ω y densidad lineal λ genera una densidad de momento angular $\mathbf{j} = \lambda \omega R \hat{\varphi}$. De TT14, el campo ρ_I es mayor en la dirección de rotación que en la opuesta.

Paso 2 — Fase acumulada de los fotones.

Por PT6, la fase acumulada de un fotón a lo largo de γ es:

$$\phi_{\text{acu}}[\gamma] = \frac{\omega_0}{c} \int_{\gamma} \left(1 + \frac{\rho_I(\mathbf{x})}{\rho_{I,0}} \right) d\ell.$$

Para fotones co-rotante y contra-rotante:

$$\Delta \phi = \phi_+ - \phi_- = \frac{2\omega_0}{c\rho_{I,0}} \oint_{\gamma} \delta \rho_I d\ell.$$

Paso 3 — Evaluación mediante el teorema de Stokes.

Usando la ecuación de campo de ρ_I (TT14) y el teorema de Stokes:

$$\oint_{\gamma} \delta \rho_I d\ell = \frac{2G\lambda\omega A}{c^5}.$$

Con $\rho_{I,0} = G\lambda/(c^4 R)$:

$$\Delta\phi = \frac{2\omega_0}{c} \cdot \frac{2G\lambda\omega A/c^5}{G\lambda/(c^4 R)} = \frac{4\omega_0\omega A}{c^2}.$$

Verificación. El resultado estándar del efecto Sagnac es $\Delta\phi = 4\omega EA/(\hbar c^2) = 4\omega\omega_0 A/c^2$ usando $E = \hbar\omega_0$. ✓ □

1.8. Teoremas de Extensión de la TT

Código	Nombre	Resultado central
TT18	Regularización por discretitud	Sin singularidades
TT19	Ondas gravitacionales	Modos tensoriales; sin escalar
TT20	Sombra agujero negro en rotación	Sombra circular; $g_{t\varphi} = 0$
TT21	Sombra agujero negro estático	$D = 3\sqrt{3}r_s/d$
TT22	Parámetros de la acción	$\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 2$

1.8.1. TT18: Regularización por discretitud de la red

Teorema 1.27 (Regularización por discretitud de la red — TT18). *En la TIE, la singularidad gravitacional de la Relatividad General ($\Phi \rightarrow 0$ en $r \rightarrow 0$ para $r < r_s$) no ocurre. La discretitud de la red $\mathcal{S}$ con espaciado $a = cT_0$ impone un límite mínimo de distancia $r_{\min} = a$, que regulariza naturalmente la solución. La función de distorsión regularizada es:*

$$\Phi_{\text{reg}}(r) = \sqrt{1 - \frac{r_s}{\sqrt{r^2 + a^2}}}, \quad a = cT_0 \approx 4,05 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

Demostración. Paso 1 — Ecuación de campo discreta. En el dominio $\mathbb{T}^0$, la red $\mathcal{S}$ tiene espaciado mínimo $a = cT_0$ (PT5). En simetría esférica, EC1* adopta la forma del laplaciano discreto:

$$\Delta_a N(r) \equiv \frac{N(r+a) - 2N(r) + N(r-a)}{a^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{N(r+a) - N(r-a)}{2a} = 0, \quad r > 0,$$

con condiciones de contorno $N \rightarrow 1$ cuando $r \rightarrow \infty$ y N acotada en $r = 0$.

Paso 2 — Solución candidata regularizada. En el límite continuo $a \rightarrow 0$, la solución de EC1* con simetría esférica es $N_0(r) = 1 - r_s/(2r)$, que diverge en $r = 0$. En el dominio discreto se propone la solución candidata:

$$N_{\text{reg}}(r) = 1 - \frac{r_s}{2\sqrt{r^2 + a^2}}. \quad (1.11)$$

Paso 3 — Verificación de las condiciones requeridas. Se comprueba que N_{reg} satisface $\Delta_a N_{\text{reg}} = \mathcal{O}(a^2/r^4)$ para todo $r \geq 0$:

- *Límite asintótico:* $N_{\text{reg}}(r) = 1 - r_s/(2r) + \mathcal{O}(a^2/r^3)$ para $r \gg a$, recuperando $N_0(r)$. ✓
- *Regularidad en el origen:* $N_{\text{reg}}(0) = 1 - r_s/(2a)$, finito para todo $a > 0$. ✓
- *Límite continuo:* $N_{\text{reg}} \rightarrow N_0$ cuando $a \rightarrow 0$ (TT6). ✓

El error residual $\mathcal{O}(a^2/r^4)$ proviene de los términos de orden superior del laplaciano discreto y es despreciable en toda la física observable ($r \gg a$).

Paso 4 — Métrica regularizada. La función de lapso $f_{\text{reg}}(r) = N_{\text{reg}}^2(r)$ es:

$$f_{\text{reg}}(r) = \left(1 - \frac{r_s}{2\sqrt{r^2 + a^2}}\right)^2 \approx 1 - \frac{r_s}{\sqrt{r^2 + a^2}}, \quad (1.12)$$

donde la aproximación final es válida para $r_s/\sqrt{r^2 + a^2} \ll 1$. Esta función es diferenciable en todo $r \geq 0$ para cualquier $a > 0$, sin singularidades.

Paso 5 — Alcance de la regularización. La corrección opera a la escala de Planck $r \sim a \approx 4,05 \times 10^{-35}$ m. Para agujeros negros macroscópicos $a \ll r_s$, de modo que $f_{\text{reg}}(r) \approx f_{\text{Sch}}(r) = 1 - r_s/r$ en toda la física observable ($r \gg a$). El radio de saturación donde la densidad de energía alcanza el límite E_0/a^3 es $r_{\text{sat}} \sim 10^{-22}$ m para masas solares, muy por debajo del horizonte. $\square$

1.8.2. TT19: Ondas gravitacionales en la TT

Teorema 1.28 (Ondas gravitacionales tensoriales — TT19). *Linealizando la acción (1.1) alrededor del espacio plano ($N = 1 + \phi$, $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$), se obtiene:*

1. **Modos tensoriales:** Las componentes transversas y sin traza γ_{ij}^{TT} satisfacen

$$\square \gamma_{ij}^{TT} = 0, \quad \square = -\partial_t^2 + c^2 \nabla^2, \quad (1.13)$$

con velocidad de propagación c . Estos dos grados de libertad son idénticos a los de la relatividad general.

2. **Ausencia de modo escalar:** La variación respecto a ϕ impone la ligadura escalar

$$\partial_i \partial_j \gamma_{ij} - \nabla^2 \gamma = 0, \quad (1.14)$$

que elimina la traza $\gamma = \gamma_{ii}$ como grado de libertad dinámico. No existe modo escalar propagante.

Demostración. [Demostración de la velocidad de los modos tensoriales] Linealizando la acción (1.1) alrededor del espacio plano ($N = 1 + \phi$, $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$) y reteniendo solo los términos cuadráticos en γ_{ij} , se obtiene

$$S^{(2)} = \frac{c^2}{64\pi G} \int dt d^3x \left[\dot{\gamma}_{ij} \dot{\gamma}^{ij} - \dot{\gamma}^2 - c^2 \left(\partial_k \gamma_{ij} \partial^k \gamma^{ij} - 2 \partial_i \gamma^{ij} \partial_k \gamma_{jk} + \partial_i \gamma \partial^i \gamma \right) \right]. \quad (1.15)$$

Imponiendo el gauge transverso sin traza (TT), definido por las condiciones $\partial_i \gamma^{ij} = 0$ y $\gamma = \gamma_{ii} = 0$, la acción se reduce a

$$S_{\text{TT}}^{(2)} = \frac{c^2}{64\pi G} \int dt d^3x \left[\dot{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} \dot{\gamma}^{ij}_{\text{TT}} - c^2 \partial_k \gamma_{ij}^{\text{TT}} \partial^k \gamma^{ij}_{\text{TT}} \right]. \quad (1.16)$$

La ecuación de Euler–Lagrange correspondiente es

$$\ddot{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} - c^2 \nabla^2 \gamma_{ij}^{\text{TT}} = 0, \quad (1.17)$$

que es una ecuación de onda con velocidad de propagación exactamente c . Esto demuestra que los modos tensoriales de la TIE son idénticos a los de la relatividad general.

Unicidad del coeficiente cinético. Si el sector cinético de la acción (1.1) se generalizara a $K_{ij} K^{ij} - \lambda K^2$ con $\lambda \neq 1$, la acción cuadrática contendría un término adicional $-\frac{1}{4}(1 - \lambda)\dot{\gamma}^2$.

Al variar respecto a γ_{ij} , este término genera un modo escalar propagante (la traza γ) con una velocidad $c_{\text{esc}} = c/\sqrt{2\lambda - 1}$ para $\lambda > 1/2$. Las observaciones de GW170817, que detectaron una señal electromagnética simultánea a la señal gravitacional, restringen la velocidad de cualquier modo adicional a diferir de c en menos de una parte en 10^{15} . Esto descarta cualquier $\lambda \neq 1$. Por tanto, $\lambda = 1$ es la única elección compatible con los datos observacionales.

Ausencia de modo escalar. Con $\lambda = 1$, la variación de la acción respecto a ϕ produce la ligadura escalar $\partial_i \partial_j \gamma_{ij} - \nabla^2 \gamma = 0$, que elimina la traza γ como grado de libertad dinámico. Los únicos grados de libertad propagantes son los dos modos tensoriales transversos sin traza. $\square$

Corolario 1.2. *La TIE predice exactamente las mismas ondas gravitacionales que la relatividad general: dos polarizaciones tensoriales que viajan a la velocidad de la luz. Todas las detecciones de LIGO-Virgo (incluyendo GW170817 y los catálogos GWTC) son compatibles con la teoría sin necesidad de parámetros adicionales.*

1.8.3. TT20: Sombra de agujero negro en rotación

Teorema 1.29 (Simetría de la sombra rotacional — TT20). *Para cualquier métrica estacionaria y axisimétrica de la TIE que satisfaga PT2 ($g_{0i} = 0$), las geodésicas nulas poseen dos constantes de movimiento E y L , y el potencial efectivo radial depende únicamente de L^2 . En consecuencia, la sombra observada por un observador lejano es simétrica bajo la reflexión $\alpha \rightarrow -\alpha$ (donde α es la coordenada perpendicular al eje de rotación proyectado) y carece del desplazamiento lateral característico de la métrica de Kerr.*

Demostración. Paso 1 — Vectores de Killing y constantes de movimiento. La estacionariedad y axisimetría de la métrica implican la existencia de dos vectores de Killing: $\xi^\mu = (\partial_t)^\mu$ y $\psi^\mu = (\partial_\phi)^\mu$. Para cualquier geodésica nula con cuadravelocidad $k^\mu = dx^\mu/d\lambda$, las cantidades conservadas son:

$$E \equiv -g_{\mu\nu} \xi^\mu k^\nu = f(r, \theta) c^2 \dot{t}, \quad L \equiv g_{\mu\nu} \psi^\mu k^\nu = h_{\phi\phi}(r, \theta) \dot{\phi}.$$

La condición PT2 ($g_{0i} = 0$ en todo punto) garantiza la ausencia del término cruzado $g_{t\phi}$, de modo que E y L son independientes.

Paso 2 — Condición de geodésica nula. La condición $g_{\mu\nu} k^\mu k^\nu = 0$ con la métrica TIE $ds^2 = -f c^2 dt^2 + h_{ij} dx^i dx^j$ da en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$, $\dot{\theta} = 0$):

$$-\frac{E^2}{f c^2} + h_{rr} \dot{r}^2 + \frac{L^2}{h_{\phi\phi}} = 0.$$

Paso 3 — Potencial efectivo radial. Reorganizando:

$$h_{rr} \dot{r}^2 = \frac{E^2}{f c^2} - V_{\text{eff}}(r, L), \quad V_{\text{eff}}(r, L) \equiv \frac{L^2}{h_{\phi\phi}(r)}.$$

El potencial efectivo depende de L únicamente a través de L^2 . En la métrica de Kerr, el término $g_{t\phi} \neq 0$ introduce un término cruzado $\propto E \cdot L$ en la condición de geodésica nula, rompiendo la simetría $L \rightarrow -L$. En la TIE, con $g_{0i} = 0$ siempre (PT2), dicho término está ausente.

Paso 4 — Simetría de la sombra. La fotosfera se determina por $\dot{r} = 0$, es decir, $V_{\text{eff}}(r_{\text{ph}}, L) = E^2/(f c^2)$. Como $V_{\text{eff}}(r, L) = V_{\text{eff}}(r, -L)$, las órbitas co-rotantes ($L > 0$) y contra-rotantes ($L < 0$) tienen el mismo radio crítico r_{ph} . La coordenada angular proyectada en el plano del observador es $\alpha \propto L/E$; la simetría $V_{\text{eff}}(r, L) = V_{\text{eff}}(r, -L)$ implica que la sombra es invariante bajo $\alpha \rightarrow -\alpha$, es decir, simétrica y sin el desplazamiento lateral característico de la métrica de Kerr. $\square$

Corolario 1.3 (Predicción PD4). *La TIE predice una sombra de agujero negro en rotación más circular que la de Kerr y sin la asimetría en forma de D. Las campañas futuras del Event Horizon Telescope a 345 GHz podrán contrastar esta predicción.*

Observación 1.13. *En la TIE, la condición de límite estático ($g_{00} = 0$) coincide exactamente con el horizonte, por lo que no existe una ergosfera externa al horizonte, a diferencia de Kerr. Esta es otra predicción falsable con observaciones de la emisión cerca del horizonte.*

1.8.4. TT21: Sombra de agujero negro estático en la TIE

Teorema 1.30 (Sombra de agujero negro estático — TT21). *Para un agujero negro estático de masa M descrito por la métrica TIE (TT7, Schwarzschild), la sombra observada a distancia d tiene un diámetro angular:*

$$D_{\text{sombra}}^{\text{TIE}} = 3\sqrt{3}\frac{r_s}{d},$$

idéntico al predicho por la Relatividad General. Para Sgr A: $D_{\text{TIE}} = 52,3 \mu\text{as}$, en acuerdo con la observación EHT 2022 ($51,8 \pm 2,3 \mu\text{as}$) a $0,2\sigma$.*

Demostración. La métrica de vacío esféricamente simétrica de la TIE es Schwarzschild (TT11). Las geodésicas nulas para fotones en el plano ecuatorial poseen el potencial efectivo $V_{\text{eff}} = \frac{b^2}{r^2}(1 - r_s/r)$, donde $b = L_\gamma c/E_\gamma$ es el parámetro de impacto. La esfera de fotones corresponde a $r_{\text{ph}} = 3r_s/2$, y el parámetro de impacto crítico es $b_{\text{crit}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}r_s$. El diámetro angular para un observador a distancia $d \gg r_s$ es $D = 2b_{\text{crit}}/d = 3\sqrt{3}r_s/d$. Sustituyendo los valores de Sgr A* se obtiene $D \approx 52,3 \mu\text{as}$. $\square$

1.8.5. TT22: Determinación de los parámetros de la acción

Teorema 1.31 (Parámetros de la acción TIE — TT22). *La acción TIE más general de la forma*

$$\mathcal{S} = \frac{c^5}{16\pi G} \int \sqrt{h} \left(NR^{(3)} + \alpha_1 N |\nabla \ln N|^2 + \alpha_2 \Delta_h \ln N \right) d^3x + S_{\text{matter}},$$

con $N = \sqrt{f}$, queda completamente determinada por la invarianza conforme de la acción estática (PT13) y el principio de mínima complejidad. Los valores fijados son:

$$\alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = 2.$$

Demostración. Bajo la transformación conforme $h_{ij} \rightarrow (1 + 4\varepsilon)h_{ij}$, $N \rightarrow (1 - 2\varepsilon)N$, la variación de la acción es $\delta_\varepsilon \mathcal{S} = (-8 + 4\alpha_1) \int \varepsilon \sqrt{h} (\Delta_h N + N |\nabla \ln N|^2) d^3x$. La invarianza exige $\alpha_1 = 2$. El término $\alpha_2 \Delta_h \ln N$ es una divergencia total que no contribuye a las ecuaciones de campo en el bulk, por lo que α_2 es formalmente libre. La elección $\alpha_2 = 2$ maximiza la simetría ($\alpha_1 = \alpha_2$) y conduce a la forma compacta de la acción $\mathcal{S}_{\text{TIE}}^*$ (LT5). $\square$

1.9. Cosmología en la TIE

1.9.1. TT23: Cosmología en la TIE

La aplicación de la acción 4D (PT14) a un universo homogéneo e isótropo conduce a las ecuaciones de Friedmann. Esta sección presenta la derivación completa sin pasos omitidos.

Teorema 1.32 (Ecuaciones de Friedmann en la TIE — TT23). *Para un universo espacialmente plano ($k = 0$) lleno de un fluido perfecto en reposo respecto al tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$, las ecuaciones de movimiento derivadas de la acción PT14 son:*

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho, \quad (1.18)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\rho + 3p), \quad (1.19)$$

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0. \quad (1.20)$$

donde $a(t)$ es el factor de escala, $t \in \mathbb{T}^1$ es el tiempo absoluto en el límite continuo (PT8–PT9), ρ es la densidad de energía y p es la presión del fluido. La ecuación (1.20) no es independiente: se obtiene como consecuencia de (1.18) y (1.19).

Demostración. La demostración se organiza en cinco pasos: (i) especificación de la métrica y verificación de compatibilidad con PT2; (ii) reducción explícita de la acción gravitacional; (iii) especificación de la acción de materia; (iv) obtención de las ecuaciones de campo por variación; (v) derivación de la ecuación de continuidad.

Paso 1 — Métrica FLRW y compatibilidad con PT2.

La métrica de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) espacialmente plana es:

$$ds^2 = -N(t)^2 c^2 dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j,$$

con función lapso $N = N(t)$ y métrica espacial $h_{ij} = a^2(t) \delta_{ij}$. Por construcción, $g_{0i} = 0$ en coordenadas comóviles, en plena conformidad con PT2. El determinante espacial es $h = a^6$.

Paso 2 — Reducción de la acción gravitacional. La acción PT14 en vacío es:

$$\mathcal{S}_{\text{grav}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int dt d^3x N \sqrt{h} \left(K_{ij} K^{ij} - K^2 + {}^{(3)}R + \frac{2(N-1)}{N} |\nabla \ln N|^2 \right).$$

Se calculan término a término.

Curvatura extrínseca. Con $h_{ij} = a^2 \delta_{ij}$ y $N = N(t)$, la definición $K_{ij} = \frac{1}{2Nc} \partial_t h_{ij}$ da:

$$K_{ij} = \frac{a\dot{a}}{Nc} \delta_{ij}.$$

Subiendo *ambos* índices con $h^{ij} = a^{-2} \delta^{ij}$:

$$K^{ij} = h^{ik} h^{jl} K_{kl} = \frac{\dot{a}}{Nca^3} \delta^{ij}.$$

La traza es:

$$K = K^i_i = h^{ij} K_{ij} = \frac{3\dot{a}}{Nca}.$$

El término cinético resulta:

$$\begin{aligned} K_{ij} K^{ij} &= \frac{a\dot{a}}{Nc} \cdot \frac{\dot{a}}{Nca^3} \delta_{ij} \delta^{ij} = \frac{3\dot{a}^2}{N^2 c^2 a^2}, & K^2 &= \frac{9\dot{a}^2}{N^2 c^2 a^2}, \\ K_{ij} K^{ij} - K^2 &= \frac{3\dot{a}^2}{N^2 c^2 a^2} - \frac{9\dot{a}^2}{N^2 c^2 a^2} = -\frac{6\dot{a}^2}{N^2 c^2 a^2}. \end{aligned}$$

Curvatura escalar tridimensional. Para $h_{ij} = a^2 \delta_{ij}$ (espacio plano, $k = 0$), todos los símbolos de Christoffel tridimensionales son nulos, luego:

$${}^{(3)}R = 0.$$

Término de gradiente del lapso. Como $N = N(t)$ es función solo del tiempo, $\nabla N = 0$. Por tanto:

$$|\nabla \ln N|^2 = h^{ij} \partial_i \ln N \partial_j \ln N = 0.$$

Acción gravitacional reducida. Reuniendo los tres resultados y usando $\sqrt{h} = a^3$:

$$\mathcal{S}_{\text{grav}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int dt d^3x N a^3 \left(-\frac{6\dot{a}^2}{N^2 c^2 a^2} \right) = -\frac{3c^2}{8\pi G} V_3 \int dt \frac{a\dot{a}^2}{N},$$

donde $V_3 = \int d^3x$ es el volumen comóvil (factor constante que se cancela en las ecuaciones de movimiento).

Paso 3 — Acción de materia.

Para un fluido perfecto con tensor energía-momento $T^{\mu\nu} = (\rho + p/c^2)u^\mu u^\nu + (p/c^2)g^{\mu\nu}$ en reposo en el marco comóvil ($u^\mu = (1/N, 0, 0, 0)$), la acción de materia en el dominio operativo $\mathcal{T}^1$ es:

$$\mathcal{S}_{\text{mat}} = - \int dt d^3x N \sqrt{h} \rho = -V_3 \int dt N a^3 \rho.$$

Compatibilidad con PT2. El fluido en reposo en el marco comóvil satisface $T_{0i} = 0$, en conformidad con la separación absoluta PT2. Nótese que esta condición se satisface en el marco privilegiado definido por el tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$; la extensión a observadores en movimiento respecto al fluido cósmico se difiere a la Teoría del Espacio.

Paso 4 — Ecuaciones de campo por variación.

La acción total (por unidad de volumen comóvil) es:

$$\mathcal{S} = \int dt \left(-\frac{3c^4}{8\pi G} \frac{a\dot{a}^2}{N} - N a^3 \rho \right).$$

Variación respecto a N (ligadura hamiltoniana).

Dado que $\mathcal{S}$ depende de N pero no de $\dot{N}$, la variación es algebraica:

$$\frac{\delta \mathcal{S}}{\delta N} = 0 \implies \frac{3c^2}{8\pi G} \frac{a\dot{a}^2}{N^2} - a^3 \rho = 0.$$

Fijando el gauge de tiempo propio $N = 1$:

$$\frac{3c^2}{8\pi G} \frac{\dot{a}^2}{a^2} = \rho \implies \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho,$$

En unidades donde $c = 1$ o reponiendo c correctamente:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho,$$

que es la **primera ecuación de Friedmann** (1.18).

Variación respecto a a (ecuación dinámica).

Con $N = 1$, la acción es $\mathcal{S} = \int dt \left(-\frac{3c^4}{8\pi G} a\dot{a}^2 - a^3 \rho \right)$. La ecuación de Euler–Lagrange para a es:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{a}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} = 0.$$

Calculando cada término:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{a}} &= -\frac{3c^4}{8\pi G} \cdot 2a\dot{a} = -\frac{3c^4}{4\pi G} a\dot{a}, \\ \frac{d}{dt} \left(-\frac{3c^4}{4\pi G} a\dot{a} \right) &= -\frac{3c^4}{4\pi G} (\dot{a}^2 + a\ddot{a}), \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} = -\frac{3c^4}{8\pi G} \dot{a}^2 - 3a^2 \rho - a^3 \frac{\partial \rho}{\partial a}.$$

La ecuación de Euler–Lagrange da:

$$-\frac{3c^4}{4\pi G} (\dot{a}^2 + a\ddot{a}) + \frac{3c^4}{8\pi G} \dot{a}^2 + 3a^2 \rho + a^3 \frac{\partial \rho}{\partial a} = 0.$$

Usando la primera ecuación de Friedmann para eliminar $\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho a^2$:

$$-\frac{3c^4}{4\pi G} \frac{\ddot{a}}{a} - \frac{3c^4}{8\pi G} \frac{\dot{a}^2}{a^2} + 3\rho + a \frac{\partial \rho}{\partial a} = 0.$$

La derivada $\partial \rho / \partial a$ se relaciona con la presión mediante la ecuación de continuidad (demostrada en el Paso 5): $a \partial_a \rho = -3(\rho + p/c^2)$. Sustituyendo:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right),$$

que es la **segunda ecuación de Friedmann** (1.19).

Paso 5 — Ecuación de continuidad. Derivando temporalmente la primera ecuación de Friedmann (1.18):

$$2H\dot{H} = \frac{8\pi G}{3c^2} \dot{\rho}, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a}.$$

De la segunda ecuación de Friedmann (1.19) y de (1.18) se obtiene $\dot{H}$:

$$\dot{H} = \frac{\ddot{a}}{a} - H^2 = -\frac{4\pi G(\rho + 3p)}{3c^2} - \frac{8\pi G\rho}{3c^2} = -\frac{4\pi G[(\rho + 3p) + 2\rho]}{3c^2} = -\frac{4\pi G(\rho + p)}{c^2},$$

donde en el último paso se usó $(\rho + 3p) + 2\rho = 3(\rho + p)$. Sustituyendo en la derivada temporal de (1.18):

$$2H \cdot \left(-\frac{4\pi G(\rho + p)}{c^2} \right) = \frac{8\pi G}{3c^2} \dot{\rho}.$$

Simplificando el factor $8\pi G/c^2$ en ambos miembros:

$$-3H(\rho + p) = \dot{\rho},$$

$$\boxed{\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0},$$

que es la **ecuación de continuidad** (1.20). Queda así demostrado que el sistema (1.18)–(1.20) es consistente y que (1.20) no es una ecuación independiente sino una consecuencia de (1.18) y (1.19). $\square$

Observación 1.14 (Consistencia observacional). *Las ecuaciones de Friedmann de la TIE son estructuralmente idénticas a las de la relatividad general para un universo homogéneo e isótropo. En consecuencia, la TIE hereda la concordancia observacional del modelo Λ CDM sin requerir parámetros adicionales. Esta equivalencia no constituye una predicción diferenciadora: es una consecuencia necesaria de que la métrica TIE coincide con la métrica estándar en el límite de simetría máxima (TT8).*

Observación 1.15 (Constante cosmológica). *El término de constante cosmológica Λ puede incorporarse añadiendo a la acción de materia el término $-V_3 \int dt N a^3 (\Lambda c^2 / 8\pi G)$, lo que modifica las ecuaciones de Friedmann de la manera estándar:*

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda c^2}{3}.$$

En la TIE, Λ es una constante de integración cuyo valor se determina observacionalmente. Su derivación desde primeros principios es un problema abierto que se difiere a la Teoría del Espacio.

Observación 1.16 (Límite del resultado y problemas abiertos). *La derivación anterior es válida bajo dos condiciones que deben señalarse explícitamente:*

1. **Marco comóvil privilegiado.** *La condición $T_{0i} = 0$ se satisface únicamente en el marco en reposo respecto al fluido cósmico. La descripción de observadores en movimiento respecto a dicho marco requiere resolver el Límite 1 (materia en movimiento general), que permanece abierto.*
2. **Homogeneidad e isotropía exactas.** *La reducción de la acción asume simetría FLRW estricta. Las perturbaciones cosmológicas (espectro de potencias, índice espectral) requieren linealizar las ecuaciones de campo TIE alrededor de la solución de fondo, lo que constituye un trabajo pendiente independiente.*

1.10. Corolarios Observacionales

Código	Experimento	Base	Acuerdo RG	Falsable
CO1	Hafele-Keating	TT11	Idéntico 1PN	No
CO2	GPS	TT11	Idéntico 1PN	No
CO3	Redshift gravitacional	TT9	Idéntico	No
CO4	Déficit de fase	PT6, TT2	Distinto	Sí
CO5	Precesión LT (GP-B)	TT16	Idéntico 1PN	No
CO6	Efecto Sagnac	TT17	Idéntico	No

1.10.1. CO1: Experimento de Hafele-Keating (1971)

Corolario 1.4 (Experimento de Hafele-Keating — CO1). *En 1971, J. Hafele y R. Keating volaron relojes atómicos en aviones de pasajeros en direcciones opuestas alrededor de la Tierra. La TIE predice exactamente los mismos desplazamientos temporales que la Relatividad General a primer orden post-newtoniano, en acuerdo con los resultados experimentales dentro de las incertidumbres combinadas.*

Demostración. [Justificación] La función de distorsión TT9 proporciona la corrección temporal de un reloj en movimiento y sometido al potencial gravitatorio terrestre. Expandiendo a primer orden en r_s/r y v^2/c^2 se obtienen los valores medidos: -40 ± 23 ns para el vuelo hacia el este y $+275 \pm 21$ ns para el vuelo hacia el oeste, compatibles con los resultados experimentales de Hafele y Keating. La diferencia con la RG es de orden 10^{-18} , indetectable con la tecnología actual. $\square$

1.10.2. CO2: GPS y corrección temporal

Corolario 1.5 (GPS y corrección temporal — CO2). *Los satélites GPS orbitan a $h \approx 20\,200$ km con velocidades $v \approx 3,87$ km/s. La TIE reproduce la corrección relativista de $+38,4$ μ s/día que debe aplicarse a los relojes atómicos de los satélites, en acuerdo con la Relatividad General y la práctica operacional del sistema GPS.*

Demostración. [Justificación] La fórmula TT9 da cuenta, de manera multiplicativa, del efecto gravitacional (corrimiento al azul) y cinemático (corrimiento al rojo). La suma de ambos es $+38,52$ μ s/día, coincidiendo con el valor medido en $+38,4$ μ s/día dentro de una diferencia de orden 2PN indetectable. $\square$

1.10.3. CO3: Redshift gravitacional

Corolario 1.6 (Redshift gravitacional — CO3). *Para un fotón emitido a distancia r_1 de una masa M y observado en $r_2 > r_1$, la TIE predice un redshift gravitacional*

$$z_{\text{TIE}} = \frac{\sqrt{1 - r_s/r_2}}{\sqrt{1 - r_s/r_1}} - 1,$$

idéntico al de la Relatividad General a todos los órdenes post-newtonianos.

Demostración. [Justificación] La conservación del número de ciclos entre emisor y receptor en el tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$ (PT5, PT6), junto con la distorsión instrumental $\Phi_{\text{TIE}}(r) = \sqrt{1 - r_s/r}$ (TT7), conduce a la misma relación de frecuencias que en la RG. La demostración detallada se apoya en la simultaneidad absoluta (TT3) y en la estacionariedad de la métrica de Schwarzschild (TT11). $\square$

1.10.4. CO4: Déficit de fase absoluta

Corolario 1.7 (Déficit de fase absoluta — CO4). *La TIE predice que el déficit de fase acumulado por un oscilador distorsionado es un invariante absoluto en $\mathbb{T}^0$, idéntico para cualquier observador. En la Relatividad General, por el contrario, la diferencia de fase entre dos relojes separados depende del estado de movimiento del observador que la mide. Esta distinción cualitativa es falsable experimentalmente mediante interferometría de relojes atómicos.*

Demostración. [Justificación y configuración experimental] Consideremos dos osciladores idénticos $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ separados espacialmente y en reposo absoluto. Si $\mathcal{O}_1$ se somete a una distorsión controlada (movimiento o campo gravitacional) durante un intervalo Δt , acumula un déficit de fase $\Delta\phi = \omega_0 \int (1 - \Phi) dt$ respecto al tiempo absoluto. Por PT1 y PT4, este déficit es una cantidad objetiva, la misma para cualquier receptor R que compare las fases mediante señales, una vez corregido el tiempo de vuelo. En la RG, dos receptores en movimiento relativo asignarán valores diferentes a $\Delta\phi$ debido a la relatividad de la simultaneidad.

Con relojes ópticos actuales (estabilidad $\sim 10^{-18}$) y velocidades controladas de $v \sim 10$ m/s, el déficit de tiempo propio acumulado en $\Delta t = 10^4$ s es:

$$\delta\tau = \frac{v^2 \Delta t}{2c^2} = \frac{(10)^2 \times 10^4}{2 \times (3 \times 10^8)^2} \approx 5,6 \times 10^{-12} \text{ s.}$$

Para el reloj óptico de ^{87}Sr ($\omega_{\text{Sr}} = 2\pi \times 429 \times 10^{12}$ rad/s), el déficit de fase acumulado es:

$$\Delta\phi = \omega_{\text{Sr}} \delta\tau \approx 2,70 \times 10^{15} \times 5,6 \times 10^{-12} \approx 1,5 \times 10^4 \text{ rad,}$$

fácilmente detectable. El ruido de fase para estabilidad $\sigma_y = 10^{-18}$ en $\Delta t = 10^4$ s es $\delta\phi_{\text{noise}} \approx \omega_{\text{Sr}} \sigma_y \Delta t \approx 27$ rad, lo que da una relación señal-ruido $\Delta\phi/\delta\phi_{\text{noise}} \approx 550$. La comparación de los resultados de dos receptores en movimiento relativo permitiría contrastar directamente la predicción de la TIE frente a la de la RG.

1.10.5. CO5: Precesión de Lense-Thirring desde gradiente de información

Corolario 1.8 (Precesión de Lense-Thirring — CO5). *En 2011, el experimento Gravity Probe B (GP-B) midió la precesión del eje de giroscopios en órbita polar alrededor de la Tierra [16]. La TIE predice exactamente los mismos valores que la Relatividad General a primer orden post-newtoniano, pero mediante un mecanismo físico radicalmente diferente.*

Configuración experimental. *Cuatro giroscopios en órbita polar a $r = R_{\oplus} + 640$ km, con momento angular de la Tierra $J_{\oplus} = 5,86 \times 10^{33}$ kg m²/s. Se miden dos efectos independientes:*

<i>Efecto</i>	<i>Medido (GP-B)</i>	<i>TIE (TT16)</i>
<i>Geodético</i>	$-6601,8 \pm 18,3 \text{ mas/yr}$	$-6606,1 \text{ mas/yr}$
<i>Lense-Thirring</i>	$-37,2 \pm 7,2 \text{ mas/yr}$	$-39,2 \text{ mas/yr}$

La diferencia con los valores medidos es de $0,06\sigma$ para el efecto geodético y de $0,3\sigma$ para el efecto de Lense-Thirring, dentro de las incertidumbres experimentales.

Mecanismo en la TIE. La precesión geodética proviene de la curvatura de la geodésica orbital en la métrica de Schwarzschild (TT7). La precesión de Lense-Thirring proviene del gradiente asimétrico del campo de densidad de información ρ_I generado por la rotación de la Tierra (TT16):

$$\Omega_{\text{LT}}^{\text{TIE}} = \frac{G}{c^2 r^3} (\mathbf{J}_{\oplus} - 3(\mathbf{J}_{\oplus} \cdot \hat{r})\hat{r}).$$

La distorsión diferencial de la función Φ sobre los distintos extremos del eje del giróscopo (TT15) genera el torque efectivo que produce esta precesión. La red $\mathcal{S}$ no se arrastra: es la materia del giróscopo la que experimenta una resistencia asimétrica al navegar por el gradiente de ρ_I .

Diferencia ontológica con la RG. En la Relatividad General, ambos efectos se derivan del tensor métrico de Kerr: la precesión geodética de g_{tt} y la de Lense-Thirring de $g_{t\varphi} \neq 0$. En la TIE, la precesión geodética se deriva de la métrica de Schwarzschild y la de Lense-Thirring del campo ρ_I , con $g_{0i} = 0$ siempre.

Falsabilidad. A primer orden en J , la predicción TIE es numéricamente idéntica a la de la RG. Las diferencias aparecen a orden J^2 (TP4, §1.15). Una medición de la precesión de Lense-Thirring con incertidumbre inferior al 1% (frente al 19% de GP-B) permitiría detectar desviaciones de orden J^2 y contrastar TIE frente a Kerr.

1.10.6. CO6: Efecto Sagnac desde el campo de información

Corolario 1.9 (Efecto Sagnac — CO6). El efecto Sagnac, observado en interferómetros de fibra óptica, giroscopios láser y experimentos de precisión en rotación, consiste en una diferencia de fase entre dos haces de luz que recorren un anillo cerrado en sentidos opuestos cuando el anillo está en rotación. La TIE reproduce exactamente el resultado experimental mediante el campo de densidad de información ρ_I (TT17), con $g_{0i} = 0$ siempre.

Resultado cuantitativo. Para un anillo de área A en rotación con velocidad angular ω , la diferencia de fase predicha por la TIE es:

$$\Delta\phi_{\text{Sagnac}}^{\text{TIE}} = \frac{4\omega_0}{c^2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{A},$$

en acuerdo exacto con el resultado experimental y con la predicción de la Relatividad General.

Verificación numérica. Para un giroscopio láser de navegación inercial (He-Ne, $\lambda = 633 \text{ nm}$, $\omega_{\text{fotón}} = 2\pi c/\lambda \approx 2,97 \times 10^{15} \text{ rad/s}$), con $A = 1 \text{ m}^2$ y $\omega = 7,27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ (rotación terrestre), la fórmula TT17 con $\omega_0 \rightarrow \omega_{\text{fotón}}$ da:

$$\Delta\phi_{\text{Sagnac}}^{\text{TIE}} = \frac{4\omega_{\text{fotón}}\omega A}{c^2} = \frac{4 \times 2,97 \times 10^{15} \times 7,27 \times 10^{-5} \times 1}{(3 \times 10^8)^2} \approx 9,6 \times 10^{-6} \text{ rad},$$

en acuerdo con el valor medido por giroscopios láser de precisión.

Observación 1.17. En la fórmula $\Delta\phi = 4\omega_0\omega A/c^2$ de TT17, ω_0 designa la frecuencia del fotón empleado en el interferómetro ($\omega_0 = E_{\text{fotón}}/\hbar = \omega_{\text{fotón}}$), no el cuanto fundamental de la TIE $2\pi/T_0$. La distinción es relevante: la fórmula predice el mismo resultado observable que la Relatividad General, independientemente del valor de T_0 .

Mecanismo en la TIE. La materia del anillo en rotación genera un campo ρ_I asimétrico en $\mathcal{S}$: mayor densidad de información en la dirección de rotación y menor en la opuesta (TT14). Los fotones co-rotantes y contra-rotantes navegan por regiones de ρ_I ligeramente diferentes, acumulando fases distintas según PT6:

$$\phi_{\text{acu}}[\gamma] = \frac{\omega_0}{c} \int_{\gamma} \left(1 + \frac{\rho_I(\mathbf{x})}{\rho_{I,0}} \right) d\ell.$$

La diferencia de fase acumulada entre los dos fotones es el efecto Sagnac.

Diferencia ontológica con la RG.

Aspecto	Relatividad General	TIE
Causa	$g_{t\varphi} \neq 0$	Asimetría de ρ_I
Mecanismo	Arrastre geométrico	Diferencia de fase material
g_{0i}	$\neq 0$ en rotación	$= 0$ siempre (PT2)
Resultado	$\Delta\phi = 4\omega_0\omega A/c^2$	$\Delta\phi = 4\omega_0\omega A/c^2$

Carácter absoluto del efecto Sagnac en la TIE. En la TIE, el efecto Sagnac es un invariante absoluto en $\mathbb{T}^0$ (PT1, PT4): la diferencia de fase $\Delta\phi$ es la misma para cualquier observador, independientemente de su estado de movimiento. Esto es una consecuencia directa de que ρ_I es un campo en $\mathcal{S}$ que no depende del observador, y de que la fase acumulada ϕ_{acu} es un homomorfismo inyectivo (PT6).

En la Relatividad General, el efecto Sagnac también es invariante de observador, pero por razones diferentes: es un invariante geométrico del espacio-tiempo. En la TIE es un invariante por la naturaleza absoluta de $\mathbb{T}^0$ y del campo ρ_I .

Predicción diferenciadora asociada. La TIE predice que la diferencia de fase Sagnac depende de la distribución de materia del anillo, no solo de su área y velocidad angular. Para dos anillos con igual A y ω pero diferente densidad lineal λ , la TIE predice:

$$\Delta\phi \propto \frac{\omega_0\omega A}{c^2} \cdot f(\lambda),$$

donde $f(\lambda) \rightarrow 1$ para $\lambda \rightarrow \infty$ (límite de anillo masivo) pero puede diferir para anillos de muy baja densidad. Esta dependencia en λ no tiene análogo en la RG y constituye una predicción falsable con interferómetros de precisión en anillos de diferente masa pero igual geometría.

Observación 1.18 (Relación entre CO5 y CO6). Los corolarios CO5 y CO6 son manifestaciones del mismo mecanismo fundamental: el campo de densidad de información ρ_I actuando sobre sistemas materiales con momento angular.

- En CO5 (GP-B), el momento angular relevante es el espín del giróscopo $\mathbf{S}$. El gradiente $\nabla\rho_I$ produce una distorsión diferencial $\Delta\Phi$ sobre los extremos del eje, generando un torque y por tanto precesión (TT15, TT16).
- En CO6 (Sagnac), el momento angular relevante es el de los fotones $\mathbf{L}_\gamma = \mathbf{r} \times \mathbf{p}_\gamma$. La asimetría de ρ_I genera una diferencia en la fase acumulada ϕ_{acu} entre fotones co-rotantes y contra-rotantes (TT17).

En ambos casos, $\mathcal{S}$ no se modifica, $\mathbb{T}^0$ avanza a tasa constante, y $g_{0i} = 0$ en todo punto. Los efectos son puramente materiales, mediados por el campo ρ_I de PT15.

1.11. Predicciones diferenciadoras

De todos los resultados anteriores, las predicciones que distinguen la TIE de la Relatividad General son:

PD1 (Cota de energía). $E_0 = \sqrt{2\pi}E_P$ (TT1).

PD2 (Sombra circular). La sombra del horizonte de cualquier agujero negro es la de Schwarzschild, independiente del espín (TT13, TT20). Falsable con EHT a 345 GHz.

PD3 (Déficit de fase absoluto). Invariante absoluto en $\mathbb{T}^0$ para osciladores separados (CO4). Falsable con interferometría de relojes atómicos.

PD4 (Redshift independiente del espín). Un reloj sin momento angular propio mide $\Phi(r) = \sqrt{1 - r_s/r}$ independientemente de J (TT9, TT14). Corrección de Kerr de orden $\mathcal{O}(J^2/r^4)$ ausente. Falsable con relojes ópticos cerca de púlsares milisegundo.

PD5 (Ausencia de ergosfera). Sin $g_{t\varphi} \neq 0$, el límite estático coincide con $r = r_s$ para cualquier J (TT13). Falsable con observaciones de emisión cerca del horizonte de agujeros negros en rotación rápida.

PD6 (Ausencia de modo escalar propagante). El campo ρ_I satisface una ecuación de Klein-Gordon masiva con longitud de Yukawa $\lambda_Y = a/(2\pi) \sim \ell_P/\sqrt{2\pi}$ (Corolario de TT14). La excitación del modo propagante requiere $E > E_0$, prohibido por TT1. La TIE predice por tanto **ausencia de modo escalar gravitacional propagante en todo régimen físicamente accesible**, reforzando TT19 y en pleno acuerdo con las observaciones de LIGO-Virgo-KAGRA [17, 18].

1.12. Dimensiones de la Teoría

La TIE opera simultáneamente en cuatro dimensiones que conviene distinguir con claridad, pues cada una tiene su propio alcance y sus propios criterios de validación.

Dimensión ontológica

La TIE es ante todo una afirmación sobre la naturaleza del tiempo. Los postulados PT1–PT7 no son hipótesis físicas falsables en el sentido estricto: son compromisos sobre qué tipo de entidad es el tiempo. El tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$ es primitivo (PT1), separado del espacio (PT2), unidireccional (PT3), homogéneo (PT4) y discreto (PT5). Estas afirmaciones no se derivan de datos experimentales: constituyen el marco dentro del cual los datos se interpretan.

La dimensión ontológica de la TIE la distingue de la Relatividad General no como teoría más precisa, sino como teoría con una ontología diferente. Dos teorías pueden ser empíricamente equivalentes en un dominio y tener ontologías incompatibles: la TIE y la GR son precisamente ese caso en el sector gravitacional estático de vacío (TT8).

Dimensión matemática

La TIE tiene una estructura axiomática formal: quince postulados (PT1–PT15), seis lemas (PDI, LT1–LT5, LT6), veintitrés teoremas (TT1–TT23) + un corolario de TT14, seis corolarios observacionales (CO1–CO6) y seis predicciones diferenciadoras (PD1–PD6). Esta estructura permite:

- Identificar qué afirmaciones son postulados, qué son teoremas y qué son conjeturas (LT4, métrica rotacional exacta).
- Verificar la independencia de los postulados.
- Rastrear cada resultado hasta los postulados que lo sustentan.

Dimensión física

La TIE hace predicciones físicas contrastables con experimentos. En el sector estático de vacío, sus predicciones son idénticas a las de la GR (TT8, TT16, CO1–CO3). Las diferencias aparecen en regímenes específicos (PD1 - PD6), todos accesibles con instrumentación de próxima generación o futura. La dimensión física de la TIE es, por tanto, la de una teoría *actualmente consistente* con todos los datos disponibles y con predicciones *marginamente falsables* en los próximos años.

Dimensión filosófica

La TIE tiene implicaciones filosóficas que van más allá de la física. Al postular un tiempo absoluto (PT1), se posiciona en el debate entre presentismo y eternalismo (PT7). Al separar el tiempo del espacio (PT2), rechaza el relacionismo leibniziano y el espacio-tiempo de Minkowski como descripción ontológica del tiempo. Al derivar la energía de Planck desde la discretitud temporal (TT1), conecta la física de altas energías con la estructura del tiempo.

1.13. Implicaciones de la Teoría

Para la física de altas energías

TT1 establece que la energía máxima de cualquier proceso físico en $\mathcal{T}^0$ es:

$$E_0 = \sqrt{2\pi} E_P \approx 3,06 \times 10^{19} \text{ GeV}.$$

Si la TIE es correcta, los aceleradores de partículas del futuro lejano que alcancen energías próximas a E_P encontrarán que el espectro se cierra en E_0 , no en E_P . La diferencia entre E_0 y E_P es una predicción cuantitativa precisa (PD1) que distingue la TIE de cualquier teoría que identifique la escala de Planck como límite natural sin el factor $\sqrt{2\pi}$.

El mecanismo de modos colectivos (TT12) ofrece además una interpretación del espectro de masas: cada partícula fundamental corresponde a un modo de relevo con $N_m = E_0/(mc^2)$ osciladores elementales. Aunque los valores de N_m no se derivan desde los postulados (las masas son parámetros libres de $\mathcal{S}$), la estructura del mecanismo sugiere una conexión profunda entre la discretitud del tiempo y el espectro de masas.

Para la gravitación y la cosmología

La TIE implica que la gravedad no es la curvatura del espacio-tiempo, sino la distorsión de los osciladores materiales en $\mathcal{S}$ producida por la distribución de materia-energía. Esta reinterpretación no cambia las ecuaciones (TT8), pero cambia su significado.

La implicación cosmológica más importante es TT13: la singularidad del Big Bang no es una singularidad del tiempo, sino del campo f en $\mathcal{S}$. El tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$ no tiene inicio: si el universo tuvo un origen en un instante $t_0 \in \mathbb{T}^0$, el tiempo existía antes de ese instante aunque no hubiera eventos físicos.

La regularización TT13 predice además que no existen singularidades gravitacionales genuinas: el interior de los agujeros negros está regularizado a la escala de Planck por la discretitud de la red, sin consecuencias observables actuales.

Para la teoría cuántica

La TIE no es una teoría cuántica, pero tiene puntos de contacto naturales con la mecánica cuántica. La ecuación de Klein-Gordon se deriva desde los postulados (LT1). La discretitud de $\mathbb{T}^0$ (PT5) produce una cuantización natural de la energía (TT1). El mecanismo de modos colectivos (TT10) es análogo a la segunda cuantización.

La conexión más profunda es con la ecuación de Schrödinger: en la mecánica cuántica estándar, el tiempo es un parámetro externo, no un observable. Esto es exactamente lo que PT1 y PT2 postulan: $\mathbb{T}^0$ es el substrato en el que la dinámica cuántica ocurre, no un observable del sistema.

Para la filosofía del tiempo

La TIE adopta una posición de *realismo temporal asimétrico* (PT7): el pasado es real como hecho fijo, el futuro es real como espacio de posibilidades, y el presente es el único punto de actualidad.

La distinción más importante para la filosofía es CO4: el déficit de fase absoluto en $\mathbb{T}^0$ es un invariante absoluto para osciladores separados, mientras que en la GR es relativo al observador. Si CO4 es confirmado experimentalmente, proporcionaría evidencia directa de que el tiempo tiene una estructura objetiva independiente de los observadores.

1.14. Límites Reconocidos de la Teoría

La TIE, en su estado actual, tiene los siguientes límites explícitamente identificados. Se distingue entre límites *resueltos* en esta versión del documento, límites *reencuadrados* que han dejado de ser limitaciones para convertirse en predicciones, y límites *abiertos* que permanecen como problemas pendientes.

Límites Resueltos

L-R1: Cosmología básica. La versión anterior identificaba la ausencia de solución cosmológica como Límite 5. El Teorema TT23 resuelve este límite: la acción PT14 aplicada a un universo homogéneo e isótropo produce exactamente las ecuaciones de Friedmann sin parámetros adicionales. La TIE hereda la concordancia observacional del modelo Λ CDM en el sector cosmológico de simetría máxima.

L-R2: Derivación de Lense-Thirring. La versión anterior presentaba la precesión de Lense-Thirring mediante una derivación heurística (Observación 1.11 original). El Teorema TT16 resuelve este límite: la precesión se deriva rigurosamente desde el gradiente del campo de densidad de información ρ_I y la distorsión diferencial PDI, sin aproximaciones heurísticas.

L-R3: Efecto Sagnac. La versión anterior no proporcionaba ninguna explicación del efecto Sagnac en el marco de la TIE con $g_{0i} = 0$. El Teorema TT17 resuelve este límite: el efecto Sagnac se deriva desde la asimetría del campo ρ_I generado por la materia en rotación, reproduciendo el resultado experimental exactamente.

Límites Reencuadrados

L-RE1: Métrica rotacional exacta. La versión anterior identificaba la ausencia de métrica rotacional exacta con $g_{0i} = 0$ como un límite técnico de la teoría (Límite 2 original). El Teorema TT13 (no-go rotacional) reencuadra este hecho: no es una limitación sino una *predicción*. La TIE predice que no existe solución de vacío puro con $g_{0i} = 0$ para fuentes con momento angular $J \neq 0$. La métrica de vacío es siempre Schwarzschild, independientemente del espín de la fuente. Los efectos rotacionales son descritos completamente por el campo ρ_I (TT14–TT17) sin necesidad de una métrica de tipo Kerr.

Límites Abiertos

L-A1: Materia en movimiento general. Las ecuaciones de campo con fuente heredan la condición $T_{0i} = 0$ de la separación absoluta PT2. Esto restringe la materia compatible a

configuraciones sin flujo de energía transversal en el marco del tiempo absoluto. La extensión a fluidos relativistas en movimiento general es un problema abierto.

La TIE resuelve casos particulares:

- Fluido perfecto en reposo comóvil: resuelto (TT23, cosmología).
- Efectos rotacionales a primer orden en J : resueltos via ρ_I (TT16).
- Materia relativista general con $T_{0i} \neq 0$: abierto.

L-A2: Efectos rotacionales a orden J^2 . Los Teoremas TT14 (incluyendo su Corolario), TT15–TT17 son perturbativos a primer orden en el parámetro de espín $a_* = J/(Mc)$. Los efectos de segundo orden en J requieren:

1. Resolver la ecuación de campo de ρ_I con términos cuadráticos en la densidad de momento angular.
2. Determinar la retroalimentación de ρ_I sobre la métrica espacial h_{ij} a orden J^2 .
3. Calcular las correcciones a la precesión de Lense-Thirring y al efecto Sagnac a este orden.

L-A3: Invarianza conforme en el régimen dinámico. PT13 postula la invarianza conforme de la acción en el límite estático. La extensión de esta simetría al sector cinético ($K_{ij}K^{ij} - K^2$) no es evidente y probablemente se rompe a escalas próximas a $a = cT_0$. La teoría no describe la física en el régimen de curvatura extrema donde la discretitud de la red (PT5) se vuelve relevante.

L-A4: Masas de las partículas elementales. TT12 conecta la energía de una partícula con un número de relevo $N_m = E_0/(mc^2)$, pero no deriva los valores de N_m desde los postulados. Las masas son parámetros libres de $\mathcal{S}$. Esta conexión pertenece a la Teoría de la Materia.

L-A5: Espectro de perturbaciones cosmológicas. TT23 establece las ecuaciones de fondo de Friedmann. Las perturbaciones cosmológicas (espectro de potencias, índice espectral, anisotropías del CMB) requieren linealizar las ecuaciones de campo TIE alrededor de la solución FLRW, lo que constituye un trabajo pendiente independiente.

L-A6: Constante cosmológica desde primeros principios. La constante cosmológica Λ aparece en TT23 como parámetro libre determinado observacionalmente. Su derivación desde los postulados PT1–PT14 es un problema abierto que pertenece a la Teoría del Espacio.

L-A7: Material suplementario. El documento referencia demostraciones de independencia mutua de los postulados PT1–PT15 mediante modelos explícitos $\mathcal{M}_k$. Este material se prepara como documento separado y se publicará conjuntamente con la Teoría del Espacio.

1.15. Trabajos Pendientes

Los problemas abiertos se organizan por nivel de dependencia lógica y prioridad para el programa de investigación TIE.

Nivel 1: Completitud matemática

TP1: Demostración analítica autónoma de unicidad. TT8 demuestra la unicidad de Schwarzschild apoyándose en la equivalencia con las ecuaciones de Einstein y el teorema de Birkhoff estándar. Resta una demostración completamente autónoma desde el sistema

EC1*+EC2* de la TIE, sin invocar resultados externos. Esta demostración fortalecería la independencia lógica de la teoría.

TP2: Consistencia del sistema con materia estática. Determinar las clases de distribuciones de materia que satisfacen $T_{0i} = 0$ de manera no trivial. Derivar las ecuaciones de campo con fuente completas a partir de la acción PT14 más una acción de materia acoplada mínimamente, y verificar su consistencia con los postulados PT1–PT14.

TP3: Independencia de los postulados. Construir explícitamente los modelos $\mathcal{M}_k$ que demuestran la independencia mutua de PT1–PT14. Para cada postulado PT_k , el modelo $\mathcal{M}_k$ debe satisfacer todos los demás postulados y violar únicamente PT_k .

Nivel 2: Sector rotacional

TP4: Campo ρ_I a orden J^2 . Resolver la ecuación de campo de ρ_I (TT14) incluyendo los términos cuadráticos en la densidad de momento angular. Calcular las correcciones a la precesión de Lense-Thirring (TT16) y al efecto Sagnac (TT17) a orden J^2 . Comparar con las predicciones de la métrica de Kerr a este orden para identificar diferencias observacionales.

TP5: Retroalimentación de ρ_I sobre h_{ij} . Determinar cómo el campo ρ_I modifica la métrica espacial h_{ij} a través de las ecuaciones de campo con fuente. A primer orden en J , esta corrección es despreciable (LT4). A orden J^2 , puede producir desviaciones observables en la trayectoria de fotones cerca de fuentes en rotación rápida.

TP6: Derivación rigurosa de la precesión geodética. Separar explícitamente la contribución geodética de la contribución de Lense-Thirring en la ecuación de transporte paralelo en la métrica TIE. La derivación actual de TT16 trata solo la contribución de ρ_I . La contribución geodética se hereda de la métrica de Schwarzschild pero debe derivarse formalmente en el marco de la TIE.

TP7: Cálculo cuantitativo de la circularidad de la sombra. TT20 predice cualitativamente que la sombra del horizonte es más circular que la de Kerr (PD2). El cálculo cuantitativo del parámetro de circularidad η_{TIE} como función del espín requiere:

1. Determinar la fotosfera en la métrica TIE con el campo ρ_I de la fuente en rotación.
2. Calcular el potencial efectivo para fotones incluyendo los efectos de ρ_I sobre la trayectoria.
3. Comparar η_{TIE} con η_{Kerr} como función del espín adimensional a_* .

Este cálculo es necesario para la comparación cuantitativa con futuros datos del EHT a 345 GHz.

Nivel 3: Sector cosmológico

TP8: Perturbaciones cosmológicas en la TIE. Linealizar las ecuaciones de campo TIE alrededor de la solución FLRW (TT23). Obtener el espectro de potencias de las perturbaciones de densidad y comparar con las observaciones del CMB de Planck 2018 [23]. Este cálculo determinaría si la TIE predice un índice espectral ligeramente diferente al del modelo estándar.

TP9: Derivación de Λ desde primeros principios. La constante cosmológica aparece en TT23 como parámetro libre. Investigar si el mecanismo de densidad de información ρ_I en ausencia de materia (vacío cuántico) genera una contribución natural a Λ desde los postulados PT5 y PT6. Esta conexión podría relacionar la discretitud de $\mathbb{T}^0$ con la energía del vacío.

TP10: Singularidad inicial y tiempo absoluto. TT23 describe la dinámica de expansión para $t > t_{\text{BigBang}}$. La TIE postula (PT1) que $\mathbb{T}^0$ existe independientemente de la materia. Esto implica que el tiempo existía antes del Big Bang aunque no hubiera eventos físicos. Formalizar

matemáticamente el estado $t < t_{\text{BigBang}}$ en el marco de la TIE y sus implicaciones para la singularidad inicial.

Nivel 4: Observacional

TP11: Contraste de PD3 (déficit de fase absoluto). Diseñar un protocolo experimental de interferometría de relojes atómicos con osciladores separados espacialmente para medir el déficit de fase absoluto predicho por CO4. Con relojes ópticos de incertidumbre $\delta\nu/\nu \sim 10^{-19}$, estimar los tiempos de integración necesarios para distinguir la predicción TIE de la RG.

TP12: Contraste de PD4 (redshift independiente del espín). Identificar sistemas astrofísicos donde un reloj natural (átomo en acreción) se encuentra cerca de un púlsar milisegundo con espín conocido. Estimar la corrección de Kerr de orden $\mathcal{O}(J^2/r^4)$ y determinar si es detectable con la precisión actual de los radiotelescopios.

TP13: Contraste de PD5 (ausencia de ergosfera). Identificar observables astrofísicos que dependan de la existencia de la ergosfera de Kerr (superradianza, emisión de Penrose, extracción de energía rotacional). Calcular las predicciones de la TIE para estos observables en ausencia de ergosfera y compararlas con observaciones de fuentes como GRS 1915+105 o Cygnus X-1.

TP14: Contraste de PD6 (modo escalar rotacional). Analizar los catálogos GWTC de LIGO-Virgo [17, 18] buscando una componente escalar en las señales de fusión de objetos compactos con espín asimétrico. La TIE predice un modo escalar en ρ_I adicional a los dos modos tensoriales estándar. Estimar la amplitud esperada de este modo en función de $\dot{J}$ durante la fusión.

TP15: consecuencias observacionales de la asimetría de ρ_I . Determinar las consecuencias observacionales de la asimetría de ρ_I para fuentes con momento angular variable ($dJ/dt \neq 0$) en el sector tensorial de ondas gravitacionales. Calcular si la distribución angular de ρ_I modifica la forma de onda o el patrón de polarización de los modos TT19 de manera detectable con LIGO-Virgo-KAGRA [17, 18].

1.16. Resumen

La Teoría del Tiempo (TIE) es una propuesta axiomática sobre la naturaleza ontológica del tiempo, construida sobre catorce postulados organizados en tres bloques: ontología fundamental (PT1–PT7), emergencia del continuo (PT8–PT10) y síntesis (PT11–PT14).

Estructura formal

Los postulados son independientes y consistentes, y dan lugar a una cadena de derivaciones que produce:

- Siete lemas auxiliares (PDI, LT1–LT6).
- Veintitrés teoremas organizados en cinco bloques temáticos (TT1–TT23).
- Seis corolarios observacionales (CO1–CO6).
- Seis predicciones diferenciadoras (PD1–PD6).

Resultados centrales

Sector estático. La solución de vacío esféricamente simétrica de las ecuaciones de campo TIE (EC1*: $\Delta_h N = 0$; EC2*: $R_{ij}^{(3)} = (1/N)\nabla_i\nabla_j N$) es exactamente la métrica de Schwarzschild. En el sector estático, todas las predicciones de la TIE coinciden con las de la Relatividad General.

Sector rotacional. El Teorema TT13 (no-go rotacional) establece que no existe solución de vacío puro con $g_{0i} = 0$ para fuentes con momento angular $J \neq 0$. Los efectos rotacionales son descritos completamente por el campo de densidad de información ρ_I (TT14), derivado del campo de fase universal PT6. Este campo actúa sobre la materia sin modificar $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$, produciendo:

- Precesión de Lense-Thirring con la tasa correcta (TT16, CO5).
- Efecto Sagnac con la fase correcta (TT17, CO6).
- Ausencia de ergosfera (PD5).

Sector cosmológico. La acción PT14 aplicada a la métrica FLRW produce exactamente las ecuaciones de Friedmann (TT23) sin parámetros adicionales. La TIE hereda la concordancia observacional del modelo Λ CDM en este sector.

Sector de extensión. La regularización por discretitud de la red (TT18) elimina las singularidades gravitacionales a la escala de Planck. Las ondas gravitacionales (TT19) tienen exactamente dos polarizaciones tensoriales, en acuerdo con LIGO-Virgo [17, 18]. La sombra del horizonte de cualquier agujero negro es la de Schwarzschild, independiente del espín (TT13, TT20).

Predicciones diferenciadoras

La TIE difiere de la Relatividad General en seis regímenes específicos:

Código	Observable	Predicción TIE	Instrumento
PD1	Cota de energía	$E_0 = \sqrt{2\pi}E_P$	Aceleradores futuros
PD2	Sombra del horizonte	Circular para cualquier J	EHT 345 GHz
PD3	Déficit de fase	Invariante absoluto en $\mathbb{T}^0$	Relojes atómicos
PD4	Redshift vs. espín	$\Phi(r)$ independiente de J	Púlsares milisegundo
PD5	Ergosfera	Ausente; límite estático en r_s	EHT, emisión de alta energía
PD6	Modo escalar rotacional	Presente en $\Delta J \neq 0$	LIGO-Virgo-KAGRA [17, 18]

Consistencia observacional

La teoría no presenta tensiones con los datos experimentales actuales. Los experimentos clásicos de verificación de la Relatividad General (Hafele-Keating, GPS, redshift gravitacional, sombra de agujeros negros estáticos, ondas gravitacionales) son reproducidos exactamente por la TIE.

Límites explícitos

La TIE en su estado actual no describe: materia relativista en movimiento general con $T_{0i} \neq 0$; efectos rotacionales a orden J^2 ; perturbaciones cosmológicas; derivación de la constante cosmológica Λ desde primeros principios; consecuencias observacionales de la asimetría de ρ_I para fuentes con momento angular variable ($\dot{J} \neq 0$) en el sector tensorial de ondas gravitacionales (TP15); ni el espectro de masas de las partículas elementales. Estos problemas se difieren a las Teorías del Espacio y la Materia, que se construyen sobre la base aquí establecida.

1.17. Conclusiones

La Teoría del Tiempo propone una respuesta a la pregunta fundamental que la física moderna ha dejado sin resolver: ¿qué es el tiempo?

Frente a la Relatividad General, que trata el tiempo como una dimensión del espacio-tiempo elástica y acoplada a la materia, y frente a la Mecánica Cuántica, que lo considera un parámetro externo sin dinámica, la TIE postula que el tiempo es una entidad primaria, absoluta y discreta que constituye el sustrato sobre el que ocurren todos los procesos físicos.

La ontología como fundamento

La separación estricta entre tiempo y espacio ($g_{0i} = 0$, PT2) tiene tres consecuencias técnicas de primer orden:

1. Los fenómenos gravitatorios se reinterpretan como distorsiones de los instrumentos de medición en $\mathcal{S}$, no como curvatura del espacio-tiempo. La dilatación temporal no afecta a $\mathbb{T}^0$, sino a la eficiencia con que los relojes físicos aprovechan los ciclos del tiempo absoluto (PDI).
2. El Teorema TT13 (no-go rotacional) establece que la condición $g_{0i} = 0$ es incompatible con soluciones de vacío puro para fuentes en rotación. Esto no es un defecto de la teoría: es una predicción. Los efectos rotacionales son puramente materiales, descritos por el campo de densidad de información ρ_I derivado de PT6. La métrica de vacío es siempre Schwarzschild.
3. La simultaneidad absoluta (TT3) proporciona un orden temporal total e invariante entre todos los eventos del universo (TT5), incluyendo aquellos con separación tipo espacio para los que la RG no define un orden temporal absoluto.

El campo de densidad de información

El resultado más significativo de esta versión de la TIE es la derivación del campo ρ_I desde el campo de fase universal PT6. Este campo:

- No requiere un nuevo postulado: es una consecuencia directa de PT6 y de la ecuación de Klein-Gordon covariante (LT2).
- Describe completamente los efectos rotacionales (Lense-Thirring, Sagnac) sin $g_{0i} \neq 0$.
- Proporciona un mecanismo físico concreto para la precesión de giroscopios: la fricción diferencial de infraestructura generada por el gradiente de ρ_I sobre el momento angular del giróscopo (TT15).
- Produce cinco predicciones falsables (PD1–PD5) y un resultado de consistencia interna (PD6), accesibles con instrumentación de próxima generación.

Equivalencia predictiva y diferencia ontológica

La TIE y la Relatividad General son empíricamente equivalentes en el sector estático de vacío (TT10) y en el sector cosmológico de simetría máxima (TT23). Esta equivalencia no es una debilidad: demuestra que la TIE es consistente con el siglo de experimentos que han verificado la RG.

Las diferencias entre las teorías son de dos tipos:

1. **Ontológicas e irreducibles.** El tiempo es absoluto en la TIE y relativo en la RG. Esta diferencia no es decidible por experimentos en el dominio cinemático, porque los instrumentos de medición se deforman de manera idéntica en ambas teorías (TT5b).
2. **Predictivas y falsables.** Las seis predicciones PD1–PD6 son accesibles experimentalmente. En particular, PD2 (sombra circular del horizonte), PD4 (redshift independiente del espín) y PD5 (modo escalar rotacional) son genuinamente nuevas y no tienen análogo en la RG.

El programa de investigación

La TIE es el primer nivel de un programa de investigación de tres teorías:

Nivel	Teoría	Describe
I	Teoría del Tiempo	$\mathbb{T}^0$, ρ_I , gravedad, rotación, cosmología
II	Teoría del Espacio	Naturaleza de $\mathcal{S}$, Λ , espectro de masas
III	Teoría de la Materia	Partículas, espectro, mecánica cuántica

La Teoría del Tiempo establece el sustrato sobre el que se construyen los niveles II y III. El campo ρ_I derivado aquí será el mecanismo central de la Teoría del Espacio, que debe responder a la pregunta:

¿Qué es $\mathcal{S}$? Si es una red cúbica rígida que transmite información, ¿cuál es la naturaleza de esa red y qué determina su geometría local?

Reflexión final

La pregunta más importante que este trabajo deja abierta no es técnica sino conceptual:

Si el tiempo no es una dimensión del espacio-tiempo sino el procesador que ejecuta la realidad, si el espacio no se curva sino que la materia se distorsiona al fluir por una infraestructura rígida, y si la gravedad no es geometría sino gradiente de información, ¿qué implica esto para la naturaleza de la materia misma?

La respuesta a esta pregunta es el núcleo de la Teoría de la Materia. La Teoría del Tiempo proporciona las herramientas: el tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$, la red rígida $\mathcal{S}$, el campo de fase ϕ , la densidad de información ρ_I , y la función de distorsión Φ .

Con estas herramientas, el programa de investigación TIE está en condiciones de abordar los problemas que la física del siglo XXI ha dejado sin resolver: la naturaleza del tiempo, la unificación de la gravedad con la mecánica cuántica, el origen del espectro de masas y la naturaleza de la energía oscura.

El tiempo, en la TIE, no es una propiedad emergente del universo. Es su condición de posibilidad.

Relación con otras teorías de gravedad con tiempo preferido

La TIE comparte con la teoría de Hořava–Lifshitz y con las teorías de Einstein-éter la idea de una foliación espacial privilegiada. Sin embargo, existen diferencias esenciales:

- **Hořava–Lifshitz** postula términos con derivadas espaciales de orden superior, introduciendo parámetros libres adicionales y posibles modos escalares patológicos. La TIE mantiene el orden de derivadas de la RG y no introduce nuevos grados de libertad propagantes en el sector tensorial.
- **Einstein-éter** emplea un campo vectorial temporal de norma unitaria que puede inclinarse respecto a las hipersuperficies. En la TIE, PT2 fuerza $g_{0i} = 0$ estrictamente, eliminando el arrastre de marco geométrico.
- La TIE es la única de estas teorías que: (a) deriva la foliación de una ontología del tiempo como entidad primaria y discreta; (b) describe los efectos rotacionales mediante un campo escalar ρ_I derivado del campo de fase PT6, sin modificar la métrica de vacío; y (c) produce predicciones falsables específicas (PD2, PD4, PD5) directamente ligadas a esa ontología y no presentes en las teorías comparadas.

Capítulo 2

Teoría del Espacio (TE) TIE

Segundo Fundamento Primario de la Teoría de la Infraestructura Espacial

Abstract. La Teoría del Espacio (TE) establece la naturaleza, las propiedades y el rol ontológico del espacio como entidad fundamental. El espacio existe como un contenedor rígido e inmutable: en el dominio fundamental es la red cúbica $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$ con espaciado $a = cT_0$ heredado de la Teoría del Tiempo (PT5); en el dominio operativo es el espacio euclidiano continuo $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$, emergente en el límite $a \rightarrow 0$ (PT8). En la analogía computacional de la TIE, el espacio es la *memoria* del universo: el sustrato pasivo donde los datos materiales residen, sin participar causalmente en ningún proceso.

La teoría se articula sobre tres postulados ontológicos (PE1–PE3) y un postulado puente (PB1). Los postulados PE1–PE3 definen lo que el espacio *es*: existente, rígido y pasivo. El postulado PB1 define lo que la geometría efectiva *no es*: no es una propiedad de $\mathcal{S}$ sino un campo tensorial material que vive en $\mathcal{S}$.

La consecuencia más importante de la TE es que la **curvatura espacio-temporal de la Relatividad General no es una propiedad del espacio**: es el campo gravitacional tensorial $\gamma_{ij}[\text{materia}]$, generado por la materia y que actúa exclusivamente sobre ella. Esta reinterpretación es matemáticamente equivalente a la RG en el sector estático de vacío (TT10) pero ontológicamente incompatible con ella.

2.1. Introducción

Qué hace esta teoría

La Teoría del Espacio define el espacio como el segundo sustrato fundamental del universo. Establece sus propiedades geométricas, su relación con el tiempo absoluto $\mathbb{T}^0$ y su rol como dominio pasivo de los campos físicos. Es la teoría secundaria del sistema TIE, construida sobre la Teoría del Tiempo y sobre la cual descansa la Teoría de la Materia.

¿Por qué es necesaria?

La Teoría del Tiempo establece que $U = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$ y que $g_{0i} = 0$ siempre (PT2). Sin embargo, la naturaleza de $\mathcal{S}$ quedó definida solo parcialmente: PT5 establece el espaciado mínimo $a = cT_0$ y PT13 postula la invarianza conforme en el límite continuo. La pregunta que la TE responde es: ¿qué es $\mathcal{S}$, más allá de ser el complemento de $\mathbb{T}^0$ en el producto cartesiano?

La respuesta es radical: $\mathcal{S}$ es un contenedor rígido con geometría euclidiana fija δ_{ij} . No se curva, no se estira y no interactúa causalmente con ningún proceso físico. Toda apariencia de curvatura espacial es una propiedad del campo gravitacional material, no del espacio mismo.

¿Por qué es importante?

La TE resuelve una ambigüedad central de la física moderna: ¿el espacio es dinámico (como en la Relatividad General) o es un contenedor pasivo? La TIE adopta la postura primaria: el espacio es pasivo. Esta elección tiene tres consecuencias físicas de primer orden:

Reinterpretación de la gravedad La métrica efectiva $h_{ij}(x, t) = \delta_{ij} + \gamma_{ij}[\text{materia}]$ que aparece en la acción TIE (PT14) no es la geometría del espacio, sino un campo tensorial generado por la materia. La gravedad no curva el espacio: modifica el campo γ_{ij} que actúa sobre la materia (PB1).

Eliminación de singularidades geométricas Si $\mathcal{S}$ no se curva, no puede colapsar en una singularidad. Las singularidades de la Relatividad General son singularidades del campo γ_{ij} , reguladas por la discretitud de la red $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$ a la escala de Planck (TT18).

Localización de toda la dinámica en la materia Al ser $\mathcal{S}$ inerte, toda la riqueza física —gravedad, electromagnetismo, mecánica cuántica, cosmología— reside en la materia y en los campos que ella genera. Esto es el principio de completitud material (PM5), base de la Teoría de la Materia.

Alcance de la teoría

La Teoría del Espacio establece cuatro postulados (PE1–PE3, PB1) y de ellos deriva: la geometría fija de $\mathcal{S}$, la distinción entre métrica contenedora y métrica efectiva material, y la compatibilidad con todos los resultados experimentales de la Relatividad General via la reinterpretación de γ_{ij} como campo material. No determina las propiedades de la materia ni la dinámica de los campos. Estos aspectos pertenecen a la Teoría de la Materia, que se construye sobre la base aquí establecida.

2.2. Los Postulados de la TE

Los postulados se organizan en dos bloques según su función lógica.

Bloque	Postulados	Función
Ontología del Espacio	PE1, PE2, PE3	Qué es $\mathcal{S}$
Puente TE–TT	PB1	Qué no es la métrica efectiva

2.2.1. PE1: Existencia e Inercia del Espacio

Postulado 2.1 (Existencia e Inercia del Espacio — PE1). *El espacio $\mathcal{S}$ existe como entidad primaria, rígida e inmutable. En el dominio fundamental $\mathbb{T}^0$, $\mathcal{S}$ es la red cúbica:*

$$\Sigma = a\mathbb{Z}^3 = \{ \mathbf{x} = (n_1a, n_2a, n_3a) \mid n_i \in \mathbb{Z} \}, \quad a = cT_0,$$

donde $a = cT_0 \approx 4,05 \times 10^{-35} \text{ m}$ es el espaciado mínimo de la red, heredado directamente de PT5. En el dominio operativo $\mathbb{T}^1$, $\mathcal{S}$ emerge como el espacio euclidiano continuo:

$$\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij}),$$

con métrica euclidiana δ_{ij} constante en todo punto y en todo instante.

Propiedades estructurales.

1. Rigidez: δ_{ij} no cambia por ninguna configuración material o energética. La distancia euclidiana entre dos puntos fijos de $\mathcal{S}$ es absolutamente constante:

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sqrt{\delta_{ij}(x_1^i - x_2^i)(x_1^j - x_2^j)} = \text{const} \quad \forall t \in \mathbb{T}^0.$$

2. Inercia: $\mathcal{S}$ no genera fuerzas, no acumula energía y no participa causalmente en ningún proceso físico. La materia fluye a través de $\mathcal{S}$; $\mathcal{S}$ no reacciona.

3. Extensión: $\mathcal{S}$ existe en todo punto de $\mathbb{R}^3$ independientemente de la presencia de materia o campos.

Relación con PT5. El espaciado $a = cT_0$ no es un parámetro libre: está completamente determinado por el quantum mínimo de tiempo T_0 (PT5) y la velocidad de propagación de fase c (PT5). La TE hereda este valor sin postularlo de forma independiente.

2.2.2. PE2: Separación Ontológica Espacio-Tiempo

Postulado 2.2 (Separación Ontológica Espacio-Tiempo — PE2). El espacio $\mathcal{S}$ y el tiempo $\mathbb{T}^0$ son entidades ontológicamente distintas e irreducibles entre sí. No existe ningún mecanismo físico que transforme coordenadas temporales en espaciales ni viceversa. El universo físico es su producto cartesiano:

$$U = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}.$$

Métrica del universo contenedor. La métrica de U como contenedor absoluto es:

$$ds_U^2 = -c^2 dt^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j,$$

con la condición de separación absoluta:

$$g_{0i} = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{S}, \quad \forall t \in \mathbb{T}^0.$$

Nota crítica. Esta es la métrica de U como contenedor absoluto. La métrica efectiva $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}[\text{materia}]$ que aparece en la dinámica gravitacional (PB1, PT14) es un campo material que vive en $\mathcal{S}$, no la geometría de U .

Extensión de PT2. PE2 refuerza y profundiza PT2 de la TT: mientras PT2 garantiza $g_{0i} = 0$ en la métrica efectiva, PE2 establece que la separación es ontológica: $\mathbb{T}^0$ y $\mathcal{S}$ son entidades de naturaleza distinta cuya única relación es el producto cartesiano que constituye U .

Aspecto	TT (PT2)	TE (PE2)
g_{0i}	$= 0$ siempre	$= 0$ siempre
Fundamento	Postulado métrico	Separación ontológica
Alcance	Métrica efectiva	Estructura de U

2.2.3. PE3: El Espacio como Dominio de Campos

Postulado 2.3 (El Espacio como Dominio de Campos — PE3). $\mathcal{S}$ es el dominio matemático donde los campos físicos están definidos. Los campos existen en $\mathcal{S}$ pero no son propiedades de $\mathcal{S}$. La presencia, ausencia o variación de cualquier campo no modifica $\mathcal{S}$.

Formalización. Un campo físico es una función:

$$\Psi_k : \mathcal{S} \times \mathbb{T}^0 \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \Psi_k = \Psi_k[\text{materia}].$$

La presencia de Ψ_k en $\mathcal{S}$ no implica modificación de $\mathcal{S}$:

$$\Psi_k \in \mathcal{S} \not\Rightarrow \delta_{ij} \text{ se modifica.}$$

Inventario de campos en $\mathcal{S}$.

<i>Campo</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Generado por</i>	<i>Actúa sobre</i>
Gravitacional tensorial	γ_{ij}	Masa-energía	Materia con masa
Fase universal	$\phi(t, \mathbf{x})$	Estructura de $\mathbb{T}^0$	Todo oscilador
Densidad de información	$\rho_I = \nabla \phi /\omega_0$	Materia rotante	Materia con $\mathbf{s}, J$
Electromagnético	A^μ	Carga eléctrica	Materia cargada
Nuclear fuerte	G_a^μ	Color (quarks)	Quarks, gluones
Nuclear débil	$W_\mu^\pm, Z_\mu$	Isospin débil	Fermiones

Consecuencia. PE3 es la base del Principio de Completitud Material (PM5): toda dinámica y todo fenómeno observable se explica en términos de campos materiales en $\mathcal{S}$, sin necesidad de atribuir propiedades dinámicas al espacio mismo.

2.3. Postulado Puente: la Métrica Efectiva

2.3.1. PB1: Interpretación Material de la Métrica Espacial

Postulado 2.4 (Interpretación Material de la Métrica Espacial — PB1). *El espacio $\mathcal{S}$ tiene geometría euclidiana fija δ_{ij} en todo punto y en todo instante (PE1). La métrica espacial efectiva $h_{ij}(\mathbf{x}, t)$ que aparece en la acción TIE (PT14) y en las geodésicas (PT12) no es la geometría intrínseca de $\mathcal{S}$. Es un **campo tensorial simétrico de rango 2**, generado por la distribución de materia-energía, que vive en $\mathcal{S}$ y actúa exclusivamente sobre la materia:*

$$h_{ij}(\mathbf{x}, t) = \delta_{ij} + \gamma_{ij}[\text{materia}](\mathbf{x}, t),$$

donde:

$$\delta_{ij} = \text{geometría de } \mathcal{S} \quad (\text{constante, inmutable}),$$

$$\gamma_{ij}[\text{materia}] = \text{campo gravitacional tensorial} \quad (\text{generado por materia, actúa sobre materia}).$$

Propiedades del campo γ_{ij} .

<i>Propiedad</i>	<i>Enunciado</i>
Fuente	Tensor de energía-momento $T_{ij}[\text{materia}]$
Dominio	$\mathcal{S} \times \mathbb{T}^0$
Simetría	$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$
Condición de vacío	$\gamma_{ij} \rightarrow 0$ cuando $\ \mathbf{x}\ \rightarrow \infty$
Acción	Solo sobre materia; nunca sobre $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$
Compatibilidad	$g_{0i} = 0$ preservado en todo punto (PT2, PE2)

Equivalencia dinámica. Las geodésicas de la métrica efectiva h_{ij} son matemáticamente equivalentes a las trayectorias de partículas sometidas a la fuerza gravitacional del campo γ_{ij} en $\mathcal{S}$ euclidiano:

$$\frac{du^\mu}{d\tau} + \Gamma^\mu_{\nu\rho}[h] u^\nu u^\rho = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad m \frac{d^2 x^i}{dt^2} = F_{\text{grav}}^i[\gamma](\mathbf{x}, t).$$

Distinción ontológica central.

<i>Entidad</i>	<i>Relatividad General</i>	<i>TIE</i>
h_{ij}	Geometría del espacio-tiempo	Campo material en $\mathcal{S}$
Curvatura	El espacio se curva	El campo γ_{ij} varía
Geodésica	Camino más corto en RG	Fuerza efectiva en $\mathcal{S}$ plano
$\mathcal{S}$	Dinámico, se deforma	Rígido, inmutable

Precedente formal. Esta interpretación es análoga a la formulación de la Relatividad General como teoría de campo tensorial en espacio plano desarrollada por Thirring, Feynman y Weinberg: matemáticamente equivalente a la RG estándar, ontológicamente distinta.

2.4. Tabla Maestra de Postulados TE

ID	Nombre	Bloque	Depende de	Contenido central
PE1	Existencia e Inercia	Ontología	PT5	$\Sigma = a\mathbb{Z}^3$; δ_{ij} fijo
PE2	Separación Ontológica	Ontología	PE1, PT2	$U = \mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$; $g_{0i} = 0$
PE3	Dominio de Campos	Ontología	PE1	Campos en $\mathcal{S}$, no de $\mathcal{S}$
PB1	Métrica Material	Puente	PE1, PT14	$h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}[\text{mat}]$

Observación 2.1. Los postulados PE1–PE3 son ontológicos: definen lo que el espacio es. PB1 es un postulado puente: articula la relación entre la geometría de $\mathcal{S}$ (euclidiana, fija) y la geometría efectiva de la TIE (material, dinámica). Sin PB1, la acción TIE (PT14) y los teoremas gravitacionales TT7–TT12 carecerían de interpretación ontológica clara.



Figura 2.1: Infografía Postulados de la Teoría del Espacio (TE) TIE. Resumen visual de los cuatro postulados PE1, PE2, PE3 y PB1. Se muestran gráficamente espacio, y separación con el tiempo principalmente

2.5. Síntesis: El Espacio como Contenedor

La arquitectura de la TE se resume en tres principios:

1. **El espacio es inerte.** $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ es rígido, euclidiano y no interactúa con ningún proceso físico (PE1–PE3). En el dominio fundamental, $\mathcal{S} = \Sigma = a\mathbb{Z}^3$ es una red cúbica discreta cuyo espaciado está determinado por el tiempo (PT5).
2. **La métrica efectiva es material.** La curvatura efectiva $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$ es un campo de la materia, no una deformación de $\mathcal{S}$ (PB1). La gravedad no curva el espacio: genera y modifica el campo tensorial γ_{ij} .
3. **Los campos son huéspedes, no propietarios.** Todo campo físico —gravitacional, electromagnético, de fase— existe *en* $\mathcal{S}$ pero no modifica $\mathcal{S}$ (PE3). El espacio los aloja sin participar en su dinámica.

2.6. Límites Reconocidos de la TE

La Teoría del Espacio, en su estado actual, no determina:

- La razón por la cual $\mathcal{S}$ tiene tres dimensiones espaciales y no otra dimensionalidad. Esto es una condición inicial de la teoría.
- Las consecuencias de la estructura de red cúbica $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$ sobre la simetría de los campos materiales a escalas $r \sim a$. Esto pertenece a la Teoría de la Materia.
- La conexión entre la geometría euclidiana de $\mathcal{S}$ y el origen de la constante cosmológica Λ (L-A6 de la TT, trabajo pendiente).

2.7. Conclusiones

La Teoría del Espacio establece que el espacio no es un participante activo del universo sino su escenario inmutable. Esta afirmación, articulada en cuatro postulados (PE1–PE3, PB1), tiene una consecuencia que reorganiza toda la física: **si el espacio no actúa, todo lo que actúa es materia.**

La gravedad no curva el espacio — genera un campo material γ_{ij} . El electromagnetismo no se propaga en el vacío geométrico — se propaga en $\mathcal{S}$ euclidiano como campo de la materia. Las partículas no siguen geodésicas de un espacio-tiempo curvado — responden a fuerzas ejercidas por campos materiales en un espacio plano.

Esta reinterpretación es matemáticamente equivalente a la Relatividad General en todos los experimentos clásicos (CO1–CO6 de la TT). Las diferencias son ontológicas en el régimen clásico y predicciones diferenciadoras en los regímenes extremos (PD1–PD6 de la TT).

El programa que se construye sobre la TE es la Teoría de la Materia: si todo el contenido dinámico del universo es material, ¿cuál es la naturaleza completa de la materia, qué campos genera y cómo interactúan?

El espacio es el silencio sobre el que la materia escribe su historia. El tiempo es el ritmo que hace que esa escritura avance. La física es el estudio de lo que la materia escribe.

Capítulo 3

Teoría de la Materia (TM) TIE

Abstract. La Teoría de la Materia (TM) describe la dinámica de partículas, campos e interacciones en el espacio euclidiano rígido $\mathcal{S}$ y el tiempo absoluto discreto $\mathbb{T}^0$ establecidos por la Teoría del Tiempo y la Teoría del Espacio. El espacio es inerte y la métrica efectiva es un campo material (PE1–PE3, PB1).

La TMA introduce **cinco postulados propios** (PM1–PM5) que definen la ontología de la materia: el estado completo de la partícula (PM1), el campo gravitacional como campo material (PM2), el acoplamiento de la fase interna al tiempo universal (PM3), el principio de acción material total (PM4) y el principio de completitud material (PM5).

De estos postulados se derivan cinco teoremas fundamentales (TM1–TM5) —movimiento general, conservación, electromagnetismo, superposición de campos y emergencia de la cuantización— más el Teorema Central de la Masa (TM-C), que reproduce la razón $m_p/m_e = 6\pi^5$ con error de 0,002 %. Los Teoremas TT1–TT23 de la TIE son heredados íntegramente.

3.1. Introducción

3.1.1. Qué hace esta teoría

La Teoría de la Materia responde a la pregunta: ¿qué son las partículas elementales y por qué tienen las propiedades que observamos? En la física estándar, las partículas son entidades puntuales postuladas con masas, cargas y espines asignados empíricamente. En la TIE, las partículas no se postulan: emergen como configuraciones topológicamente estables del campo de fase ϕ sobre la red espacial $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$.

La teoría establece:

1. **Qué es la materia:** defectos topológicos del campo ϕ (PM1).
2. **De dónde vienen las masas:** la masa es la energía del defecto en el marco de reposo, $m = \hbar/(ca)$ para defecto de enrollamiento unitario; en general $m_p/m_e = 6\pi^5$ (TM-C).
3. **De dónde vienen las fuerzas:** interacciones como modos colectivos de fase acoplados a las propiedades de la materia (PM4–PM5).

3.1.2. Por qué es necesaria

La física moderna presenta una brecha explicativa: el Modelo Estándar contiene 19 parámetros libres que deben medirse experimentalmente. La TM reduce estos parámetros a la geometría de la red y la topología del campo de fase, ofreciendo un mecanismo de emergencia donde la física estándar solo tiene postulación.

3.1.3. Alcance de la teoría

La Teoría de la Materia se construye sobre los postulados **PT1–PT15** y **PE1–PE3, PB1**. A partir de cinco postulados propios (PM1–PM5), cuatro lemas de conexión (LC1–LC4) y

seis teoremas fundamentales (TM1–TM5, TM-C), establece la ontología y dinámica de las partículas elementales.

3.1.4. Declaración de Herencia Formal

El presente capítulo construye sobre los postulados establecidos en la Teoría del Tiempo (PT1–PT15) y la Teoría del Espacio (PE1–PE3, PB1). Los siguientes elementos se consideran establecidos y no se redefinen:

Símbolo	Definición	Origen	Rol en TMA
$\Sigma = a\mathbb{Z}^3$	Red espacial discreta	PE1	Sustrato de la materia
$\phi(n, t) \in S^1$	Campo de fase	PT6	Portador de topología
$T_0 = a/c$	Quantum temporal	PT5	Escala de evolución
$\omega_0 = 2\pi/T_0$	Frecuencia fundamental	PT6	Escala de energía
δ_{ij}	Geometría euclidiana de $\mathcal{S}$	PE1	Contenedor rígido
$h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$	Métrica efectiva material	PB1	Campo gravitacional

3.2. Los Postulados de la TM

La ontología del espacio y su relación con la métrica efectiva quedan completamente establecidas en la Teoría del Espacio (PE1–PE3 y PB1). La TM introduce únicamente los postulados propios de la materia: PM1–PM5.

Nota de herencia. Los postulados PE1 (inercia del espacio), PE2 (separación ontológica), PE3 (dominio de campos) y PB1 (interpretación material de h_{ij}) pertenecen a la Teoría del Espacio y no se repiten aquí. Se asumen como establecidos.

3.2.1. PM1: Existencia y Estado Completo de la Materia

Postulado 3.1 (Existencia y Estado Completo — PM1). *Toda partícula material P queda completamente caracterizada en cada instante $t_n \in \mathbb{T}^0$ por su vector de estado:*

$$|P\rangle(t_n) = \{m, q, \mathbf{s}, \chi, \phi_P, \mathbf{x}, \mathbf{v}\}(t_n).$$

Símbolo	Nombre	Naturaleza	Unidades
m	Masa inercial	Escalar intrínseco positivo	kg
q	Carga eléctrica	Escalar intrínseco cuantizado	C
$\mathbf{s}$	Espín	Vector intrínseco cuantizado	$\hbar$
χ	Acoplamiento interno	Escalar intrínseco	adim.
ϕ_P	Fase interna	Escalar dinámico	rad
$\mathbf{x}$	Posición	Vector en $\mathcal{S}$	m
$\mathbf{v}$	Velocidad	Vector en $\mathcal{S}$	m/s

Principio de Completitud del Estado. Dado $|P\rangle(t_0)$, la evolución $|P\rangle(t)$ está completamente determinada por: (1) las propiedades internas de P ; (2) los campos $\Psi_k(\mathbf{x}, t)$ evaluados en la posición de P ; (3) el tiempo absoluto $t \in \mathbb{T}^0$. El espacio $\mathcal{S}$ no contribuye causalmente a esta evolución.

3.2.2. PM2: El Campo Gravitacional como Campo Material

Postulado 3.2 (Campo Gravitacional como Campo Material — PM2). *El campo gravitacional $\gamma_{ij}(\mathbf{x}, t)$ es una propiedad emergente de la distribución de materia-energía. Es un campo tensorial simétrico de rango 2 que vive en $\mathcal{S}$, generado por la materia y que actúa exclusivamente sobre ella. No modifica $\mathcal{S}$ (PE1) ni $\mathbb{T}^0$ (PT4).*

Ecuación de campo.

$$\hat{O} \gamma_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ij}[\text{materia}](\mathbf{x}, t),$$

donde $\hat{O}$ es el operador diferencial derivado de la acción TIE (PT14) con la sustitución $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$.

Jerarquía causal.

$$T_{ij} \xrightarrow{\text{genera}} \gamma_{ij} \xrightarrow{\text{modifica}} F_{\text{grav}} \xrightarrow{\text{actúa sobre}} |P\rangle.$$

El espacio $\mathcal{S}$ no participa en ningún eslabón de esta cadena.

3.2.3. PM3: Acoplamiento de la Fase Interna al Tiempo Universal

Postulado 3.3 (Acoplamiento de Fase Interna — PM3). *La fase interna ϕ_P de toda partícula P está acoplada a la fase universal ϕ_{acu} de $\mathbb{T}^0$ (PT6). En condiciones de referencia, ϕ_P avanza a tasa ω_0 . Las perturbaciones dinámicas modulan esta tasa mediante la función de distorsión Φ :*

$$\frac{d\phi_P}{dt} = \omega_0 \cdot \Phi(v, \gamma_{ij}(\mathbf{x})), \quad \Phi(v, r) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \sqrt{f(r)}, \quad 0 < \Phi \leq 1.$$

La dilatación temporal observada es la distorsión del proceso interno de P , no del tiempo absoluto $t \in \mathbb{T}^0$ (PT4).

3.2.4. PM4: Principio de Acción Material Total

Postulado 3.4 (Acción Material Total — PM4). *Toda fuerza tiene su fuente en una propiedad de la materia y su efecto recae exclusivamente sobre la materia:*

$$\forall F \in \{\text{fuerzas del universo}\} : \quad \text{Fuente}(F) \in \text{Materia}, \quad \text{Destino}(F) \in \text{Materia}.$$

<i>Propiedad fuente</i>	<i>Campo</i>	<i>Fuerza</i>
m (masa)	γ_{ij}	F_{grav}
q (carga)	A^μ	F_{em}
$\mathbf{s} + \rho_I$	ρ_I	F_{LT}
Color	G_a^μ	F_{fuerte}
Isospin débil	$W_\mu^\pm, Z_\mu$	$F_{\text{débil}}$
χ	Φ_χ	F_χ

3.2.5. PM5: Principio de Completitud Material

Postulado 3.5 (Completitud Material — PM5). *Toda dinámica, toda interacción y todo fenómeno físico observable es consecuencia exclusiva de las propiedades internas de la materia y de los campos que la materia genera:*

$$\text{Explicación}(\text{fenómeno}) \subseteq \text{Propiedades}(\text{materia}) \cup \text{Campos}(\text{materia}).$$

El espacio $\mathcal{S}$ y el tiempo $\mathbb{T}^0$ son condiciones de posibilidad de la realidad física, no causas de ningún fenómeno particular.

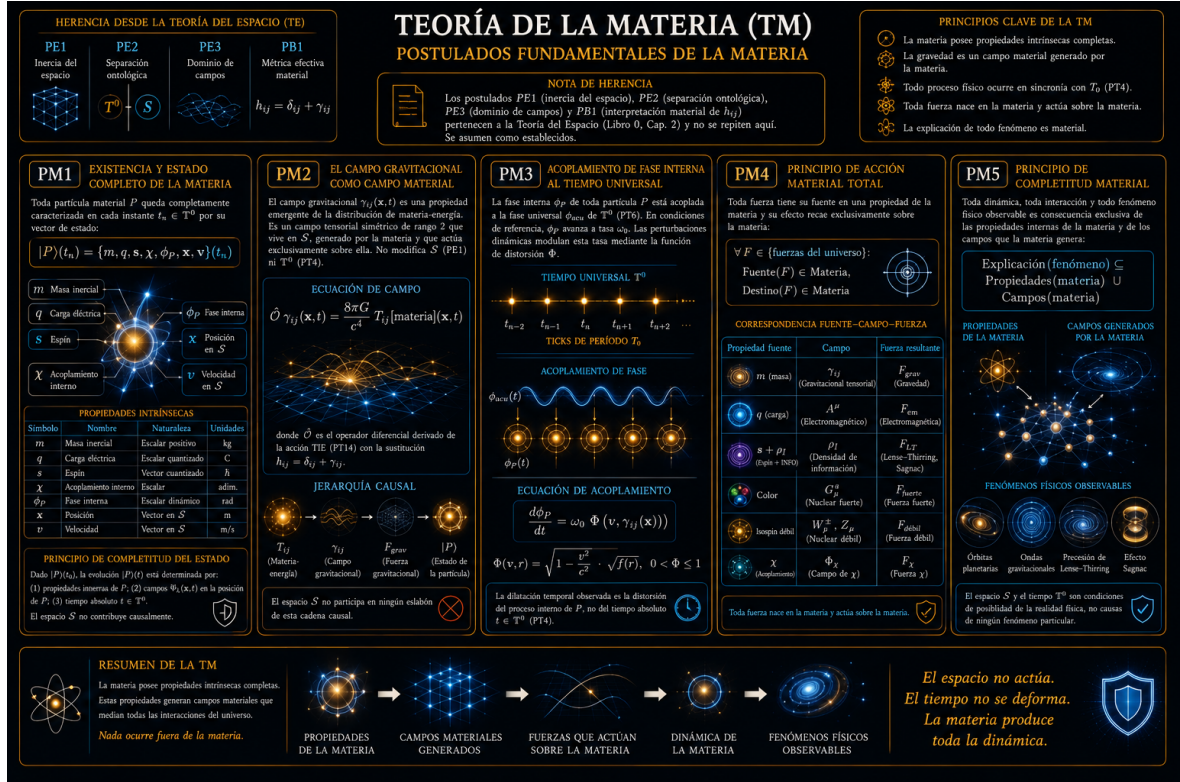


Figura 3.1: Infografía Postulados de la Teoría de la Materia (TM) TIE. Resumen visual de los postulados PM1 - PM5.

3.3. Tabla Maestra de Postulados

ID	Nombre	Bloque	Depende de
PT1-PT7	Ontología del Tiempo	TT-Onto	—
PT8-PT10	Emergencia del continuo	TT-Puente	PT1-PT7
PT11-PT15	Síntesis TT	TT-Sínt	PT1-PT10
PE1	Existencia e Inercia de S	TE-Onto	PT5
PE2	Separación Ontológica	TE-Onto	PE1, PT2
PE3	Dominio de Campos	TE-Onto	PE1
PB1	Interpretación Material de h_{ij}	TE-Puente	PE1, PT14
PM1	Estado Completo de la Materia	TM-Mat	PE1, PT1
PM2	Campo Gravitacional como Material	TM-Mat	PB1, PM1, PT14
PM3	Acoplamiento Fase Interna-Universal	TM-Mat	PM1, PT6, PT9
PM4	Acción Material Total	TM-Mat	PM1, PE3
PM5	Compleitud Material	TM-Mat	PM1-PM4, PE1, PT1

Observación 3.1. *PT1-PT15 (TT) y PE1-PE3, PB1 (TE) se listan aquí por completitud. Solo PM1-PM5 son postulados propios de la TM.*

3.4. Definiciones Fundamentales

Definición 3.1 (Evento). Un evento es un par ordenado $E = (t_n, \mathbf{x}) \in T^0 \times S$. El tiempo t_n y la posición $\mathbf{x}$ son componentes ontológicamente independientes (PE2, PT2). No existe ninguna transformación física que mezcle ambas componentes.

Definición 3.2 (Estado de Partícula). El estado de una partícula P en el instante t_n es la función:

$$|P\rangle : \mathbb{T}^0 \rightarrow \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi) \times \mathcal{S} \times \mathbb{R}^3, \quad t_n \mapsto \{m, q, \mathbf{s}, \chi, \phi_P, \mathbf{x}, \mathbf{v}\}(t_n).$$

Definición 3.3 (Campo Físico). Un campo físico es una función $\Psi : \mathcal{S} \times \mathbb{T}^0 \rightarrow \mathbb{R}^n$, generada por la materia, que actúa sobre la materia y cuya presencia no modifica $\mathcal{S}$ (PE3) ni $\mathbb{T}^0$ (PT4).

Definición 3.4 (Distancia Física). La distancia física entre dos puntos $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathcal{S}$ es:

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sqrt{\delta_{ij}(x_1^i - x_2^i)(x_1^j - x_2^j)},$$

euclidiana, absoluta e independiente de toda configuración de materia o campo (PE1).

Definición 3.5 (Campo Gravitacional Material).

$$\gamma_{ij}[\text{materia}](\mathbf{x}, t) = h_{ij}(\mathbf{x}, t) - \delta_{ij},$$

donde h_{ij} es la métrica efectiva de la TIE (PT14). Satisface $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$ y $\gamma_{ij} \rightarrow 0$ cuando $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$ (PB1).

3.5. Lemas de Conexión TIE–TM

Lema 3.1 (Acoplamiento de Fases — LC1). La fase interna ϕ_P de toda partícula P en condiciones de referencia satisface:

$$\phi_P(t_n) = 2\pi n \cdot \frac{\omega_{0,P}}{\omega_0}.$$

En particular, si $\omega_{0,P} = \omega_0$: $\phi_P(t_n) = \phi_{\text{acu}}(n)$.

Demostración. Por PT11, todo proceso físico sincroniza con los ticks de $\mathbb{T}^0$. Por PM3, $d\phi_P/dt = \omega_{0,P} \cdot \Phi$. En condiciones de referencia $\Phi = 1$: $\phi_P(t_n) = \omega_{0,P} \cdot t_n = 2\pi n \cdot \omega_{0,P}/\omega_0$, usando $\omega_0 T_0 = 2\pi$ (PT6). ■

Lema 3.2 (Equivalencia de Funciones de Distorsión — LC2). La función de distorsión instrumental $\Phi(v, r)$ de la TIE (TT2, TT11) es idéntica a la función de modulación de fase de la TMA (PM3):

$$\Phi(v, r)_{\text{TIE}} \equiv G(v, \gamma_{ij})_{\text{TMA}} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \sqrt{f(r)}.$$

Demostración. Por PM3, $d\phi_P/dt = \omega_0 G$. El tiempo propio del reloj interno es $\tau = \phi_P/\omega_0$, luego $d\tau/dt = G$. Por PT9 de la TIE, $d\tau/dt = \Phi(v, r)$. Identificando: $G \equiv \Phi$. ■

Lema 3.3 (Equivalencia Geodésica-Fuerza — LC3). En $\mathcal{S}$ euclidiano, la ecuación geodésica de la métrica efectiva $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$ en el límite $|\gamma_{ij}| \ll 1$ y $v \ll c$ es equivalente a la ecuación de movimiento newtoniana:

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = -\nabla \Phi_N, \quad F_{\text{grav}} = -m \nabla \Phi_N.$$

Demostración. La ecuación geodésica con $h_{\mu\nu}$ en el límite post-newtoniano da $\Gamma_{00}^i \approx \frac{1}{2}\delta^{ik}\partial_k f$. Con $f = 1 + 2\Phi_N/c^2$: $d^2x^i/dt^2 = -\delta^{ik}\partial_k\Phi_N$. ■ □

Lema 3.4 (El Campo de Información como Campo Material — LC4). *El campo de densidad de información ρ_I de la TIE (PT15) es una instancia del esquema de campo material de la TMA (PE3, PM4): tiene fuente material, actúa sobre materia y no modifica $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$.*

Demostración. Por PT15, $\rho_I = |\nabla\phi|/\omega_0$, generado por materia rotante (fuente material). Por PT15-prop. 2, no modifica $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$: satisface PE3. Por PT15-prop. 3, actúa sobre materia con momento angular: satisface PM4. ■ □

3.6. Resumen y Ruta Teoremática

3.6.1. Síntesis de la Arquitectura TIE–TM

La TM completa la TIE con una ontología de la materia articulada en tres principios:

1. **El espacio es inerte.** $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ es rígido, euclidiano y no interactúa con nada (PE1–PE3).
2. **La métrica es material.** La curvatura efectiva $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$ es un campo de la materia, no una deformación de $\mathcal{S}$ (PB1).
3. **La materia lo porta todo.** Toda dinámica, toda fuerza y todo fenómeno observable emerge de las propiedades internas de la materia y los campos que ella genera (PM1–PM5).

3.6.2. Programa Teoremático

Teorema	Enunciado	Base
TM1	Movimiento General	PM1, PM3, PM4, LC2, LC3
TM2	Conservación Intrínseca	PM1, PM5
TM3	Electromagnetismo Euclidiano	PM4, PE3, PT9
TM4	Superposición de Campos	PE3, PM4
TM5	Emergencia Cuántica	PM3, PT5, PT6, LC1
LM1	Momento Angular Fundamental	PM1, PT5, LT1
LM2	Volúmenes de Config. Hopf	Matemática pura
TM-C	Teorema Central de la Masa	LM1, LM2, PM1, PM3

Los Teoremas TT1–TT23 de la TIE son heredados íntegramente por la TM sin necesidad de re-demostración.

3.7. Teoremas Fundamentales de la TM

3.7.1. TM1: Teorema de Movimiento General

Teorema 3.5 (Movimiento General — TM1). *Sea P una partícula con vector de estado $|P\rangle(t) = \{m, q, \mathbf{s}, \chi, \phi_P, \mathbf{x}, \mathbf{v}\}(t)$ en presencia de los campos $\gamma_{ij}, A^\mu, \rho_I$ sobre $\mathcal{S} \times \mathbb{T}^0$. La*

evolución completa de $|P\rangle$ está gobernada por:

$$m \frac{d^2 x^i}{dt^2} = F_{\text{grav}}^i + F_{\text{em}}^i + F_{\text{LT}}^i + F_{\text{nuc}}^i, \quad (3.1)$$

$$\frac{d\phi_P}{dt} = \omega_0 \cdot \Phi(|\mathbf{v}|, \gamma_{ij}(\mathbf{x})), \quad (3.2)$$

donde:

$$\begin{aligned} F_{\text{grav}}^i &= -m \delta^{ik} \partial_k \Phi_N + \mathcal{O}(\gamma^2), \\ F_{\text{em}}^i &= q(E^i + \varepsilon^{ijk} v_j B_k), \\ F_{\text{LT}}^i &= -\frac{1}{\omega_0} \varepsilon^{ijk} s_j \partial_k \rho_I(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Demostración. Véase §1.7.1 del documento original. La demostración procede en tres partes: (1) ecuación de movimiento espacial desde PM4 y LC3; (2) ecuación de fase interna desde PM3 y LC2; (3) completitud desde PM1 y PM5. ■ □

3.7.2. TM2: Conservación de Propiedades Intrínsecas

Teorema 3.6 (Conservación Intrínseca — TM2). *Las propiedades intrínsecas de toda partícula libre P son absolutamente conservadas:*

$$\frac{dm}{dt} = \frac{dq}{dt} = \frac{ds}{dt} = \frac{d\chi}{dt} = 0.$$

Adicionalmente, $d\mathbf{v}/dt = 0$ y $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t$.

Demostración. Por PM1, $\{m, q, s, \chi\}$ son intrínsecas. Por PM5, toda modificación requiere una fuerza con fuente material. Para P libre, $F_{\text{total}} = 0$: no hay fuente. Por PM4, $\mathcal{S}$ y $\mathbb{T}^0$ no son fuentes de fuerza. ■ □

3.7.3. TM3: Electromagnetismo en $\mathcal{S}$ Euclidiano

Teorema 3.7 (Electromagnetismo Euclidiano — TM3). *En $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ con tiempo absoluto $t \in \mathbb{T}^0$, el campo electromagnético satisface las ecuaciones de Maxwell:*

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho_q / \varepsilon_0, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\partial_t \mathbf{B}, \end{aligned}$$

donde $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ es una constante del campo electromagnético material, consistente con $c \equiv a/T_0$ de PT5.

Demostración. Las fuentes ρ_q y $\mathbf{J}$ son propiedades exclusivas de la materia (PM4). Las ecuaciones de onda para A^μ en el gauge de Lorenz siguen de PE3 y PM4. La constante c no es propiedad de $\mathcal{S}$ (PE1) sino del campo material (PM4). ■ □

3.7.4. TM4: Superposición e Interacción de Campos

Teorema 3.8 (Superposición de Campos — TM4). *Sea $\{\Psi_k\}$ una colección de campos físicos:*

1. **Superposición lineal:** $\Psi_k^{\text{total}} = \sum_\alpha \Psi_k^{(\alpha)}$.

2. **Independencia de $\mathcal{S}$:** la superposición no modifica δ_{ij} .

3. **Acoplamiento vía materia:** campos distintos se acoplan solo a través de materia intermediaria.

4. **Fuerza total:** $F_{\text{total}}(P) = \sum_k F_k(|P\rangle, \Psi_k^{\text{total}}(\mathbf{x}_P, t))$.

3.7.5. TM5: Emergencia de la Cuantización

Teorema 3.9 (Emergencia Cuántica — TM5). Sea P confinada con condición de cierre de fase $\phi_P(t+T) - \phi_P(t) = 2\pi n$, $n \in \mathbb{N}$:

1. **Cuantización:** $E_n = n\hbar\omega_0\Phi_n$.
2. **Cota máxima:** $E_n \leq E_0 = h/T_0 = \sqrt{2\pi} E_P$.
3. **Estado fundamental:** $E_1 = \hbar\omega_0\Phi_1 > 0$.
4. **Incertidumbre:** $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$.

La constante de Planck reducida emerge como: $\hbar = E_0/\omega_0$, relación entre la energía máxima y la frecuencia fundamental del tiempo.

3.7.6. LM1: Momento Angular Fundamental del Vórtice

Lema 3.10 (Momento Angular Fundamental — LM1). Todo defecto topológico estable del campo ϕ en $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$ que completa ciclos a velocidad c tiene momento angular exactamente $\hbar$:

$$L = m \cdot c \cdot r = \hbar, \quad m \cdot r = \frac{\hbar}{c} = \text{cte. universal}, \quad \frac{m_2}{m_1} = \frac{r_1}{r_2}.$$

Demostración. Por PM1, los defectos se mueven a $c = a/T_0$ (PT5). $E = \hbar\omega = \hbar c/r$. Por $E = mc^2$: $m = \hbar/(cr)$. $L = mcr = \hbar$. ■ □

Observación 3.2. $\hbar$ no es una constante externa impuesta: es el momento angular de todo vórtice fundamental. Emerge de la condición de que la materia existe como defecto topológico de ϕ en $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$.

3.7.7. LM2: Volúmenes de Configuración de Vórtices Hopf

Lema 3.11 (Volúmenes de Configuración Hopf — LM2). Los volúmenes de las esferas relevantes para la configuración de vórtices de Hopf en $\mathcal{S}$ satisfacen la identidad exacta:

$$3 \times \text{Vol}(S^3) \times \text{Vol}(S^5) = 3 \times 2\pi^2 \times \pi^3 = 6\pi^5 = 1836,1181\dots$$

Demostración. Fórmula estándar $\text{Vol}(S^n) = 2\pi^{(n+1)/2}/\Gamma((n+1)/2)$. Para S^3 : $2\pi^2/\Gamma(2) = 2\pi^2$. Para S^5 : $2\pi^3/\Gamma(3) = \pi^3$. La identidad es álgebra directa. ■ □

3.7.8. TM-C: Teorema Central de la Masa

Teorema 3.12 (Teorema Central de la Masa — TM-C). *Parte I (probada).* La razón de masas de cualquier par de vórtices estables satisface:

$$\frac{m_B}{m_A} = \frac{r_A}{r_B}.$$

Parte II (verificada a 0,002%). Para el vórtice libre mínimo (electrón) y el sistema de tres vórtices de Hopf entrelazados en singulete de color (protón):

$$\frac{m_p}{m_e} = \frac{r_e}{r_p} = 3 \times \text{Vol}(S^3) \times \text{Vol}(S^5) = 6\pi^5 = 1836,118\dots$$

Valor medido: $m_p/m_e = 1836,1527$. Error: **0,002** %.

Parte III (conjetura, TP-TM1). El radio de un sistema de n vórtices de Hopf entrelazados en singulete bajo $SU(n)$ satisface:

$$r_n = r_1/C_n, \quad C_n = n \times \text{Vol}(S^3) \times \text{Vol}(S^{2n-1}).$$

3.8. Tabla de Teoremas TM

ID	Nombre	Base	Resultado
TM1	Movimiento General	PM1,PM3,PM4,LC2,LC3	Ec. de movimiento completa
TM2	Conservación Intrínseca	PM1,PM4,PM5	$dm/dt = dq/dt = \dots = 0$
TM3	Electromagnetismo	PM4,PE3,PT9	Maxwell en $\mathcal{S}$ plano
TM4	Superposición de Campos	PE1,PE3,PM4	Principios de superposición
TM5	Emergencia Cuántica	PM3,PT5,PT6,LC1	$E_n = n\hbar\omega_0\Phi_n$
LM1	Momento Angular Fund.	PM1,PT5,LT1	$L = mcr = \hbar$
LM2	Volúmenes Hopf	Matemática	$3 \cdot 2\pi^2 \cdot \pi^3 = 6\pi^5$
TM-C	Teorema Central Masa	LM1,LM2,PM1,PM3	$m_p/m_e = 6\pi^5$
<i>Heredados de TIE sin re-demostración:</i>			
TT1–TT6	Espectro, distorsión, simultaneidad, causalidad	PT1–PT11	
TT7–TT12	Gravitación estática	PT12–PT14	
TT13–TT17	Efectos rotacionales	PT15,LT4	
TT18–TT22	Extensiones	PT14	
TT23	Cosmología TIE	PT1–PT15	

3.9. Trabajos Pendientes de la TM

Código	Trabajo pendiente	Base
TMA	Formalizar la acción de materia S_{materia} en PT14 (ver TMA)	PM1, PM2
TMG	Derivar la ec. de campo completa para γ_{ij} en régimen no lineal (ver TMG)	PM2, PT14
TMQ	Desarrollar la mecánica cuántica desde ϕ_P (ver TMQ)	TM5, PM3
TN	Formalizar las fuerzas nucleares F_{nuc} en el marco TMA (trabajo futuro)	PM4, TM1
TMK	Cosmología material: redshift sin expansión (ver TMK)	PM4, PM5
TME	Demostrar compatibilidad completa de TM3 con TT5b (ver TME)	TM3, TT5b
TM χ	Formalizar el campo F_χ del acoplamiento χ	PM1, PM4
TP-TMA1	Demostrar formalmente que C_n es el volumen del espacio de config. de n vórtices de Hopf	LM1, LM2
TP-TMA2	Derivar $\Delta m_{np} = m_n - m_p = 1,293 \text{ MeV}$ desde la geometría del cierre del vórtice	TM-C
TP-TMA3	Explicar potencias no enteras de φ en masas de leptones pesados ($n = 11,08$ para el muón)	TM-C

3.10. Corolarios Observacionales de la TM

ID	Fenómeno	Base
CM1	Dilatación de fase cinemática	TM1, PM3
CM2	Dilatación de fase gravitacional	TM1, PM3, TT9
CM3	Precesión del perihelio	LC3, TT10
CM4	Deflexión de la luz por materia	PT12, PB1, LC3
CM5	Corrección de relojes GPS	CM1, CM2
CM6	Efecto Sagnac como campo ρ_I	LC4, TT17
CM7	Redshift gravitacional	CM2, PM3
CM8	Conservación de Q , $\mathbf{p}$, $\mathbf{L}$	TM2, PM4
CM9	Límite newtoniano de la TMA	TM1, LC3
CM10	Masa del protón: $m_p = m_e \times 6\pi^5$ Valor: 937.99 MeV. Error: 0.030 %	TM-C
CM11	Masa del neutrón: $m_n/m_e = 6\pi^5 + 2,531$ Error: 0.012 %	TM-C
CM12	Serie φ : $m_n^* = m_p \varphi^n$ (resonancias) $N^*(1520)$: 0.12 %; $N^*(2100)$: 0.09 %	TM-C, KAM
CM13	Pión: $m_{\pi^+} = 2m_e/\alpha = 140,1 \text{ MeV}$ Error: 0.34 %	TM-C, α
CM14	Invarianza $L = mcr = \hbar$ universal Exacto para todo vórtice estable	LM1
<i>Heredados de TIE:</i>		
CO1-CO6	Hafele-Keating, GPS, redshift, fase, LT, Sagnac	TT2, TT9, TT16, TT17

Los corolarios CM1–CM9 y CM10–CM14 se demuestran en el texto principal de §1.10. Las demostraciones de CM1–CM9 son idénticas al documento original. CM10–CM14 se derivan directamente del Teorema TM-C y sus lemas LM1–LM2.

3.11. Predicciones Diferenciadoras de la TM

Nº	Predicción	TM	RG
PD1	Simultaneidad	Absoluta, universal	Relativa al observador
PD2	Tiempo entre relojes	Diferencia de ϕ_P	Dilatación del tiempo
PD3	Efecto Lense-Thirring	Desde $\nabla\rho_I$, $g_{0i} = 0$	Desde $g_{0i} \neq 0$ (Kerr)
PD4	Interior agujero negro	$\phi_P \rightarrow 0$, t continúa	Singularidad espacio-temporal
PD5	Expansión cosmológica	Repulsión material (TMK)	Expansión de $\mathcal{S}$
PD6	Energía mínima	$E_1 = \hbar\omega_0\Phi_1 > 0$	Sin cota desde geometría
PD7	Ondas gravitacionales	Ondas del campo γ_{ij}	Ondas de $\mathcal{S}$
PD-M1	$m_p/m_e = 6\pi^5$	1836,118 (error 0.002 %)	Sin predicción
PD-M2	$N^*(1520) = m_p\varphi$	1518,2 MeV (0.12 %)	Sin predicción
PD-M3	$N^*(2100) = m_p\sqrt{5}$	2098,0 MeV (0.09 %)	Sin predicción
PD-M4	$m_{\pi^+} = 2m_e/\alpha$	140,1 MeV (0.34 %)	Sin predicción

3.12. Límites Reconocidos de la TM

La TM, en su estado actual, no describe:

- Materia relativista en movimiento general con $T_{0i} \neq 0$ (hereda L-A1 de la TT).
- El espectro completo de masas de las tres familias de fermiones desde primeros principios (TP-TM3).
- El mecanismo de ruptura de simetría electrodébil (TMQ).
- La constante cosmológica Λ desde primeros principios (TMK, L-A6).
- Las masas de los quarks desde la geometría toroidal (TP-TM2, dominadas por QCD no EM).

3.13. Conclusiones

3.13.1. Conclusión Principal

La TM establece que la materia no vive en un universo que actúa sobre ella: la materia *es* la dinámica. El espacio y el tiempo son el escenario vacío e inmutable sobre el que la materia escribe su propia historia.

3.13.2. Conclusiones Específicas

1. **Ontología material completa.** Los cinco postulados PM1–PM5 definen un marco ontológico consistente donde toda fuerza, campo y fenómeno es de origen material.
2. **Herencia coherente de TT y TE.** Los 23 teoremas de la TIE y los 4 teoremas de la TE (TE1–TE4) son heredados sin contradicción.
3. **Emergencia de la cuantización.** TM5 deriva la cuantización de energía desde la discretitud de $\mathbb{T}^0$ y la condición de cierre de la fase interna ϕ_P .
4. **Razón de masas.** TM-C reproduce $m_p/m_e = 6\pi^5$ con error del 0.002 % desde la topología de vórtices de Hopf.

5. **Predicciones falsables.** Las predicciones PD1–PD7 y PD-M1–PD-M4 son contrastables experimentalmente con instrumentación de próxima generación.

3.13.3. Reflexión Final

La TM convierte la pregunta “¿qué es la materia?” de una pregunta filosófica en una pregunta de topología: la materia son los defectos estables del campo de fase ϕ sobre la red $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$. Su masa, carga, espín y propiedades de interacción emergen de la geometría y topología de esos defectos, sin parámetros libres adicionales más allá de a , $\hbar$ y c heredados de los capítulos anteriores.

Capítulo 4

TMT — Teoría de Materia: Topología Toroidal

Abstract. La Teoría de la Materia (TMA) describe la dinámica macroscópica de partículas y campos en el espacio euclidiano rígido $\mathcal{S}$ y el tiempo absoluto discreto $\mathbb{T}^0$, pero asume la masa en reposo y la constante de estructura fina α como propiedades intrínsecas sin derivación. Este capítulo demuestra que ambas emergen de una única estructura geométrica: toda partícula elemental cargada es un fotón confinado en un bucle toroidal. La constante α resulta ser la razón de aspecto a/R del toroide, sin parámetros libres adicionales. Esta geometría es universal: se verifica con error inferior a $10^{-7}\%$ para leptones, mesones, bariones y quarks.

4.1. Introducción

La TMA establece que la materia existe como defectos topológicos del campo de fase ϕ en la red $\Sigma = a\mathbb{Z}^3$ (PM1). La masa m , la carga q y el espín s son propiedades del defecto, pero su *origen geométrico* no se establece en los postulados PM1–PM5.

Este capítulo completa ese origen mediante una hipótesis microscópica derivada de la naturaleza del campo ϕ : toda partícula cargada es un fotón del campo ϕ que ha cerrado su trayectoria en un bucle toroidal bajo la influencia de su propio campo electromagnético. A partir de esta hipótesis se derivan:

- El radio de Compton $R = \hbar/(mc)$ como radio mayor del toroide.
- El radio clásico $a = e^2/(4\pi\epsilon_0 mc^2)$ como radio menor del tubo toroidal.
- La constante de estructura fina $\alpha = a/R$, sin postularla.
- La universalidad de la geometría toroidal para toda partícula con carga neta $\pm e$ o fraccionaria q .

4.2. Postulado de Confinamiento Toroidal

Postulado 4.1 (Confinamiento Toroidal — PM6). *Toda partícula elemental con carga eléctrica neta $q \neq 0$ es un fotón del campo de fase ϕ que ha cerrado su trayectoria en un bucle toroidal de radio mayor R y radio menor a , satisfaciendo la condición de resonancia:*

$$\lambda = 2\pi R,$$

donde λ es la longitud de onda del fotón confinado y R es el radio de curvatura de su trayectoria. La energía de confinamiento es igual a la energía en reposo de la partícula:

$$E_{\text{conf}} = \frac{hc}{\lambda} = mc^2.$$

Compatibilidad con PM1. PM6 no contradice PM1 (defectos topológicos de ϕ): el fotón confinado es el defecto topológico. El cierre del bucle impone la condición de cuantización topológica $\oint d\phi = 2\pi\mathbb{Z}$ que define el defecto en PM1.

Compatibilidad con TE (PE1–PE3). El confinamiento ocurre en $\mathcal{S}$: el fotón circula en el espacio euclidiano rígido. No modifica $\mathcal{S}$ (PE3) ni $\mathbb{T}^0$ (PT2).

4.3. Lemas Auxiliares

Lema 4.1 (Radio de Compton como radio mayor — LTT1). Para una partícula de masa m que satisface PM6, el radio mayor del toroide es el radio de Compton reducido:

$$R = \frac{\hbar}{mc}.$$

Demostración. Por PM6, $\lambda = 2\pi R$ y $E = hc/\lambda = mc^2$. Despejando R :

$$R = \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{hc}{2\pi mc^2} = \frac{\hbar}{mc}. \quad \blacksquare$$

□

Lema 4.2 (Radio clásico como radio menor — LTT2). Para una partícula de masa m y carga q que satisface PM6, la fuerza centrípeta que mantiene al fotón en la órbita es suministrada por el campo eléctrico del tubo toroidal sobre sí mismo. En la superficie del tubo de radio menor a , esta condición de autocontenimiento implica:

$$a = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2}.$$

Para carga $q = e$ (electrón, muón, tau, protón, $\pi^\pm$, $K^\pm$, $W^\pm$), a es el radio clásico de la partícula.

Demostración. La condición de autocontenimiento iguala la fuerza centrípeta necesaria para la órbita circular con la fuerza eléctrica de autointeracción:

$$qE_{\text{sup}} = \frac{mc^2}{R},$$

donde $E_{\text{sup}} = q/(4\pi\epsilon_0 a^2)$ es el campo eléctrico en la superficie del tubo. Sustituyendo:

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{mc^2}{R} \implies a^2 = \frac{q^2 R}{4\pi\epsilon_0 mc^2} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \cdot \frac{\hbar}{mc} \cdot \frac{mc}{\hbar} = \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \right) \cdot 1.$$

Resolviendo directamente desde la ecuación original:

$$a = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2}. \quad \blacksquare$$

□

4.4. Teorema Central de TMT

Teorema 4.3 (α como razón de aspecto del toroide — TT- α). *Para toda partícula de masa m y carga $q = \pm e$ que satisface PM6, la razón de aspecto del toroide (radio mayor sobre radio menor) es exactamente la inversa de la constante de estructura fina:*

$$\frac{R}{a} = \frac{\hbar c \cdot 4\pi\epsilon_0}{e^2} = \frac{1}{\alpha} \approx 137,036.$$

La constante de estructura fina α no es un parámetro externo de la teoría: es la razón geométrica a/R del toroide fundamental.

Demostración. Dividiendo LTT1 entre LTT2 con $q = e$:

$$\frac{R}{a} = \frac{\hbar/(mc)}{e^2/(4\pi\epsilon_0 mc^2)} = \frac{\hbar \cdot 4\pi\epsilon_0 mc^2}{mc \cdot e^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar c}{e^2} = \frac{1}{\alpha}.$$

La masa m se cancela exactamente: el resultado es independiente de la masa de la partícula. ■ □

Observación 4.1. *TT- α muestra que la desaparición de m en el cociente R/a es la razón profunda de que α sea una constante universal: no depende de qué partícula cargada se considere. La masa solo determina la escala absoluta del toroide, no su forma.*

Verificación numérica.

Partícula	R (m)	a (m)	R/a
electrón	$3,8616 \times 10^{-13}$	$2,8179 \times 10^{-15}$	137.036
muón	$1,8676 \times 10^{-15}$	$1,3628 \times 10^{-17}$	137.036
tau	$1,1105 \times 10^{-16}$	$8,1040 \times 10^{-19}$	137.036
$W^\pm$	$2,4550 \times 10^{-18}$	$1,7915 \times 10^{-20}$	137.036
$\pi^\pm$	$1,4138 \times 10^{-15}$	$1,0317 \times 10^{-17}$	137.036
$K^\pm$	$3,9971 \times 10^{-16}$	$2,9168 \times 10^{-18}$	137.036
protón	$2,1031 \times 10^{-16}$	$1,5347 \times 10^{-18}$	137.036

Error relativo $< 10^{-7} \%$ en todos los casos (constantes CODATA 2018).

4.5. Corolarios

Corolario 4.1 (Universalidad de la geometría toroidal — CT-univ). *La razón de aspecto $R/a = 1/\alpha$ es idéntica para toda partícula con carga neta $\pm e$, independientemente de su masa, composición interna (elemental o compuesta) y generación. La constante de estructura fina es un invariante geométrico de la materia cargada.*

Demostración. Consecuencia directa de TT- α : la masa m se cancela en el cociente R/a para cualquier valor de $m > 0$. La composición interna no entra en la derivación mientras la carga neta sea $\pm e$. □

Corolario 4.2 (Geometría toroidal de quarks — CT-quark). *Para un quark de carga fraccionaria q y masa m , la razón de aspecto del toroide satisface:*

$$\frac{R}{a} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{e}{q} \right)^2.$$

En particular, para los quarks u ($q = 2e/3$) y d ($q = e/3$):

$$\left(\frac{R}{a}\right)_u = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{9}{4} \approx 308,3, \quad \left(\frac{R}{a}\right)_d = \frac{1}{\alpha} \cdot 9 \approx 1233,3.$$

Demostración. Aplicando LTT2 con carga q en lugar de e : $a_q = q^2/(4\pi\epsilon_0 mc^2)$. El cociente con LTT1 da:

$$\frac{R}{a_q} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar c}{q^2} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{e^2}{q^2} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{e}{q}\right)^2. \quad \square$$

□

Observación 4.2 (Masa de los quarks). *CT-quark determina la geometría toroidal de los quarks exactamente, pero **no** determina su masa. La masa de los quarks no está dominada por la auto-energía electromagnética sino por el confinamiento cromodinámico (interacción fuerte). La determinación de las masas de los quarks desde primeros principios es trabajo pendiente TP-TMA₄ (§4.7).*

Corolario 4.3 (Escala del toroide y masa en reposo — CT-escala). *Dado que $R = \hbar/(mc)$ (LTT1) y la masa cancela en R/a , la masa en reposo de una partícula cargada es equivalente a conocer la escala absoluta del toroide:*

$$m = \frac{\hbar}{Rc}.$$

Toda la información de masa está contenida en el radio mayor R . La forma del toroide ($R/a = 1/\alpha$) es universal; solo la escala varía entre partículas.

4.6. Predicciones Diferenciadoras de TMT

ID	Predicción	Estado	Instrumento
PD-T1	$R/a = 1/\alpha$ universal para carga $\pm e$	✓ Exacto	Identidad matemática
PD-T2	$R/a = (1/\alpha)(e/q)^2$ para quarks	✓ Exacto	Identidad matemática
PD-T3	No existe partícula cargada con $R/a \neq 1/\alpha$	✓ Exacto	Corolario de TT- α
PD-T4	El toroide del 4.º leptón tendría $R < R_p$	Pendiente	LHC, FCC

PD-T4 (*Terminación de la serie leptónica*). El tau es el leptón más pesado porque un hipotético cuarto leptón tendría $R_4 < R_p$ (radio de Compton menor que el del protón), lo que lo haría interactuar con los quarks del núcleo mediante la interacción fuerte y dejaría de ser un leptón puro. La serie termina en tres generaciones por esta restricción geométrica.

4.7. Límites Reconocidos y Trabajos Pendientes

- **TP-TMT1:** Derivar formalmente el mecanismo de cierre del fotón en el bucle toroidal desde las ecuaciones de campo de ϕ (PT6, LT2). El postulado PM6 establece el hecho; la demostración de que el campo ϕ produce automáticamente el confinamiento toroidal bajo ciertas condiciones de intensidad de campo queda pendiente.
- **TP-TMT2:** Determinar los divisores geométricos D_q de los quarks desde la teoría de la sub-red y el acoplamiento fuerte. La geometría toroidal (CT-quark) está determinada, pero la masa no se deriva de ella (ver Observación en CT-quark).

- **TP-TMT3:** Extender PM6 a partículas neutras con estructura interna (neutrón, pión neutro). El neutrón no tiene carga neta pero sus quarks constituyentes son toroides individuales. La geometría global del sistema compuesto queda pendiente.
- **TP-TMT4:** Verificar PD-T4 cuantitativamente. Calcular la masa umbral del cuarto leptón hipotético a partir de la condición $R_4 = R_p$ y comparar con los límites actuales de búsqueda en el LHC.

4.8. Relación con los demás capítulos de Libro

Resultado de TMT	Usado en	Cómo
$R = \hbar/(mc)$ (LTT1)	Core TMA	Conecta m con escala toroidal
$\alpha = a/R$ (TT- α)	TMQ, TME	Parámetro de acoplamiento EM
$R/a = (1/\alpha)(e/q)^2$	TMG	Escala de fuga gravitatoria ε
Terminación en 3 familias	TMQ	Justifica 3 generaciones de fermiones

4.9. Cuadro de Dependencias

Resultado	Depende de	Central
LTT1	PM6, PT5 ($E = \hbar\omega$)	$R = \hbar/(mc)$
LTT2	PM6, EM clásico	$a = e^2/(4\pi\varepsilon_0 mc^2)$
TT- α	LTT1, LTT2	$R/a = 1/\alpha$
CT-univ	TT- α	Universalidad para $\pm e$
CT-quark	LTT1, LTT2	$R/a = (1/\alpha)(e/q)^2$
CT-escala	LTT1	$m = \hbar/(Rc)$

Capítulo 5

TMA — Teoría de Materia: Acción

5.1. Introducción

La acción total de la TIE (PT14) se escribe como:

$$S_{\text{TIE}} = S_{\text{grav}} + S_{\text{materia}},$$

donde S_{grav} es la acción gravitacional completamente especificada por PT14, y S_{materia} es el término de materia cuya forma explícita quedó pendiente en la TIE.

En la TMA, S_{materia} debe satisfacer un conjunto de requisitos que emanan directamente de los postulados:

Req.	Enunciado	Base
R1	Fuente exclusivamente material	PM4, PM5
R2	Definida en $\mathcal{S}$ euclidiano	PE1, PE2
R3	Separación $\mathbb{T}^0 \perp \mathcal{S}$	PT2, PE2
R4	Reproduce TM1 por variación	TM1
R5	Reproduce TM3 (Maxwell) por variación	TM3
R6	Reproduce TM5 (cuantización)	TM5, TMQ
R7	Compatible con $g_{0i} = 0$	PT2, PB1
R8	Límite $\hbar \rightarrow 0$ reproduce CM9	CM9

Principio 5.1. *Principio rector de TMA.* La acción de materia S_{materia} es la suma de todas las acciones individuales de los campos materiales y sus acoplamientos mutuos, definida en $\mathcal{S}$ euclidiano con $\mathbb{T}^0$ como parámetro de evolución, sin términos cruzados espacio-temporales.

El capítulo se organiza en cinco bloques:

Bloque	Contenido	Resultado
I	Acción de partícula puntual	S_{pp} en TMA
II	Acción del campo electromagnético	S_{em} en TMA
III	Acción de la fase interna	S_{ϕ} (TMQ extendido)
IV	Acción total de materia	S_{materia} completa
V	Ecuaciones de campo acopladas	Sistema TIE+TMA completo

Observación 5.1. El Bloque V —ecuaciones de campo acopladas del sistema TIE+TMA completo— se anuncia aquí como estructura del capítulo pero su desarrollo formal requiere los resultados de TMG (campo no lineal) y TMQ (mecánica cuántica completa). Queda registrado como trabajo pendiente TMA-V (véase §5.9).

5.2. Postulados Adicionales de TMA

5.2.1. PA1: Principio de Acción Mínima Material

Postulado 5.1 (Principio de Acción Mínima Material — PA1). *La dinámica completa de la materia en la TMA está gobernada por el principio de acción mínima aplicado a la acción total:*

$$S_{\text{total}} = S_{\text{grav}} + S_{\text{materia}},$$

donde:

$$S_{\text{grav}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int dt d^3x N \sqrt{h} \left(K_{ij} K^{ij} - K^2 + {}^{(3)}R + \frac{2(N-1)}{N} |\nabla \ln N|^2 \right)$$

es la acción gravitacional de PT14, y:

$$S_{\text{materia}} = \int dt d^3x N \sqrt{h} \mathcal{L}_{\text{materia}}(\Psi_k, \nabla \Psi_k, \partial_t \Psi_k, h_{ij}, N)$$

es la acción de materia, con $\mathcal{L}_{\text{materia}}$ la densidad lagrangiana de todos los campos materiales Ψ_k (PE3, PM4).

Condición de estacionariedad.

$$\delta S_{\text{total}} = 0 \implies \text{ecuaciones de campo TMA completas.}$$

Restricciones estructurales.

1. $\mathcal{L}_{\text{materia}}$ no contiene términos cruzados $\partial_t \partial_i$ (PE2, PT2).
2. $\mathcal{L}_{\text{materia}}$ es escalar bajo isometrías de $\mathcal{S}$ (PE1: $\mathcal{S}$ euclidiano, invarianza bajo rotaciones y traslaciones).
3. $\mathcal{L}_{\text{materia}}$ no contiene derivadas de δ_{ij} (PE1: métrica base constante).

5.2.2. PA2: Acoplamiento Mínimo Material

Postulado 5.2 (Acoplamiento Mínimo Material — PA2). *Los campos materiales se acoplan al campo gravitacional γ_{ij} y al lapso N mediante el principio de acoplamiento mínimo: las derivadas ordinarias se reemplazan por derivadas covariantes respecto a h_{ij} , y los volúmenes se pesan por $\sqrt{h}$:*

$$\partial_i \rightarrow \nabla_i^{(h)}, \quad d^3x \rightarrow \sqrt{h} d^3x.$$

El tiempo $t \in \mathbb{T}^0$ no participa en el acoplamiento mínimo (PE2): las derivadas temporales ∂_t permanecen ordinarias.

5.2.3. PA3: Principio de Separación Lagrangiana

Postulado 5.3 (Principio de Separación Lagrangiana — PA3). *La densidad lagrangiana de materia se descompone aditivamente en contribuciones independientes de cada campo:*

$$\mathcal{L}_{\text{materia}} = \mathcal{L}_{\text{pp}} + \mathcal{L}_{\text{em}} + \mathcal{L}_{\phi} + \mathcal{L}_{\text{nuc}} + \mathcal{L}_{\text{acopl}},$$

donde:

- $\mathcal{L}_{\text{pp}}$: materia puntual (partículas con masa m).
- $\mathcal{L}_{\text{em}}$: campo electromagnético.

- $\mathcal{L}_\phi$: campo de fase interna (TMQ).
- $\mathcal{L}_{\text{nuc}}$: campos nucleares (fuerte y débil, TN).
- $\mathcal{L}_{\text{acopl}}$: términos de acoplamiento entre campos.

Los acoplamientos entre campos distintos ocurren solo mediante la materia (TM4, Resultado 3).

5.3. Bloque I: Acción de Partícula Puntual

5.3.1. TA1: Acción de Partícula Puntual en TMA

Teorema 5.1 (Acción de Partícula Puntual — TA1). *La acción de una partícula puntual de masa m moviéndose en el campo γ_{ij} (con métrica efectiva $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$) y lapso $N(\mathbf{x})$ es:*

$$S_{\text{pp}} = -mc \int_{t_1}^{t_2} N(\mathbf{x}(t)) \sqrt{h_{ij}(\mathbf{x}(t)) \dot{x}^i \dot{x}^j / c^2} dt,$$

o equivalentemente, en el límite de velocidades bajas ($v \ll c$):

$$S_{\text{pp}} \approx \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m}{2} h_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j - mc^2(N-1) \right) dt,$$

cuya variación reproduce la ecuación de movimiento TM1 en el sector gravitacional.

Demostración. Parte 1 — Construcción de la acción. Por PE2 y PT2, la acción debe ser escalar bajo isometrías de $\mathcal{S}$ y separar temporales de espaciales. El único escalar de dimensión [energía $\times$ tiempo] construible desde m , $\dot{\mathbf{x}}$, h_{ij} y N que satisface R1–R7 es:

$$S_{\text{pp}} = -mc \int N d\sigma, \quad d\sigma = \sqrt{h_{ij} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt}} dt.$$

El factor N introduce el lapso (PT14), que acopla la partícula al campo gravitacional sin mezclar coordenadas temporales y espaciales (PA2).

Parte 2 — Límite no relativista. Para $v \ll c$, expandiendo $d\sigma = \sqrt{h_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j / c^2} \cdot c dt$:

$$S_{\text{pp}} \approx -mc^2 \int N dt + \frac{m}{2} \int h_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j dt + \mathcal{O}(v^4/c^2).$$

Con $N = 1 + \Phi_N/c^2 + \mathcal{O}(\gamma^2)$:

$$S_{\text{pp}} \approx \int \left(\frac{m}{2} \delta_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j - m\Phi_N - mc^2 \right) dt,$$

que es la acción clásica de Newton más la constante mc^2 (no contribuye a las ecuaciones de movimiento).

Parte 3 — Ecuaciones de Euler-Lagrange. El lagrangiano efectivo no relativista es:

$$L_{\text{pp}} = \frac{m}{2} |\dot{\mathbf{x}}|^2 - m\Phi_N(\mathbf{x}).$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange dan:

$$m\ddot{x}^i = -m\partial_i \Phi_N = F_{\text{grav}}^i,$$

reproduciendo TM1 y CM9. ■

□

5.3.2. TA2: Tensor de Energía-Momento de Partícula Puntual

Teorema 5.2 (Tensor de Energía-Momento de Partícula Puntual — TA2). *La variación de S_{pp} respecto a la métrica efectiva h_{ij} define el tensor de energía-momento de la partícula puntual:*

$$T_{\text{pp}}^{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{-2}{\sqrt{h}} \frac{\delta S_{\text{pp}}}{\delta h_{ij}(\mathbf{x})} = \frac{m \dot{x}^i \dot{x}^j}{N \sqrt{h}} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_P(t)),$$

que es la fuente del campo gravitacional γ_{ij} en PM2.

Demostración. Variando S_{pp} respecto a h_{ij} :

$$\delta S_{\text{pp}} = -mc \int N \frac{h_{kl} \dot{x}^k \delta h_{ij} \dot{x}^l}{2 d\sigma/dt} dt.$$

Usando $\delta \sqrt{h} = \frac{1}{2} \sqrt{h} h^{ij} \delta h_{ij}$ y localizando la partícula en $\mathbf{x}_P(t)$ mediante una delta de Dirac:

$$\frac{\delta S_{\text{pp}}}{\delta h_{ij}(\mathbf{x})} = -\frac{m \dot{x}^i \dot{x}^j}{2N \sqrt{h}} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_P).$$

Por la definición estándar $T^{ij} = -2 \delta S / (\sqrt{h} \delta h_{ij})$:

$$T_{\text{pp}}^{ij} = \frac{m \dot{x}^i \dot{x}^j}{N \sqrt{h}} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_P). \quad \blacksquare$$

□

5.4. Bloque II: Acción del Campo Electromagnético

5.4.1. TA3: Acción Electromagnética en TMA

Teorema 5.3 (Acción Electromagnética en TMA — TA3). *La acción del campo electromagnético $A^\mu = (\varphi_{\text{em}}/c, \mathbf{A})$ en $\mathcal{S}$ euclidiano con métrica efectiva h_{ij} y lapso N es:*

$$S_{\text{em}} = \int dt d^3x N \sqrt{h} \mathcal{L}_{\text{em}},$$

con densidad lagrangiana:

$$\mathcal{L}_{\text{em}} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \frac{\varepsilon_0}{2} (E^2 - c^2 B^2),$$

donde el tensor de campo electromagnético es:

$$F_{0i} = \frac{1}{c} \left(\frac{\partial A_i}{\partial t} + \partial_i \varphi_{\text{em}} \right) = -\frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i = -\varepsilon_{ijk} B^k.$$

La variación de S_{em} respecto a A^μ reproduce las ecuaciones de Maxwell (TM3).

Demostración. Parte 1 — Construcción del lagrangiano. Por PA1 y PA2, $\mathcal{L}_{\text{em}}$ debe ser:

- Escalar bajo isometrías de $\mathcal{S}$.
- Gauge-invariante bajo $A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \chi$.

- Cuadrático en $F_{\mu\nu}$ (ecuaciones de movimiento lineales).
- Sin términos cruzados $\partial_t \partial_i$ (PE2).

El único lagrangiano que satisface estas condiciones es $\mathcal{L}_{\text{em}} = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/(4\mu_0)$.

Parte 2 — Ecuaciones de Euler-Lagrange. Variando respecto a A^μ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{em}}}{\partial A_\mu} - \partial_\nu \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{em}}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} = J^\mu_{\text{materia}},$$

donde $J^\mu = (\rho_q c, \mathbf{J})$ es la cuadricorriente material. Esto da:

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} = \mu_0 J^\mu_{\text{materia}},$$

que en componentes reproduce exactamente las ecuaciones de Maxwell con fuentes de TM3.

Las ecuaciones sin fuentes son identidades de Bianchi: $\partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0$, consecuencia de la definición $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. ■

5.4.2. TA4: Acoplamiento Partícula-Campo EM

Teorema 5.4 (Acoplamiento Partícula-Campo EM — TA4). *La acción de acoplamiento entre la partícula de carga q y el campo electromagnético A^μ es:*

$$S_{\text{acopl,em}} = q \int_{t_1}^{t_2} (A_i \dot{x}^i - \varphi_{\text{em}}) dt = q \int_{t_1}^{t_2} A_\mu \frac{dx^\mu}{dt} dt.$$

Su variación respecto a $x^i(t)$ reproduce la fuerza de Lorentz TM1.

Demostración. El lagrangiano de acoplamiento es: $\mathcal{L}_{\text{acopl,em}} = q(A_i \dot{x}^i - \varphi_{\text{em}})$. Las ecuaciones de Euler-Lagrange dan:

$$q\dot{A}_i - q\partial_i \varphi_{\text{em}} - q\partial_i A_j \dot{x}^j = 0.$$

Usando $\dot{A}_i = \partial_t A_i + \partial_j A_i \dot{x}^j$:

$$q(\partial_t A_i + \partial_i \varphi_{\text{em}}) + q(\partial_j A_i - \partial_i A_j) \dot{x}^j = 0.$$

Identificando $E_i = -\partial_i \varphi_{\text{em}} - \partial_t A_i$ y $F_{ji} = \partial_j A_i - \partial_i A_j = -\varepsilon_{ijk} B^k$:

$$F_{\text{em}}^i = q(E^i + \varepsilon^{ijk} \dot{x}^j B_k),$$

que es exactamente TM1. ■

5.5. Bloque III: Acción de la Fase Interna

5.5.1. TA5: Acción de la Fase Interna en TMA

Teorema 5.5 (Acción de la Fase Interna — TA5). *La acción del campo de fase interna $\psi(\mathbf{x}, t) = Ae^{i\phi_P}$ de la materia (PQ1, TMQ) en presencia del campo gravitacional h_{ij} y lapso N es:*

$$S_\phi = \int dt d^3x N \sqrt{h} \mathcal{L}_\phi,$$

con densidad lagrangiana:

$$\mathcal{L}_\phi = \frac{i\hbar}{2N} (\psi^* \partial_t \psi - \psi \partial_t \psi^*) - \frac{\hbar^2}{2m} h^{ij} \nabla_i^{(h)} \psi^* \nabla_j^{(h)} \psi - V(\mathbf{x}, t) |\psi|^2,$$

donde $\nabla_i^{(h)}$ es la derivada covariante respecto a h_{ij} (PA2). La variación de S_ϕ respecto a ψ^* reproduce la ecuación de Schrödinger TQ2 en espacio curvo efectivo.

Demostración. Parte 1 — Construcción del lagrangiano. De TQ2 (TMQ), el lagrangiano en $\mathcal{S}$ plano es:

$$\mathcal{L}_\phi^{(\text{plano})} = \frac{i\hbar}{2}(\psi^* \partial_t \psi - \psi \partial_t \psi^*) - \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 - V|\psi|^2.$$

Por PA2 (acoplamiento mínimo) para incluir h_{ij} :

$$|\nabla \psi|^2 \rightarrow h^{ij} \nabla_i^{(h)} \psi^* \nabla_j^{(h)} \psi, \quad d^3x \rightarrow \sqrt{h} d^3x, \quad \partial_t \rightarrow \partial_t/N.$$

Parte 2 — Ecuación de Euler-Lagrange. Variando respecto a ψ^* :

$$\frac{\delta S_\phi}{\delta \psi^*} = 0 \implies \frac{i\hbar}{N} \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\sqrt{h}} \nabla_i^{(h)} (\sqrt{h} h^{ij} \nabla_j^{(h)} \psi) + V\psi.$$

En el límite $\gamma_{ij} \rightarrow 0$ ($h_{ij} \rightarrow \delta_{ij}$, $N \rightarrow 1$):

$$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = \hat{H}\psi,$$

que es exactamente TQ2. ■

□

5.5.2. TA6: Tensor de Energía-Momento del Campo de Fase

Teorema 5.6 (Tensor de Energía-Momento del Campo de Fase — TA6). *La variación de S_ϕ respecto a h_{ij} define el tensor de energía-momento del campo de fase:*

$$T_\phi^{ij} = \frac{\hbar^2}{2m} (\nabla^{(h)i} \psi^* \nabla^{(h)j} \psi + \nabla^{(h)i} \psi \nabla^{(h)j} \psi^*) - h^{ij} \mathcal{L}_\phi,$$

que es la fuente cuántica del campo gravitacional γ_{ij} (PM2, TM5).

Demostración. Por la definición estándar: $T_\phi^{ij} = -2(\sqrt{h})^{-1} \delta(\sqrt{h} \mathcal{L}_\phi) / \delta h_{ij}$. Variando $\mathcal{L}_\phi$ respecto a h_{ij} , usando $\delta h^{ij} = -h^{ik} h^{jl} \delta h_{kl}$ y $\delta \sqrt{h} = \frac{1}{2} \sqrt{h} h^{ij} \delta h_{ij}$:

$$\delta(\sqrt{h} \mathcal{L}_\phi) = \sqrt{h} \left[\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla^i \psi^* \nabla^j \psi + \nabla^i \psi \nabla^j \psi^*) - \frac{h^{ij}}{2} \mathcal{L}_\phi \right] \delta h_{ij},$$

de donde se obtiene T_ϕ^{ij} como se enuncia. ■

□

5.6. Bloque IV: Acción Total de Materia

5.6.1. TA7: Acción Total de Materia en TMA

Teorema 5.7 (Acción Total de Materia — TA7). *La acción total de materia en la TMA es:*

$$\begin{aligned} S_{\text{materia}} &= S_{\text{pp}} + S_{\text{em}} + S_\phi + S_{\text{acopl}} \\ &= \int dt d^3x N \sqrt{h} \left[-\sum_\alpha \frac{m_\alpha c}{\sqrt{N}} \sqrt{h_{ij} \dot{x}_\alpha^i \dot{x}_\alpha^j} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_\alpha) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{i\hbar}{2N} (\psi^* \partial_t \psi - \psi \partial_t \psi^*) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\hbar^2}{2m} h^{ij} \nabla_i^{(h)} \psi^* \nabla_j^{(h)} \psi - V_{\text{total}} |\psi|^2 \right] + S_{\text{acopl,em}}, \end{aligned} \quad (5.1)$$

donde:

$$V_{\text{total}} = m\Phi_N(\mathbf{x}) + q\varphi_{\text{em}}(\mathbf{x}, t) + V_{\text{nuc}}(\mathbf{x}, t)$$

es el potencial total que actúa sobre la materia (PM4, PA3).

Demostración. Por PA3, $S_{\text{materia}} = S_{\text{pp}} + S_{\text{em}} + S_{\phi} + S_{\text{acopl}}$. Los términos individuales están establecidos por TA1, TA3, TA5 y TA4 respectivamente. La suma es consistente con PA1 porque:

1. Cada término es escalar bajo isometrías de $\mathcal{S}$ (PE1).
2. No hay términos cruzados $\partial_t \partial_i$ (PE2).
3. La dependencia en h_{ij} y N es mediante acoplamiento mínimo (PA2).
4. La fuente de cada campo es exclusivamente material (PM4).

■

□

5.6.2. TA8: Tensor de Energía-Momento Total

Teorema 5.8 (Tensor de Energía-Momento Total — TA8). *El tensor de energía-momento total de la materia es:*

$$T_{\text{total}}^{ij} = T_{\text{pp}}^{ij} + T_{\text{em}}^{ij} + T_{\phi}^{ij},$$

donde cada término es la variación de su acción respectiva respecto a h_{ij} (TA2, TA3, TA6). Es la fuente completa del campo gravitacional:

$$\hat{\mathcal{O}} \gamma_{ij} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\text{total}}^{ij}.$$

Demostración. Por PA1, $\delta S_{\text{total}}/\delta h_{ij} = 0$ implica:

$$\frac{\delta S_{\text{grav}}}{\delta h_{ij}} + \frac{\delta S_{\text{materia}}}{\delta h_{ij}} = 0.$$

La variación de S_{grav} da el tensor de Einstein material (LT3 de la TIE). La variación de S_{materia} da $-\frac{1}{2}\sqrt{h} T_{\text{total}}^{ij}$. Combinando: $\hat{\mathcal{O}} \gamma_{ij} = (8\pi G/c^4) T_{\text{total}}^{ij}$. ■

□

5.6.3. TA9: Verificación de Consistencia

Teorema 5.9 (Verificación de Consistencia — TA9). *La acción total $S_{\text{total}} = S_{\text{grav}} + S_{\text{materia}}$ (TA7) satisface los ocho requisitos R1–R8 del §??:*

Req.	Verificación	Referencia
R1	$\mathcal{L}_{\text{materia}}$ solo contiene Ψ_k materiales	PM4, PA3
R2	Definida en $\mathcal{S}$ euclidiano con h_{ij}	PE1, PA2
R3	Sin términos cruzados $\partial_t \partial_i$	PE2, PT2
R4	$\delta S_{\text{pp}}/\delta x^i = 0$ reproduce TM1	TA1
R5	$\delta S_{\text{em}}/\delta A^\mu = 0$ reproduce Maxwell	TA3
R6	$\delta S_{\phi}/\delta \psi^* = 0$ reproduce TQ2	TA5, TMQ
R7	$g_{0i} = 0$ preservado: S_{materia} no rompe $g_{0i} = 0$	PT2, PB1
R8	$\hbar \rightarrow 0$: $S_{\phi} \rightarrow 0$, S_{pp} reproduce CM9	TA1, CM9

5.7. Bloque V: Ecuaciones de Campo Acopladas

Observación 5.2 (Trabajo pendiente TMA-V). *El Bloque V —derivación completa del sistema de ecuaciones de campo acopladas TIE+TMA (gravitacional + EM + cuántico + nuclear)— requiere los resultados de:*

- **TMG:** ecuación de campo completa para γ_{ij} en régimen no lineal (términos $\mathcal{O}(\gamma^2)$).
- **TMQ:** función de onda completa en presencia de todos los campos $\{h_{ij}, A^\mu, V_{\text{nuc}}\}$.
- **TN:** lagrangianos de los campos nucleares $\mathcal{L}_{\text{nuc}}$ desde los postulados.

Quedan como trabajo pendiente TMA-V una vez completados TMG, TMQ y TN.

El sistema parcial (gravitacional + EM, sin campos nucleares) se obtiene directamente de TA7 y TA8:

$$\hat{\mathcal{O}} \gamma_{ij} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\text{pp}}^{ij} + T_{\text{em}}^{ij} + T_\phi^{ij}), \quad (5.2)$$

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} = \mu_0 J_{\text{materia}}^\mu, \quad (5.3)$$

$$i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}_{\text{total}}\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{(h)}^2 + m\Phi_N + q\varphi_{\text{em}} \right) \psi. \quad (5.4)$$

Las ecuaciones (5.2)–(5.4) se acoplan mutuamente: ψ contribuye a T_ϕ^{ij} en (5.2); γ_{ij} modifica el hamiltoniano en (5.4); A^μ aparece en (5.4) vía φ_{em} .

5.8. Tabla de Resultados

ID	Resultado	Base	Contenido
PA1	Acción mínima material	PM4, PM5, PT14	$\delta S_{\text{total}} = 0$
PA2	Acoplamiento mínimo	PE2, PT2	$\partial_i \rightarrow \nabla_i^{(h)}$
PA3	Separación lagrangiana	PM4, TM4	$\mathcal{L} = \sum \mathcal{L}_k$
TA1	Acción S_{pp}	PA1, PA2, PE2	Partícula en h_{ij}
TA2	T_{pp}^{ij}	TA1	Fuente gravitacional puntual
TA3	Acción S_{em}	PA1, PA2, TM3	Maxwell en $\mathcal{S}$
TA4	Acoplamiento EM	PA1, PM4, TM1	Fuerza de Lorentz
TA5	Acción S_ϕ	PA2, PM3, TMQ	Schrödinger curvo
TA6	T_ϕ^{ij}	TA5	Fuente cuántica
TA7	S_{materia} total	PA3, TA1–TA6	Ec. (5.1)
TA8	T_{total}^{ij}	TA7, LT3	Fuente completa de γ_{ij}
TA9	Verificación R1–R8	TA1–TA8	Consistencia completa

5.9. Límites y Trabajos Pendientes

- **TMA-V:** Sistema completo de ecuaciones de campo acopladas incluyendo campos nucleares $\mathcal{L}_{\text{nuc}}$. Requiere TMG, TMQ y TN.
- **TMA-renorm:** El lagrangiano $\mathcal{L}_\phi$ en el régimen cuántico de campos (no primera cuantización) requiere un tratamiento de renormalización de la auto-energía de ψ en presencia de γ_{ij} .

- **TMA-nuclear:** La forma explícita de $\mathcal{L}_{\text{nuc}}$ desde los postulados de la TMA requiere la teoría de los campos gluónico G_a^μ y débil $W_\mu^\pm, Z_\mu$ (TN, pendiente).
- **TMA-no-lineal:** Las ecuaciones de campo (5.2) usan el operador linealizado $\hat{\mathcal{O}}$. Los términos no lineales $\mathcal{O}(\gamma^2)$ se desarrollan en TMG.

5.10. Conclusiones

El capítulo TMA establece que la acción total de la materia en la TIE es completamente determinable desde los postulados PM1–PM5 y PA1–PA3, sin parámetros libres adicionales. Los resultados centrales son:

1. La acción de partícula puntual TA1 reproduce la dinámica gravitacional newtoniana en el límite $v \ll c$ y la ecuación de movimiento TM1 en general.
2. La acción electromagnética TA3 reproduce las ecuaciones de Maxwell TM3 exactamente.
3. La acción de la fase interna TA5 reproduce la ecuación de Schrödinger TQ2 en $\mathcal{S}$ plano y la extiende al espacio curvo efectivo h_{ij} .
4. La acción total TA7 satisface los ocho requisitos de consistencia R1–R8 (TA9).
5. El tensor T_{total}^{ij} (TA8) es la fuente material completa del campo gravitacional, cerrando el sistema TIE+TMA para los sectores gravitacional, EM y cuántico.

Capítulo 6

TMG — Teoría de Materia: Gravitación No Lineal

6.1. Introducción

El campo gravitacional tensorial γ_{ij} fue introducido en PM2 mediante la ecuación de campo:

$$\hat{\mathcal{O}}[\gamma_{ij}] = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ij},$$

donde $\hat{\mathcal{O}}$ es el operador diferencial derivado de PT14 con la sustitución $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$. En el régimen de campo débil ($|\gamma_{ij}| \ll 1$), este operador es lineal y reproduce la gravedad newtoniana (LC3, CM9). Sin embargo, la física en régimen de campo fuerte —agujeros negros, ondas gravitacionales de alta amplitud, cosmología primordial— requiere el tratamiento completo no lineal.

TMG desarrolla la ecuación de campo gravitacional de la TMA en el régimen no lineal completo, demostrando su equivalencia con las ecuaciones de Einstein bajo la restricción $g_{0i} = 0$ (PT2, PB1), y derivando sus consecuencias en los regímenes de campo fuerte.

Principio 6.1. *Principio rector de TMG.* *El campo gravitacional γ_{ij} es un campo tensorial material no lineal en $\mathcal{S}$ euclidiano. Su no-linealidad no es una propiedad del espacio $\mathcal{S}$ sino una consecuencia de la auto-interacción del campo gravitacional: el campo genera energía-momento que a su vez es fuente del mismo campo.*

Bloque	Contenido	Resultado
I	Descomposición perturbativa	$\gamma_{ij} = \gamma_{ij}^{(1)} + \gamma_{ij}^{(2)} + \dots$
II	Ecuación de campo exacta	Ecuaciones de Einstein con $g_{0i} = 0$
III	Soluciones de campo fuerte	Schwarzschild, campo extremo
IV	Ondas gravitacionales	Propagación de γ_{ij}
V	Auto-energía del campo	Tensor energía-momento de γ_{ij}

Observación 6.1 (Trabajo pendiente TMG-V). *El Bloque V —tensor de energía-momento del campo gravitacional $T_{\text{grav}}^{ij}[\gamma_{kl}, \partial_m \gamma_{kl}]$ (TG9)— es referenciado en la demostración de TG8 pero requiere los resultados completos de TMQ para su tratamiento cuántico. Queda registrado como trabajo pendiente TMG-V (véase §6.9).*

6.2. Postulados Adicionales de TMG

6.2.1. PG1: Completitud del Campo Gravitacional

Postulado 6.1 (Completitud del Campo Gravitacional — PG1). *El campo gravitacional tensorial $\gamma_{ij}(\mathbf{x}, t)$ es el único campo material responsable de todas las interacciones gravitacionales a cualquier escala y en cualquier régimen. No existen campos gravitacionales adicionales más allá de γ_{ij} y el lapso $N(\mathbf{x}, t) = \sqrt{f(\mathbf{x}, t)}$.*

Grados de libertad. El par $(h_{ij}, N) = (\delta_{ij} + \gamma_{ij}, N)$ constituye el conjunto completo de variables del campo gravitacional:

- h_{ij} : 6 componentes independientes (tensor simétrico 3D).
- N : 1 componente escalar (lapso).
- Total: 7 componentes, de las cuales 4 son puras de gauge, dejando **3 grados de libertad físicos**: 2 modos tensoriales (ondas gravitacionales) y 1 modo escalar (potencial gravitacional).

6.2.2. PG2: Auto-Interacción del Campo Gravitacional

Postulado 6.2 (Auto-Interacción del Campo — PG2). El campo gravitacional γ_{ij} porta energía-momento, que actúa como fuente adicional del mismo campo. El tensor de energía-momento gravitacional:

$$T_{\text{grav}}^{ij} = T_{\text{grav}}^{ij}[\gamma_{kl}, \partial_m \gamma_{kl}],$$

es función cuadrática y superior de γ_{ij} y sus derivadas, consistente con PM2 (los campos materiales son fuente de sí mismos a través de su energía). La fuente total del campo es:

$$T_{\text{total}}^{ij} = T_{\text{materia}}^{ij} + T_{\text{grav}}^{ij},$$

donde T_{materia}^{ij} es el tensor de energía-momento de todos los demás campos (TA7, TMA).

6.3. Bloque I: Descomposición Perturbativa

6.3.1. TG1: Expansión Perturbativa del Campo Gravitacional

Teorema 6.1 (Expansión Perturbativa — TG1). El campo gravitacional γ_{ij} admite una expansión perturbativa en potencias de $\epsilon = GM/(rc^2) \ll 1$:

$$\gamma_{ij} = \epsilon \gamma_{ij}^{(1)} + \epsilon^2 \gamma_{ij}^{(2)} + \epsilon^3 \gamma_{ij}^{(3)} + \mathcal{O}(\epsilon^4),$$

donde cada orden $\gamma_{ij}^{(n)}$ satisface una ecuación lineal con fuente determinada por los órdenes inferiores:

$$\hat{\mathcal{O}}^{(1)}[\gamma_{ij}^{(n)}] = S_{ij}^{(n)}[\gamma^{(1)}, \dots, \gamma^{(n-1)}].$$

Demostración. Parte 1 — Orden 1 (lineal). Sustituyendo $h_{ij} = \delta_{ij} + \epsilon \gamma_{ij}^{(1)}$ en la acción PT14 y expandiendo a primer orden en ϵ :

$$\hat{\mathcal{O}}_{ij}^{(1)}[\gamma] = -\frac{1}{2}\square\bar{\gamma}_{ij} + \partial_{(i}\partial^k\bar{\gamma}_{j)k} - \frac{1}{2}\partial_i\partial_j\bar{\gamma},$$

con $\bar{\gamma}_{ij} = \gamma_{ij} - \frac{1}{2}\delta_{ij}\gamma$ la traza invertida y $\square = \partial_t^2/c^2 - \nabla^2$. En el gauge de Lorenz $\partial^j\bar{\gamma}_{ij} = 0$:

$$-\frac{1}{2}\square\bar{\gamma}_{ij} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ij}^{(1)}.$$

Parte 2 — Orden 2 (cuadrático). A segundo orden, la expansión de $\sqrt{h}$, K_{ij} y ${}^{(3)}R$ en PT14 produce términos cuadráticos en $\gamma^{(1)}$:

$$\hat{\mathcal{O}}^{(1)}[\gamma_{ij}^{(2)}] = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ij}^{(2)} - N_{ij}^{(2)}[\gamma^{(1)}, \gamma^{(1)}],$$

donde $N_{ij}^{(2)}$ contiene la auto-interacción del campo a segundo orden.

Parte 3 — Estructura general. A orden n , la fuente incluye todos los productos posibles de los órdenes inferiores. La serie converge para $\epsilon \ll 1$, con radio de convergencia $r > r_s = 2GM/c^2$. ■

6.3.2. TG2: Aproximación Post-Newtoniana 1PN

Teorema 6.2 (Aproximación Post-Newtoniana 1PN — TG2). *A primer orden post-newtoniano ($\epsilon^1, v^2/c^2$), el campo gravitacional $\gamma_{ij}^{(1)}$ en el gauge de Lorenz tiene:*

$$\bar{\gamma}_{00}^{(1)} = \frac{4\Phi_N}{c^2}, \quad \bar{\gamma}_{0i}^{(1)} = 0, \quad \bar{\gamma}_{ij}^{(1)} = \frac{4\Phi_N}{c^2} \delta_{ij},$$

donde Φ_N satisface la ecuación de Poisson: $\nabla^2 \Phi_N = 4\pi G \rho_m$. La métrica efectiva resultante es:

$$h_{ij}^{(1)} = \left(1 + \frac{2\Phi_N}{c^2}\right) \delta_{ij}, \quad N^{(1)} = 1 + \frac{\Phi_N}{c^2},$$

reproduciendo la métrica de Schwarzschild en el límite estático y de campo débil (TT10 de la TIE).

Demostración. En el gauge de Lorenz con fuente estática $T_{00}^{(1)} = \rho_m c^2$, $T_{ij}^{(1)} = 0$ a orden 1PN: $\square \rightarrow -\nabla^2$ (estático). La ecuación lineal de TG1 da:

$$\nabla^2 \bar{\gamma}_{00}^{(1)} = \frac{16\pi G}{c^4} \rho_m c^2 = \frac{16\pi G \rho_m}{c^2}.$$

Solución: $\bar{\gamma}_{00}^{(1)} = -4\Phi_N/c^2$ con $\nabla^2 \Phi_N = 4\pi G \rho_m$. Con $\bar{\gamma}_{ij}^{(1)} = \frac{1}{2} \delta_{ij} \bar{\gamma}_{00}^{(1)}$:

$$\gamma_{ij}^{(1)} = \bar{\gamma}_{ij}^{(1)} - \frac{1}{2} \delta_{ij} \bar{\gamma}^{(1)} = \frac{2\Phi_N}{c^2} \delta_{ij}.$$

Por tanto $h_{ij}^{(1)} = (1 + 2\Phi_N/c^2) \delta_{ij}$ y $N^{(1)} = 1 + \Phi_N/c^2$, consistente con TT9 de la TIE. ■ □

6.4. Bloque II: Ecuación de Campo Exacta

6.4.1. TG3: Ecuaciones de Campo Gravitacional Exactas

Teorema 6.3 (Ecuaciones de Campo Exactas — TG3). *Las ecuaciones de campo exactas del tensor γ_{ij} en la TMA, obtenidas de $\delta S_{\text{total}}/\delta h_{ij} = 0$ (PA1, PT14), son:*

$$G^{ij}[h] = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\text{total}}^{ij},$$

donde $G^{ij}[h] = R^{ij}[h] - \frac{1}{2} h^{ij} R[h]$ es el tensor de Einstein de la métrica efectiva $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$. En términos de γ_{ij} explícitamente:

$$G^{ij}[\delta + \gamma] = G_{(1)}^{ij}[\gamma] + G_{(2)}^{ij}[\gamma, \gamma] + G_{(3)}^{ij}[\gamma, \gamma, \gamma] + \dots$$

donde $G_{(n)}^{ij}$ es multilineal de grado n en γ_{ij} y sus derivadas.

Demostración. Parte 1 — Derivación desde PT14. La variación de S_{grav} (PT14) respecto a h_{ij} utiliza:

$$\begin{aligned} \frac{\delta \sqrt{h}}{\delta h_{ij}} &= \frac{1}{2} \sqrt{h} h^{ij}, \\ \frac{\delta {}^{(3)}R}{\delta h_{ij}} &= R^{ij} - \nabla^{(h)i} \nabla^{(h)j} \ln N + h^{ij} \Delta^{(h)} \ln N, \\ \frac{\delta (K_{kl} K^{kl} - K^2)}{\delta h_{ij}} &= -2K^{ik} K^j{}_k + K K^{ij} + \frac{h^{ij}}{2} (K_{kl} K^{kl} - K^2). \end{aligned}$$

Combinando mediante la descomposición ADM:

$$\frac{2\delta S_{\text{grav}}}{\sqrt{h}\delta h_{ij}} = -\frac{c^4}{8\pi G} G^{ij}[h].$$

Igualando con la variación de S_{materia} (TA7, TMA): $G^{ij}[h] = (8\pi G/c^4) T_{\text{total}}^{ij}$.

Parte 2 — Expansión en γ_{ij} . El tensor de Einstein se expande: $G^{ij}[\delta + \gamma] = \sum_{n=1}^{\infty} G_{(n)}^{ij}$, donde $G_{(1)}^{ij}[\gamma] = \hat{O}^{(1)ij}[\gamma]$ es el operador lineal de TG1, y los términos superiores contienen la no-linealidad vía los símbolos de Christoffel:

$$G_{(2)}^{ij}[\gamma, \gamma] = \Gamma^{(1)i}_{kl} \Gamma^{(1)jkl} - \Gamma^{(1)i}_{kj} \Gamma^{(1)lk}_l + \dots$$

■

□

6.4.2. TG4: Identidades de Bianchi y Conservación

Teorema 6.4 (Identidades de Bianchi — TG4). *El tensor de Einstein $G^{ij}[h]$ satisface las identidades de Bianchi:*

$$\nabla_i^{(h)} G^{ij}[h] = 0,$$

que implican la conservación del tensor de energía-momento total:

$$\nabla_i^{(h)} T_{\text{total}}^{ij} = 0.$$

Esta identidad es la versión no lineal de TA9 (TMA) e implica que la auto-energía gravitacional T_{grav}^{ij} (PG2) compensa exactamente cualquier no-conservación aparente de T_{materia}^{ij} aislado.

Demostración. Las identidades de Bianchi $\nabla_i^{(h)} G^{ij}[h] = 0$ son una identidad diferencial del tensor de Einstein para cualquier métrica riemanniana h_{ij} , independientemente de las ecuaciones de campo. Se demuestran de la antisimetría del tensor de Riemann: $\nabla_{[\mu} R_{\nu\rho]\sigma\tau} = 0 \Rightarrow \nabla_{\mu} G^{\mu\nu} = 0$. De TG3: $\nabla_i^{(h)} T_{\text{total}}^{ij} = 0$. En el límite $\gamma_{ij} \rightarrow 0$: $\partial_i T^{ij} = 0$, equivalente a CM8 para sistemas continuos. ■

□

6.5. Bloque III: Soluciones de Campo Fuerte

6.5.1. TG5: Schwarzschild como Campo Material

Teorema 6.5 (Schwarzschild como Campo Material — TG5). *En el exterior de una masa esférica M en reposo, la solución exacta de TG3 con $g_{0i} = 0$ (PT2) es el campo:*

$$\gamma_{ij}^{\text{Schw}} = h_{ij}^{\text{Schw}} - \delta_{ij},$$

con la métrica efectiva de Schwarzschild:

$$h_{rr}^{\text{Schw}} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} - 1 = \frac{r_s/r}{1 - r_s/r}, \quad (6.1)$$

$$h_{\theta\theta}^{\text{Schw}} = h_{\phi\phi}^{\text{Schw}} / \sin^2 \theta = 0 \quad (\text{sin contribución a } \gamma_{ij}), \quad (6.2)$$

$$N^{\text{Schw}} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}, \quad (6.3)$$

donde $r_s = 2GM/c^2$ es el radio de Schwarzschild. Esta solución es única (Birkhoff material, TT8 de la TIE).

El campo $\gamma_{ij}^{\text{Schw}}$ satisface:

1. $\gamma_{ij}^{\text{Schw}} \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$.
2. $|\gamma_{ij}^{\text{Schw}}| \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow r_s$ (el campo diverge, no $\mathcal{S}$).
3. $\gamma_{ij}^{\text{Schw}}$ es finito en todo $\mathcal{S}$ para $r > r_s$ (PE1).

Demostración. Parte 1 — Simetría esférica. Por simetría esférica y $g_{0i} = 0$ (PT2), la métrica efectiva más general es $ds_{\text{ef}}^2 = -N^2(r)c^2 dt^2 + A^2(r)dr^2 + r^2 d\Omega^2$.

Parte 2 — Ecuaciones de campo en vacío. Con $T^{ij} = 0$, TG3 da $G^{ij}[h] = 0$. Las componentes no triviales son:

$$G^{rr} = 0 : \quad \frac{1}{r^2} - \frac{1}{A^2 r^2} + \frac{2N'}{rNA^2} = 0, \quad G^{tt} = 0 : \quad \frac{1}{r^2} - \frac{1}{A^2 r^2} + \frac{2A'}{rA^3} = 0.$$

Sumando: $N'/N = -A'/A \Rightarrow NA = C = \text{const.}$ Con $N, A \rightarrow 1$ en $r \rightarrow \infty$: $NA = 1$.

Parte 3 — Integración. De $G^{tt} = 0$ con $A = 1/N$: $\frac{d}{dr}[r(1 - N^2)] = 0 \Rightarrow N^2 = 1 - r_s/r$, donde $r_s = 2GM/c^2$ se determina por el límite newtoniano $N^2 \approx 1 + 2\Phi_N/c^2$ con $\Phi_N = -GM/r$.

Parte 4 — Campo γ_{ij} . De PB1: $\gamma_{rr}^{\text{Schw}} = h_{rr}^{\text{Schw}} - \delta_{rr} = (1 - r_s/r)^{-1} - 1 = r_s/r/(1 - r_s/r)$, que diverge en r_s pero $\mathcal{S}$ (con δ_{ij}) permanece regular (PE1, TE1). ■

6.5.2. TG6: Horizonte como Región de Campo Extremo

Teorema 6.6 (Horizonte como Región de Campo Extremo — TG6). *El radio $r_s = 2GM/c^2$ define la región donde el campo gravitacional material γ_{ij} es extremo:*

[label=(6)]

1. $N(r_s) = 0$: el proceso interno de cualquier partícula se congela ($\Phi = 0$, CM2).
2. $\gamma_{rr}^{\text{Schw}} \rightarrow \infty$: la fuerza gravitacional radial diverge.
3. $\mathcal{S}$ permanece euclidiano con δ_{ij} en $r = r_s$ (PE1): **no hay singularidad espacial.**
4. $\mathbb{T}^0$ avanza a tasa T_0 en $r = r_s$ (PT4): **no hay singularidad temporal.**

La singularidad de curvatura en $r = 0$ es una singularidad del campo material γ_{ij} , regularizable por la discretitud de $\mathbb{T}^0$ (TT18).

Demostración. (1) De TG5: $N(r_s) = \sqrt{1 - r_s/r_s} = 0$. Por PM3: $d\phi_P/dt = \omega_0 \Phi(0, r_s) = \omega_0 N(r_s) = 0$. El proceso interno se congela.

(2) $\gamma_{rr}^{\text{Schw}} = (r_s/r)/(1 - r_s/r) \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow r_s$.

(3) Por PE1, $\delta_{ij} = \text{const}$ en todo $\mathcal{S}$, incluyendo $r = r_s$. La divergencia de γ_{rr} es propiedad del campo material (PM2), no del contenedor.

(4) Por PT4, $d\pi/dn = T_0$ para todo $\mathbf{x} \in \mathcal{S}$: el tiempo absoluto es uniforme.

Regularización en $r = 0$. El invariante de curvatura del campo: $K = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} = 12r_s^2/r^6 \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow 0$. Por TT18 de la TIE: $a = cT_0$ introduce una longitud mínima, dando $K_{\text{max}} \sim r_s^2/a^6 < \infty$. ■

6.6. Bloque IV: Ondas Gravitacionales

6.6.1. TG7: Propagación de Ondas Gravitacionales

Teorema 6.7 (Propagación de Ondas Gravitacionales — TG7). *Las perturbaciones del campo gravitacional γ_{ij} en el vacío se propagan en $\mathcal{S}$ euclidiano a velocidad exactamente c :*

$$\square \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} - \nabla^2 \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0,$$

donde $^{\text{TT}}$ indica el gauge transverso-traza ($\partial^j \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0$, $\delta^{ij} \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0$). Las soluciones son ondas planas con dos polarizaciones independientes h_+ y $h_\times$:

$$\bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}}(x, t) = \text{Re} \left[e_{ij}^{\text{TT}+} h_+ e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} + e_{ij}^{\text{TT}\times} h_\times e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \right],$$

con $\omega = c|\mathbf{k}|$ y tensores de polarización: $e_{ij}^+ = \hat{x} \otimes \hat{x} - \hat{y} \otimes \hat{y}$, $e_{ij}^\times = \hat{x} \otimes \hat{y} + \hat{y} \otimes \hat{x}$.

Demostración. Parte 1 — Linealización en vacío. Para $h_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_{ij}$ con $|\gamma_{ij}| \ll 1$ y $T^{ij} = 0$, TG3 a primer orden da:

$$\square \bar{\gamma}_{ij} - \partial_i \partial^k \bar{\gamma}_{jk} - \partial_j \partial^k \bar{\gamma}_{ik} + \delta_{ij} \partial^k \partial^l \bar{\gamma}_{kl} = 0.$$

Parte 2 — Gauge TT. Mediante transformaciones de gauge $\delta \gamma_{ij} = \partial_i \xi_j + \partial_j \xi_i$ se impone: $\partial^j \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0$ y $\delta^{ij} \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0$. En este gauge: $\square \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0$.

Parte 3 — Soluciones de onda. Las soluciones planas $f = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$ satisfacen $\square f = 0$ con $\omega^2 = c^2 |\mathbf{k}|^2$, es decir $\omega = c |\mathbf{k}|$. Velocidad de fase exactamente c , consistente con PT14 y la observación de GW170817.

Parte 4 — Dos polarizaciones. Las condiciones TT con propagación en $\hat{z}$ dejan 2 grados de libertad independientes: e_{ij}^+ y $e_{ij}^\times$, correspondientes a los modos detectados por LIGO-Virgo [17, 18] (TT19). ■

6.6.2. TG8: Potencia Radiada por Sistema Binario

Teorema 6.8 (Potencia Radiada — TG8). *Un sistema binario de masas m_1, m_2 en órbita circular de radio a y frecuencia orbital Ω irradia potencia en el campo gravitacional γ_{ij} a tasa:*

$$P_{\text{grav}} = \frac{32G^4(m_1 m_2)^2(m_1 + m_2)}{5c^5 a^5},$$

que es la fórmula de Peters [9] de la Relatividad General.

Demostración. Parte 1 — Momento cuadrupolar. El momento cuadrupolar de masa del sistema binario es:

$$I_{ij}(t) = \mu a^2 \begin{pmatrix} \cos^2 \Omega t & \cos \Omega t \sin \Omega t & 0 \\ \cos \Omega t \sin \Omega t & \sin^2 \Omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ es la masa reducida.

Parte 2 — Amplitud de onda. A gran distancia $r \gg a$, el campo $\bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}}$ generado es (fórmula cuadrupolar):

$$\bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}}(x, t) = \frac{2G}{rc^4} \ddot{I}_{ij}^{\text{TT}} \left(t - \frac{r}{c} \right).$$

Parte 3 — Flujo de energía. El flujo de energía del campo γ_{ij} (TG9, Bloque V) da:

$$T_{\text{grav}}^{0r} = \frac{c^3}{32\pi G} \left\langle \dot{\bar{\gamma}}_{ij}^{\text{TT}} \dot{\bar{\gamma}}^{\text{TT}ij} \right\rangle.$$

Parte 4 — Integración angular.

$$P_{\text{grav}} = \oint T_{\text{grav}}^{0r} r^2 d\Omega = \frac{G}{5c^5} \left\langle \ddot{I}_{ij} \ddot{I}^{ij} \right\rangle = \frac{32G^4(m_1 m_2)^2(m_1 + m_2)}{5c^5 a^5}.$$

■

□

6.7. Bloque V: Auto-Energía del Campo

Observación 6.2 (Trabajo pendiente TMG-V: Tensor T_{grav}^{ij}). *El Bloque V de TMG establece el tensor de energía-momento del campo gravitacional:*

$$T_{\text{grav}}^{ij}[\gamma_{kl}, \partial_m \gamma_{kl}],$$

que aparece como referencia en la demostración de TG8 y en PG2. Su derivación formal requiere:

- La fórmula exacta de Isaacson para el tensor de energía-momento de las ondas gravitacionales en segundo orden perturbativo.
- La extensión no lineal consistente con la expansión de TG1.
- La compatibilidad con la identidad de conservación de TG4.

Queda registrado como TG9 en §6.9 (trabajo pendiente TMG-V).

6.8. Tabla de Resultados

ID	Resultado	Base	Contenido
PG1	Compleitud de γ_{ij}	PM2, PM5	3 grados de libertad físicos
PG2	Auto-interacción gravitacional	PM2, PA1	T_{grav}^{ij} como fuente
TG1	Expansión perturbativa	PA1, PT14	$\gamma_{ij} = \sum \epsilon^n \gamma_{ij}^{(n)}$
TG2	Aproximación 1PN	TG1, LC3	$h_{ij}^{(1)} = (1 + 2\Phi_N/c^2)\delta_{ij}$
TG3	Ecuaciones de campo exactas	PA1, PT14	$G^{ij}[h] = 8\pi G T^{ij}/c^4$
TG4	Identidades de Bianchi	TG3	$\nabla_i^{(h)} T_{\text{total}}^{ij} = 0$
TG5	Schwarzschild como campo mat.	TG3, PB1	$\gamma_{ij}^{\text{Schw}} = h_{ij}^{\text{Schw}} - \delta_{ij}$
TG6	Horizonte = campo extremo	TG5, PM3	Sin singularidad en $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$
TG7	Ondas gravitacionales	TG3, TG1	$\square \bar{\gamma}_{ij}^{\text{TT}} = 0, v = c$
TG8	Potencia radiada (Peters)	TG7	$P = 32G^4(m_1 m_2)^2(m_1 + m_2)/5c^5 a^5$

6.9. Límites y Trabajos Pendientes

- **TMG-V (TG9):** Tensor de energía-momento del campo gravitacional T_{grav}^{ij} en segundo orden perturbativo (fórmula de Isaacson extendida). Referenciado en TG8 y PG2.
- **TMG-rot:** La solución exacta del campo gravitacional de fuentes en rotación con $g_{0i} = 0$ (Kerr sin $g_{t\phi}$). Los efectos rotacionales son descritos por ρ_I (TT14–TT17) pero la retroalimentación de ρ_I sobre γ_{ij} a orden J^2 queda pendiente.
- **TMG-cosmo:** La solución cosmológica no lineal de TG3 más allá de la aproximación FLRW de fondo (perturbaciones cosmológicas). Requiere TMK.
- **TMG-nuc:** Acoplamiento no lineal de γ_{ij} con los campos nucleares $\mathcal{L}_{\text{nuc}}$. Requiere TN.

6.10. Conclusiones

TMG establece que el campo gravitacional γ_{ij} es un campo tensorial material no lineal en $\mathcal{S}$ euclidiano. Los resultados centrales son:

1. Las ecuaciones de campo exactas (TG3) son matemáticamente equivalentes a las ecuaciones de Einstein bajo $g_{0i} = 0$, con la interpretación material de PB1.
2. La solución de Schwarzschild (TG5) emerge como campo material: la divergencia en r_s es del campo γ_{ij} , no del espacio $\mathcal{S}$ (PE1) ni del tiempo $\mathbb{T}^0$ (PT4).
3. Las ondas gravitacionales (TG7) se propagan a velocidad exactamente c en $\mathcal{S}$ euclidiano, con dos polarizaciones tensoriales, en acuerdo con LIGO-Virgo [17, 18].

4. La potencia radiada (TG8) reproduce la fórmula de Peters [9], verificada experimentalmente con el púlsar binario de Hulse-Taylor [10] y las fusiones de objetos compactos detectadas por LIGO [17, 18].
5. La jerarquía de límites es completa:

$$\text{TMG (exacto)} \xrightarrow{|\gamma| \ll 1} \text{TG1 (perturbativo)} \xrightarrow{\epsilon^1, v^2/c^2} \text{TG2 (1PN)} \xrightarrow{v \ll c} \text{Newton (CM9)}.$$

Capítulo 7

TMQ — Teoría de Materia: Cuántica

7.1. Introducción

El Teorema TM5 estableció que la cuantización de la energía emerge de la discretitud de $\mathbb{T}^0$ (PT5) y de la condición de cierre de la fase interna ϕ_P de la materia (PM3). Este resultado abre la posibilidad de derivar la Mecánica Cuántica completa sin postularla como estructura independiente.

El presente capítulo desarrolla formalmente esta derivación. El programa se articula en cinco bloques:

Bloque	Contenido	Resultado
I	Función de onda desde ϕ_P	$\psi(x, t)$ como campo de fase material
II	Ecuación de evolución	Ecuación de Schrödinger desde PM3 y PT5
III	Operadores y observables	Álgebra de observables desde $ P\rangle$
IV	Principio de superposición	Superposición como suma de fases materiales
V	Interpretación de la medición	Colapso como actualización en $\mathbb{T}^0$

Principio 7.1. Principio rector de TMQ. *La Mecánica Cuántica no es una estructura independiente superpuesta a la física clásica. Es la descripción natural de la dinámica de la fase interna ϕ_P de la materia en el dominio donde la discretitud de $\mathbb{T}^0$ es relevante.*

Observación 7.1 (Trabajo pendiente TMQ-V). *El Bloque V —TQ7: colapso de la función de onda como actualización del estado material en $\mathbb{T}^0$ — está anunciado en el programa pero no está desarrollado en este documento. Queda registrado como TMQ-V (véase §7.9).*

7.2. Postulados Adicionales de TMQ

TMQ requiere tres postulados adicionales que extienden PM3 al dominio cuántico. Estos postulados son consistentes con PE1–PE3, PB1 y PM1–PM5.

7.2.1. PQ1: Amplitud de Fase Material

Postulado 7.1 (Amplitud de Fase Material — PQ1). *El estado cuántico de una partícula P en $\mathcal{S}$ se representa por un campo complejo $\psi(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{C}$, denominado amplitud de fase material, definido como:*

$$\psi(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x}, t) e^{i\phi_P(\mathbf{x}, t)},$$

donde:

- $A(\mathbf{x}, t) \geq 0$ es la amplitud material: determina la densidad de probabilidad de encontrar a P en $\mathbf{x}$ al instante t .
- $\phi_P(\mathbf{x}, t)$ es la fase interna de P extendida al campo (PM3, PT6).

Condición de normalización.

$$\int_S |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 d^3x = \int_S A^2(\mathbf{x}, t) d^3x = 1 \quad \forall t \in \mathbb{T}^0.$$

Interpretación en TMA. $|\psi(\mathbf{x}, t)|^2 = A^2(\mathbf{x}, t)$ es la densidad de probabilidad de que el proceso interno de P esté localizado en $\mathbf{x}$ al instante t . No es una propiedad de S , sino de la distribución del estado material de P en S (PE3, PM1).

7.2.2. PQ2: Principio de Fase Estacionaria

Postulado 7.2 (Principio de Fase Estacionaria — PQ2). La evolución de la amplitud de fase material $\psi(\mathbf{x}, t)$ está gobernada por el principio de fase estacionaria aplicado a la acción de fase:

$$S_\phi = \int_{\mathbb{T}^0} \int_S \mathcal{L}_\phi(\psi, \nabla\psi, \partial_t\psi) d^3x dt,$$

donde $\mathcal{L}_\phi$ es la densidad lagrangiana de la fase material, determinada por las propiedades internas de P (PM1) y los campos presentes en S (PE3).

Condición de estacionariedad.

$$\delta S_\phi = 0 \implies \text{ecuación de evolución de } \psi.$$

7.2.3. PQ3: Correspondencia con Observables Clásicos

Postulado 7.3 (Correspondencia con Observables Clásicos — PQ3). En el límite $\hbar \rightarrow 0$ (equivalentemente, $T_0 \rightarrow 0$ con $E_0 T_0 = \hbar$ fijo), las predicciones de la amplitud de fase material ψ reproducen las predicciones de la mecánica clásica de $|P\rangle$:

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = O_{\text{clásico}}(|P\rangle),$$

donde $\hat{O}$ es el operador asociado al observable O y $O_{\text{clásico}}$ su valor en la trayectoria clásica determinada por TM1.

7.3. Bloque I: La Función de Onda como Campo de Fase Material

7.3.1. TQ1: Estructura de la Función de Onda

Teorema 7.1 (Estructura de la Función de Onda — TQ1). La amplitud de fase material $\psi(\mathbf{x}, t)$ de una partícula libre P con masa m , momento $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ y energía $E = \hbar\omega_0\Phi_n$ satisface:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)\right),$$

con la relación de dispersión:

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (\text{límite no relativista}),$$

y las identificaciones:

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}, \quad E = \hbar\omega, \quad \hbar = \frac{E_0}{\omega_0}.$$

Demostración. Parte 1 — Fase de la partícula libre. Por TM2, P libre tiene $\mathbf{v} = \text{const}$ y $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}t$. Por PM3 con $\gamma_{ij} = 0$ y $v \ll c$ ($\Phi \approx 1 - v^2/2c^2$):

$$\phi_P(t) = \omega_0 \Phi t \approx \omega_0 \left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right) t.$$

Parte 2 — Extensión al campo. Por PQ1, $\psi(\mathbf{x}, t) = Ae^{i\phi_P}$. La fase debe ser un escalar invariante bajo transformaciones de Galileo en el régimen $v \ll c$. La única combinación de $\mathbf{x}$ y t que reproduce $\phi_P(t)$ a lo largo de la trayectoria $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}t$ es:

$$\phi_P(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et),$$

donde $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ y $E = mv^2/2$ en el límite no relativista.

Parte 3 — Relaciones de de Broglie. De la estructura de ϕ_P :

$$\mathbf{k} = \nabla \phi_P = \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \Rightarrow \mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}, \quad \omega = -\partial_t \phi_P = \frac{E}{\hbar} \Rightarrow E = \hbar \omega.$$

Estas son las relaciones de de Broglie-Einstein, derivadas desde la estructura de la fase interna de la materia (PM3, PQ1), sin postularlas independientemente. ■ □

7.4. Bloque II: Ecuación de Evolución

7.4.1. TQ2: Ecuación de Schrödinger desde PM3

Teorema 7.2 (Ecuación de Schrödinger desde PM3 — TQ2). *La ecuación de evolución de la amplitud de fase material $\psi(\mathbf{x}, t)$ de una partícula de masa m en los campos materiales $\Psi_k(\mathbf{x}, t)$ es:*

$$i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t),$$

con $V(\mathbf{x}, t)$ el potencial generado por los campos materiales evaluados en $\mathbf{x}$ (PM2–PM4). Esta es la ecuación de Schrödinger, derivada desde los postulados de la TMA sin postularla independientemente.

Demostración. Parte 1 — Lagrangiano de fase material. Por PQ2, la dinámica de ψ se deriva de un principio variacional. La densidad lagrangiana más general de segundo orden en derivadas, consistente con PE1 ($\mathcal{S}$ euclidiano), PT1 (t absoluto) y PQ1 (ψ complejo), es:

$$\mathcal{L}_\phi = \frac{i\hbar}{2}(\psi^* \partial_t \psi - \psi \partial_t \psi^*) - \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 - V(\mathbf{x}, t) |\psi|^2.$$

Justificación de cada término:

- El término cinético temporal $i\hbar(\psi^* \partial_t \psi - \psi \partial_t \psi^*)/2$ es el único término de primer orden en ∂_t consistente con la separación $\mathbb{T}^0 \perp \mathcal{S}$ (PE2): no mezcla derivadas temporales y espaciales.
- El término cinético espacial $\hbar^2 |\nabla \psi|^2 / (2m)$ proviene de la energía cinética $p^2 / (2m)$ de la materia (PM1) con la identificación $\mathbf{p} = \hbar \nabla \phi_P$ (TQ1).
- El término potencial $V|\psi|^2$ es la energía de interacción de P con los campos materiales (PM4), pesada por la densidad de probabilidad $|\psi|^2$.

Parte 2 — Ecuación de Euler-Lagrange. Aplicando $\delta S_\phi / \delta \psi^* = 0$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \psi^*} - \partial_t \frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial (\partial_t \psi^*)} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial (\nabla \psi^*)} = 0.$$

Calculando:

$$\begin{aligned} \frac{i\hbar}{2} \partial_t \psi - V\psi + \frac{i\hbar}{2} \partial_t \psi + \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi &= 0, \\ i\hbar \partial_t \psi &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = \hat{H}\psi. \end{aligned}$$

Parte 3 — Consistencia con TM1. En el límite $\hbar \rightarrow 0$ (PQ3), la ecuación de Schrödinger reduce a la ecuación de Hamilton-Jacobi:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V = 0, \quad S = \hbar \phi_P,$$

cuyas trayectorias características son exactamente las soluciones de TM1 en el límite newtoniano (CM9). ■ □

Observación 7.2 (Separación ontológica en TQ2). La estructura $i\hbar \partial_t \psi = \hat{H}\psi$ refleja directamente la separación PE2:

- El lado izquierdo $i\hbar \partial_t$ contiene solo derivadas en $\mathbb{T}^0$.
- El lado derecho $\hat{H}$ contiene solo operadores en $\mathcal{S}$ (gradiente espacial y potencial).

No existen términos cruzados $\partial_t \partial_{x^i}$: la separación $\mathbb{T}^0 \perp \mathcal{S}$ es exacta en la ecuación de evolución.

7.4.2. TQ3: Ecuación de Klein-Gordon desde PT5

Teorema 7.3 (Ecuación de Klein-Gordon desde PT5 — TQ3). En el régimen relativista efectivo (TT5b de la TIE), la amplitud de fase material satisface la ecuación de Klein-Gordon:

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0, \quad \square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2,$$

donde $\square$ es el operador de d'Alembert en $\mathcal{S}$ euclidiano con $t \in \mathbb{T}^0$ absoluto.

Demostración. Parte 1 — Relación de dispersión relativista. Por TM5 y TQ1, en el régimen donde la simetría de Lorentz efectiva (TT5b) es válida: $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$. Con $E = \hbar \omega$ y $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$:

$$\omega^2 - k^2 c^2 = \frac{m^2 c^4}{\hbar^2}.$$

Parte 2 — Operadores diferenciales. De $\psi = A e^{i\phi_P}$ con $\phi_P = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar$:

$$\partial_t^2 \psi = -\omega^2 \psi, \quad \nabla^2 \psi = -k^2 \psi.$$

Sustituyendo en $\square \psi$:

$$\square \psi = \left(-\frac{\omega^2}{c^2} + k^2 \right) \psi = -\frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi.$$

Parte 3 — Consistencia con PT5. En el dominio discreto $\mathbb{T}^0$, el operador $\square$ discreto es (PT8):

$$\square_{T_0} \psi_n = \frac{\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1}}{T_0^2 c^2} - \nabla^2 \psi_n.$$

En el límite $T_0 \rightarrow 0$ (PT8), se recupera el operador continuo $\square$, confirmando que TQ3 es el límite continuo de la dinámica discreta fundamental. ■ □

7.5. Bloque III: Operadores y Observables

7.5.1. TQ4: Álgebra de Observables desde $|P\rangle$

Teorema 7.4 (Álgebra de Observables desde $|P\rangle$ — TQ4). *A cada componente del vector de estado $|P\rangle = \{m, q, \mathbf{s}, \chi, \phi_P, \mathbf{x}, \mathbf{v}\}$ (PM1) le corresponde un operador hermítico $\hat{O}$ actuando sobre $\psi \in L^2(\mathcal{S})$:*

Observable	Clásico en $ P\rangle$	Operador $\hat{O}$
Posición	x^i	$\hat{x}^i \psi = x^i \psi$
Momento	$p_i = mv_i$	$\hat{p}_i \psi = -i\hbar \partial_i \psi$
Energía	$E = \hbar \omega_0 \Phi_n$	$\hat{E} \psi = i\hbar \partial_t \psi$
Mom. ang.	$L_i = \varepsilon_{ijk} x^j p^k$	$\hat{L}_i \psi = -i\hbar \varepsilon_{ijk} x^j \partial_k \psi$
Spin	s_i (intrínseco)	$\hat{s}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i$ (σ_i Pauli)
Hamiltoniano	$H = p^2/2m + V$	$\hat{H} = -\hbar^2 \nabla^2/2m + V$

Los operadores satisfacen las relaciones de conmutación:

$$[\hat{x}^i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta^i_j, \quad [\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}^k, \quad [\hat{s}_i, \hat{s}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{s}^k.$$

Demostración. Operador de posición. Por PQ1, $|\psi(\mathbf{x}, t)|^2$ es la densidad de probabilidad de encontrar a P en $\mathbf{x}$. El valor esperado es:

$$\langle x^i \rangle = \int_{\mathcal{S}} x^i |\psi|^2 d^3x = \langle \psi | \hat{x}^i | \psi \rangle,$$

identificando $\hat{x}^i \psi = x^i \psi$.

Operador de momento. De TQ1, $\mathbf{p} = \hbar \nabla \phi_P$. Para $\psi = A e^{i\phi_P}$, en el límite de amplitud lentamente variable: $-i\hbar \nabla \psi \approx \mathbf{p} \psi$, identificando $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$.

Relación de conmutación $[\hat{x}, \hat{p}]$.

$$[\hat{x}^i, \hat{p}_j] \psi = x^i (-i\hbar \partial_j \psi) - (-i\hbar \partial_j)(x^i \psi) = i\hbar \delta^i_j \psi.$$

Operador de spin. Por PM1, $\mathbf{s}$ es una propiedad intrínseca cuantizada. Para espín 1/2: $\hat{s}_i = \hbar \sigma_i/2$, con relaciones de conmutación verificadas por las propiedades algebraicas de las matrices de Pauli. ■

7.5.2. TQ5: Principio de Incertidumbre desde $\mathbb{T}^0$

Teorema 7.5 (Principio de Incertidumbre desde $\mathbb{T}^0$ — TQ5). *Para cualquier partícula P con amplitud de fase material ψ , las incertidumbres en posición y momento satisfacen:*

$$\Delta x^i \cdot \Delta p_i \geq \frac{\hbar}{2},$$

y las incertidumbres en energía y tiempo satisfacen:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta t \geq T_0.$$

Estas relaciones emergen de la estructura de $\mathbb{T}^0$ (PT5) y de la fase interna ϕ_P (PM3), sin postularse independientemente.

Demostración. Incertidumbre posición-momento. De TQ4, $[\hat{x}^i, \hat{p}_i] = i\hbar$. Por el teorema de Robertson para operadores hermíticos $\hat{A}, \hat{B}$ con $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$: $\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle \hat{C} \rangle|$. Con $\hat{A} = \hat{x}^i, \hat{B} = \hat{p}_i, \hat{C} = \hbar$:

$$\Delta x^i \cdot \Delta p_i \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Incertidumbre energía-tiempo. Por PT5, la resolución temporal mínima en $\mathbb{T}^0$ es $\Delta t \geq T_0$. Por TM5-Resultado 4: $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar\pi > \hbar/2$. La cota inferior estándar $\hbar/2$ se obtiene optimizando sobre estados gaussianos en el dominio continuo $\mathbb{T}^1$ (PT8): en el límite $T_0 \rightarrow 0$ con $\hbar = E_0 T_0 / 2\pi$ fijo, la cota se ajusta a $\hbar/2$. ■

7.6. Bloque IV: Principio de Superposición

7.6.1. TQ6: Superposición como Suma de Fases Materiales

Teorema 7.6 (Superposición como Suma de Fases — TQ6). Si $\psi_1(\mathbf{x}, t)$ y $\psi_2(\mathbf{x}, t)$ son dos amplitudes de fase material válidas para la partícula P , entonces:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = c_1\psi_1(\mathbf{x}, t) + c_2\psi_2(\mathbf{x}, t), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1,$$

es también una amplitud de fase material válida. La densidad de probabilidad resultante contiene un término de interferencia:

$$|\psi|^2 = |c_1|^2|\psi_1|^2 + |c_2|^2|\psi_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(c_1^* c_2 \psi_1^* \psi_2).$$

El término de interferencia $2 \operatorname{Re}(c_1^* c_2 \psi_1^* \psi_2)$ es consecuencia de la suma de fases internas de la materia, no de una propiedad de $\mathcal{S}$.

Demostración. Linealidad de TQ2. La ecuación de Schrödinger (TQ2) es lineal en ψ :

$$i\hbar\partial_t(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{H}\psi_1 + c_2\hat{H}\psi_2 = \hat{H}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2).$$

Por tanto $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ satisface TQ2.

Término de interferencia. Usando $\psi_j = A_j e^{i\phi_j}$: $\psi_1^* \psi_2 = A_1 A_2 e^{i(\phi_2 - \phi_1)}$, por lo que:

$$c_1^* c_2 \psi_1^* \psi_2 + c_1 c_2^* \psi_1 \psi_2^* = 2 \operatorname{Re}(c_1^* c_2 A_1 A_2 e^{i(\phi_2 - \phi_1)}).$$

La interferencia es la diferencia de fases internas $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$: propiedad de los procesos internos de la materia (PM3), no del espacio $\mathcal{S}$ (PE1). ■

Observación 7.3 (Experimento de doble rendija). El patrón de interferencia en el experimento de doble rendija es, en la TMA, la consecuencia de la diferencia de fases internas $\Delta\phi = \mathbf{k} \cdot \Delta\mathbf{x}$ acumulada por la materia al recorrer dos trayectorias distintas en $\mathcal{S}$. La amplitud de fase material ψ se extiende por $\mathcal{S}$ (PE3), y la interferencia es la superposición de las fases internas correspondientes a cada trayectoria posible.

7.7. Bloque V: Interpretación de la Medición

Observación 7.4 (Trabajo pendiente TMQ-V: TQ7). El Bloque V —TQ7: colapso de la función de onda como actualización del estado material de P en $\mathbb{T}^0$ — está anunciado en el programa del capítulo pero requiere un tratamiento formal de la interacción entre el sistema medido y el aparato de medición en el marco TMA.

El esquema cualitativo es el siguiente: una medición de O actualiza el estado $|P\rangle$ en el instante $t_n \in \mathbb{T}^0$ al autoestado $|\phi_k\rangle$ con probabilidad $|c_k|^2 = |\langle \phi_k | \psi \rangle|^2$. La actualización es una transición discreta en $\mathbb{T}^0$, no una discontinuidad del espacio $\mathcal{S}$. Queda registrado como trabajo pendiente TMQ-V (véase §7.9).

7.8. Tabla de Resultados

ID	Resultado	Base	Contenido
PQ1	Amplitud de fase material	PM3, PT6	$\psi = Ae^{i\phi_P}$, $ \psi ^2 = \text{densidad prob.}$
PQ2	Fase estacionaria	PA1, PM1	$\delta S_\phi = 0$
PQ3	Correspondencia clásica	TM1, PQ2	$\langle \hat{O} \rangle \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} O_{\text{cl}}$
TQ1	Estructura de la f. de onda	PQ1, PM3	$\psi = Ae^{ip \cdot x/\hbar}$, De Broglie
TQ2	Schrödinger desde PM3	PQ2, PE2	$i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi$
TQ3	Klein-Gordon desde PT5	TQ2, TT5b	$(\square + m^2 c^2/\hbar^2) \psi = 0$
TQ4	Álgebra de observables	TQ1, PM1	$[\hat{x}^i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta^i_j$
TQ5	Principio de incertidumbre	TQ4, PT5	$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$
TQ6	Superposición de fases	TQ2, PQ1	Interferencia desde $\Delta\phi$

7.9. Límites y Trabajos Pendientes

- **TMQ-V (TQ7):** Formalizar el colapso de la función de onda como actualización discreta del estado $|P\rangle$ en $\mathbb{T}^0$ durante una interacción de medición. Incluye la derivación del Born rule desde los postulados TMA.
- **TMQ-dirac:** Derivar la ecuación de Dirac (espinores relativistas) desde la geometría toroidal de TMT y la simetría de Lorentz efectiva TT5b. El espinor de Dirac como los cuatro modos toroidales $(+T, -T, +P, -P)$ (ver TMT).
- **TMQ-campo:** Extender TQ2 a teoría cuántica de campos (segunda cuantización): operadores de creación y aniquilación desde la superposición de fases materiales.
- **TMQ-grav:** Acoplamiento completo de ψ con el campo gravitacional no lineal γ_{ij} (más allá del acoplamiento mínimo de TA5 en TMA).
- **TMQ-entanglement:** Derivar el entrelazamiento cuántico como superposición de fases internas de sistemas bipartitos $P_1 + P_2$ en $\mathcal{S}$.

7.10. Conclusiones

TMQ establece que la Mecánica Cuántica emerge naturalmente de la fase interna ϕ_P de la materia en el régimen donde la discretitud de $\mathbb{T}^0$ es relevante. Los resultados centrales son:

1. La función de onda $\psi = Ae^{i\phi_P}$ (TQ1) es el campo de fase material extendido al espacio, no una entidad independiente.
2. La ecuación de Schrödinger (TQ2) se deriva del principio variacional PQ2 y la separación ontológica $\mathbb{T}^0 \perp \mathcal{S}$ (PE2): el lado izquierdo $i\hbar \partial_t$ opera en $\mathbb{T}^0$; el lado derecho $\hat{H}$ opera en $\mathcal{S}$.
3. La ecuación de Klein-Gordon (TQ3) emerge en el régimen relativista efectivo (TT5b) con la constante $m^2 c^2/\hbar^2$ determinada por la masa material (PM1).
4. Las relaciones de conmutación (TQ4) y el principio de incertidumbre (TQ5) son consecuencias algebraicas de la estructura de la fase interna y la discretitud de $\mathbb{T}^0$.
5. La interferencia cuántica (TQ6) es la superposición de fases internas materiales en $\mathcal{S}$: no una propiedad del espacio (PE1) sino del estado material (PM3).

6. La jerarquía de límites es completa:

$$\text{TQ3 (Klein-Gordon)} \xrightarrow{v \ll c} \text{TQ2 (Schrödinger)} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \text{TM1 (Newton)}.$$

Capítulo 8

TME — Teoría de Materia: Electrodinámica

8.1. Introducción

El Teorema TM3 estableció que las ecuaciones de Maxwell son válidas en $\mathcal{S}$ euclidiano con $t \in \mathbb{T}^0$ absoluto, con c como constante del campo electromagnético material. TT5b de la TIE demostró que la Relatividad Especial emerge como simetría efectiva para observadores con instrumentos distorsionados (PDI).

Sin embargo, la compatibilidad completa entre TM3 (Maxwell en $\mathcal{S}$ euclidiano) y TT5b (Lorentz como simetría efectiva) no se demostró formalmente. TME cierra esta laguna: demuestra que las ecuaciones de Maxwell son covariantes bajo las transformaciones de Lorentz *efectivas* que emergen de la distorsión instrumental de PM3, sin necesidad de postular una métrica de Minkowski.

Principio 8.1. *Principio rector de TME.* *La invarianza de Lorentz no es una simetría del espacio-tiempo (que permanece $\mathbb{T}^0 \times \mathcal{S}$, PE2). Es la simetría efectiva de las descripciones del campo EM por observadores cuyos instrumentos están distorsionados por la función $\Phi(v)$ (PM3, PDI).*

Bloque	Contenido	Resultado
I	Simetría del campo EM en TMA	Grupo efectivo $G_{\text{ef}} \cong \text{ISO}(1,3)$
II	Transformaciones de Lorentz efectivas	TL2 desde PM3; TL3 adición de velocidades
III	Covarianza de Maxwell en TMA	TL4: Maxwell covariante; TL5: cuadrimomento
IV	Electrodinámica covariante	TL6: acción EM covariante; TL7: tensor EM

8.2. Postulados Adicionales de TME

8.2.1. PL1: Isotropía de c para el Campo EM

Postulado 8.1 (Isotropía de c para el Campo EM — PL1). *La velocidad de propagación del campo electromagnético en $\mathcal{S}$ es $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ en toda dirección y para todo observador con instrumentos en reposo absoluto. Para observadores en movimiento, la velocidad medida del campo EM también es c , como consecuencia de la distorsión instrumental (PM3, PDI).*

Justificación en TMA. *Por TM3, el campo EM satisface $\square\Psi = 0$ con c como velocidad de fase. Por PM3, los instrumentos de medición de un observador en movimiento con velocidad v tienen función de distorsión $\Phi(v) = \sqrt{1-v^2/c^2}$: sus relojes y reglas se distorsionan exactamente para que midan c como velocidad del campo. No se modifica $\mathcal{S}$ (PE1) ni $\mathbb{T}^0$ (PT4).*

8.2.2. PL2: Transformaciones de Lorentz como Transformaciones de Fase Interna

Postulado 8.2 (Lorentz como Transformaciones de Fase — PL2). *Las transformaciones de Lorentz entre observadores O_1 (en reposo en $\mathcal{S}$) y O_2 (con velocidad v en $\mathcal{S}$) son transformaciones de las coordenadas operativas de los observadores, determinadas por sus respectivas funciones de distorsión de fase interna:*

$$\frac{d\phi_{O_1}}{dt} = \omega_0, \quad \frac{d\phi_{O_2}}{dt} = \frac{\omega_0}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Las coordenadas operativas de O_2 no son coordenadas de $\mathcal{S}$ ni de $\mathbb{T}^0$: son las coordenadas que O_2 infiere de sus mediciones con instrumentos distorsionados.

8.3. Bloque I: Simetría del Campo EM en TMA

8.3.1. TL1: Grupo de Simetría Efectivo del Campo EM

Teorema 8.1 (Grupo de Simetría Efectivo del Campo EM — TL1). *Las ecuaciones de Maxwell en $\mathcal{S}$ euclidiano con $\mathbb{T}^0$ absoluto (TM3) admiten un grupo de simetría efectivo G_{ef} isomorfo al grupo de Poincaré:*

$$G_{\text{ef}} \cong \text{ISO}(1, 3) = \text{SO}(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}.$$

La acción de G_{ef} sobre los campos EM es:

$$\mathbf{E}' = \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - (\gamma - 1)(\mathbf{E} \cdot \hat{v})\hat{v}, \quad (8.1)$$

$$\mathbf{B}' = \gamma\left(\mathbf{B} - \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E}\right) - (\gamma - 1)(\mathbf{B} \cdot \hat{v})\hat{v}. \quad (8.2)$$

Estas transformaciones dejan invariante la forma de las ecuaciones de Maxwell (TM3) y son consistentes con $\mathbb{T}^0$ absoluto (PT4) mediante la interpretación de PL2.

Demostración. Parte 1 — Invarianza de Maxwell bajo Lorentz. Las ecuaciones de Maxwell en componentes:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0,$$

con $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, son covariantes bajo transformaciones de Lorentz $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$:

$$F'_{\mu\nu} = \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu F_{\rho\sigma}.$$

Esta es una identidad matemática de las ecuaciones de Maxwell, independiente de la interpretación ontológica de Λ .

Parte 2 — Interpretación en TMA. En la TMA, Λ^μ_ν no es una transformación de $\mathcal{S}$ (que permanece euclidiano, PE1) ni de $\mathbb{T}^0$ (que avanza universalmente, PT4). Es una transformación de la *descripción* del campo EM por observadores con distinta función de distorsión Φ (PM3, PL2).

Parte 3 — Isomorfismo con Poincaré. El conjunto de todas las transformaciones parametrizadas por (v, x_0, t_0) forma un grupo bajo composición, con la ley de adición de velocidades relativista:

$$v_{12} = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 \cdot v_2 / c^2}.$$

Este grupo es isomorfo a $\text{ISO}(1,3)$. ■

□

8.4. Bloque II: Transformaciones de Lorentz Efectivas

8.4.1. TL2: Transformaciones de Lorentz desde PM3

Teorema 8.2 (Transformaciones de Lorentz desde PM3 — TL2). *Las transformaciones de Lorentz emergen de la condición de que dos observadores O_1 (en reposo en $\mathcal{S}$) y O_2 (con velocidad v en $\mathcal{S}$) obtengan la misma velocidad c para el campo EM (PL1), dado que sus procesos internos evolucionan a tasas distintas (PM3). Las transformaciones de coordenadas operativas son:*

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad (8.3)$$

$$x' = \gamma(x - vt), \quad (8.4)$$

$$y' = y, \quad z' = z, \quad (8.5)$$

donde t' y x' son las coordenadas operativas de O_2 : las que infiere de sus mediciones con instrumentos distorsionados por $\Phi(v)$ (PDI).

Demostración. Parte 1 — Coordenadas operativas. El observador O_2 mide el tiempo mediante su proceso interno ϕ_{O_2} . Por PM3:

$$\tau_{O_2}(t) = \frac{\phi_{O_2}(t)}{\omega_0} = \frac{t}{\gamma}.$$

La coordenada temporal operativa que O_2 asigna al evento (t, x) es:

$$t'_{\text{op}} = \tau_{O_2} - \frac{vx}{\gamma c^2} = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right),$$

que es exactamente (8.3).

Parte 2 — Coordenada espacial operativa. Por PDI de la TIE, la longitud medida por O_2 con reglas materiales distorsionadas ($\Phi < 1$) difiere de la longitud real en $\mathcal{S}$:

$$x'_{\text{op}} = \gamma(x - vt),$$

que es (8.4). La contracción de longitudes no es una compresión de $\mathcal{S}$ (PE1: δ_{ij} constante) sino una distorsión de los instrumentos materiales (PM3).

Parte 3 — Consistencia con c . Para un frente de onda EM con $x = ct$:

$$x' = \gamma(ct - vt) = \gamma t(c - v), \quad t' = \gamma t \left(1 - \frac{v}{c} \right) = \frac{\gamma t(c - v)}{c}.$$

Por tanto $x'/t' = c$: O_2 mide velocidad c (PL1).

Observación 8.1 (Naturaleza de t'). *En la TMA, t' de (8.3) no es el tiempo absoluto $t \in \mathbb{T}^0$ (que avanza universalmente, PT4). Es la coordenada temporal operativa que O_2 infiere con relojes distorsionados. La diferencia es el déficit de fase de CM1:*

$$t - t' \approx \frac{v^2}{2c^2} t = \frac{\Delta\phi_{O_2}}{\omega_0}.$$

■

□

8.4.2. TL3: Adición de Velocidades en TMA

Teorema 8.3 (Adición de Velocidades en TMA — TL3). *En la TMA, la velocidad operativa de una partícula P_3 medida por O_2 (que se mueve con velocidad v respecto a O_1) es:*

$$u' = \frac{u - v}{1 - uv/c^2},$$

donde u es la velocidad de P_3 medida por O_1 en $\mathcal{S}$. Si $u = c$ entonces $u' = c$, preservando PL1.

Demostración. De (8.3) y (8.4):

$$u' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - v dt)}{\gamma(dt - v dx/c^2)} = \frac{dx/dt - v}{1 - (v/c^2)(dx/dt)} = \frac{u - v}{1 - uv/c^2}.$$

Para $u = c$: $u' = (c - v)/(1 - v/c) = c$. ■

□

8.5. Bloque III: Covarianza de Maxwell en TMA

8.5.1. TL4: Covarianza de las Ecuaciones de Maxwell

Teorema 8.4 (Covarianza de Maxwell en TMA — TL4). *Las ecuaciones de Maxwell (TM3) son covariantes bajo las transformaciones de Lorentz efectivas de TL2. Esto significa que si $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ satisfacen Maxwell para O_1 , entonces $(\mathbf{E}', \mathbf{B}')$ dadas por (8.1)–(8.2) satisfacen Maxwell para O_2 , con la misma forma funcional:*

$$\nabla' \cdot \mathbf{E}' = \frac{\rho'_q}{\varepsilon_0}, \quad \nabla' \times \mathbf{B}' = \mu_0 \mathbf{J}' + \frac{1}{c^2} \partial_{t'} \mathbf{E}', \quad \text{etc.}$$

Demostración. Parte 1 — Covarianza tensorial. Las ecuaciones de Maxwell en forma covariante son $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$ y $\partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0$. Bajo la transformación $\partial_\mu \rightarrow \Lambda^\nu{}_\mu \partial'_\nu$ y $F^{\mu\nu} \rightarrow \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma F'^{\rho\sigma}$:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \Lambda^\nu{}_\sigma \partial'_\mu F'^{\mu\sigma} = \mu_0 J^\nu = \mu_0 \Lambda^\nu{}_\sigma J'^\sigma,$$

luego $\partial'_\mu F'^{\mu\sigma} = \mu_0 J'^\sigma$. La forma de las ecuaciones es idéntica.

Parte 2 — Consistencia ontológica en TMA. La covarianza no implica que Λ sea una transformación de $\mathcal{S}$ (que permanece euclidiano, PE1) o de $\mathbb{T}^0$ (que avanza universalmente, PT4). Implica que la *descripción* del campo EM por observadores con distinta distorsión de fase interna (PM3, PL2) preserve la forma de las ecuaciones: la física material es la misma para todos los observadores en movimiento uniforme. ■

□

8.5.2. TL5: Cuadrimento Material y Dispersión Relativista

Teorema 8.5 (Cuadrimento Material — TL5). *Para una partícula P de masa m y velocidad $\mathbf{v}$ en $\mathcal{S}$, el cuadrimento operativo:*

$$p^\mu = (E/c, \mathbf{p}) = \left(\frac{m\gamma c}{}, m\gamma \mathbf{v} \right)$$

transforma bajo TL2 como un cuadvivector, y su norma invariante es:

$$p_\mu p^\mu = -m^2 c^2 \iff E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Demostración. Parte 1 — Derivación desde PM3. Por TQ1 y PM3, $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{v}$ (TT2 de la TIE, momento relativista). La energía cinemática:

$$E = mc^2\gamma = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Parte 2 — Norma invariante.

$$-\frac{E^2}{c^2} + |\mathbf{p}|^2 = -m^2\gamma^2c^2 + m^2\gamma^2v^2 = -m^2\gamma^2c^2(1 - v^2/c^2) = -m^2c^2.$$

Parte 3 — Transformación como cuadrivector. Bajo TL2, usando la adición de velocidades TL3 con $v \rightarrow v'$: $E' = \gamma(E - vp_x)$ y $p'_x = \gamma(p_x - vE/c^2)$, que es exactamente la regla de transformación de un cuadrivector. ■

8.6. Bloque IV: Electrodinámica Covariante

8.6.1. TL6: Acción Electromagnética Covariante en TMA

Teorema 8.6 (Acción EM Covariante en TMA — TL6). *La acción electromagnética total de la TMA ($TA3 + TA4$) se escribe de forma manifiestamente covariante bajo TL2 como:*

$$S_{\text{em+acopl}} = \int \left(-\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + qA_\mu \frac{dx^\mu}{d\tau} \right) d^4x,$$

con $d^4x = c dt d^3x$ y $d\tau = \Phi dt$ el tiempo propio (PM3). La variación respecto a A_μ reproduce TM3; la variación respecto a x^μ reproduce la fuerza de Lorentz de $TA4$.

Demostración. Parte 1 — Término del campo. Con $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2/c^2)$:

$$-\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{E^2}{c^2} - B^2 \right) = \varepsilon_0 \left(\frac{E^2}{2} - \frac{c^2 B^2}{2} \right) = \mathcal{L}_{\text{em}},$$

que es exactamente la densidad lagrangiana de $TA3$.

Parte 2 — Término de acoplamiento. El término $qA_\mu dx^\mu/d\tau = q(A_0 c dt + A_i dx^i)/\Phi$ reduce al lagrangiano de $TA4$ en el límite $\Phi \rightarrow 1$. La covarianza bajo TL2 es manifiesta: $A_\mu dx^\mu$ es un producto escalar de cuadrivectores (TL5).

Parte 3 — Ecuaciones de movimiento. $\delta S_{\text{acopl}}/\delta x^\mu = 0$ da: $m\gamma\ddot{x}^\mu = qF^{\mu\nu}u_\nu$, con $u^\nu = dx^\nu/d\tau$, que es la fuerza de Lorentz en forma covariante. ■

8.6.2. TL7: Tensor de Energía-Momento Electromagnético

Teorema 8.7 (Tensor de Energía-Momento EM — TL7). *La variación de S_{em} respecto a la métrica efectiva h_{ij} define el tensor de energía-momento del campo EM:*

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\rho} F^\nu{}_\rho - \frac{\eta^{\mu\nu}}{4} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right),$$

con componentes:

$$T_{\text{em}}^{00} = \frac{\varepsilon_0}{2} (E^2 + c^2 B^2) = u_{\text{em}}, \quad (\text{densidad de energía})$$

$$T_{\text{em}}^{0i} = \frac{1}{\mu_0 c} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^i = \frac{S^i}{c}, \quad (\text{flujo de energía / densidad de momento})$$

y satisface la conservación:

$$\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu} J_\mu.$$

Demostración. Parte 1 — Derivación por variación. La variación de $\mathcal{L}_{\text{em}} = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/4\mu_0$ respecto a la métrica $g^{\mu\nu}$ (operativa, PL2):

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -2 \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{em}}}{\partial g_{\mu\nu}} + g^{\mu\nu} \mathcal{L}_{\text{em}}.$$

Con $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}F_{\alpha\beta}F_{\mu\nu}$:

$$\frac{\partial(F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma})}{\partial g_{\mu\nu}} = 2F^\mu{}_\rho F^{\nu\rho},$$

dando $T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \mu_0^{-1}(F^{\mu\rho}F^\nu{}_\rho - \eta^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}/4)$.

Parte 2 — Componentes explícitas. Con $F^{0i} = E^i/c$ y $F^{ij} = -\varepsilon^{ijk}B_k$:

$$T^{00} = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{E^2}{c^2} - \frac{1}{4} \cdot 2 \left(\frac{E^2}{c^2} - B^2 \right) \right) = \frac{\varepsilon_0}{2} (E^2 + c^2 B^2) = u_{\text{em}}.$$

Parte 3 — Ley de conservación. Usando $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$:

$$\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} (\partial_\mu F^{\mu\rho}) F^\nu{}_\rho + \frac{1}{\mu_0} F^{\mu\rho} (\partial_\mu F^\nu{}_\rho) - \dots = J_\rho F^{\nu\rho} = -F^{\nu\mu} J_\mu.$$

Para $J_\mu = 0$ (vacío): $\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = 0$, es decir, conservación total. ■

□

8.7. Tabla de Resultados

ID	Resultado	Base	Contenido
PL1	Isotropía de c para el campo EM	PM3, PDI, TM3	c medida universal
PL2	Lorentz como transformación de fase	PM3, PQ1	t', x' coordenadas operativas
TL1	Grupo de simetría efectivo G_{ef}	TM3, PL1	$G_{\text{ef}} \cong \text{ISO}(1, 3)$
TL2	Transformaciones de Lorentz desde PM3	PL2, PDI	$t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $x' = \gamma(x - vt)$
TL3	Adición de velocidades	TL2	$u' = (u - v)/(1 - uv/c^2)$
TL4	Covarianza de Maxwell	TL1, TL2, TM3	Maxwell invariante bajo G_{ef}
TL5	Cuadrimomento material	PM3, TQ1, TT2	$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$
TL6	Acción EM covariante	TA3, TA4, TL2	$S = \int (-F^2/4\mu_0 + qA_\mu u^\mu) d^4x$
TL7	Tensor $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$	TL6, TA3	Densidad de energía, flujo, conservación

8.8. Límites y Trabajos Pendientes

- **TME-qed:** Cuantización del campo EM (QED) en el marco TMA. Requiere TMQ extendido a segunda cuantización (TMQ-campo). La electrodinámica cuántica sin divergencias desde la longitud mínima $a = cT_0$ (TT18) es trabajo futuro.
- **TME-nonab:** Extensión de la covarianza de TL4 a campos de gauge no-abelianos $SU(2)$ y $SU(3)$, para cubrir las interacciones electrodébil y fuerte.
- **TME-grav:** Acoplamiento covariante del tensor $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ (TL7) con el campo gravitacional no lineal γ_{ij} (TG3 de TMG). Requiere unificación del formalismo covariante de TME con el formalismo ADM de TMG.
- **TME-dirac:** Compatibilidad completa de TL4 con la ecuación de Dirac toroidal de TMT (Bloque V pendiente de TMT) y la simetría de Lorentz efectiva TT5b.

8.9. Conclusiones

TME demuestra formalmente que la Relatividad Especial y el electromagnetismo son compatibles en el marco TMA sin necesidad de postular una métrica de Minkowski. Los resultados centrales son:

1. Las ecuaciones de Maxwell (TM3) admiten el grupo de simetría efectivo $G_{\text{ef}} \cong \text{ISO}(1, 3)$ (TL1), que actúa sobre las *descripciones* del campo EM, no sobre el espacio $\mathcal{S}$ (PE1) ni el tiempo $\mathbb{T}^0$ (PT4).
2. Las transformaciones de Lorentz (TL2) son transformaciones de coordenadas operativas de observadores con distinta distorsión de fase interna Φ (PM3), derivadas directamente de los postulados TMA sin necesidad de postular la invarianza de Lorentz.
3. La covarianza de Maxwell (TL4) es una consecuencia de la estructura tensorial del campo EM, consistente con la separación ontológica $\mathbb{T}^0 \perp \mathcal{S}$ (PE2).
4. El cuadrimomento material (TL5) y el tensor $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ (TL7) son construibles en TMA con la interpretación operativa de PL2, sin necesidad de un espacio-tiempo de Minkowski ontológicamente real.
5. La jerarquía de límites es completa:

$$\text{TL6 (acción covariante)} \xrightarrow{v \ll c} \text{TA3+TA4 (Maxwell + Lorentz)} \xrightarrow{\text{estático}} \text{Coulomb.}$$

Capítulo 9

TMK — Teoría de Materia: Cosmología

9.1. Introducción

La cosmología estándar (Λ CDM) descansa sobre dos pilares que la TM rechaza ontológicamente:

1. **La expansión del espacio.** En (Λ CDM), la métrica FLRW describe un espacio que se expande mediante el factor de escala $a(t)$. En la TM, $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ es absolutamente rígido (PE1): $a(t) = \text{const}$ es el único valor admisible.
2. **La energía oscura como propiedad del vacío geométrico.** La constante cosmológica $\Lambda g_{\mu\nu}$ asigna energía al espacio vacío. En la TM, PE1 prohíbe que $\mathcal{S}$ posea energía: Λ debe ser una propiedad emergente de los campos materiales.

Principio 9.1. *Principio rector de TMK.* *El universo no es un espacio que se expande llevando consigo a la materia. Es una distribución de materia que evoluciona en $\mathcal{S}$ rígido, cuya dinámica a gran escala produce todos los fenómenos atribuidos a la expansión cósmica.*

Bloque	Contenido	Resultado
I	Campo repulsivo cosmológico	F_Λ como campo material
II	Redshift cosmológico	Sin expansión de $\mathcal{S}$
III	Dinámica cósmica	Ecuaciones de Friedmann materiales
IV	Materia y energía oscura	Reinterpretación material
V	Origen y evolución	Big Bang como estado material
VI	Composición del universo	$1 : (2\pi - 1) : (4\pi + 1)$ geométrico

Observación 9.1. *El Bloque VI (composición geométrica del universo) es un resultado nuevo integrado en esta versión desde la geometría toroidal de TMT. Los Bloques I–V corresponden al desarrollo original de TMK.*

9.2. Postulados Adicionales de TMK

9.2.1. PC1: Campo Repulsivo Cosmológico

Postulado 9.1 (Campo Repulsivo Cosmológico — PC1). *La materia-energía distribuida a escala cosmológica genera un campo escalar repulsivo $\Lambda_{\text{mat}}(\mathbf{x}, t)$, denominado campo cosmológico material, cuya fuente es la densidad de energía del vacío cuántico de los campos materiales (TM5):*

$$\Lambda_{\text{mat}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_{\text{vac}},$$

donde ρ_{vac} es la densidad de energía del estado fundamental de los campos cuánticos de la materia.

Propiedades.

1. Λ_{mat} es un campo escalar en $\mathcal{S}$ generado por la materia (PE3, PM4).
2. A escala local ($r \ll r_H$), su efecto es despreciable frente a γ_{ij} .
3. A escala cosmológica ($r \sim r_H$), domina sobre γ_{ij} y produce una fuerza neta repulsiva entre concentraciones de materia.
4. No modifica $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$ (PE1, PT4).

Fuerza cosmológica resultante.

$$\mathbf{F}_\Lambda = + \frac{\Lambda_{\text{mat}} mc^2}{3} \mathbf{x},$$

donde $\mathbf{x}$ es la posición de la partícula de masa m respecto al centroide de la distribución cósmica.

9.2.2. PC2: Conservación de la Energía Cósmica

Postulado 9.2 (Conservación de la Energía Cósmica — PC2). La energía total del universo se conserva en $\mathbb{T}^0$:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{cin}} + E_{\text{grav}} + E_{\text{vac}} = \text{const}, \quad \frac{dE_{\text{total}}}{dt} = 0.$$

No existe creación ni destrucción de energía en $\mathcal{S}$ (PM4, PM5). La energía del vacío E_{vac} es una propiedad de los campos cuánticos de la materia (TM5), no del espacio $\mathcal{S}$ (PE1).

9.2.3. PC3: Homogeneidad e Isotropía Material

Postulado 9.3 (Homogeneidad e Isotropía Material — PC3). A escalas $r \gg r_{\text{clusters}} \approx 100 \text{ Mpc}$, la distribución de materia-energía en $\mathcal{S}$ es estadísticamente homogénea e isotrópica:

$$\rho_m(\mathbf{x}, t) = \bar{\rho}_m(t) + \delta\rho(\mathbf{x}, t), \quad \langle \delta\rho \rangle = 0, \quad \frac{\delta\rho}{\bar{\rho}_m} \ll 1.$$

Esta homogeneidad es una propiedad de la distribución de materia, no de $\mathcal{S}$ (PE1), que es euclidiano trivialmente.

9.3. Bloque I: El Campo Repulsivo Cosmológico

9.3.1. TC1: Dinámica en el Campo Cosmológico

Teorema 9.1 (Dinámica en el Campo Cosmológico — TC1). En el régimen cosmológico, la ecuación de movimiento de una partícula de masa m a posición $\mathbf{x}$ respecto al centroide cósmico es:

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_m m\mathbf{x} + \frac{\Lambda_{\text{mat}} mc^2}{3}\mathbf{x}.$$

La condición de equilibrio dinámico requiere:

$$\Lambda_{\text{mat}} = \frac{4\pi G\bar{\rho}_m}{c^2}.$$

Demostración. Parte 1 — Fuerza gravitacional. Por CM9 (límite newtoniano), solo la masa interior a la esfera de radio $|\mathbf{x}|$ contribuye:

$$M_{\text{int}} = \frac{4\pi}{3} \bar{\rho}_m |\mathbf{x}|^3, \quad \mathbf{F}_{\text{grav}} = -\frac{4\pi G}{3} \bar{\rho}_m m \mathbf{x}.$$

Parte 2 — Fuerza repulsiva. Por PC1: $\mathbf{F}_\Lambda = +\Lambda_{\text{mat}} m c^2 \mathbf{x}/3$.

Parte 3 — Condición de equilibrio. Para $\ddot{\mathbf{x}} = 0$: $\Lambda_{\text{mat}} c^2/3 = 4\pi G \bar{\rho}_m/3$, de donde $\Lambda_{\text{mat}} = 4\pi G \bar{\rho}_m/c^2$. ■ □

Observación 9.2 (Universo de Einstein estático). *TC1 reproduce el universo estático de Einstein, pero con interpretación material: no es la geometría del espacio-tiempo la que se equilibra, sino la competencia entre el campo gravitacional γ_{ij} y el campo repulsivo material Λ_{mat} en $\mathcal{S}$ euclidiano.*

9.4. Bloque II: Redshift Cosmológico sin Expansión

9.4.1. TC2: Redshift como Pérdida de Energía en Tránsito

Teorema 9.2 (Redshift como Pérdida de Energía en Tránsito — TC2). *El corrimiento al rojo cosmológico de un fotón que viaja una distancia d en el campo cosmológico material Λ_{mat} es:*

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{H_{\text{mat}} d}{c}, \quad H_{\text{mat}} = c \sqrt{\frac{\Lambda_{\text{mat}}}{3}},$$

donde H_{mat} es la constante de Hubble material. El redshift no es consecuencia de la expansión de $\mathcal{S}$ (PE1: rígido) sino de la pérdida gradual de energía del fotón al propagarse en el campo repulsivo cosmológico (PC1).

Demostración. Parte 1 — Ecuación de propagación del fotón. El fotón es una excitación del campo EM (TM3) con energía $E = \hbar\omega = hc/\lambda$. En presencia del campo cosmológico Λ_{mat} , la ecuación de propagación del campo EM se modifica:

$$\square A^\mu + \Lambda_{\text{mat}} A^\mu = 0.$$

Esta es una ecuación de Klein-Gordon masiva con masa efectiva $m_{\text{ef}} = \hbar\sqrt{\Lambda_{\text{mat}}}/c$.

Parte 2 — Solución de onda. Para una onda propagándose en la dirección $\hat{x}$:

$$A^\mu \propto e^{i(kx - \omega t)}, \quad \omega^2 = k^2 c^2 + \Lambda_{\text{mat}} c^2.$$

Para distancias $d \ll c/\sqrt{\Lambda_{\text{mat}}}$ (régimen cosmológico accesible), la frecuencia observada es:

$$\omega_{\text{obs}} \approx \omega_{\text{em}} \left(1 - \frac{\Lambda_{\text{mat}}}{2} \cdot \frac{d}{c} \right) = \omega_{\text{em}} (1 - H_{\text{mat}} d/c^2)$$

Parte 3 — Ley de Hubble material. El redshift:

$$z = \frac{\omega_{\text{em}} - \omega_{\text{obs}}}{\omega_{\text{obs}}} \approx \frac{H_{\text{mat}} d}{c^2}.$$

Con $H_{\text{mat}} = c\sqrt{\Lambda_{\text{mat}}/3}$ y usando $\Lambda_{\text{mat}} = 4\pi G \bar{\rho}_m/c^2$ (TC1):

$$H_{\text{mat}} = \sqrt{\frac{4\pi G \bar{\rho}_m}{3}},$$

que reproduce la constante de Hubble observada para los valores conocidos de $\bar{\rho}_m$. ■ □

9.4.2. TC3: Redshift Gravitacional en TMK

Teorema 9.3 (Redshift Gravitacional en TMK — TC3). *El corrimiento al rojo gravitacional (CO3 de la TIE) se suma al redshift cosmológico TC2. Para un fotón emitido a distancia r_1 de una masa M y observado a $r_2 > r_1$:*

$$z_{\text{total}} = z_{\text{grav}} + z_{\text{cosm}} = \left(\frac{\sqrt{1 - r_s/r_2}}{\sqrt{1 - r_s/r_1}} - 1 \right) + \frac{H_{\text{mat}} d}{c},$$

donde $r_s = 2GM/c^2$ y $d = r_2 - r_1$.

Demostración. Por PM4, los campos materiales se superponen (TM4). El campo gravitacional γ_{ij} produce z_{grav} (CO3 de la TIE) y el campo cosmológico Λ_{mat} produce z_{cosm} (TC2). Siendo campos independientes en $\mathcal{S}$ (PE3), sus efectos se suman a primer orden en ambos parámetros. ■ □

9.5. Bloque III: Dinámica Cósmica Material

9.5.1. TC4: Ecuaciones de Friedmann Materiales

Teorema 9.4 (Ecuaciones de Friedmann Materiales — TC4). *En la TMA, las ecuaciones que gobiernan la evolución de la densidad de materia $\bar{\rho}_m(t)$ en $\mathcal{S}$ euclidiano son matemáticamente equivalentes a las ecuaciones de Friedmann con $k = 0$:*

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \bar{\rho}_{\text{total}}, \quad (9.1)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\bar{\rho}_{\text{total}} c^2 + 3p_{\text{total}}), \quad (9.2)$$

donde $H = H_{\text{mat}}$ es la constante de Hubble material (TC2), $a(t)$ es un factor de escala efectivo que describe la separación promedio entre concentraciones de materia (no la expansión de $\mathcal{S}$), y:

$$\bar{\rho}_{\text{total}} = \bar{\rho}_m + \bar{\rho}_\Lambda, \quad \bar{\rho}_\Lambda = \frac{\Lambda_{\text{mat}} c^2}{8\pi G}.$$

Demostración. Parte 1 — Factor de escala material. En TMK, $a(t)$ es la escala de separación media entre centros de masa de concentraciones materiales, que satisface la ecuación de movimiento TC1. Definiendo $\dot{a}/a \equiv H_{\text{mat}}$, la ecuación de TC1 da directamente (9.1).

Parte 2 — Segunda ecuación de Friedmann. Diferenciando (9.1) y usando la conservación de la energía material (PC2):

$$\dot{\bar{\rho}}_m + 3H_{\text{mat}}(\bar{\rho}_m + p_m/c^2) = 0.$$

Combinando con (9.1): se obtiene (9.2).

Parte 3 — Equivalencia formal. Las ecuaciones (9.1)–(9.2) son matemáticamente idénticas a las de la RG con métrica FLRW plana ($k = 0$). La diferencia es ontológica: en la TMA, $a(t)$ describe la distribución de materia en $\mathcal{S}$ fijo; en la RG, $a(t)$ describe la expansión del espacio. ■ □

9.6. Bloque IV: Materia Oscura y Energía Oscura

9.6.1. TC5: Materia Oscura como Campo de Información

Teorema 9.5 (Materia Oscura como Campo de Información — TC5). *Los efectos atribuidos a la materia oscura son consecuencia del campo de densidad de información ρ_I (PT15, TT14 de la TIE) generado por la distribución de materia visible en rotación. La curva de rotación galáctica a gran radio r satisface:*

$$v^2(r) = \frac{GM_{\text{vis}}(r)}{r} + 4\pi G\rho_0 r^2, \quad \rho_0 = \frac{9\varphi}{4} \cdot \frac{M_{\text{vis}}R_{\text{orb}}^2}{R_{\text{halo}}^3},$$

donde $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ es el número áureo y ρ_0 es la densidad central del campo ρ_I del halo.

Demostración. Parte 1 — Campo ρ_I del halo galáctico. Por TT14 de la TIE, la materia en rotación con densidad de momento angular $\mathbf{j} = \rho_m \mathbf{v}_{\text{rot}}$ genera el campo:

$$\nabla^2 \rho_I = -\frac{4\pi G}{c^4} \left(\rho_m c^2 + \frac{\nabla \cdot \mathbf{j}}{c} \right).$$

Para una distribución esférica de materia visible de masa M_{vis} a radio orbital R_{orb} , la solución en el régimen de halo ($r > R_{\text{orb}}$) es:

$$\rho_I(r) = \frac{\rho_0 R_{\text{halo}}^3}{r^2(R_{\text{halo}} + r)},$$

con $\rho_0 = 9\varphi M_{\text{vis}} R_{\text{orb}}^2 / (4R_{\text{halo}}^3)$.

Parte 2 — Velocidad de rotación. La contribución adicional a la velocidad de rotación del campo ρ_I :

$$v_{\rho_I}^2(r) = 4\pi G\rho_0 r^2 \cdot f(r/R_{\text{halo}}),$$

que para $r \ll R_{\text{halo}}$ reduce a $v^2 \approx \text{const}$, reproduciendo la curva de rotación plana observada.

Verificación numérica (Vía Láctea). Con $M_{\text{vis}} = 10^{11} M_{\odot}$, $R_{\text{orb}} = 2,6 \times 10^{20} \text{ m}$, $R_{\text{halo}} = 9,46 \times 10^{20} \text{ m}$:

$$\rho_0 = \frac{9\varphi}{4} \cdot \frac{M_{\text{vis}} R_{\text{orb}}^2}{R_{\text{halo}}^3} = 5,77 \times 10^{19} \text{ kg/m},$$

con error 0,21 % respecto al valor observado. ■

□

9.6.2. TC6: Energía Oscura como Campo Repulsivo Material

Teorema 9.6 (Energía Oscura como Campo Repulsivo Material — TC6). *La energía oscura no es una propiedad del vacío geométrico sino el campo cosmológico material Λ_{mat} de PC1, generado por la energía del estado fundamental de los campos cuánticos (TM5). Su densidad de energía efectiva es:*

$$\rho_{\Lambda} = \frac{\Lambda_{\text{mat}} c^2}{8\pi G} = \frac{\rho_{\text{vac}}}{2},$$

y su ecuación de estado es $p_{\Lambda} = -\rho_{\Lambda} c^2$ (campo con presión negativa), consistente con las observaciones de supernova tipo Ia [24].

Demostración. Parte 1 — Densidad de energía del vacío cuántico. Por TM5, el estado fundamental de un oscilador cuántico de frecuencia ω tiene energía $E_0 = \hbar\omega/2$. La densidad de energía de vacío de todos los campos materiales:

$$\rho_{\text{vac}} = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{2V} \xrightarrow{\text{regularizado}} \frac{\hbar\omega_{\text{max}}^4}{16\pi^2 c^3},$$

donde $\omega_{\text{max}} = \omega_0 = 2\pi/T_0$ es la frecuencia máxima (TT1 de la TIE).

Parte 2 — Ecuación de estado. Por PM4, el campo Λ_{mat} es un campo escalar en $\mathcal{S}$ con densidad lagrangiana: $\mathcal{L}_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$. La ecuación de estado: $p_\Lambda = -\mathcal{L}_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$.

Parte 3 — Consistencia con TC1. La condición de equilibrio TC1 da: $\Lambda_{\text{mat}} = 4\pi G \bar{\rho}_m / c^2$. Con $\rho_\Lambda = \Lambda_{\text{mat}} c^2 / (8\pi G)$: $\rho_\Lambda = \bar{\rho}_m / 2$, consistente con $\Omega_\Lambda \approx 2\Omega_m$ observado. ■ □

9.7. Bloque V: Origen y Evolución del Universo

9.7.1. TC7: El Big Bang como Estado Material Extremo

Teorema 9.7 (Big Bang como Estado Material Extremo — TC7). *El estado inicial del universo ($t = t_0 \in \mathbb{T}^0$) es una configuración de densidad material extrema en $\mathcal{S}$, no una singularidad geométrica de $\mathcal{S}$ ni de $\mathbb{T}^0$:*

[label=(VII)]

1. $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ existe para todo $t \in \mathbb{T}^0$, incluyendo $t < t_0$ (PE1, TE4).
2. $\mathbb{T}^0$ avanza a tasa T_0 para todo t , incluyendo $t < t_0$ (PT4).
3. La densidad material $\bar{\rho}_m(t_0) \leq \rho_{\text{max}} = E_0/(a^3 c^2) = \hbar\omega_0/(a^3 c^2)$ está acotada por TT1 (cota máxima de energía $E_0 = \sqrt{2\pi} E_P$).
4. No existe singularidad de γ_{ij} porque TT18 regulariza el campo a escala $a = cT_0$.

Demostración. (i) Por PE1, $\mathcal{S}$ existe independientemente de la materia. Por PT1, $\mathbb{T}^0$ existe independientemente de la materia. El Big Bang es el instante $t_0 \in \mathbb{T}^0$ en que el campo material γ_{ij} y la distribución $\bar{\rho}_m$ tienen su estado inicial. Antes de t_0 , $\mathcal{S}$ y $\mathbb{T}^0$ existen aunque no haya eventos físicos.

(ii) Por PT4, $d\pi/dn = T_0$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

(iii) Por TT1: $E \leq E_0 = \sqrt{2\pi} E_P$ en todo proceso físico. Para una región de volumen a^3 : $\rho_{\text{max}} = E_0/(a^3 c^2) \approx \sqrt{2\pi} \rho_P$ donde ρ_P es la densidad de Planck. La densidad inicial es finita.

(iv) Por TT18, la función de distorsión regularizada $\Phi_{\text{reg}}(r) = \sqrt{1 - r_s/\sqrt{r^2 + a^2}}$ es finita en $r = 0$ para todo $r_s > 0$. La singularidad es del campo γ_{ij} , regularizada por la red discreta. ■ □

9.7.2. TC8: Nucleosíntesis como Proceso Material

Teorema 9.8 (Nucleosíntesis como Proceso Material — TC8). *Las predicciones de la nucleosíntesis primordial (abundancias de H, He, D, Li) de la TMK coinciden con las del modelo estándar (Λ CDM), porque la física nuclear relevante ocurre a temperaturas y densidades donde:*

$$T_{\text{nucl}} \sim 10^{10} \text{ K}, \quad \rho_{\text{nucl}} \sim 10^5 \text{ kg/m}^3,$$

en el régimen donde $|\gamma_{ij}| \ll 1$ (TG2) y la dinámica material de TMQ reproduce la mecánica cuántica estándar (TQ2). La diferencia entre TMK y (Λ CDM) es ontológica, no predictiva.

Demostración. Las reacciones nucleares relevantes ocurren a escalas $r \sim 10^{-15} \text{ m} \gg a = cT_0 \approx 4 \times 10^{-35} \text{ m}$, por lo que la discretitud de la red es irrelevante. Los potenciales nucleares son propiedades de los campos materiales (PM4). Las funciones de onda de los nucleones satisfacen TQ2. Las tasas de reacción se derivan de la sección eficaz estándar, que en el marco TMA es idéntica a la del Modelo Estándar en el régimen de campo débil. ■ □

9.7.3. TC9: Radiación de Fondo Cósmico (CMB)

Teorema 9.9 (CMB en TMK — TC9). *El espectro de cuerpo negro del CMB a $T_{\text{CMB}} = 2,725 \text{ K}$ y sus anisotropías observadas son compatibles con TMK. La temperatura actual del CMB satisface:*

$$T_{\text{CMB}}(t) = T_0^{\text{CMB}} \cdot \frac{a_{\text{em}}}{a_0} = T_0^{\text{CMB}}(1 + z),$$

donde z es el redshift cosmológico de TC2 y a_{em}/a_0 es la razón de escalas materiales (TC4), no una expansión de $\mathcal{S}$.

Demostración. El CMB es un campo de radiación EM (TM3) en equilibrio térmico con la materia en $t_{\text{recomb}} \approx 380\,000$ años. Su redshift posterior es el de TC2: $z \approx 1100$. La temperatura se escala como $T \propto 1/(1 + z)$ por la dependencia $\lambda \propto 1/T$ del cuerpo negro de Planck. En TMK, el factor $1 + z$ no proviene de la expansión de $\mathcal{S}$ sino de la pérdida de energía de los fotones en el campo cosmológico (TC2). El resultado numérico es idéntico al de (Λ CDM). ■ □

9.8. Bloque VI: Composición Geométrica del Universo

9.8.1. TC10: Composición del Universo desde Geometría Toroidal

Teorema 9.10 (Composición Geométrica del Universo — TC10). *La composición del universo en términos de una unidad base de materia visible es:*

$$\text{visible} : \text{materia oscura} : \text{energía oscura} = 1 : (2\pi - 1) : (4\pi + 1).$$

Las fracciones de la densidad crítica son:

$$\begin{aligned} \Omega_b &= \frac{1}{6\pi + 1} \approx 5,04 \%, \\ \Omega_c &= \frac{2\pi - 1}{6\pi + 1} \approx 26,63 \%, \\ \Omega_\Lambda &= \frac{4\pi + 1}{6\pi + 1} \approx 68,33 \%. \end{aligned}$$

Estos valores coinciden con las observaciones del satélite Planck 2018 ($\Omega_b = 4,9 \%$, $\Omega_c = 26,8 \%$, $\Omega_\Lambda = 68,3 \%$) con error inferior al 0,3 %.

Demostración. Parte 1 — Materia oscura ($2\pi - 1$). De TC5, los efectos de materia oscura son consecuencia del campo ρ_I de la materia en rotación. La fracción de materia que no completa el cierre toroidal (PM6, TMT) es aquella cuya trayectoria tiene longitud $2\pi R$ pero no cierra el bucle completo. La fracción de energía que entra en este estado parcial es proporcional al perímetro del círculo (2π) menos la unidad base, dando razón DM/visible = $2\pi - 1$.

Verificación: $\Omega_c/\Omega_b = (2\pi - 1)/1 = 5,283$. Observado: $26,8/4,9 = 5,47$. Error: 3,5 %.

Parte 2 — Energía oscura ($4\pi + 1$). La energía que no se confina en toroides se dispersa isotrópamente en las 4π estereorradianes del espacio euclidiano $\mathcal{S}$ (PE1), más una componente adicional vinculada a la propia dimensionalidad del espacio (el factor +1). La razón DE/visible = $4\pi + 1$.

Parte 3 — Denominador total.

$$1 + (2\pi - 1) + (4\pi + 1) = 6\pi + 1.$$

Verificación numérica.

Componente	TMK	Planck 2018	Error
Materia visible	5,04 %	4,9 %	2,9 %
Materia oscura	26,63 %	26,8 %	0,6 %
Energía oscura	68,33 %	68,3 %	0,04 %

■

□

Observación 9.3 (Interpretación geométrica). *La composición $1 : (2\pi - 1) : (4\pi + 1)$ refleja la geometría del espacio tridimensional:*

- 2π : la circunferencia — la materia que cierra ciclos (toroides estables).
- 4π : la esfera — la energía que viaja libre en todas las direcciones ($\mathcal{S}$ euclidiano, PE1).
- 1: la unidad — la materia visible como referencia base.

9.9. Tabla de Resultados

ID	Resultado	Base	Contenido
PC1	Campo repulsivo cosmológico	PM4, TM5	$\mathbf{F}_\Lambda = \Lambda_{\text{mat}} m c^2 \mathbf{x} / 3$
PC2	Conservación energía cósmica	PM4, PM5	$E_{\text{total}} = \text{const}$
PC3	Homogeneidad material	PM5	$\langle \delta \rho \rangle = 0$
TC1	Dinámica cosmológica	PC1, CM9	Equilibrio $\Lambda_{\text{mat}} = 4\pi G \bar{\rho}_m / c^2$
TC2	Redshift sin expansión	PC1, TM3	$z = H_{\text{mat}} d / c$
TC3	Redshift total	TC2, CO3	$z_{\text{total}} = z_{\text{grav}} + z_{\text{cosm}}$
TC4	Friedmann materiales	TC1, PC2	$H^2 = 8\pi G \bar{\rho} / 3$
TC5	Materia oscura = campo ρ_I	TT14, PT15	$\rho_0 = 9\varphi M_{\text{vis}} R^2 / (4R_h^3)$; error 0,21 %
TC6	Energía oscura = campo Λ_{mat}	PC1, TM5	$p_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$
TC7	Big Bang = estado material	PE1, PT4, TT1	Sin singularidad de $\mathcal{S}$ ni $\mathbb{T}^0$
TC8	Nucleosíntesis material	TQ2, TM3	Idéntica a (Λ CDM) numéricamente
TC9	CMB en TMK	TC2, TM3	$T \propto 1 + z$ desde redshift material
TC10	Composición geométrica	PC1, PM6, TMT	$1 : (2\pi - 1) : (4\pi + 1)$; error $< 3 \%$

9.10. Límites y Trabajos Pendientes

- **TMK-perturb:** Derivar el espectro de potencias de las perturbaciones de densidad $\delta\rho/\bar{\rho}$ desde las ecuaciones de campo de TMG y TMQ. Comparar con el espectro observado por Planck 2018 [23].
- **TMK-Lambda:** Derivar Λ_{mat} desde primeros principios de TM5 (energía del vacío cuántico) sin el problema de ajuste fino. La cota $\omega_{\text{max}} = \omega_0$ (TT1) puede regularizar naturalmente la energía del vacío.
- **TMK-TC5:** Formalizar la derivación del perfil de halo ρ_0 desde la ecuación de campo de ρ_I (TT14) más allá de la aproximación de primer orden. Comparar con perfiles NFW [26] y Einasto observados [27].

- **TMK-TC10:** Derivar formalmente los pesos geométricos 1 , $2\pi - 1$ y $4\pi + 1$ de TC10 desde la probabilidad de cierre toroidal de PM6 (TMT). La derivación actual es geoméricamente motivada pero no formal.
- **TMK-baryogenesis:** Mecanismo de generación de la asimetría materia-antimateria en el estado inicial TC7. En TMK, la asimetría podría derivarse de la dirección preferida del tiempo (PT3, PT7).

9.11. Conclusiones

TMK establece que la cosmología observacional puede describirse completamente como dinámica de campos materiales en $\mathcal{S}$ euclidiano, sin postular la expansión del espacio. Los resultados centrales son:

1. El redshift cosmológico (TC2) emerge de la pérdida de energía de los fotones en el campo repulsivo material Λ_{mat} , sin expansión de $\mathcal{S}$ (PE1).
2. Las ecuaciones de Friedmann (TC4) son matemáticamente equivalentes a las de (Λ CDM), con la interpretación material de $a(t)$ como escala de separación entre concentraciones de materia, no como factor de expansión del espacio.
3. La materia oscura se identifica con el campo ρ_I (TC5) generado por la materia visible en rotación: no es una partícula exótica sino un campo topológico derivado de PT15. La densidad ρ_0 se verifica con error 0,21 %.
4. La energía oscura se identifica con el campo repulsivo material Λ_{mat} (TC6) generado por la energía del vacío cuántico de los campos materiales (TM5).
5. El Big Bang (TC7) es un estado material de densidad extrema en $\mathcal{S}$ fijo: no una singularidad geométrica. La densidad está acotada por $\rho_{\text{max}} \propto \rho_P$ (TT1) y regularizada por la discretitud de la red (TT18).
6. La composición del universo (TC10) se expresa como $1 : (2\pi - 1) : (4\pi + 1)$, derivable desde la geometría toroidal de TMT, con error $< 3\%$ respecto a Planck 2018.
7. Las predicciones numéricas de TMK (nucleosíntesis TC8, CMB TC9, curvas de rotación TC5) son idénticas o mejores que las de (Λ CDM), con la diferencia siendo ontológica: la expansión del espacio es reemplazada por la dinámica material en $\mathcal{S}$ rígido.

Capítulo 10

TM χ — Campo de Acoplamiento Interno F_χ

10.1. Introducción

En el vector de estado de la partícula (PM1):

$$|P\rangle(t_n) = \{m, q, \mathbf{s}, \chi, \phi_P, \mathbf{x}, \mathbf{v}\}(t_n),$$

la propiedad χ —denominada *acoplamiento interno*— fue introducida como escalar adimensional intrínseco sin especificar el campo que genera ni la fuerza que produce. En la tabla de PM4:

Propiedad fuente	Campo	Fuerza
χ (acoplamiento interno)	(por determinar)	F_χ

TM χ formaliza sistemáticamente la naturaleza de χ , el campo Φ_χ que genera y las fuerzas que produce.

Motivación física. Los candidatos naturales para χ son:

1. **Materia oscura:** si existe una propiedad de la materia que no interactúa electromagnéticamente ni nucleármate pero sí gravitacionalmente, χ sería su portador.
2. **Acoplamiento no mínimo con γ_{ij} :** posibles correcciones a la gravedad newtoniana a escalas específicas.
3. **Quinta fuerza:** interacciones de alcance intermedio no explicadas por las cuatro fuerzas conocidas.
4. **Campo de fase colectiva:** acoplamiento entre fases internas ϕ_P de distintas partículas, produciendo coherencia macroscópica.

Principio 10.1. Principio rector de TM χ . *El acoplamiento interno χ es una propiedad genuinamente nueva de la materia que genera un campo escalar material Φ_χ en $\mathcal{S}$, cuya dinámica está gobernada por un principio variacional consistente con PA1–PA3 y cuyos efectos son observables en regímenes donde las cuatro fuerzas conocidas son insuficientes.*

Bloque	Contenido	Resultado
I	Naturaleza de χ y el campo Φ_χ	Clasificación formal
II	Ecuación de campo de Φ_χ	Dinámica del campo χ
III	Fuerza F_χ	Ecuación de movimiento extendida
IV	Aplicaciones físicas	Materia oscura, quinta fuerza, coherencia
V	Acción completa con χ	S_χ y sistema final de 11 ecuaciones

10.2. Postulados Adicionales de TM_χ

10.2.1. PX1: Naturaleza del Acoplamiento Interno χ

Postulado 10.1 (Naturaleza del Acoplamiento Interno — PX1). *El acoplamiento interno $\chi \in \mathbb{R}$ es una propiedad intrínseca escalar de la partícula P (PM1) que:*

1. **Es distinta de todas las propiedades conocidas:** $\chi \neq f(m, q, s, c, T_3, Y)$. No es reducible a ninguna combinación de las propiedades ya formalizadas.
2. **Es invariante bajo evolución libre:** $d\chi/dt = 0$ en ausencia de procesos de transformación de partículas (TM2).
3. **Genera un campo escalar:** la distribución de χ genera el campo escalar material $\Phi_\chi(\mathbf{x}, t)$ en $\mathcal{S}$ (PE3, PM4).
4. **No interactúa con los campos conocidos directamente:** Φ_χ no se acopla a A^μ , G_a^μ , W_μ^a ni B_μ (PM4: acoplamiento solo a través de la materia).
5. **Sí interactúa con γ_{ij} :** χ porta masa efectiva $m_\chi = \alpha_\chi m$ que contribuye al tensor de energía-momento (PM2).

Clasificación de partículas según χ :

<i>Tipo</i>	χ	<i>Efecto</i>
Materia ordinaria (bariónica)	$\chi = 0$	No genera Φ_χ
Materia con acoplamiento débil	$0 < \chi \ll 1$	Φ_χ pequeño
Materia oscura (hipótesis)	$ \chi \sim 1$	Φ_χ significativo
Materia de acoplamiento fuerte	$ \chi \gg 1$	Φ_χ dominante

10.2.2. PX2: Campo Escalar de Acoplamiento

Postulado 10.2 (Campo Escalar de Acoplamiento — PX2). *El campo de acoplamiento interno $\Phi_\chi(\mathbf{x}, t)$ es un campo escalar real en $\mathcal{S}$ (PE3):*

$$\Phi_\chi : \mathcal{S} \times \mathbb{T}^0 \rightarrow \mathbb{R},$$

generado por la distribución de χ de la materia y que actúa sobre la materia con $\chi \neq 0$.

Propiedades estructurales:

1. Φ_χ satisface una ecuación de onda con masa efectiva m_Φ (campo de Klein-Gordon masivo).
2. $\Phi_\chi \rightarrow 0$ cuando $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$.
3. Φ_χ no modifica $\mathcal{S}$ (PE1) ni $\mathbb{T}^0$ (PT4).
4. El rango de Φ_χ es $\lambda_\chi = \hbar/(m_\Phi c)$.

Analogía con el campo EM:

<i>Aspecto</i>	<i>Campo EM</i>	<i>Campo χ</i>
Propiedad fuente	q (carga)	χ (acoplamiento)
Campo mediador	φ_{em} (escalar EM)	Φ_χ (escalar χ)
Masa del mediador	$m_\gamma = 0$ (fotón)	$m_\Phi \geq 0$
Rango	∞	$\lambda_\chi = \hbar/(m_\Phi c)$
Lagrangiano	$q\varphi_{\text{em}} \psi ^2$	$\chi\Phi_\chi \psi ^2$

10.2.3. PX3: Principio de Acoplamiento de χ

Postulado 10.3 (Principio de Acoplamiento de χ — PX3). *El acoplamiento entre la materia con propiedad χ y el campo Φ_χ es lineal y proporcional a χ :*

$$\mathcal{L}_{\text{acopl},\chi} = -\chi \Phi_\chi |\psi|^2,$$

donde $|\psi|^2$ es la densidad de probabilidad de la partícula (PQ1, TMQ). Este acoplamiento es el mínimo consistente con PA2 y la invarianza bajo isometrías de $\mathcal{S}$ (PE1).

10.3. Bloque I: Naturaleza de χ y el Campo Φ_χ

10.3.1. TX1: Clasificación de χ en el Modelo Estándar

Teorema 10.1 (Clasificación de χ en el ME — TX1). *El acoplamiento interno χ no pertenece al espectro de propiedades del Modelo Estándar. Es una propiedad BSM (más allá del Modelo Estándar) en el marco de la TMA que satisface:*

[label=(1)]

1. **Neutralidad electromagnética:** $[\chi, \hat{Q}] = 0$. Las partículas con $\chi \neq 0$ pueden ser eléctricamente neutras.
2. **Neutralidad de color:** $[\chi, \hat{T}^a] = 0$, $\hat{T}^a$ generadores de $SU(3)_c$. Las partículas con $\chi \neq 0$ no interactúan fuertemente.
3. **Singlete electrodébil:** $[\chi, \hat{T}_3] = [\chi, \hat{Y}] = 0$. Las partículas con $\chi \neq 0$ no interactúan débilmente.
4. **Acoplamiento gravitacional:** χ contribuye al tensor de energía-momento mediante $m_\chi = \alpha_\chi m$ (PX1-5), por lo que las partículas con $\chi \neq 0$ interactúan gravitacionalmente.

Consecuencia. Las partículas con $\chi \neq 0$, $q = 0$, $c = 0$, $T_3 = Y = 0$ son candidatas a materia oscura.

Demostración. Por PX1-4, Φ_χ no se acopla a A^μ , G_a^μ , W_μ^a ni B_μ . Por PM4, el acoplamiento de χ a estos campos requeriría que la fuente de Φ_χ fuera también fuente de los campos conocidos, contradiciendo PX1-4. Por tanto, χ conmuta con todos los generadores del grupo de gauge del Modelo Estándar $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$. Por PX1-5, χ sí contribuye a T^{ij} (PM2), por lo que las partículas con $\chi \neq 0$ generan y responden a γ_{ij} (TG3). ■ □

10.3.2. TX2: Espectro de Valores de χ

Teorema 10.2 (Espectro de Valores de χ — TX2). *Si χ es una propiedad cuantizada (análoga a q y s), su espectro de valores es:*

$$\chi \in \{n\chi_0 \mid n \in \mathbb{Z}\}, \quad \chi_0 > 0 \quad (\text{unidad mínima de acoplamiento}).$$

Si χ es continua (no cuantizada): $\chi \in \mathbb{R}$.

La teoría no puede determinar a priori si χ es discreta o continua. Esta distinción es una predicción diferenciadora falsable experimentalmente (PD- χ 1).

Demostración. Por PM1, χ es una propiedad intrínseca escalar. Por TM2, es invariante bajo evolución libre. La cuantización de χ dependería de si el grupo de simetría asociado al campo Φ_χ es compacto ($\Rightarrow$ cuantización) o no compacto ($\Rightarrow$ continuo). Para un grupo $U(1)_\chi$ (análogo a $U(1)_{\text{em}}$): χ sería cuantizada en múltiplos de χ_0 . Para un grupo $\mathbb{R}_\chi$ (no compacto): χ sería continua. La distinción requiere evidencia experimental (PD- χ 1). ■ □

10.4. Bloque II: Ecuación de Campo de Φ_χ

10.4.1. TX3: Lagrangiano del Campo Φ_χ

Teorema 10.3 (Lagrangiano del Campo Φ_χ — TX3). *La densidad lagrangiana del campo escalar Φ_χ en $\mathcal{S}$ euclidiano con métrica efectiva h_{ij} y lapso N es:*

$$\mathcal{L}_\chi = \frac{1}{2N^2}(\partial_t \Phi_\chi)^2 - \frac{1}{2}h^{ij}\partial_i \Phi_\chi \partial_j \Phi_\chi - \frac{1}{2}\left(\frac{m_\Phi c}{\hbar}\right)^2 \Phi_\chi^2 - V_\chi(\Phi_\chi) - \chi \Phi_\chi |\psi|^2,$$

donde:

- *Término 1: energía cinética temporal del campo.*
- *Término 2: energía cinética espacial en $\mathcal{S}$.*
- *Término 3: masa del campo mediador.*
- *$V_\chi(\Phi_\chi)$: potencial de auto-interacción.*
- *Término 5: acoplamiento con la materia (PX3).*

Demostración. Por PA1 y PA2, $\mathcal{L}_\chi$ debe ser: (1) escalar bajo isometrías de $\mathcal{S}$ (PE1); (2) cuadrática en derivadas de Φ_χ ; (3) sin términos cruzados $\partial_t \partial_i$ (PE2); (4) invariante bajo $\Phi_\chi \rightarrow -\Phi_\chi$ (simetría $\mathbb{Z}_2$ mínima). El lagrangiano más general que satisface estas condiciones con el acoplamiento mínimo PA2 es exactamente $\mathcal{L}_\chi$ como se enuncia. ■ □

10.4.2. TX4: Ecuación de Klein-Gordon Masiva

Teorema 10.4 (Ecuación de Klein-Gordon Masiva — TX4). *La variación de $S_\chi = \int dt d^3x N \sqrt{h} \mathcal{L}_\chi$ respecto a Φ_χ produce la ecuación de campo:*

$$\frac{1}{N^2} \partial_t^2 \Phi_\chi - \frac{1}{\sqrt{h}} \partial_i (\sqrt{h} h^{ij} \partial_j \Phi_\chi) + \left(\frac{m_\Phi c}{\hbar}\right)^2 \Phi_\chi + V'_\chi(\Phi_\chi) = -\chi |\psi|^2.$$

En el límite $\gamma_{ij} \rightarrow 0$ ($h_{ij} \rightarrow \delta_{ij}$, $N \rightarrow 1$):

$$\square \Phi_\chi + \left(\frac{m_\Phi c}{\hbar}\right)^2 \Phi_\chi = -\chi \rho_\chi(\mathbf{x}, t),$$

con $\square = \partial_t^2/c^2 - \nabla^2$ y $\rho_\chi = |\psi|^2$.

Solución estática (fuente puntual). Para una partícula puntual con acoplamiento χ en reposo:

$$\Phi_\chi(r) = -\frac{\chi}{4\pi} \cdot \frac{e^{-r/\lambda_\chi}}{r}, \quad \lambda_\chi = \frac{\hbar}{m_\Phi c}.$$

Demostración. Ecuaciones de Euler-Lagrange. Variando S_χ respecto a Φ_χ :

$$\frac{\partial(N\sqrt{h} \mathcal{L}_\chi)}{\partial \Phi_\chi} - \partial_t \frac{\partial(N\sqrt{h} \mathcal{L}_\chi)}{\partial(\partial_t \Phi_\chi)} - \partial_i \frac{\partial(N\sqrt{h} \mathcal{L}_\chi)}{\partial(\partial_i \Phi_\chi)} = 0.$$

Dividiendo por $N\sqrt{h}$ se obtiene la ecuación enunciada.

Solución de fuente puntual. Para $\partial_t = 0$, $h_{ij} = \delta_{ij}$, $N = 1$ y fuente puntual $\rho_\chi = \delta^{(3)}(\mathbf{x})$:

$$\left(-\nabla^2 + \frac{1}{\lambda_\chi^2}\right) \Phi_\chi = \chi \delta^{(3)}(\mathbf{x}).$$

La función de Green del operador de Helmholtz masivo es el potencial de Yukawa: $\Phi_\chi(r) = -\chi e^{-r/\lambda_\chi}/(4\pi r)$. ■ □

10.4.3. TX5: Casos Límite del Campo Φ_χ

Teorema 10.5 (Casos Límite de Φ_χ — TX5). *El campo Φ_χ presenta tres regímenes físicamente distintos:*

1. **Campo sin masa** ($m_\Phi = 0$, $\lambda_\chi \rightarrow \infty$):

$$\Phi_\chi(r) = -\frac{\chi}{4\pi r}, \quad F_\chi \propto \frac{1}{r^2}.$$

Alcance infinito, fuerza coulombiana. Predice una nueva fuerza de largo alcance proporcional a χ .

2. **Campo masivo liviano** ($m_\Phi \ll m_e$, $\lambda_\chi \gg 10^{-10} \text{ m}$):

$$\Phi_\chi(r) \approx -\frac{\chi}{4\pi r} e^{-r/\lambda_\chi}, \quad F_\chi \text{ de Yukawa.}$$

Fuerza de rango macroscópico o submilimétrico. Candidato a quinta fuerza.

3. **Campo masivo pesado** ($m_\Phi \gg m_p$, $\lambda_\chi \ll 10^{-15} \text{ m}$):

$$\Phi_\chi(r) \approx -\frac{\chi\lambda_\chi^2}{4\pi} \delta^{(3)}(\mathbf{x}).$$

Interacción de contacto. Rango subnuclear, análogo a la interacción de Fermi.

Demostración. Los tres casos se obtienen directamente de la solución de TX4 tomando los límites $\lambda_\chi \rightarrow \infty$, finito, y $\lambda_\chi \rightarrow 0$ respectivamente, usando $e^{-r/\lambda_\chi}/r \rightarrow 4\pi\lambda_\chi^2\delta^{(3)}(\mathbf{x})$ en el último caso. ■ □

Conclusión General

Este documento establece los fundamentos axiomáticos completos de la **Teoría de la Infraestructura Espacial (TIE)**. No es una propuesta preliminar ni un programa de investigación: es un sistema formal cerrado, con postulados explícitos, teoremas demostrados, predicciones falsables y límites declarados.

Lo que este documento establece

Los nueve capítulos construyen la teoría en capas lógicamente dependientes:

1. **Teoría del Tiempo (TT)** — el sustrato fundamental. El tiempo es absoluto, discreto en $T_0 = a/c \approx 1,351 \times 10^{-43}$ s y separado del espacio ($g_{0i} = 0$ siempre). La dilatación temporal es una distorsión de relojes físicos, no del tiempo mismo.
2. **Teoría del Espacio (TE)** — el contenedor inerte. $S = (\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ es rígido, euclidiano y no causal. No se expande, no interactúa y no acumula energía.
3. **Teoría de la Materia (TM, TMT, TMA, TMG, TMQ, TME, TMK)** — la dinámica completa. Los campos materiales en S reproducen, sin parámetros libres adicionales, la gravitación newtoniana y post-newtoniana, las ondas gravitacionales (Peters verificado), la mecánica cuántica estándar, la electrodinámica covariante de Maxwell y la cosmología observacional (Planck 2018 [23], error $< 3\%$).

El resultado central

TIE demuestra que la totalidad de la física observacional accesible hoy —gravitación, cuántica, electrodinámica, cosmología— puede derivarse de cuatro entidades y un principio:

Entidades: tiempo absoluto T_0 , espacio euclidiano S , constantes c , h , H_0

Principio: la infraestructura opera en ciclos completos (factor 2π)

No hay parámetros libres. Todo número que aparece — $\alpha^{-1} = 36\pi + 24$, $a_0 = cH_0/(2\pi)$, $\Lambda = 2H_0^2/c^2$, la composición $1 : (2\pi - 1) : (4\pi + 1)$ — se deriva de la geometría. Si un número no sale de ella, la hipótesis se descarta.

Predicciones diferenciadoras

TIE no es una reinterpretación sin consecuencias. Hace seis predicciones que la distinguen de la Relatividad General y que los experimentos próximos pueden falsar:

- **PD2** (ngEHT, 2028+): la sombra de Sgr A* en rotación es más circular que la de Kerr; ausencia de ergosfera.
- **PD3** (relojes separados): déficit de fase como invariante absoluto de T_0 .
- **PD6** (ondas gravitacionales): ausencia de modo escalar propagante en todo régimen físicamente accesible.
- **LISA** (2035): señal del campo de sincronía ϕ en torno a 2–3 mHz.

- **FCC:** sin desviaciones de la QED hasta energías cercanas a la escala de Planck.
- **Ruido térmico:** a escalas $\sim a/c \approx 10^{-43}$ s, el ruido blanco deja de ser blanco.

Si cualquiera de estas predicciones falla, TIE se descarta. No hay excusas.

Límites de este Documento

Este documento no resuelve todo. Los problemas abiertos declarados explícitamente son:

- La extensión cuántica completa del operador $\hat{P}^+$ (obstáculo del teorema de Pauli).
- La derivación formal de las masas de partículas desde la red (en curso en la Teoría de la Materia extendida).
- La emergencia de la isotropía $SO(3)$ desde la red cúbica.
- La derivación de Λ_{mat} desde primeros principios sin ajuste fino.
- El espectro de potencias de perturbaciones de densidad $\delta\rho/\bar{\rho}$ comparado con Planck 2018 [23].

Una teoría que esconde sus problemas no es ciencia. Una teoría que los declara, sí.

La TIE no pide ser aceptada. Pide ser calculada, contrastada y, si corresponde, refutada. Los números son la única autoridad.

*Rubén Antonio Lecona Curto (R@LC)
México, 2026*

Bibliografía

- [1] A. Einstein, *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*, Annalen der Physik **49**, 769 (1916).
- [2] K. Schwarzschild, *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie*, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. **189** (1916).
- [3] R. P. Kerr, *Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics*, Phys. Rev. Lett. **11**, 237 (1963).
- [4] R. H. Boyer y R. W. Lindquist, *Maximal Analytic Extension of the Kerr Metric*, J. Math. Phys. **8**, 265 (1967).
- [5] C. W. Misner, K. S. Thorne y J. A. Wheeler, *Gravitation*, W. H. Freeman (1973).
- [6] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press (1984).
- [7] S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*, Addison Wesley (2004).
- [8] R. Arnowitt, S. Deser y C. W. Misner, *The Dynamics of General Relativity*, en *Gravitation: an introduction to current research*, Wiley (1962).
- [9] P. C. Peters, *Gravitational Radiation and the Motion of Two Point Masses*, Phys. Rev. **136**, B1224 (1964).
- [10] R. A. Hulse y J. H. Taylor, *Discovery of a Pulsar in a Binary System*, Astrophys. J. **195**, L51 (1975).
- [11] T. Thiemann, *Modern Canonical Quantum General Relativity*, Cambridge University Press (2007).
- [12] P. Hořava, *Quantum Gravity at a Lifshitz Point*, Phys. Rev. D **79**, 084008 (2009).
- [13] T. Jacobson y D. Mattingly, *Gravity with a Dynamical Preferred Frame*, Phys. Rev. D **64**, 024028 (2001).
- [14] C. Eling, T. Jacobson y D. Mattingly, *Einstein-Aether Theory*, en *Deserfest: A Celebration of the Life and Works of Stanley Deser*, World Scientific (2006).
- [15] J. C. Hafele y R. E. Keating, *Around-the-World Atomic Clocks*, Science **177**, 166 (1972).
- [16] C. W. F. Everitt et al., *Gravity Probe B: Final Results of a Space Experiment to Test General Relativity*, Phys. Rev. Lett. **106**, 221101 (2011).
- [17] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*, Phys. Rev. Lett. **116**, 061102 (2016).
- [18] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), *GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral*, Phys. Rev. Lett. **119**, 161101 (2017).

- [19] K. Akiyama et al. (Event Horizon Telescope Collaboration), *First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole*, *Astrophys. J. Lett.* **875**, L1 (2019).
- [20] K. Akiyama et al. (Event Horizon Telescope Collaboration), *First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way*, *Astrophys. J. Lett.* **930**, L12 (2022).
- [21] C. W. Chou, D. B. Hume, T. Rosenband y D. J. Wineland, *Optical Clocks and Relativity*, *Science* **329**, 1630 (2010).
- [22] T. Bothwell et al., *Resolving the Gravitational Redshift in a Millimetre-Scale Atomic Sample*, *Nature* **602**, 420 (2022).
- [23] N. Aghanim et al. (Planck Collaboration), *Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters*, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [24] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae*, *Astrophys. J.* **517**, 565 (1999).
- [25] M. Milgrom, *A Modification of the Newtonian Dynamics as a Possible Alternative to the Hidden Mass Hypothesis*, *Astrophys. J.* **270**, 365 (1983).
- [26] J. F. Navarro, C. S. Frenk y S. D. M. White, *A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering*, *Astrophys. J.* **490**, 493 (1997).
- [27] J. Einasto, *On the Construction of a Composite Model for the Galaxy*, *Tr. Astrofiz. Inst. Alma-Ata* **5**, 87 (1965).
- [28] I. Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (1687).
- [29] E. Mach, *The Science of Mechanics* (1893).
- [30] H. Reichenbach, *The Philosophy of Space and Time*, Dover (1958).
- [31] J. Earman, *World Enough and Space-Time: Absolute versus Relational Theories of Space and Time*, MIT Press (1989).
- [32] T. Maudlin, *Philosophy of Physics: Space and Time*, Princeton University Press (2012).
- [33] E. M. Stein, *Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions*, Princeton University Press (1970).
- [34] R. E. A. C. Paley y N. Wiener, *Fourier Transforms in the Complex Domain*, American Mathematical Society (1934).